

eul_wid: hgw-af

Ἀριστοτέλης · Aristotle

On the Generation of Animals

Περὶ Ζώων Γενέσεως

Period: Κλασική Classical
Dialect: Ἀττική Attic
Domain: Φιλοσοφία Philosophy
Format: Πραγματεία Treatise
Affiliation: Aristotelian

GA 715a (t1) ἈΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙ ΖΩΙΩΝ ΓΕΝΕΣΕΩΣ Α' Ἐπεὶ δὲ περὶ τῶν ἄλλων μορίων εἴρηται τῶν ἐν τοῖς ζώοις καὶ κοινῇ καὶ καθ' ἕκαστον γένος περὶ τῶν ἰδίων χωρίς, τίνα τρόπον διὰ τὴν τοιαύτην αἰτίαν ἐστὶν ἕκαστον, λέγω δὲ ταύτην τὴν ἕνεκά του· ὑπόκειται γὰρ αἰτίαι τέτταρες, τό τε οὗ ἕνεκα ὡς τέλος καὶ ὁ λόγος τῆς οὐσίας (ταῦτα μὲν οὖν ὡς ἐν τι σχεδὸν ὑπολαβεῖν δεῖ), τρίτον δὲ καὶ τέταρτον ἢ ὕλη καὶ ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως—περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων εἴρηται (ὁ τε γὰρ λόγος καὶ τὸ οὗ ἕνεκα ὡς τέλος ταῦτόν καὶ ἡ ὕλη τοῖς ζώοις τὰ μέρη παντὶ μὲν τῷ ὅλῳ τὰ ἀνομοιομερῇ, τοῖς δ' ἀνομοιομερέσι τὰ ὁμοιομερῇ, τούτοις δὲ τὰ καλούμενα στοιχεῖα τῶν σωμάτων), λοιπὸν δὲ τῶν μὲν μορίων τὰ πρὸς τὴν γένεσιν συντελοῦντα τοῖς ζώοις περὶ ὧν οὐθὲν διώριται πρότερον, περὶ αἰτίας δὲ τῆς κινούσης τίς ἀρχή. τὸ δὲ περὶ ταύτης σκοπεῖν καὶ τὸ περὶ τῆς γενέσεως τῆς ἐκάστου τρόπον τινὰ ταῦτόν ἐστιν· διόπερ ὁ λόγος εἰς ἐν συνήγαγε, τῶν μὲν περὶ τὰ μόρια τελευταῖα ταῦτα, τῶν δὲ περὶ γενέσεως τὴν ἀρχὴν ἐχομένην τούτων τάξας. Τῶν δὲ ζώων τὰ μὲν ἐκ συνδυασμοῦ γίγνεται θήλεος καὶ ἄρρενος, ἐν ὅσοις γένεσι τῶν ζώων ἐστὶ τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν· οὐ γὰρ ἐν πᾶσιν ἐστὶν, ἀλλ' ἐν μὲν τοῖς ἐναίμοις ἔξω ὀλίγων ἅπασι τὸ μὲν ἄρρεν τὸ δὲ θῆλυ τελειωθὲν ἐστὶ, τῶν δ' ἀναίμων τὰ μὲν ἔχει τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν ὥστε τὰ ὁμογενῇ γεννᾶν, τὰ δὲ γεννᾶ μὲν, οὐ μέντοι τὰ γε ὁμογενῇ τοιαῦτα δ' ἐστὶν ὅσα γίγνεται μὴ ἐκ ζώων συνδυαζομένων ἀλλ' ἐκ γῆς σηπομένης καὶ περιττωμάτων. ὡς δὲ κατὰ παντὸς εἰπεῖν, ὅσα μὲν κατὰ τόπον μεταβλητικὰ τῶν ζώων ἴδοντα τὰ μὲν νευστικά τὰ δὲ πτηνὰ τὰ δὲ πεζευτικά τοῖς σώμασιν, ἐν πᾶσι τούτοις ἐστὶ τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν, οὐ μόνον τοῖς ἐναίμοις ἀλλ' ἐνίοις καὶ ἀναίμοις. καὶ τούτων τοῖς μὲν καθ' ὅλον τὸ γένος οἶον τοῖς μαλακίοις καὶ τοῖς μαλακοστράκοις, ἐν δὲ τῷ τῶν ἐντόμων γένει τὰ πλεῖστα.

GA 715b τούτων δ' αὐτῶν ὅσα μὲν ἐκ συνδυασμοῦ γίγνεται τῶν συγγενῶν ζώων καὶ αὐτὰ γεννᾶ κατὰ τὴν συγγένειαν· ὅσα δὲ μὴ ἐκ ζώων ἀλλ' ἐκ σηπομένης τῆς ὕλης, ταῦτα δὲ γεννᾶ μὲν ἕτερον δὲ γένος, καὶ τὸ γινόμενον οὔτε θῆλύ ἐστὶν οὔτε ἄρρεν· τοιαῦτα δ' ἐστὶν ἐνία τῶν ἐντόμων. καὶ τοῦτο συμβέβηκεν εὐλόγως· εἰ γὰρ ὅσα μὴ γίγνεται ἐκ ζώων, ἐκ τούτων ἐγίγνετο ζῶα συνδυαζομένων, εἰ μὲν ὁμογενῇ, καὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς τοιαύτην ἔδει τῶν τεκνωσάντων εἶναι γένεσιν (τοῦτο δ' εὐλόγως ἀξιουμέν· φαίνεται γὰρ συμβαῖνον οὕτως ἐπὶ τῶν ἄλλων ζώων), εἰ δ' ἀνόμοια μὲν δυνάμενα δὲ συνδυάζεσθαι, πάλιν ἐκ τούτων ἕτερα τις ἂν ἐγίγνετο φύσις καὶ πάλιν ἄλλη τις ἐκ τούτων, καὶ τοῦτ' ἐπορεύετ' ἂν εἰς ἄπειρον. ἡ δὲ φύσις φεύγει τὸ ἄπειρον· τὸ

μὲν γὰρ ἄπειρον ἀτελές, ἡ δὲ φύσις αἰεὶ ζητεῖ τέλος. ὅσα δὲ μὴ πορευτικά καθάπερ τὰ ὀστρακόδερμα τῶν ζώων καὶ τὰ ζῶντα τῷ προσπεφυκέναι, διὰ τὸ παραπλησίαν αὐτῶν εἶναι τὴν οὐσίαν τοῖς φυτοῖς, ὥσπερ οὐδ' ἐν ἐκείνοις οὐδ' ἐν τούτοις ἐστὶ τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν ἀλλ' ἤδη καθ' ὁμοιότητα καὶ καθ' ἀναλογίαν λέγεται· μικρὰν γὰρ τινα τοιαύτην ἔχει διαφοράν. καὶ γὰρ ἐν τοῖς φυτοῖς ὑπάρχει τὰ μὲν καρποφόρα δένδρα τοῦ αὐτοῦ γένους, τὰ δ' αὐτὰ μὲν οὐ φέρει καρπὸν, συμβάλλεται δὲ τοῖς φέρουσι πρὸς τὸ πέττειν, οἷον συμβαίνει περὶ τὴν συκὴν καὶ τὸν ἐρινεόν. Ἔστι δὲ καὶ ἐπὶ τῶν φυτῶν τὸν αὐτὸν τρόπον· τὰ μὲν γὰρ ἐκ σπέρματος γίνονται τὰ δ' ὥσπερ αὐτοματιζούσης τῆς φύσεως. γίνονται γὰρ ἢ τῆς γῆς σηπομένης ἢ μορίων τινῶν ἐν τοῖς φυτοῖς· ἔνια γὰρ αὐτὰ μὲν οὐ συνίσταται καθ' αὐτὰ χωρὶς, ἐν ἐτέροις δ' ἐγγίγνεται δένδροισιν οἷον ὁ ἰξός. Περὶ μὲν οὖν φυτῶν αὐτὰ καθ' αὐτὰ χωρὶς ἐπισκεπτέον.

GA 716a

Περὶ δὲ τῶν ἄλλων ζώων τῆς γενέσεως λεκτέον κατὰ τὸν ἐπιβάλλοντα λόγον καθ' ἕκαστον αὐτῶν, ἀπὸ τῶν εἰρημένων συνείροντας. καθάπερ γὰρ εἵπομεν τῆς γενέσεως ἀρχὰς ἂν τις οὐχ ἥκιστα θεῖη τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν, τὸ μὲν ἄρρεν ὡς τῆς κινήσεως καὶ τῆς γενέσεως ἔχον τὴν ἀρχήν, τὸ δὲ θῆλυ ὡς ὕλης. τοῦτο δὲ μάλιστ' ἂν τις πιστεύσειε θεωρῶν πῶς γίνονται τὸ σπέρμα καὶ πόθεν· ἐκ τούτου μὲν γὰρ τὰ φύσει γιγνόμενα συνίσταται, τοῦτο δὲ πῶς ἀπὸ τοῦ θήλεος καὶ τοῦ ἄρρενος συμβαίνει γίνεσθαι δεῖ μὴ λανθάνειν. τῷ γὰρ ἀποκρίνεσθαι τὸ τοιοῦτον μόριον ἀπὸ τοῦ θήλεος καὶ τοῦ ἄρρενος καὶ ἐν τούτοις τὴν ἀπόκρισιν εἶναι καὶ ἐκ τούτων, διὰ τοῦτο τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν ἀρχαὶ τῆς γενέσεως εἰσιν. ἄρρεν μὲν γὰρ λέγομεν ζῶον τὸ εἰς ἄλλο γεννῶν, θῆλυ δὲ τὸ εἰς αὐτό· διὸ καὶ ἐν τῷ ὅλῳ τὴν τῆς γῆς φύσιν ὡς θῆλυ καὶ μητέρα νομίζουσιν, οὐρανὸν δὲ καὶ ἥλιον ἢ τι τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων ὡς γεννῶντας καὶ πατέρας προσαγορεύουσιν. Τὸ δ' ἄρρεν καὶ τὸ θῆλυ διαφέρει κατὰ μὲν τὸν λόγον τῷ δύνασθαι ἕτερον ἐκάτερον, κατὰ δὲ τὴν αἴσθησιν μορίοις τισίν· κατὰ μὲν τὸν λόγον τῷ τὸ ἄρρεν μὲν εἶναι τὸ δυνάμενον γεννᾶν εἰς ἕτερον, καθάπερ ἐλέχθη πρότερον, τὸ δὲ θῆλυ τὸ εἰς αὐτό, καὶ ἐξ οὗ γίνονται ἐνυπάρχον ἐν τῷ γεννῶντι τὸ γεννώμενον. ἐπεὶ δὲ δυνάμει διώριστα καὶ ἔργῳ τινί, δεῖται δὲ πρὸς πᾶσαν ἐργασίαν ὀργάνων, ὅργανα δὲ ταῖς δυνάμεσι τὰ μέρη τοῦ σώματος, ἀναγκαῖον εἶναι καὶ πρὸς τὴν τέκνωσιν καὶ πρὸς τὸν συνδυασμὸν μόρια, καὶ ταῦτα διαφέροντ' ἀλλήλων καθὸ τὸ ἄρρεν διοίσει τοῦ θήλεος. εἰ γὰρ καὶ καθ' ὅλου λέγεται τοῦ ζώου τοῦ μὲν τὸ θῆλυ τοῦ δὲ τὸ ἄρρεν, ἀλλ' οὐ κατὰ πᾶν γε αὐτὸ θῆλυ καὶ ἄρρεν ἐστὶν ἀλλὰ κατὰ τινα δυνάμιν καὶ κατὰ τι μόριον, ὥσπερ καὶ ὁρατικὸν καὶ πορευτικόν, —ὅπερ καὶ φαίνεται κατὰ τὴν αἴσθησιν. τοιαῦτα δὲ τυγχάνει μόρια ὄντα τοῦ μὲν θήλεος αἱ καλούμεναι ὑστέραι τοῦ δ' ἄρρενος τὰ περὶ τοὺς ὄρχεις καὶ τοὺς περινέους ἐν πᾶσι τοῖς ἐναίμοις· τὰ μὲν γὰρ ὄρχεις ἔχει αὐτῶν τὰ δὲ τοὺς τοιούτους πόρους. εἰσὶ δὲ διαφοραὶ τοῦ θήλεος καὶ τοῦ ἄρρενος καὶ ἐν τοῖς ἐναίμοις ὅσα αὐτῶν ἔχει ταύτην τὴν ἐναντίωσιν, διαφέρει δ' ἐν τοῖς ἐναίμοις τὰ μέρη τὰ πρὸς τὴν μίξιν τοῖς σχήμασιν.

GA 716b

δεῖ δὲ νοεῖν ὅτι μικρᾶς ἀρχῆς μετακινουμένης πολλὰ συμμεταβάλλειν εἴωθε τῶν μετὰ τὴν ἀρχήν. δῆλον δὲ τοῦτο ἐπὶ τῶν ἐκτεμνομένων· τοῦ γεννητικοῦ γὰρ μορίου διαφθειρομένου μόνον ὅλη σχεδὸν ἢ μορφή συμμεταβάλλει τοσοῦτον ὥστε ἢ θῆλυ δοκεῖν εἶναι ἢ μικρὸν ἀπολείπειν, ὡς οὐ κατὰ τὸ τυχὸν μόριον οὐδὲ κατὰ τὴν τυχοῦσαν δυνάμιν θῆλυ ὃν καὶ ἄρρεν τὸ ζῶον. φανερόν οὖν ὅτι ἀρχὴ τις οὕσα φαίνεται τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν· πολλὰ γοῦν συμμεταβάλλει μεταβαλλόντων ἢ θῆλυ καὶ ἄρρεν, ὡς ἀρχῆς μεταπιπτούσης. ἔχει δὲ τὰ περὶ τοὺς ὄρχεις καὶ τὰς ὑστέρας οὐχ ὁμοίως πᾶσι τοῖς ἐναίμοις ζώοις, καὶ πρῶτόν γε τὰ περὶ τοὺς ὄρχεις τοῖς ἄρρεσιν· τὰ μὲν γὰρ ὅλως ὄρχεις οὐκ ἔχει τῶν τοιούτων ζώων, οἷον τό τε τῶν ἰχθύων γένος καὶ τὸ τῶν ὄφεων, ἀλλὰ πόρους μόνον δύο σπερματικούς· τὰ δ' ἔχει μὲν ὄρχεις, ἐντὸς δ' ἔχει τούτους πρὸς τῇ ὁσφύϊ κατὰ τὴν τῶν νεφρῶν χώραν, ἀπὸ δὲ τούτων ἐκατέρου πόρον ὥσπερ ἐν τοῖς μὴ ἔχουσιν ὄρχεις, συνάπτοντας εἰς ἓν καθάπερ καὶ ἐπ' ἐκείνων, οἷον οἱ τε

ὄρνιθες πάντες καὶ τὰ φωτοκοῦντα τετράποδα τῶν δεχομένων τὸν ἀέρα καὶ πνεύμονα ἔχόντων. καὶ γὰρ ταῦτα πάντα ἐντὸς ἔχει πρὸς τῇ ὁσφύϊ τοὺς ὄρχεις καὶ δύο πόρους ἀπὸ τούτων ὁμοίως τοῖς ὄφεσιν, οἷον σαῦροι καὶ χελῶναι καὶ τὰ φολιδωτὰ πάντα. τὰ δὲ ζωτόκα πάντα μὲν ἐν τῷ ἔμπροσθεν ἔχει τοὺς ὄρχεις, ἀλλ' ἔνια αὐτῶν ἔσω πρὸς τῷ τέλει τῆς γαστροῦς οἷον ὁ δελφίς, καὶ οὐ πόρους ἀλλ' αἰδοῖον ἀπὸ τούτων περαῖνον εἰς τὸ ἔξω καθάπερ οἱ βόες, — τὰ δ' ἔξω, καὶ τούτων τὰ μὲν ἀπηρητημένους ὥσπερ ἄνθρωπος, τὰ δὲ πρὸς τῇ ἔδρᾳ καθάπερ οἱ ὕες. διώριται δὲ περὶ αὐτῶν ἀκριβέστερον ἐν ταῖς ἱστορίαις ταῖς περὶ τῶν ζώων. Αἱ δ' ὑστέραι πᾶσι μὲν εἰσι διμερεῖς καθάπερ καὶ οἱ ὄρχεις τοῖς ἄρρεσι δύο πᾶσιν· ταύτας δ' ἔχουσι τὰ μὲν πρὸς τοῖς ἄρθροις, καθάπερ αἱ τε γυναικες καὶ πάντα τὰ ζωτοκοῦντα μὴ μόνον θύραζε ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτοῖς καὶ οἱ ἰχθύες ὅσοι φωτοκοῦσιν εἰς τοῦμφανές, — τὰ δὲ πρὸς τῷ ὑποζώματι, καθάπερ οἱ τ' ὄρνιθες πάντες καὶ τῶν ἰχθύων οἱ ζωτοκοῦντες.

GA 717a ἔχουσι δὲ δικρόας καὶ τὰ μαλακόστρακα τὰς ὑστέρας καὶ τὰ μαλάκια, καὶ τὰ καλούμενα τούτων ὡὰ τοὺς περιέχοντας ὑμένας ὑστερικοὺς ἔχει. μάλιστα δὲ ἀδιόριστον ἐπὶ τῶν πολυπόδων ἐστίν, ὥστε δοκεῖν μίαν εἶναι· τούτου δ' αἴτιον ὁ τοῦ σώματος ὄγκος πάντῃ ὁμοῖος ὢν. δικρόαι δὲ καὶ αἱ τῶν ἐντόμων εἰσὶν ἐν τοῖς μέγεθος ἔχουσιν· ἐν δὲ τοῖς ἐλάττωσιν ἄδηλοι διὰ μικρότητα τοῦ σώματος. Τὰ μὲν οὖν εἰρημένα μόρια τοῖς ζώοις τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Περὶ δὲ τῆς ἐν τοῖς ἄρρεσι διαφορᾶς τῶν σπερματικῶν ὀργάνων εἴ τις μέλλει θεωρήσειν τὰς αἰτίας δι' ἃς εἰσιν, ἀνάγκη λαβεῖν πρῶτον τίνος ἕνεκεν ἢ τῶν ὀρχεῶν ἐστὶ σύστασις. εἰ δὴ πᾶν ἢ φύσις ἢ διὰ τὸ ἀναγκαῖον ποιεῖ ἢ διὰ τὸ βέλτιον, κἂν τοῦτο τὸ μόριον εἴη διὰ τούτων θάτερον. ὅτι μὲν τοῖνυν οὐκ ἀναγκαῖον πρὸς τὴν γένεσιν φανερόν· πᾶσι γὰρ ἂν ὑπῆρχε τοῖς γεννώσι, νῦν δ' οὐθ' οἱ ὄφεις ἔχουσιν ὄρχεις οὐθ' οἱ ἰχθύες· ὠμμένοι γὰρ εἰσι συνδυαζόμενοι καὶ πλήρεις ἔχοντες θοροῦ τοὺς πόρους. λείπεται τοῖνυν βελτίονός τινος χάριν. ἔστι δὲ τῶν μὲν πλείστων ζώων ἔργον σχεδὸν οὐθὲν ἄλλο πλὴν ὥσπερ τῶν φυτῶν σπέρμα καὶ καρπός. ὥσπερ δ' ἐν τοῖς περὶ τὴν τροφήν τὰ εὐθυέντερα λαβρότερα πρὸς τὴν ἐπιθυμίαν τὴν τῆς τροφῆς, οὕτω καὶ τὰ μὴ ἔχοντα ὄρχεις πόρους δὲ μόνον ἢ ἔχοντα μὲν ἐντὸς δ' ἔχοντα, πάντα ταχύτερα πρὸς τὴν ἐνέργειαν τῶν συνδυασμῶν. ἃ δὲ δεῖ σωφρονέστερα εἶναι, ὥσπερ ἐκεῖ οὐκ εὐθυέντερα, καὶ ἐνταῦθ' ἔλικας ἔχουσιν οἱ πόροι πρὸς τὸ μὴ λάβρον μηδὲ ταχεῖαν εἶναι τὴν ἐπιθυμίαν. οἱ δ' ὄρχεις εἰσὶ πρὸς τοῦτο μεμηχανημένοι· τοῦ γὰρ σπερματικοῦ περιττώματος στασιμωτέραν ποιοῦσι τὴν κίνησιν, ἐν μὲν τοῖς ζωτόκοις οἷον ἵπποις τε καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς τοιοῦτοις καὶ ἐν ἀνθρώποις σώζοντες τὴν ἐπαναδίπλωσιν (ὃν δὲ τρόπον ἔχει αὕτη ἐκ τῶν ἱστοριῶν τῶν περὶ τὰ ζῶα δεῖ θεωρεῖν)· οὐθὲν γὰρ εἰσι μόριον τῶν πόρων οἱ ὄρχεις ἀλλὰ πρόσκεινται—καθάπερ τὰς λαιὰς προσάπτουσιν αἱ ὑφαίνουσαι τοῖς ἰστοῖς—ἀφαιρουμένων γὰρ αὐτῶν ἀνασπῶνται οἱ πόροι ἐντός, ὥστ' οὐ δύνανται γεννᾶν τὰ ἐκτεμνόμενα, ἐπεὶ εἰ μὴ ἀνεσπῶντο ἐδύναντο ἂν, — καὶ ἤδη ταῦρος τις μετὰ τὴν ἐκτομὴν εὐθέως ὀχεύσας ἐπλήρωσε διὰ τὸ μήπω τοὺς πόρους ἀνεσπᾶσθαι.

GA 717b τοῖς δ' ὄρνισι καὶ τοῖς φωτόκοις τῶν τετραπόδων δέχονται τὴν σπερματικὴν περίττωσιν, ὥστε βραδυτέραν εἶναι τὴν ἔξοδον ἢ τοῖς ἰχθύσιν. φανερόν δ' ἐπὶ τῶν ὀρνίθων· περὶ γὰρ τὰς ὀχεῖας πολὺ μείζους ἴσχουσι τοὺς ὄρχεις, καὶ ὅσα γε τῶν ὀρνέων καθ' ὥραν μίαν ὀχεύει, ὅταν ὁ χρόνος οὗτος παρέλθῃ οὕτω μικροὺς ἔχουσιν ὥστε σχεδὸν ἀδήλους εἶναι, περὶ δὲ τὴν ὀχεῖαν σφόδρα μεγάλους. θάττον μὲν οὖν ὀχεύουσι τὰ ἐντὸς ἔχοντα· καὶ γὰρ τὰ ἐκτὸς ἔχοντα οὐ πρότερον τὸ σπέρμα ἀφήσι πρὶν ἀνασπᾶσαι τοὺς ὄρχεις. Ἔτι δὲ τὸ ὄργανον τὸ πρὸς τὸν συνδυασμὸν τὰ μὲν τετράποδα ἔχει· ἐνδέχεται γὰρ αὐτοῖς ἔχειν—τοῖς δ' ὄρνισι καὶ τοῖς ἄποσιν οὐκ ἐνδέχεται διὰ τὸ τῶν μὲν τὰ σκέλη ὑπὸ μέσην εἶναι τὴν γαστέρα, τὰ δ' ὅλως ἀσκελῆ εἶναι, τὴν δὲ τοῦ αἰδοίου φύσιν ἡρτῆσθαι ἐντεῦθεν καὶ τῇ θέσει κεῖσθαι ἐνταῦθα (διὸ καὶ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ ἢ σύντασις γίγνεται τῶν σκελῶν· τό τε γὰρ ὄργανον νευρώδες καὶ ἡ φύσις τῶν σκελῶν

νευρώδης)· ὥστ' ἐπεὶ τοῦτ' οὐκ ἐνδέχεται ἔχειν ἀνάγκη καὶ ὄρχεις ἢ μὴ ἔχειν ἢ μὴ ἐνταῦθ' ἔχειν· τοῖς γὰρ ἔχουσιν ἢ αὐτὴ θέσις ἀμφοτέρων αὐτῶν. Ἔτι δὲ τοῖς γε τοὺς ὄρχεις ἔχουσιν ἔξω διὰ τῆς κινήσεως θερμαινομένου τοῦ αἰδοίου προέρχεται τὸ σπέρμα συναθροισθέν, ἀλλ' οὐχ ὡς ἔτοιμον ὃν εὐθὺς θιγοῦσιν ὥσπερ τοῖς ἰχθύσιν. Πάντα δ' ἔχει τὰ ζωοτόκα τοὺς ὄρχεις ἐν τῷ πρόσθεν, 〈ἢ ἔσω〉 ἢ ἔξω πλὴν ἐχίνου· οὗτος δὲ πρὸς τῇ ὀσφύϊ μόνος διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν δι' ἣν περ καὶ οἱ ὄρνιθες· ταχὺν γὰρ ἀναγκαῖον γίνεσθαι τὸν συνδυασμὸν αὐτῶν· οὐ γὰρ ὥσπερ τὰ ἄλλα τετράποδα ἐπὶ τὰ πρανῇ ἐπιβαίνει ἀλλ' ὀρθοὶ μίγνυνται διὰ τὰς ἀκάνθας. Δι' ἣν μὲν οὖν αἰτίαν ἔχουσι τὰ ἔχοντα ὄρχεις εἴρηται, καὶ δι' ἣν αἰτίαν τὰ μὲν ἔξω τὰ δ' ἐντός. Ὅσα δὲ μὴ ἔχει, καθάπερ εἴρηται, διὰ τε τὸ μὴ εὖ ἀλλὰ τὸ ἀναγκαῖον μόνον οὐκ ἔχει τοῦτο τὸ μόριον, καὶ διὰ τὸ ἀναγκαῖον εἶναι ταχεῖαν γίνεσθαι τὴν ὀχεῖαν· τοιαύτη δ' ἐστὶν ἡ τῶν ἰχθύων φύσις καὶ ἡ τῶν ὄφειων. οἱ μὲν γὰρ ἰχθύες ὀχεύονται παραπίπτοντες καὶ ἀπολύονται ταχέως.

GA 718a

ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ πάντων τῶν τοιούτων ἀνάγκη κατασχόντας τὸ πνεῦμα προῖεσθαι τὴν γονήν, τοῦτο δ' ἐκείνοις συμβαίνει μὴ δεχομένοις τὴν θάλατταν, εἰσὶ δὲ εὐφθαρτοὶ τοῦτο μὴ ποιοῦντες· οὐκ οὖν δεῖ ἐν τῷ συνδυασμῷ τὸ σπέρμα πέττειν αὐτοὺς ὥσπερ τὰ πεζὰ καὶ ζωοτόκα, ἀλλ' ὑπὸ τῆς ὥρας τὸ σπέρμα πεττόμενον ἀθρόον ἔχουσιν ὥστε μὴ ἐν τῷ θιγγάνειν ἀλλήλων πέττειν ἀλλὰ προῖεσθαι πεπεμμένον. διὸ ὄρχεις οὐκ ἔχουσιν ἀλλ' εὐθεὶς καὶ ἀπλοῦς τοὺς πόρους, οἷον μικρὸν μόριον τοῖς τετράποσιν ὑπάρχει περὶ τοὺς ὄρχεις· τῆς γὰρ ἐπαναδιπλώσεως τοῦ πόρου τὸ μὲν ἔναιμον μέρος ἐστὶ τὸ δ' ἄναιμον, ὃ δέχεται 〈τὸ ὑγρὸν〉 καὶ δι' οὗ ἤδη σπέρμα ὃν πορεύεται, ὥσθ' ὅταν ἐνταῦθα ἔλθῃ ἡ γονὴ ταχεῖα καὶ τούτοις γίγνεται ἡ ἀπόλυσις. τοῖς δ' ἰχθύσι τοιοῦτος ὁ πόρος πᾶς ἐστὶν οἷος ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν τοιούτων ζώων κατὰ τὸ ἕτερον μέρος τῆς ἐπαναδιπλώσεως. Οἱ δὲ ὄφεις ὀχεύονται περιελιττόμενοι ἀλλήλοις, οὐκ ἔχουσι δ' ὄρχεις οὐδ' αἰδοῖον ὥσπερ εἴρηται πρότερον, — αἰδοῖον μὲν ὅτι οὐδὲ σκέλη, ὄρχεις δὲ διὰ τὸ μῆκος—ἀλλὰ πόρους ὥσπερ οἱ ἰχθύες· διὰ γὰρ τὸ εἶναι αὐτῶν προμήκη τὴν φύσιν, εἰ ἔτι ἐπίστασις ἐγίγνετο περὶ τοὺς ὄρχεις ἐψύχετ' ἂν ἡ γονὴ διὰ τὴν βραδυτήτα. ὅπερ συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῶν μέγα τὸ αἰδοῖον ἐχόντων· ἀγωνώτεροι γὰρ εἰσὶ τῶν μετρίαζόντων διὰ τὸ μὴ γόνιμον εἶναι τὸ σπέρμα τὸ ψυχρόν, ψύχεσθαι δὲ τὸ φερόμενον λίαν μακράν. δι' ἣν μὲν οὖν αἰτίαν τὰ μὲν ὄρχεις ἔχει τὰ δ' οὐκ ἔχει τῶν ζώων εἴρηται. Περιπλέκονται δ' ἀλλήλοις οἱ ὄφεις διὰ τὴν ἀφυΐαν τῆς παραπτώσεως. μικρῷ γὰρ προσαρμοττόντες μορίῳ λίαν μακροὶ ὄντες οὐκ εὐσυνάρμοστοί εἰσιν· ἐπεὶ οὖν οὐκ ἔχουσι μόρια οἷς περιλήψονται, ἀντὶ τούτου τῇ ὑγρότητι χρῶνται τοῦ σώματος περιελιττόμενοι ἀλλήλοις. διὸ καὶ δοκοῦσι βραδύτερον ἀπολύεσθαι τῶν ἰχθύων, οὐ μόνον διὰ τὸ μῆκος τῶν πόρων ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν περὶ ταῦτα σκευωρίαν. Τοῖς δὲ θήλεσι τὰ περὶ τὰς ὑστέρας ἀπορήσειεν ἂν τις ὃν τρόπον ἔχει· πολλὰ γὰρ ὑπεναντιώσεις ὑπάρχουσιν αὐτοῖς. οὔτε γὰρ τὰ ζωοτοκοῦντα ὁμοίως ἔχει πάντα, ἀλλ' ἄνθρωποι μὲν καὶ τὰ πεζὰ πάντα κάτω πρὸς τοῖς ἄρθροις, τὰ δὲ σελάχη 〈τὰ〉 ζωοτοκοῦντα ἄνω πρὸς τῷ ὑποζώματι, —οὔτε τὰ ζωοτοκοῦντα, ἀλλ' οἱ μὲν ἰχθύες κάτω καθάπερ ἄνθρωπος καὶ τὰ ζωοτοκοῦντα τῶν τετραπόδων, οἱ δ' ὄρνιθες ἄνω καὶ ὅσα ζωοτοκεῖ τῶν τετραπόδων.

GA 718b

οὐ μὴν ἀλλ' ἔχουσι καὶ αὗται αἱ ὑπεναντιώσεις κατὰ λόγον. πρῶτον μὲν γὰρ τὰ ζωοτοκοῦντα ζωοτοκεῖ διαφερόντως· τὰ μὲν γὰρ ἀτελῇ προῖεται τὰ ὡς οἷον οἱ ἰχθύες· ἔξω γὰρ ἐπιτελεῖται καὶ λαμβάνει αὐξήσιν τὰ τῶν ἰχθύων. αἴτιον δ' ὅτι πολύγονα ταῦτα καὶ τοῦτ' ἔργον αὐτῶν ὥσπερ τῶν φυτῶν· εἰ οὖν ἐν αὐτοῖς ἐτελεσιουργοῦν ἀναγκαῖον ὀλίγα τῷ πλήθει εἶναι· νῦν δὲ τοσαῦτα ἴσχουσιν ὥστε δοκεῖν ὦδον εἶναι τὴν ὑστέραν ἐκατέραν ἐν γε τοῖς μικροῖς ἰχθυοῖς· ταῦτα γὰρ πολυγονώτατα ἐστὶν ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν ἀνάλογον τούτοις ἐχόντων τὴν φύσιν, καὶ ἐν φυτοῖς καὶ ἐν ζώοις· ἡ γὰρ τοῦ μεγέθους αὐξήσις τρέπεται εἰς τὸ σπέρμα τούτοις. οἱ δ' ὄρνιθες καὶ τὰ τετράποδα τῶν ζωοτόκων τέλεια ὡς τίκτουσιν, ἃ δεῖ πρὸς τὸ σῶζεσθαι

σκληρόδερμα εἶναι (μαλακόδερμα γὰρ ἕως ἂν αὐξησιν ἔχη ἐστίν), τὸ δ' ὄστρακον γίγνεται ὑπὸ θερμότητος ἐξικμαζούσης τὸ ὑγρὸν ἐκ τοῦ γεώδους. ἀναγκαῖον οὖν θερμὸν εἶναι τὸν τόπον ἐν ᾧ τοῦτο συμβήσεται. τοιοῦτος δ' ὁ περὶ τὸ ὑπόζωμα· καὶ γὰρ τὴν τροφήν πέττει οὗτος. εἰ οὖν τὰ ᾧ ἀνάγκη ἐν τῇ ὑστέρᾳ εἶναι καὶ τὴν ὑστέραν ἀνάγκη πρὸς τῷ ὑποζώματι εἶναι τοῖς τέλεια τὰ ᾧ τίκτουσι, τοῖς δ' ἀτελῇ κάτω· πρὸ ὁδοῦ γὰρ οὕτως ἔσται. καὶ πέφυκε δὲ μᾶλλον ἡ ὑστέρα κάτω εἶναι ἢ ἄνω, ὅπου μὴ τι ἐμποδίζει ἕτερον ἔργον τῆς φύσεως· κάτω γὰρ αὐτῆς καὶ τὸ πέρας ἐστίν· ὅπου δὲ τὸ πέρας καὶ τὸ ἔργον—αὕτη δ' οὐ τὸ ἔργον. ἔχει δὲ καὶ τὰ ζωοτοκοῦντα πρὸς ἄλληλα διαφοράν. τὰ μὲν γὰρ οὐ μόνον θύραζε ζωοτοκεῖ ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτοῖς, οἷον ἄνθρωποι τε καὶ ἵπποι καὶ κύνες καὶ πάντα τὰ τρίχας ἔχοντα, καὶ τῶν ἐνύδρων δὲ δελφῖνές τε καὶ φάλαιναι καὶ τὰ τοιαῦτα κήτη. τὰ δὲ σελάχη καὶ οἱ ἔχεις θύραζε μὲν ζωοτοκοῦσιν, ἐν αὐτοῖς δ' ὠοτοκοῦσι πρῶτον. ὠοτοκοῦσι δὲ τέλειον ὦον· οὕτω γὰρ γεννᾶται ἐκ τοῦ ὠοῦ τὸ ζῶον, ἐξ ἀτελοῦς δὲ οὐθέν. θύραζε δὲ οὐκ ὠοτοκοῦσι διὰ τὸ ψυχρὰ τὴν φύσιν εἶναι καὶ οὐχ ὥς τινές φασι θερμά. μαλακόδερμα γοῦν τὰ ᾧ γεννῶσιν· διὰ γὰρ τὸ εἶναι ὀλιγόθερμα οὐ ξηραίνει αὐτῶν ἢ φύσις τὸ ἔσχατον. διὰ μὲν οὖν τὸ ψυχρὰ εἶναι μαλακόδερμα γεννῶσι, διὰ δὲ τὸ μαλακόδερμα οὐ θύραζε· διεφθείρετο γὰρ ἄν.

GA 719a ὅταν δὲ ζῶον ἐκ τοῦ ὠοῦ γίγνηται, τὸν αὐτὸν τρόπον τὰ πλεῖστα γίγνεται ὥνπερ ἐν τοῖς ὀρνιθίοις, καὶ καταβαίνει κάτω καὶ γίγνεται ζῶα πρὸς τοῖς ἄρθροις καθάπερ καὶ ἐν τοῖς ἐξ ἀρχῆς εὐθύς ζωοτοκοῦσιν. διὸ καὶ τὴν ὑστέραν τὰ τοιαῦτα ἔχει ἀνομοίαν καὶ τοῖς ζωοτόκοις καὶ τοῖς ὠοτόκοις διὰ τὸ ἀμφοτέρων μετέχειν τῶν εἰδῶν· καὶ γὰρ πρὸς τῷ ὑποζώματι ἔχουσι καὶ κάτω παρήκουσαν πάντα τὰ σελαχώδη. δεῖ δὲ καὶ περὶ ταύτης καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὑστερῶν, ὃν τρόπον ἔχουσιν, ἕκ τε τῶν ἀνατομῶν θεωρηκέναι καὶ τῶν ἱστοριῶν. ὥστε διὰ μὲν τὸ ὠοτόκα εἶναι τελείων ὦων ἄνω ἔχει, διὰ δὲ τὸ ζωοτοκεῖν κάτω, καὶ ἀμφοτέρων μετετελήφασιν. τὰ δ' εὐθύς ζωοτοκοῦντα πάντα κάτω· οὐ γὰρ ἐμποδίζει τῆς φύσεως οὐδὲν ἔργον οὐδὲ διττογονεῖ. πρὸς δὲ τούτοις ἀδύνατον ζῶα γίνεσθαι πρὸς τῷ ὑποζώματι· τὰ μὲν γὰρ ἔμβρυα βάρους ἔχειν ἀναγκαῖον καὶ κίνησιν, ὃ δὲ τόπος ἐπίκαιρος ὢν τοῦ ζῆν οὐκ ἂν δύναίτο ταῦθ' ὑπενεγκεῖν. ἔτι δ' ἀνάγκη δυστοκίαν εἶναι διὰ τὸ μῆκος τῆς φορᾶς, ἐπεὶ καὶ νῦν ἐπὶ τῶν γυναικῶν ἐὰν περὶ τὸν τόκον ἀνασπάσῃ χασμησάμεναι ἢ τι τοιοῦτον ποιήσασαι δυστοκοῦσιν. καὶ κενὰ δ' οὔσαι αἱ ὑστέραι ἄνω προσιστάμεναι πνίγουσιν· καὶ γὰρ ἀνάγκη τὰς μελλούσας ζῶον ἔξειν ἰσχυροτέρας εἶναι, διὸ σαρκώδεις εἰσὶν αἱ τοιαῦται πᾶσαι, αἱ δὲ πρὸς τῷ ὑποζώματι ὑμενώδεις. καὶ ἐπ' αὐτῶν δὲ τῶν διγονίαν ποιουμένων ζώων φανερόν τοῦτο συμβαίνει· τὰ μὲν γὰρ ᾧ ἄνω καὶ ἐν τῷ πλαγίῳ ἴσχουσι, τὰ δὲ ζῶα ἐν τῷ κάτω μέρει τῆς ὑστέρας. δι' ἣν μὲν οὖν αἰτίαν ὑπεναντίως ἔχουσι τὰ περὶ τὰς ὑστέρας ἐνίοις τῶν ζώων, καὶ ὅλως διὰ τί τοῖς μὲν κάτω τοῖς δὲ ἄνω πρὸς τῷ ὑποζώματι εἰσὶν εἴρηται. Διότι δὲ τὰς μὲν ὑστέρας ἔχουσι πάντα ἐντός, τοὺς δ' ὄρχεις τὰ μὲν ἐντός τὰ δ' ἐκτός, αἴτιον τοῦ μὲν τὰς ὑστέρας ἐντός εἶναι πᾶσιν ὅτι ἐν ταύταις ἐστὶ τὸ γιγνόμενον ὃ δεῖται φυλακῆς καὶ σκέπης καὶ πέψεως, ὃ δ' ἐκτός τοῦ σώματος τόπος εὐβλαπτος καὶ ψυχρός. οἱ δ' ὄρχεις τοῖς μὲν ἐκτός τοῖς δ' ἐντός ** διὰ τὸ δεῖσθαι καὶ τούτους σκέπης καὶ καλύμματος πρὸς τε σωτηρίαν καὶ πρὸς τὴν τοῦ σπέρματος πέψιν· ἀδύνατον γὰρ ἐψυγμένους καὶ πεπηγότας ἀνασπᾶσθαι καὶ προῖεσθαι τὴν γονήν.

GA 719b διόπερ ὅσοις ἐν φανερῷ εἰσὶν οἱ ὄρχεις ἔχουσι σκέπην δερματικὴν τὴν καλουμένην ὀσχέαν· ὅσοις δ' ἡ τοῦ δέρματος φύσις ὑπεναντιοῦται διὰ σκληρότητα πρὸς τὸ μὴ περιληπτικὴν εἶναι μηδὲ μαλθακὴν [καὶ δερματικὴν], οἷον τοῖς τ' ἰχθυῶδες ἔχουσι τὸ δέρμα καὶ τοῖς φολιδωτόν, τούτοις δ' ἀναγκαῖον ἐντός ἔχειν. διόπερ οἱ τε δελφῖνες καὶ ὅσα τῶν κητωδῶν ὄρχεις ἔχουσιν ἐντός ἔχουσι, καὶ τὰ ὠοτόκα καὶ τετράποδα τῶν φολιδωτῶν. καὶ τὸ τῶν ὀρνίθων δὲ δέρμα σκληρὸν ὥστε κατὰ μέγεθος ἀσύμμετρον εἶναι περιλαβεῖν, καὶ ταύτην αἰτίαν εἶναι πᾶσι τούτοις πρὸς ταῖς εἰρημέναις πρότερον ἐκ τῶν περὶ τὰς ὀχείας συμβαινόντων ἀναγκαίων. διὰ

τὴν αὐτὴν δ' αἰτίαν καὶ ὁ ἐλέφας καὶ ὁ ἐχῖνος ἔχουσιν ἐντὸς τοὺς ὄρχεις· οὐδὲ γὰρ τούτοις εὐφυὲς τὸ δέρμα πρὸς τὸ χωριστὸν ἔχειν τὸ σκεπαστικὸν μόριον. Κεῖνται δὲ καὶ τῇ θέσει ὑπεναντίως αἱ ὑστέραι τοῖς τε ζωτοκοῦσιν ἐν αὐτοῖς καὶ τοῖς ὠτοκοῦσι θύραζε, καὶ τούτων τοῖς τε τὰς ὑστέρας ἔχουσι κάτω καὶ τοῖς πρὸς τῷ ὑποζώματι, οἷον τοῖς ἰχθύσι πρὸς τε τοὺς ὀρνίθας καὶ τὰ ὠτόκα τῶν τετραπόδων, καὶ τοῖς κατ' ἀμφοτέρους τοὺς τρόπους γεννῶσιν, ἐν αὐτοῖς μὲν ὠτοκοῦσιν εἰς δὲ τὸ φανερόν ζωτοκοῦσιν. τὰ μὲν γὰρ ζωτοκοῦντα καὶ ἐν αὐτοῖς καὶ ἐκτὸς ἐπὶ τῆς γαστρὸς ἔχει τὰς ὑστέρας, οἷον ἄνθρωπος καὶ βοῦς καὶ κύων καὶ τᾶλλα τὰ τοιαῦτα· πρὸς γὰρ τὴν τῶν ἐμβρύων σωτηρίαν καὶ αὔξησιν συμφέρει μὴ ἐπεῖναι βάρος ἐπὶ ταῖς ὑστέραις. Ἔστι δὲ καὶ ἕτερος ὁ πόρος δι' οὗ ἡ τε ξηρὰ περίττωσις ἐξέρχεται καὶ δι' οὗ ἡ ὑγρὰ τούτοις πᾶσιν. διὸ ἔχουσιν αἰδοῖα τὰ τοιαῦτα πάντα καὶ τὰ ἄρρενα καὶ τὰ θήλεα καθ' ἃ ἐκκρίνεται τὸ περίττωμα τὸ ὑγρὸν καὶ τοῖς μὲν ἄρρεσι τὸ σπέρμα τοῖς δὲ θήλεσι τὸ κύημα. οὗτος δ' ἐπάνω καὶ ἐν τοῖς προσθίοις ὑπάρχει ὁ πόρος τοῦ τῆς ξηρᾶς τροφῆς, [ὅσα δ' ὠτοκεῖ μὲν ἀτελεῖς δ' ὦόν, οἷον ὅσοι τῶν ἰχθύων ὠτοκοῦσιν, οὗτοι δ' οὐχ ὑπὸ τῇ γαστρὶ ἀλλὰ πρὸς τῇ ὁσφύϊ ἔχουσι τὰς ὑστέρας· οὔτε γὰρ ἐμποδίζει ἡ τοῦ ὦου αὔξησις διὰ τὸ ἔξω τελειοῦσθαι καὶ προϊέναι τὸ αὐξανόμενον.

GA 720a] ὁ τε πόρος ὁ αὐτὸς ἐστὶ καὶ ἐν τοῖς μὴ ἔχουσι γεννητικὸν αἰδοῖον τῷ τῆς ξηρᾶς τροφῆς, πᾶσι τοῖς ὠτόκοις καὶ τοῖς ἔχουσιν αὐτῶν κύστιν, οἷον ταῖς χελώναις· τῆς γενέσεως γὰρ ἕνεκεν, οὐ τῆς τοῦ ὑγροῦ περιττώματος ἐκκρίσεως εἰσὶ διττοὶ οἱ πόροι· διὰ δὲ τὸ ὑγρὰν εἶναι τὴν φύσιν τοῦ σπέρματος καὶ ἡ τῆς ὑγρᾶς τροφῆς περίττωσις κεκοινώνηκε τοῦ αὐτοῦ πόρου. δηλον δὲ τοῦτο ἐκ τοῦ σπέρμα μὲν πάντα φέρειν τὰ ζῶα, περίττωμα δὲ μὴ πᾶσι γίνεσθαι ὑγρόν. Ἐπεὶ οὖν δεῖ καὶ τοὺς τῶν ἄρρένων πόρους τοὺς σπερματικούς ἐρηρεῖσθαι καὶ μὴ πλανᾶσθαι καὶ τοῖς θήλεσι τὰς ὑστέρας, τοῦτο δ' ἀναγκαῖον ἢ πρὸς τὰ πρόσθια τοῦ σώματος ἢ πρὸς τὰ πρηνῆ συμβαίνειν, τοῖς μὲν ζωτόκοις διὰ τὰ ἔμβρυα ἐν τοῖς προσθίοις αἱ ὑστέραι τοῖς δ' ὠτόκοις πρὸς τῇ ὁσφύϊ καὶ τοῖς πρηνέσιν· ὅσα δ' ὠτοκῆσαντα ἐν αὐτοῖς ζωτοκεῖ ἐκτός, ταῦτα δ' ἀμφοτέρως ἔχει διὰ τὸ μετεληφέναι ἀμφοτέρων καὶ εἶναι καὶ ζωτόκα καὶ ὠτόκα· τὰ μὲν γὰρ ἄνω τῆς ὑστέρας καὶ ἡ γίνεται τὰ ὦα ὑπὸ τὸ ὑπόζωμα πρὸς τῇ ὁσφύϊ ἐστὶ καὶ τοῖς πρηνέσι, †προϊούσης δὲ κάτω ἐπὶ τῇ γαστρὶ· ταύτη γὰρ ζωτοκεῖ ἡδη. ὁ δὲ πόρος εἷς καὶ τούτοις τῆς τε ξηρᾶς περιττώσεως καὶ τῆς ὀχείας· οὐθὲν γὰρ ἔχει τούτων αἰδοῖον, καθάπερ εἴρηται πρότερον, ἀπηρητημένον. ὁμοίως δ' ἔχουσι καὶ οἱ τῶν ἄρρένων πόροι, καὶ τῶν ἐχόντων καὶ τῶν μὴ ἐχόντων ὄρχεις, ταῖς τῶν ὠτόκων ὑστέραις· πᾶσι γὰρ πρὸς τοῖς πρηνέσι προσπεφύκασι καὶ κατὰ τὸν τόπον τῆς ράχews· δεῖ μὲν γὰρ μὴ πλανᾶσθαι ἀλλ' ἐδραῖους εἶναι, τοιοῦτος δ' ὁ ὀπισθεν τόπος· οὗτος γὰρ τὸ συνεχὲς παρέχει καὶ τὴν στάσιν. τοῖς μὲν οὖν ἐντὸς ἔχουσι τοὺς ὄρχεις εὐθὺς ἐρηρεϊσμένοι εἰσὶν [ἅμα τοῖς πόροις] καὶ τοῖς ἐκτὸς δ' ὁμοίως εἴτ' ἀπαντῶσιν εἰς ἐν πρὸς τὸν τοῦ αἰδοίου τόπον. ὁμοίως δὲ καὶ τοῖς δελφῖσιν οἱ πόροι ἔχουσιν· ἀλλὰ τοὺς ὄρχεις ἔχουσι κεκρυμμένους ὑπὸ τὸ περὶ τὴν γαστέρα κύτος. Πῶς μὲν οὖν ἔχουσι τῇ θέσει περὶ τὰ μόρια τὰ συντελοῦντα πρὸς τὴν γένεσιν καὶ διὰ τίνας αἰτίας εἴρηται.

GA 720b Τῶν δ' ἄλλων ζῶων τῶν ἀναίμων οὐχ ὁ αὐτὸς τρόπος τῶν μορίων τῶν πρὸς τὴν γένεσιν συντελούντων οὔτε τοῖς ἐναίμοις οὔθ' ἑαυτοῖς. ἔστι δὲ γένη τέτταρα τὰ λοιπά, ἐν μὲν τὸ τῶν μαλακοστράκων, δεύτερον δὲ τὸ τῶν μαλακίων, τρίτον δὲ τὸ τῶν ἐντόμων, καὶ τέταρτον τὸ τῶν ὀστρακοδέρμων (τούτων δὲ περὶ μὲν πάντων ἄδηλον, τὰ δὲ πλεῖστα ὅτι οὐ συνδυάζεται φανερόν· τίνα δὲ συνίσταται τρόπον ὕστερον λεκτέον). Τὰ δὲ μαλακόστρακα συνδυάζεται μὲν ὥσπερ τὰ ὀπισθοιρητικά, ὅταν τὸ μὲν ὑπτίον τὸ δὲ πρηνὲς ἐπαλλάξῃ τὰ οὐραῖα· τοῖς γὰρ ὑπτίοις πρὸς τὰ πρηνῆ ἐπιβαίνειν ἐμποδίζει τὰ οὐραῖα μακρὰν ἔχοντα τὴν ἀπάρτησιν τῶν πτερυγίων. ἔχουσι δ' οἱ μὲν ἄρρενες λεπτοὺς πόρους θορικούς, αἱ δὲ θήλειαι ὑστέρας ὑμενώδεις παρὰ τὸ ἔντερον ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐσχισμένας ἐν αἷς ἐγγίγνεται τὸ ὦόν. Τὰ δὲ

μαλάκια συμπλέκεται μὲν κατὰ τὸ στόμα ἀντερίδοντα καὶ διαπτύττοντα τὰς πλεκτάνας, συμπλέκεται δὲ τὸν τρόπον τοῦτον ἐξ ἀνάγκης· ἡ γὰρ φύσις παρὰ τὸ στόμα τὴν τελευταίαν τοῦ περιττώματος συνήγαγε κάμψασα, καθάπερ εἴρηται πρότερον [ἐν τοῖς περὶ τῶν μορίων λόγοις]. ἔχει δ' ἡ θήλεια μὲν ὑστερικὸν μόριον φανερώς ἐν ἐκάστω τούτων τῶν ζώων· ὥν γὰρ ἴσχει τὸ μὲν πρῶτον ἀδιόριστον, ἔπειτα διακρινόμενον γίγνεται πολλὰ καὶ ἀποτίκτει ἕκαστον τούτων ἀτελές, καθάπερ καὶ οἱ ὥτοκοῦντες τῶν ἰχθύων. ὁ δὲ πόρος ὁ αὐτὸς τοῦ περιττώματος καὶ τοῦ ὑστερικοῦ μορίου καὶ τοῖς μαλακοστράκοις καὶ τούτοις, ἔστι γὰρ ἡ τὸν θολὸν ἀφήσι διὰ τοῦ πόρου. ταῦτα δ' ἐστὶν ἐν τοῖς ὑπίοις τοῦ σώματος ἢ τὸ κέλφος ἀφέστηκε καὶ ἡ θάλαττα εἰσέρχεται· διὸ ὁ συνδυασμὸς κατὰ τοῦτο γίγνεται τῷ ἄρρενι πρὸς τὴν θήλειαν· ἀναγκαῖον γάρ, εἴπερ ἀφήσῃ τι τὸ ἄρρεν εἴτε σπέρμα εἴτε μόριον εἴτε ἄλλην τινὰ δύναμιν, κατὰ τὸν ὑστερικὸν πόρον πλησιάζειν. ἡ δὲ τῆς πλεκτάνης τοῦ ἄρρενος διὰ τοῦ αὐλοῦ δῖες ἐπὶ τῶν πολυπόδων, ἢ φασιν ὀχεύειν πλεκτάνῃ οἱ ἀλιεῖς, συμπλοκῆς χάριν ἐστὶν ἀλλ' οὐχ ὡς ὄργανον χρησίμου πρὸς τὴν γένεσιν· ἔξω γὰρ ἐστὶ τοῦ πόρου καὶ τοῦ σώματος. ἐνίοτε δὲ συνδυάζονται καὶ ἐπὶ τὰ πρᾶν ἢ τὰ μαλάκια· πότερον δὲ γενέσεως χάριν ἢ δι' ἄλλην αἰτίαν οὐθὲν ὥπται πω.

GA 721a Τῶν δ' ἐντόμων τὰ μὲν συνδυάζεται καὶ ἡ γένεσις αὐτῶν ἐστὶν ἐκ ζώων συνωνύμων καθάπερ ἐπὶ τῶν ἐναίμων, οἷον αἱ τε ἀκρίδες καὶ οἱ τέττιγες καὶ τὰ φαλάγγια καὶ οἱ σφήκες καὶ οἱ μύρμηκες, —τὰ δὲ συνδυάζεται μὲν καὶ γεννῶσιν, οὐχ ὁμογενῇ δ' αὐτοῖς ἀλλὰ σκώληκας μόνον, οὐδὲ γίνονται ἐκ ζώων ἀλλ' ἐκ σηπομένων ὑγρῶν, τὰ δὲ ξηρῶν, οἷον αἱ τε ψύλλαι καὶ αἱ μυῖαι καὶ αἱ κανθαρίδες, —τὰ δ' οὐτ' ἐκ ζώων γίνονται οὔτε συνδυάζονται καθάπερ ἐμπίδες τε καὶ κώνωπες καὶ πολλὰ τοιαῦτα γένη. τῶν δὲ συνδυαζομένων ἐν τοῖς πλείστοις τὰ θήλεα μείζω τῶν ἀρρένων ἐστίν. πόρους δὲ τὰ ἄρρενα θορικοὺς οὐ φαίνονται ἔχοντα. ἀφήσι δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἰπεῖν τὸ ἄρρεν εἰς τὸ θῆλυ οὐδὲν μόριον ἀλλὰ τὸ θῆλυ εἰς τὸ ἄρρεν κάτωθεν ἄνω. τεθεώρηται δὲ τοῦτο ἐπὶ πολλῶν, [καὶ περὶ τοῦ ἀναβαίνειν ὡσαύτως] τοῦναντίον δ' ἐπ' ὀλίγων· ὥστε δὲ γένει διελεῖν οὕτω συνεώραται. σχεδὸν δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ὥτοκων ἰχθύων τῶν πλείστων ἐστὶ καὶ ἐπὶ τῶν τετραπόδων καὶ ὥτοκων· τὰ γὰρ θήλεα μείζω τῶν ἀρρένων ἐστὶ διὰ τὸ συμφέρειν πρὸς τὸν γιγνόμενον αὐτοῖς ὑπὸ τῶν ὥων ὄγκον ἐν τῇ κυήσει. τοῖς δὲ θήλεσιν αὐτῶν τὸ ταῖς ὑστέραις ἀνάλογον μόριον ἐσχισμένον ἐστὶ παρὰ τὸ ἔντερον, ὥσπερ καὶ τοῖς ἄλλοις, ἐν ᾧ ἐγγίγνεται τὰ κυήματα. δῆλον δὲ τοῦτο ἐπὶ τε τῶν ἀκρίδων καὶ ὅσα μέγεθος αὐτῶν ἔχει, συνδυάζεσθαι πεφυκότων· τὰ γὰρ πλεῖστα μικρὰ λίαν τῶν ἐντόμων ἐστίν. τὰ μὲν οὖν περὶ τὴν γένεσιν ὅργανα τοῖς ζώοις περὶ ὧν οὐκ ἐλέχθη πρότερον, τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον· τῶν δ' ὁμοιομερῶν ἀπελείφθη περὶ γονῆς καὶ γάλακτος, περὶ ὧν καιρὸς ἐστὶν εἰπεῖν, περὶ μὲν γονῆς ἤδη περὶ δὲ γάλακτος ἐν τοῖς ἐχομένοις. τὰ μὲν γὰρ προῖται φανερώς σπέρμα τῶν ζώων οἷον ὅσα αὐτῶν ἔναιμα τὴν φύσιν ἐστί, τὰ δ' ἔντομα καὶ τὰ μαλάκια ποτέρως ἄδηλον. ὥστε τοῦτο θεωρητέον πότερον πάντα προῖται σπέρμα τὰ ἄρρενα ἢ οὐ πάντα, καὶ εἰ μὴ πάντα, διὰ τίν' αἰτίαν τὰ μὲν τὰ δ' οὐ· καὶ τὰ θήλεα δὲ πότερον συμβάλλεται σπέρμα τι ἢ οὐ, καὶ εἰ μὴ σπέρμα, πότερον οὐδ' ἄλλο οὐθέν, ἢ συμβάλλεται μὲν τι, οὐ σπέρμα δέ.

GA 721b ἔτι δὲ καὶ τὰ προῖενα σπέρμα τί συμβάλλεται διὰ τοῦ σπέρματος πρὸς τὴν γένεσιν σκεπτέον καὶ ὅλως τίς ἐστὶν ἡ τοῦ σπέρματος φύσις καὶ ἡ τῶν καλουμένων καταμηνίων, ὅσα ταύτην τὴν ὑγρότητα προῖται τῶν ζώων. Δοκεῖ δὲ πάντα γίνεσθαι ἐκ σπέρματος, τὸ δὲ σπέρμα ἐκ τῶν γεννώντων. διὸ τοῦ αὐτοῦ λόγου ἐστὶ πότερον καὶ τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν προῖενται ἄμφω ἢ θάτερον μόνον, καὶ πότερον ἀπὸ παντὸς ἀπέρχεται τοῦ σώματος ἢ οὐκ ἀπὸ παντός· εὐλογον γὰρ εἰ μὴ ἀπὸ παντός, μὴ δ' ἀπ' ἀμφοτέρων τῶν γεννώντων. διόπερ ἐπισκεπτέον, ἐπειδὴ φασὶ τινες ἀπὸ παντὸς ἀπιέναι τοῦ σώματος, περὶ τούτου πῶς ἔχει πρῶτον. ἔστι δὲ σχεδὸν οἷς ἂν τις χρῆσαιτο τεκμηρίοις, [ὡς ἀφ' ἐκάστου τῶν μορίων ἀπρόντος τοῦ σπέρματος] τέτταρα, πρῶτον μὲν ἡ σφοδρότης τῆς ἡδονῆς· μᾶλλον γὰρ ἡδὺ πλέον ταῦτο γιγνόμενον πάθος, πλέον δὲ τὸ πᾶσι

τοῖς μορίοις ἢ τὸ ἐνὶ ἡ ὀλίγοις συμβαῖνον αὐτῶν. ἔτι τὸ ἐκ κολοβῶν κολοβὰ γίνεσθαι· διὰ μὲν γὰρ τὸ τοῦ μορίου ἐνδεὲς εἶναι οὐ βαδίζειν σπέρμα ἐντεῦθεν φασιν, ὅθεν δ' ἂν μὴ ἔλθῃ τοῦτο συμβαίνειν μὴ γίνεσθαι. πρὸς δὲ τούτοις αἱ ὁμοιότητες πρὸς τοὺς γεννήσαντας· γίνονται γὰρ ἐοικότες ὥσπερ καὶ ὅλον τὸ σῶμα καὶ μόρια μορίοις· εἴπερ οὖν καὶ τῷ ὅλῳ αἴτιον τῆς ὁμοιότητος τὸ ἀφ' ὅλου ἐλθεῖν τὸ σπέρμα, καὶ τοῖς μορίοις αἴτιον ἂν εἴῃ τὸ ἀφ' ἐκάστου τι τῶν μορίων ἐλθεῖν. ἔτι δὲ καὶ εὐλογον ἂν εἶναι δόξειεν, ὥσπερ καὶ τοῦ ὅλου ἐστὶ τι ἐξ οὗ γίνεσθαι πρῶτον οὕτω καὶ τῶν μορίων ἐκάστου, ὥστ' εἰ ἐκείνου σπέρμα καὶ τῶν μορίων ἐκάστου εἴῃ ἂν τι σπέρμα ἴδιον. πιθανὰ δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα μαρτύρια ταύταις ταῖς δόξαις· οὐ γὰρ μόνον τὰ σύμφυτα προσεοικότες γίνονται τοῖς γονεῦσιν οἱ παῖδες ἀλλὰ καὶ τὰ ἐπίκτητα· οὐλὰς τε γὰρ ἐχόντων τῶν γεννησάντων ἤδη τινὲς ἔσχον ἐν τοῖς αὐτοῖς τόποις τῶν ἐκγόνων τὸν τύπον τῆς οὐλῆς, καὶ στίγμα ἔχοντος ἐν τῷ βραχίονι τοῦ πατρὸς ἐπεσήμηνεν ἐν Χαλκηδόνι τῷ τέκνῳ συγκεχυμένον μέντοι καὶ οὐ διηρθρωμένον τὸ γράμμα. ὅτι μὲν οὖν ἀπὸ παντὸς ἔρχεται τὸ σπέρμα σχεδὸν ἐκ τούτων μάλιστα πιστεύουσιν τινες.

GA 722a Φαίνεται δ' ἐξετάζουσι τὸν λόγον τὸνναντίον μᾶλλον· τὰ τε γὰρ εἰρημένα λύειν οὐ χαλεπόν, καὶ πρὸς τούτοις ἄλλα συμβαίνει λέγειν ἀδύνατα. πρῶτον μὲν οὖν ὅτι οὐθὲν σημεῖον ἢ ὁμοιότης τοῦ ἀπιέναι ἀπὸ παντός, ὅτι καὶ φωνὴν καὶ ὄνυχας καὶ τρίχας ὅμοιοι γίνονται καὶ τὴν κίνησιν, ἀφ' ὧν οὐθὲν ἀπέρχεται. ἔνια δ' οὐκ ἔχουσιν πῶς ὅταν γεννῶσιν, οἷον τρίχῳσιν πολιῶν ἢ γενείου. ἔτι τοῖς ἄνωθεν γονεῦσιν ἐοίκασιν ἀφ' ὧν οὐθὲν ἀπῆλθεν· ἀποδιδόασιν γὰρ διὰ πολλῶν γενεῶν αἱ ὁμοιότητες, οἷον καὶ ἐν Ἡλιδι ἢ τῷ Αἰθίοπι συγγενομένη· οὐ γὰρ ἡ θυγάτηρ ἐγένετο ἀλλ' ὁ ἐκ ταύτης Αἰθίοψ. καὶ ἐπὶ τῶν φυτῶν δὲ ὁ αὐτὸς λόγος· δηλὸν γὰρ ὅτι καὶ τούτοις ἀπὸ πάντων ἂν τῶν μερῶν τὸ σπέρμα γίνοιτο. πολλὰ δὲ τὰ μὲν οὐκ ἔχει, τὰ δὲ καὶ ἀφέλοι τις ἂν, τὰ δὲ προσφύεται. ἔτι οὐδ' ἀπὸ τῶν περικαρπίων ἀπέρχεται· καίτοι καὶ ταῦτα γίνεσθαι τὴν αὐτὴν ἔχοντα μορφήν. Ἔτι πότερον ἀπὸ τῶν ὁμοιομερῶν μόνον ἀπέρχεται ἀφ' ἐκάστου οἷον ἀπὸ σαρκὸς καὶ ὀστοῦ καὶ νεύρου, ἢ καὶ ἀπὸ τῶν ἀνομοιομερῶν οἷον προσώπου καὶ χειρός; εἰ μὲν γὰρ ἀπ' ἐκείνων μόνον—ἐοίκασι δὲ μᾶλλον ταῦτα τοῖς γονεῦσι [τὰ ἀνομοιομερῇ οἷον πρόσωπον καὶ χεῖρας καὶ πόδας]· εἴπερ οὖν μὴδὲ ταῦτα τῷ ἀπὸ παντὸς ἀπελθεῖν, τί κωλύει μὴδ' ἐκεῖνα τῷ ἀπὸ παντὸς ἀπελθεῖν ὅμοια εἶναι ἀλλὰ δι' ἄλλην αἰτίαν; εἰ δ' ἀπὸ τῶν ἀνομοιομερῶν μόνον—οὐκ οὐκ ἀπὸ πάντων. προσήκει δὲ μᾶλλον ἀπ' ἐκείνων· πρότερά γὰρ ἐκεῖνα καὶ σύγκειται τὰ ἀνομοιομερῇ ἐξ ἐκείνων, καὶ ὥσπερ πρόσωπον καὶ χεῖρας γίνονται ἐοικότες οὕτω καὶ σάρκας καὶ ὄνυχας. εἰ δ' ἀπ' ἀμφοτέρων, τίς ὁ τρόπος ἂν εἴῃ τῆς γενέσεως; σύγκειται γὰρ ἐκ τῶν ὁμοιομερῶν τὰ ἀνομοιομερῇ ὥστε τὸ ἀπὸ τούτων ἀπιέναι τὸ ἀπ' ἐκείνων ἂν εἴῃ ἀπιέναι καὶ τῆς συνθέσεως· ὥσπερ κἂν εἰ ἀπὸ τοῦ γεγραμμένου· ὀνόματος ἀπῆι τι, εἰ μὲν ἀπὸ παντός, κἂν ἀπὸ τῶν συλλαβῶν ἐκάστης, εἰ δ' ἀπὸ τούτων, ἀπὸ τῶν στοιχείων καὶ τῆς συνθέσεως. ὥστ' εἴπερ ἐκ πυρὸς καὶ τῶν τοιούτων σάρκες καὶ ὀστᾶ συνεστᾶσιν, ἀπὸ τῶν στοιχείων ἂν εἴῃ μᾶλλον· ἀπὸ γὰρ τῆς συνθέσεως πῶς ἐνδέχεται; ἀλλὰ μὴν ἄνευ γε ταύτης οὐκ ἂν εἴῃ ὅμοια.

GA 722b ταύτην δ' εἴ τι δημιουργεῖ ὕστερον, τοῦτ' ἂν εἴῃ τὸ τῆς ὁμοιότητος αἴτιον ἀλλ' οὐ τὸ ἀπελθεῖν ἀπὸ παντός. Ἔτι εἰ μὲν διεσπασμένα τὰ μέρη ἐν τῷ σπέρματι πῶς ζῇ; εἰ δὲ συνεχὴ ζῶον ἂν εἴῃ μικρόν. καὶ τὰ τῶν αἰδοίων πῶς; οὐ γὰρ ὅμοιον τὸ ἀπὸ τοῦ ἄρρενος καὶ τοῦ θήλεος. Ἔτι εἰ ἀπ' ἀμφοτέρων ὁμοίως ἀπὸ πάντων ἀπέρχεται, δύο γίνεσθαι ζῶα· ἐκατέρου γὰρ ἅπαντα ἔξει. διὸ καὶ Ἐμπεδοκλῆς ἔοικεν, εἴπερ οὕτω λεκτέον, μάλιστα λέγειν ὁμολογούμενα τούτῳ τῷ λόγῳ [τὸ γε τοσοῦτον, ἀλλ' εἴπερ ἐτέρῳ πῃ, οὐ καλῶς]· φησὶ γὰρ ἐν τῷ ἄρρενι καὶ τῷ θήλει οἷον σύμβολον ἐνεῖναι, ὅλον δ' ἀπ' οὐδετέρου ἀπιέναι, ἀλλὰ διέσπασται μελέων φύσις, ἢ μὲν ἐν ἀνδρὸς ... διὰ τί γὰρ τὰ θήλεα οὐ γεννᾷ ἐξ αὐτῶν εἴπερ ἀπὸ παντός τε ἀπέρχεται καὶ ἔχει ὑποδοχὴν; ἀλλ' ὥς ἔοικεν ἢ οὐκ ἀπέρχεται ἀπὸ παντός ἢ οὕτως ὥσπερ ἐκεῖνος λέγει, οὐ ταῦτα

ἄφ' ἑκατέρου, διὸ καὶ δέονται τῆς ἀλλήλων συνουσίας. ἀλλὰ καὶ τοῦτ' ἀδύνατον. ὥσπερ γὰρ καὶ μέγала ὄντ' ἀδύνατον διεσπασμένα σώζεσθαι καὶ ἔμψυχα εἶναι, καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς γεννᾷ ἐπὶ τῆς Φιλότητος λέγων· ἥ πολλὰ μὲν κόρσαι ἀναύχενες ἐβλάστησαν, εἴθ' οὕτω συμφύεσθαί φησιν, τοῦτο δὲ φανερόν ὅτι ἀδύνατον· οὔτε γὰρ μὴ ψυχὴν ἔχοντα οὔτε μὴ ζῶντινα δύναται ἂν σώζεσθαι, οὔτε ὥσπερ ζῶα ὄντα πλείω συμφύεσθαι ὥστ' εἶναι πάλιν ἕν. ἀλλὰ μὴν τοῦτον τὸν τρόπον συμβαίνει λέγειν τοῖς ἀπὸ παντὸς ἀπιέναι φάσκουσιν, ὥσπερ τότε ἐν τῇ γῇ ἐπὶ τῆς Φιλότητος, οὕτω τούτοις ἐν τῷ σώματι. ἀδύνατον γὰρ συνεχῇ τὰ μόρια γίνεσθαι καὶ ἀπιέναι εἰς ἓνα τόπον συνιόντα. εἴτα πῶς καὶ διέσπασται τὰ ἄνω καὶ κάτω καὶ δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ καὶ πρόσθια καὶ ὀπίσθια; πάντα γὰρ ταῦτα ἄλογά ἐστιν. Ἔτι δὲ τὰ μέρη τὰ μὲν δυνάμει τὰ δὲ πάθεσι διώριστα, τὰ μὲν ἀνομοιομερῇ τῷ δύνασθαι τι ποιεῖν οἷον γλῶττα καὶ χεῖρ, τὰ δ' ὁμοιομερῇ σκληρότητι καὶ μαλακότητι καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς τοιούτοις πάθεσιν. οὐ πάντως οὖν ἔχον αἷμα οὐδὲ σὰρξ. δῆλον τοίνυν ὅτι ἀδύνατον τὸ ἀπελθὼν εἶναι συνώνυμον τοῖς μέρεσιν, οἷον αἷμα ἀπὸ αἵματος ἢ σάρκα ἀπὸ σαρκός.

GA 723a ἀλλὰ μὴν εἴ γ' ἐξ ἑτέρου τινὸς ὄντος αἷμα γίνεταί οὐδ' ἂν τῆς ὁμοιότητος αἷτιον εἴη, ὡς λέγουσιν οἱ φάσκοντες οὕτω, τὸ ἀπελθεῖν ἀπὸ πάντων τῶν μορίων· ἱκανὸν γὰρ ἄφ' ἑνὸς ἀπιέναι μόνον εἴπερ μὴ ἐξ αἵματος αἷμα γίνεταί. διὰ τί γὰρ οὐκ ἂν καὶ ἅπαντα ἐξ ἑνὸς γίγνοιτο; ὁ αὐτὸς γὰρ λόγος ἔοικεν εἶναι οὗτος τῷ Ἀναξαγόρου, τῷ μὴτὲν γίνεσθαι τῶν ὁμοιομερῶν· πλὴν ἐκεῖνος μὲν ἐπὶ πάντων, οὗτοι δ' ἐπὶ τῆς γενέσεως τῶν ζώων τοῦτο ποιοῦσιν. ἔπειτα τίνα τρόπον αὐξηθήσεται ταῦτα τὰ ἀπελθόντα ἀπὸ παντός; Ἀναξαγόρας μὲν γὰρ εὐλόγως φησὶ σάρκας ἐκ τῆς τροφῆς προσιέναι ταῖς σαρκίν· τοῖς δὲ ταῦτα μὲν μὴ λέγουσιν ἀπὸ παντὸς δ' ἀπιέναι φάσκουσι, πῶς ἑτέρου προσγενομένου ἔσται μείζον εἰ μὴ μεταβάλλει τὸ προσελθόν; ἀλλὰ μὴν εἴ γε δύναται μεταβάλλειν τὸ προσελθόν, διὰ τί οὐκ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τὸ σπέρμα τοιοῦτόν ἐστιν ὥστ' ἐξ αὐτοῦ δυνατόν εἶναι γίνεσθαι αἷμα καὶ σάρκας, ἀλλὰ μὴ αὐτὸ εἶναι ἐκεῖνο καὶ αἷμα καὶ σάρκας; οὐ γὰρ δὴ οὐδὲ τοῦτο ἐνδέχεται λέγειν ὡς τῇ κατακεράσει αὐξάνεται ὕστερον οἷον οἶνος ὕδατος προσεγχυθέντος· αὐτὸ γὰρ ἂν πρῶτον μάλιστα ἦν ἕκαστον ἄκρατον ὄν· νῦν δὲ ὕστερον μᾶλλον καὶ σὰρξ καὶ ὀστοῦν καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστόν ἐστι μορίων. τοῦ δὲ σπέρματος φάναι τι νεῦρον εἶναι καὶ ὀστοῦν λίαν ἐστὶν ὑπὲρ ἡμᾶς τὸ λεγόμενον. Πρὸς δὲ τούτοις εἰ τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν ἐν τῇ κυήσει διαφέρει καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς λέγει· ἐν δ' ἐχύθη καθαροῖσι· τὰ μὲν τελέθουσι γυναικες, ψύχεος ἀντιάσαντα ..., φαίνονται δ' οὖν μεταβάλλουσαι καὶ γυναῖκες καὶ ἄνδρες, ὥσπερ ἐξ ἀγόνων γόνιμοι οὕτω καὶ ἐκ θηλυτόκων ἀρρενοτόκοι, ὡς οὐκ ἐν τῷ ἀπελθεῖν ἀπὸ παντὸς ἢ μὴ τῆς αἰτίας οὔσης ἀλλ' ἐν τῷ σύμμετρον ἢ ἀσύμμετρον εἶναι τὸ ἀπὸ τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ ἀνδρὸς ἀπίον, ἢ καὶ δι' ἄλλην τινὰ τοιαύτην αἰτίαν. δῆλον τοίνυν, εἰ τοῦτο θήσομεν οὕτως ὅτι οὐ τῷ ἀπελθεῖν ἀπὸ τινος τὸ θῆλυ, ὥστ' οὐδὲ τὸ μέρος ὃ ἔχει ἴδιον τό τε ἄρρεν καὶ τὸ θῆλυ, εἴπερ τὸ αὐτὸ σπέρμα καὶ θῆλυ καὶ ἄρρεν δύναται γίνεσθαι ὡς οὐκ ὄντος τοῦ μορίου ἐν τῷ σπέρματι. τί οὖν διαφέρει ἐπὶ τούτου λέγειν ἢ ἐπὶ τῶν ἄλλων μορίων; εἰ γὰρ μὴδ' ἀπὸ τῆς ὑστέρας σπέρμα γίνεταί ὁ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἂν εἴη μορίων.

GA 723b Ἔτι ἕνια γίνεταί τῶν ζώων οὗτ' ἐξ ὁμογόνων οὔτε τῷ γένει διαφόρων, οἷον αἱ μυῖαι καὶ τὰ γένη τῶν καλουμένων ψυλλῶν· ἐκ δὲ τούτων γίνεταί μὲν ζῶα οὐκέτι δ' ὅμοια τὴν φύσιν, ἀλλὰ γένος τι σκωλήκων. δῆλον οὖν ὅτι οὐκ ἀπὸ παντὸς μέρους ἀπιόντος γίνονται ὅσα ἑτερογενῇ ὅμοια γὰρ ἂν ἦν εἴπερ τοῦ ἀπὸ παντὸς ἀπιέναι σημείον ἐστὶν ἡ ὁμοιότης. Ἔτι ἀπὸ μιᾶς συνουσίας καὶ τῶν ζώων ἕνια γεννᾷ πολλὰ (τὰ δὲ φυτὰ καὶ παντάπασιν· δῆλον γὰρ ὅτι ἀπὸ μιᾶς κινήσεως τὸν ἐπέτειον πάντα φέρει καρπὸν)· καίτοι πῶς δυνατόν εἰ ἀπὸ παντὸς ἀπεκρίνετο τὸ σπέρμα; μίαν γὰρ ἀπόκρισιν ἀπὸ μιᾶς ἀναγκαῖον γίνεσθαι συνουσίας καὶ μιᾶς διακρίσεως. ἐν δὲ ταῖς ὑστέραις χωρίζεσθαι ἀδύνατον· ἤδη γὰρ ὥσπερ ἀπὸ ζώου, οὐ σπέρματος

εἴη ἡ διαχώρισις. Ἐτι τὰ ἀποφυτευόμενα ἀφ' αὐτοῦ φέρει σπέρμα· δῆλον οὖν ὅτι καὶ πρὶν ἀποφυτευθῆναι ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ μεγέθους ἔφερε τὸν καρπὸν, καὶ οὐκ ἀπὸ παντὸς τοῦ φυτοῦ ἀπῆι τὸ σπέρμα. Μέγιστον δὲ τούτων τεκμήριον τεθεωρήκαμεν ἱκανῶς ἐπὶ τῶν ἐντόμων. καὶ γὰρ εἰ μὴ ἐν πᾶσιν, ἀλλ' ἐπὶ τῶν πλείστον ἐν τῇ ὁχείᾳ τὸ θῆλυ εἰς τὸ ἄρρεν μέρος τι αὐτοῦ ἀποτείνει· διὸ καὶ τὴν ὁχείαν, καθάπερ εἴπομεν πρότερον, οὕτω ποιοῦνται· τὰ γὰρ κάτωθεν εἰς τὰ ἄνω φαίνεται ἐναφιέντα, οὐκ ἐν πᾶσιν ἀλλ' ἐν τοῖς πλείστοις τῶν τεθεωρημένων. ὥστε φανερόν ἂν εἴη ὅτι οὐδ' ὅσα προίεται γονὴν τῶν ἀρρένων, οὐ τὸ ἀπὸ παντὸς ἀπιέναι τῆς γενέσεως αἰτίον ἐστίν, ἀλλ' ἄλλον τινὰ τρόπον περὶ οὗ σκεπτέον ὕστερον. καὶ γὰρ εἴπερ τὸ ἀπὸ παντὸς ἀπιέναι συνέβαιεν, ὥσπερ φασίν, οὐθὲν ἔδει ἀπὸ πάντων ἀξιοῦν ἀπιέναι ἀλλὰ μόνον ἀπὸ τοῦ δημιουργοῦντος, οἷον ἀπὸ τοῦ τέκτονος ἀλλὰ μὴ ἀπὸ τῆς ὕλης. νῦν δ' ὅμοιον λέγουσιν ὥσπερ κἂν εἰ ἀπὸ τῶν ὑποδημάτων· σχεδὸν γὰρ ὅμοιος υἱὸς τῷ πατρὶ ὅμοια φορεῖ. Ὅτι δ' ἡδονὴ σφοδροτέρα γίγνεται ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῇ τῶν ἀφροδισίων, οὐ τὸ ἀπὸ παντὸς ἀπιέναι αἴτιον ἀλλ' ὅτι κνησμός ἐστιν ἰσχυρός· διὸ καὶ εἰ πολλάκις συμβαίνει ἡ ὁμιλία αὕτη ἥττον γίγνεται τὸ χαίρειν τοῖς πλησιάζουσιν.

GA 724a ἔτι πρὸς τῷ τέλει ἡ χαρά, ἔδει δὲ ἐν ἐκάστῳ τῶν μορίων, καὶ μὴ ἅμα ἀλλ' ἐν μὲν τοῖς πρότερον ἐν δὲ τοῖς ὕστερον. Τοῦ δ' ἐκ κολοβῶν γίνεσθαι κολοβὰ ἢ αὐτὴ αἰτία καὶ διὰ τί ὅμοια τοῖς γονεῦσιν. γίγνεται δὲ καὶ οὐ κολοβὰ ἐκ κολοβῶν, ὥσπερ καὶ ἀνόμοια τοῖς τεκνῶσασιν· περὶ ὧν ὕστερον τὴν αἰτίαν θεωρητέον· τὸ γὰρ πρόβλημα τοῦτ' ἐκείνοις ταυτόν ἐστιν. Ἐτι εἰ τὸ θῆλυ μὴ προίεται σπέρμα τοῦ αὐτοῦ λόγου μὴδ' ἀπὸ παντὸς ἀπιέναι. κἂν εἰ μὴ ἀπὸ παντὸς ἀπέρχεται, οὐθὲν ἄλογον τὸ μὴδ' ἀπὸ τοῦ θήλεος ἀλλ' ἄλλον τινὰ τρόπον αἴτιον εἶναι τὸ θῆλυ τῆς γενέσεως. περὶ οὗ ἐχόμενόν ἐστιν ἐπισκέψασθαι ἐπειδὴ φανερόν ὅτι οὐκ ἀπὸ πάντων ἀποκρίνεται τὸ σπέρμα τῶν μορίων. Ἀρχὴ δὲ καὶ ταύτης τῆς σκέψεως καὶ τῶν ἐπομένων πρῶτον λαβεῖν περὶ σπέρματος τί ἐστίν· οὕτω γὰρ καὶ περὶ τῶν ἔργων αὐτοῦ καὶ τῶν περὶ αὐτὸ συμβαινόντων ἔσται μᾶλλον εὐθεώρητον. βούλεται δὲ τοιοῦτον τὴν φύσιν εἶναι τὸ σπέρμα ἐξ οὗ τὰ κατὰ φύσιν συνιστάμενα γίγνεται πρῶτου, τοῦ τῷ ἐξ ἐκείνου τι εἶναι τὸ ποιοῦν οἷον τοῦ ἀνθρώπου· γίγνεται γὰρ ἐκ τούτου ὅτι τοῦτο ἐστὶ τὸ σπέρμα.† ἐπεὶ δὲ πολλαχῶς γίγνεται ἄλλο ἐξ ἄλλου—ἕτερον γὰρ τρόπον ὡς ἐξ ἡμέρας φάμεν νῦν γίγνεται καὶ ἐκ παιδὸς ἀνὴρ, ὅτι τότε μετὰ τότε· ἄλλον δὲ τρόπον ὡς ἐκ χαλκοῦ ἀνδριάς καὶ ἐκ ξύλου κλίνη καὶ τᾶλλα ὅσα ὡς ἐξ ὕλης γίνεσθαι τὰ γινόμενα λέγομεν, ἕκ τινος ἐνυπάρχοντος καὶ σχηματισθέντος τὸ ὅλον ἐστίν. ἕτερον δὲ τρόπον ὡς ἐκ μουσικοῦ ἄμουσος καὶ ὡς ἐξ ὑγιῶς κάμνων καὶ ὅλως ὡς τὸ ἐναντίον ἐκ τοῦ ἐναντίου. ἔτι δὲ παρὰ ταῦτα ὡς Ἐπίχαρμος ποιεῖ τὴν ἐποικοδόμησιν, ἐκ τῆς διαβολῆς ἢ λαιδορίας, ἐκ δὲ ταύτης ἢ μάχης· ταῦτα δὲ πάντα ἕκ τινος ἢ ἀρχῆς τῆς κινήσεως. τῶν δὲ τοιούτων ἐνίων μὲν ἐν αὐτοῖς ἢ ἀρχὴ τῆς κινήσεως ἐστίν οἷον καὶ ἐν τοῖς νῦν εἰρημένοις (μέρος γὰρ τι ἢ διαβολὴ τῆς πάσης ταραχῆς ἐστίν), ἐνίων δ' ἔξω οἷον αἱ τέχναι τῶν δημιουργουμένων καὶ ὁ λύχνος τῆς καιομένης οἰκίας. Τὸ δὲ σπέρμα φανερόν ὅτι δυοῖν τούτοις ἐν θατέρῳ ἐστίν· ἢ γὰρ ὡς ἐξ ὕλης αὐτοῦ ἢ ὡς ἐκ πρῶτου κινήσαντός ἐστι τὸ γινόμενον.

GA 724b οὐ γὰρ δὴ ὡς τότε μετὰ τότε οἷον ἐκ τῶν Παναθηναίων ὁ πλοῦς, οὐδ' ὡς ἐξ ἐναντίου· φθειρομένου τε γὰρ γίγνεται τὸ ἐναντίον ἐκ τοῦ ἐναντίου, καὶ ἕτερόν τι δεῖ ὑποκεῖσθαι ἐξ οὗ ἔσται πρῶτου ἐνυπάρχοντος. τοῖν δυοῖν δὴ ληπτέον ἐν ποτέρῳ θετέον τὸ σπέρμα, πότερον ὡς ὕλην καὶ πάσχον ἢ ὡς εἰδός τι καὶ ποιοῦν, ἢ καὶ ἄμφω. ἅμα γὰρ ἴσως δῆλον ἔσται καὶ πῶς ἢ ἐξ ἐναντίων γένεσις ὑπάρχει πᾶσι τοῖς ἐκ τοῦ σπέρματος φυσικῇ γὰρ καὶ ἢ ἐκ τῶν ἐναντίων γένεσις· τὰ μὲν γὰρ ἐξ ἐναντίων γίγνεται, ἄρρενος καὶ θήλεος, τὰ δ' ἐξ ἐνὸς μόνου, οἷον τὰ τε φυτὰ καὶ τῶν ζώων ἔνια ἐν ὅσοις μὴ ἐστὶ διωρισμένον τὸ ἄρρεν καὶ τὸ θῆλυ χωρὶς. ¶ Γονὴ μὲν οὖν τὸ ἀπὸ τοῦ γεννῶντος καλεῖται ἀπίον, ὅσα συνδυάζεσθαι πέφυκε, τὸ πρῶτον ἔχον ἀρχὴν γενέσεως, σπέρμα δὲ τὸ ἐξ ἀμφοτέρων τὰς ἀρχὰς ἔχον τῶν συνδυασθέντων (οἷον τὰ τε τῶν

φυτῶν καὶ ἐνίων ζώων ἐν οἷς μὴ κεχώριται τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν) , ὥσπερ τὸ γιγνόμενον ἐκ θήλεος καὶ ἄρρενος πρῶτον μίγμα οἶον κῆμα τι ὃν ἡ ψὸν· καὶ γὰρ ταῦτα ἤδη ἔχει τὸ ἐξ ἁμφοῖν. Σπέρμα δὲ καὶ καρπὸς διαφέρει τῷ ὕστερον καὶ πρότερον· καρπὸς μὲν γὰρ τῷ ἐξ ἄλλου εἶναι, σπέρμα δὲ τῷ ἐκ τούτου ἄλλο, ἐπεὶ ἄμφω γε ταὐτόν ἐστιν. Ἡ δὲ τοῦ λεγομένου σπέρματος φύσις ἡ πρώτη, πάλιν λεκτέα τίς ἐστιν. ¶ Ἀνάγκη δὲ πᾶν ὃ ἂν λαμβάνωμεν ἐν τῷ σώματι ἢ μέρος εἶναι τῶν κατὰ φύσιν, καὶ τοῦτο ἢ τῶν ἀνομοιομερῶν ἢ τῶν ὁμοιομερῶν, —ἢ τῶν παρὰ φύσιν οἶον φῦμα, ἢ περίττωμα ἢ σύντηγμα ἢ τροφήν. (λέγω δὲ περίττωμα μὲν τὸ τῆς τροφῆς ὑπόλειμμα, σύντηγμα δὲ τὸ ἀποκριθὲν ἐκ τοῦ αὐξήματος ὑπὸ τῆς παρὰ φύσιν ἀναλύσεως). ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἂν εἴη μέρος φανερόν· ὁμοιομερές μὲν γὰρ ἐστίν, ἐκ δὲ τούτου οὐθὲν σύγκειται ὥσπερ ἐκ νεύρου καὶ σαρκός. ἔτι δὲ οὐδὲ κεχωρισμένον, τὰ δ' ἄλλα πάντα μέρη. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τῶν παρὰ φύσιν οὐδὲ πῆρωμα· ἐν ἅσασί τε γὰρ ὑπάρχει, καὶ ἡ φύσις ἐκ τούτου γίγνεται. ἡ δὲ τροφή φανερώς ἐπέισακτον. ὥστ' ἀνάγκη ἢ σύντηγμα ἢ περίττωμα εἶναι. οἱ μὲν οὖν ἀρχαῖοι εἰκόασιν οἰομένοις εἶναι σύντηγμα· τὸ γὰρ ἀπὸ παντὸς ἀπιέναι φάναι διὰ τὴν θερμότητα τὴν ἀπὸ τῆς κινήσεως συντήγματος ἔχει δύναμιν.

GA 725a

τὰ δὲ συντήγματα τῶν παρὰ φύσιν τι, ἐκ δὲ τῶν παρὰ φύσιν οὐθὲν γίγνεται τῶν κατὰ φύσιν. ἀνάγκη ἄρα περίττωμα εἶναι. ἀλλὰ μὴν περίττωμά γε πᾶν ἢ ἀχρήστου τροφῆς ἐστίν ἢ χρησίμης. ἀχρηστον μὲν οὖν λέγω ἂν ἢς μὴθὲν ἔτι συντελεῖται εἰς τὴν φύσιν ἀλλ' ἀναλίσκομένου πλεονος μάλιστα κακοῦται, τὴν δὲ χρησίμην τὴν ἐναντίαν. ὅτι μὲν δὴ τοιοῦτον περίττωμα οὐκ ἂν εἴη φανερόν· τοῖς γὰρ κάκιστα διακειμένοις δι' ἡλικίαν ἢ νόσον πλεῖστον ἐνυπάρχει τοιοῦτον, σπέρμα δὲ ἥκιστα· ἢ γὰρ ὅλως οὐκ ἔχουσιν ἢ οὐ γόνιμον διὰ τὸ μίγνυσθαι ἀχρηστον περίττωμα καὶ νοσηματικόν. Χρησίμου ἄρα περιττώματος μέρος τί ἐστι τὸ σπέρμα. χρησιμώτατον δὲ τὸ ἔσχατον καὶ ἐξ οὗ ἤδη γίγνεται ἕκαστον τῶν μορίων. ἔστι γὰρ τὸ μὲν πρότερον τὸ δ' ὕστερον. τῆς μὲν οὖν πρώτης τροφῆς περίττωμα φλέγμα καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτον· καὶ γὰρ τὸ φλέγμα τῆς χρησίμου τροφῆς περίττωμά ἐστιν· σημεῖον δ' ὅτι μιγνύμενον τροφῇ καθαρᾷ τρέφει καὶ πονοῦσι καταναλίσκεται. τὸ δὲ τελευταῖον ἐκ πλείστης τροφῆς ὀλίγιστον γίγνεται. ἐννοεῖν δὲ δεῖ ὅτι μικρῷ αὐξάνεται τὰ ζῶα καὶ τὰ φυτὰ τῷ καθ' ἡμέραν· παμμίκρου γὰρ ἂν προστιθεμένου τοῦ αὐτοῦ ὑπερέβαλλε τὸ μέγεθος. Τοῦναντίον ἄρα ἢ οἱ ἀρχαῖοι ἔλεγον λεκτέον. οἱ μὲν γὰρ τὸ ἀπὸ παντὸς ἀπὶόν, ἡμεῖς δὲ τὸ πρὸς ἅπαντ' ἰέναι πεφυκὸς σπέρμα ἐροῦμεν, καὶ οἱ μὲν σύντηγμα, φαίνεται δὲ περίττωμα μᾶλλον. εὐλογώτερον γὰρ ὅμοιον εἶναι τὸ προσὶόν ἔσχατον καὶ τὸ περιγιγνόμενον τοῦ τοιούτου, οἶον τοῖς γραφεῦσι τοῦ ἀνδρεικέλου πολλάκις περιγίγνεται ὅμοιον τῷ ἀναλωθέντι. συντηκόμενον δὲ φθείρεται πᾶν καὶ ἐξίσταται τῆς φύσεως. τεκμήριον δὲ τοῦ μὴ σύντηγμα εἶναι ἀλλὰ περίττωμα μᾶλλον τὸ τὰ μεγάλα τῶν ζώων ὀλιγοτόκα εἶναι, τὰ δὲ μικρὰ πολύγονα. σύντηγμα μὲν γὰρ πλεόν ἀναγκαῖον εἶναι τοῖς μεγάλοις, περίττωμα δ' ἔλαττον· εἰς γὰρ τὸ σῶμα μέγα ὃν ἀναλίσκεται τὸ πλεῖστον τῆς τροφῆς ὥστ' ὀλίγον γίγνεται τὸ περίττωμα. ἔτι τόπος συντήγματος μὲν οὐθεὶς ἀποδέδοται κατὰ φύσιν ἀλλὰ ῥεῖ ὅπου ἂν εὐδοήσῃ τοῦ σώματος, τοῖς δὲ κατὰ φύσιν περιττώμασι πᾶσιν, οἶον τῆς τροφῆς τῆς ξηρᾶς ἢ κάτω κοιλία καὶ τῆς ὑγρᾶς ἢ κύστις καὶ τῆς χρησίμης ἢ ἄνω κοιλία, καὶ τοῖς σπερματικοῖς ὑστέραι καὶ αἰδοῖα καὶ μαστοί· εἰς τούτους γὰρ ἀθροίζεται καὶ συρρεῖ.

GA 725b

καὶ μαρτύρια τὰ συμβαίνοντα ὅτι τὸ εἰρημένον σπέρμα ἐστίν· ταῦτα δὲ συμβαίνει διὰ τὸ τὴν φύσιν εἶναι τοῦ περιττώματος τοιαύτην· ἢ τε γὰρ ἔκλυσις ἐλαχίστου ἀπελθόντος τούτου γίγνεται ἐπίδηλος, ὥς στερισκόμενα τὰ σώματα τοῦ ἐκ τῆς τροφῆς γιγνομένου τέλους. (ὀλίγοις δέ τισιν ἐν μικρῷ χρόνῳ κατὰ τὰς ἡλικίας κουφίζει τοῦτ' ἀπὶόν ὅταν πλεονάσῃ, καθάπερ ἡ πρώτη τροφή ἂν ὑπερβάλλῃ τῷ πλήθει· καὶ γὰρ ταύτης ἀπιούσης τὰ σώματ' εὐημερεῖ μᾶλλον. ἔτι ὅταν συναπὶ ἄλλα περιττώματα· οὐ γὰρ μόνον σπέρμα τὸ ἀπὶόν ἀλλὰ καὶ ἔτεροι

μεμιγμένοι δυνάμεις τούτοις συναπέρχονται, αὗται δὲ νοσώδεις, —διὸ ἐνίων γε καὶ ἄγονόν ποτε γίγνεται τὸ ἀποχωροῦν διὰ τὸ ὀλίγον ἔχειν τὸ σπερματικόν. ἀλλὰ τοῖς πλείστοις καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ εἶπεῖν συμβαίνει ἐκ τῶν ἀφροδισιασμῶν ἔκλυσις καὶ ἀδυναμία μᾶλλον διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν.) ἔτι οὐκ ἐνυπάρχει σπέρμα οὐτ' ἐν τῇ πρώτῃ ἡλικίᾳ οὐτ' ἐν τῷ γήρᾳ οὐτ' ἐν ταῖς ἀρρώστιάς, ἐν μὲν τῷ κάμνειν διὰ τὴν ἀδυναμίαν, ἐν δὲ τῷ γήρᾳ διὰ τὸ μὴ πέττειν τὸ ἱκάνον τὴν φύσιν, νέοις δ' οὐσι διὰ τὴν αὐξήσιν· φθάνει γὰρ ἀναλίσκόμενον πᾶν ἐν ἔτεσι γὰρ πέντε σχεδὸν ἐπὶ γε τῶν ἀνθρώπων ἡμισυ λαμβάνειν δοκεῖ τὸ σῶμα τοῦ μεγέθους τοῦ ἐν τῷ ἄλλῳ χρόνῳ γιγνομένου ἅπαντος. Πολλοῖς δὲ συμβαίνει καὶ ζώοις καὶ φυτοῖς καὶ γένεσι πρὸς γένη διαφορά περὶ ταῦτα κἂν τῷ γένει τῷ αὐτῷ τοῖς ὁμοειδέσι πρὸς ἄλληλα, οἷον ἀνθρώπῳ πρὸς ἄνθρωπον καὶ ἀμπέλῳ πρὸς ἄμπελον. τὰ μὲν γὰρ πολύσπερμα τὰ δ' ὀλιγόσπερμα ἔστι, τὰ δ' ἄσπερμα πάμπαν, οὐ δι' ἀσθένειαν ἀλλ' ἐνίοις γε διὰ τὸ ὑναντίον· καταναλίσκεται γὰρ εἰς τὸ σῶμα οἷον τῶν ἀνθρώπων ἐνίοις· εὐεκτικοὶ γὰρ ὄντες καὶ γιγνόμενοι πολύσαρκοι ἢ πιότεροι μᾶλλον ἥττον προΐενται σπέρμα καὶ ἥττον ἐπιθυμοῦσι τοῦ ἀφροδισιάζειν. ὅμοιον δὲ καὶ τὸ περὶ τὰς τραγώσας ἀμπέλους πάθος αἰ διὰ τὴν τροφήν ἐξυβρίζουσιν (ἐπεὶ καὶ οἱ τράγοι πίνοντες ὄντες ἥττον ὀχεύουσιν, διὸ καὶ προλεπτύνουσιν αὐτούς· καὶ τὰς ἀμπέλους τραγᾶν ἀπὸ τοῦ πάθους τῶν τράγων καλοῦσιν).

GA 726a καὶ οἱ πίνοντες δὲ ἀγωνώτεροι φαίνονται εἶναι τῶν μὴ πίνων, καὶ γυναῖκες καὶ ἄνδρες διὰ τὸ τοῖς εὐτραφέσι πεττόμενον τὸ περίττωμα γίγνεσθαι πιμελήν· ἔστι γὰρ καὶ ἡ πιμελὴ περίττωμα δι' εὐβοσίαν ὑγιεινόν. Ἐνια δ' ὅλως οὐδὲ φέρει σπέρμα οἷον ἰτέα καὶ αἴγειρος. εἰσὶ μὲν οὖν καὶ ἑτέραι αἰτίαι τούτου τοῦ πάθους. καὶ γὰρ δι' ἀδυναμίαν οὐ πέττουσι καὶ διὰ δύναμιν ἀναλίσκουσιν ὥσπερ εἴρηται. ὁμοίως δὲ καὶ πολύχοά ἔστι καὶ πολύσπερμα τὰ μὲν διὰ δύναμιν τὰ δὲ δι' ἀδυναμίαν· ἢ πολὺ γὰρ καὶ ἄχρηστον περίττωμα συμμίγνυται, ὥστ' ἐνίοις γίγνεσθαι καὶ ἀρρώστημα ὅταν αὐτῶν μὴ εὐοδήσῃ ἡ ἀποκάθαρσις. καὶ ἔνιοι μὲν ὑγιάζονται, οἱ δὲ καὶ ἀναιροῦνται. συντήκονται γὰρ ταύτῃ ὥσπερ καὶ εἰς τὸ οὖρον· ἤδη γὰρ καὶ τοῦτ' ἀσθένημα συνέβη τισίν. Ἔτι ὁ πόρος ὁ αὐτὸς τῷ περιττώματι καὶ τῷ σπέρματι· καὶ ὅσοις μὲν ἀμφοῖν γίγνεται περίττωμα, καὶ τῆς ὑγρᾶς καὶ τῆς ξηρᾶς τροφῆς, ἥπερ ἡ τοῦ ὑγροῦ ταύτῃ καὶ ἡ τῆς γονῆς γίγνεται ἀπόκρισις (ὑγροῦ γὰρ περίττωμά ἔστιν· ἡ γὰρ τροφή πάντων ὑγρά μᾶλλον), οἷς δὲ μὴ ἔστιν αὕτη, κατὰ τὴν τῆς ξηρᾶς ὑποστάσεως ἀποχώρησιν. ἔτι ἡ μὲν σύντηξις αἰὲ νοσώδης, ἡ δὲ τοῦ περιττώματος ἀφαίρεσις ὠφέλιμος· ἡ δὲ τοῦ σπέρματος ἀποχώρησις ἐπαμφοτερίζει διὰ τὸ προσλαμβάνειν <τι> τῆς μὴ χρησίμου τροφῆς. εἰ δέ γ' ἦν σύντηξις, αἰὲ ἔβλαπτεν ἄν· νῦν δ' οὐ ποιεῖ τοῦτο. ἢ Ὅτι μὲν οὖν περίττωμά ἔστι τὸ σπέρμα χρησίμου τροφῆς καὶ τῆς ἐσχάτης, εἴτε πάντα προΐεται σπέρμα εἴτε μὴ, ἐν τοῖς προειρημένοις φανερόν. Μετὰ δὲ ταῦτα διοριστέον περίττωμά τε ποίας τροφῆς καὶ περὶ καταμηνίων· γίγνεται γὰρ τισι καταμήνια τῶν ζωτόκων. διὰ τούτων γὰρ φανερόν ἔσται καὶ περὶ τοῦ θήλεος πότερον προΐεται σπέρμα ὥσπερ τὸ ἄρρεν καὶ ἔστιν μίγμα τὸ γιγνόμενον ἐκ δυοῖν σπερμάτων, ἢ οὐθὲν σπέρμα ἀποκρίνεται ἀπὸ τοῦ θήλεος· καὶ εἰ μὴθὲν, πότερον οὐδὲ ἄλλο οὐθὲν συμβάλλεται εἰς τὴν γένεσιν ἀλλὰ μόνον παρέχει τόπον, ἢ συμβάλλεται τι, καὶ τοῦτο πῶς καὶ τίνα τρόπον.

GA 726b Ὅτι μὲν οὖν ἔστιν ἐσχάτη τροφή τὸ αἷμα τοῖς ἐναίμοις, τοῖς δ' ἀναίμοις τὸ ἀνάλογον, εἴρηται πρότερον· ἐπεὶ δὲ καὶ ἡ γονὴ περίττωμά ἔστι τροφῆς καὶ τῆς ἐσχάτης, ἥτοι αἷμα ἂν εἴη ἢ τὸ ἀνάλογον ἢ ἐκ τούτων τι. ἐπεὶ δ' ἐκ τοῦ αἵματος πεττομένου καὶ μεριζομένου πως γίγνεται τῶν μορίων ἕκαστον, τὸ δὲ σπέρμα πεφθὲν μὲν ἀλλοιότερον ἀποκρίνεται τοῦ αἵματος, ἄπεπτον δ' ὄν, καὶ ὅταν τις προσβιάζεται πλεονάκις χρώμενος τῷ ἀφροδισιάζειν ἐνίοις αἱματώδες ἤδη προελήλυθεν, φανερόν ὅτι τῆς αἱματικῆς ἂν εἴη περίττωμα τροφῆς τὸ σπέρμα τῆς εἰς τὰ μέρη διαδιδομένης τελευταίας. καὶ διὰ τοῦτο μεγάλην ἔχει δύναμιν—καὶ γὰρ ἡ τοῦ καθαροῦ καὶ ὑγιεινοῦ αἵματος ἀποχώρησις ἐκλυτικόν—καὶ τὸ ὅμοια γίγνεσθαι τὰ ἔκγονα τοῖς γεννήσασιν

εὐλογον· ὅμοιον γὰρ τὸ προσελθὸν πρὸς τὰ μέρη τῷ ὑπολειφθέντι. ὥστε τὸ σπέρμα ἐστὶ τὸ τῆς χειρὸς ἢ τὸ τοῦ προσώπου ἢ ὅλου τοῦ ζώου ἀδιορίστως χεὶρ ἢ πρόσωπον ἢ ὅλον ζῶον· καὶ οἷον ἐκείνων ἕκαστον ἐνεργεῖα τοιοῦτον τὸ σπέρμα δυνάμει, ἢ κατὰ τὸν ὄγκον τὸν ἑαυτοῦ, ἢ ἔχει τινὰ δύνάμιν ἐν ἑαυτῷ (τοῦτο γὰρ οὕτω δῆλον ἡμῖν ἐκ τῶν διωρισμένων πότερον τὸ σῶμα τοῦ σπέρματός ἐστι τὸ αἷτιον τῆς γενέσεως ἢ ἔχει τινὰ ἔξιν καὶ ἀρχὴν κινήσεως γεννητικήν)· οὐδὲ γὰρ ἡ χεὶρ οὐδ' ἄλλο τῶν μορίων οὐθὲν ἄνευ ψυχικῆς ἢ ἄλλης τινὸς δυνάμεως ἐστὶ χεὶρ οὐδὲ μόριον οὐθὲν ἀλλὰ μόνον ὁμώνυμον. ¶ Φανερόν δὲ καὶ ὅτι ὅσοις σύντηξις γίνεταί σπερματική καὶ τοῦτο περίττωμά ἐστιν. συμβαίνει δὲ τοῦτο ὅταν ἀναλύηται εἰς τὸ προελθόν, ὥσπερ ὅταν ἀποπέσῃ τὸ ἐναλειφθὲν τοῦ κονιάματος εὐθύς· ταῦτόν γάρ ἐστι τὸ ἀπελθὸν τῷ πρώτῳ προστεθέντι. τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὸ τελευταῖον περίττωμα τῷ πρώτῳ συντήγματι ταυτόν ἐστιν. ¶ καὶ περὶ μὲν τούτων διωρίσθω τὸν τρόπον τοῦτον. Ἐπεὶ δ' ἀναγκαῖον καὶ τῷ ἀσθενεστερῷ γίγνεσθαι περίττωμα πλεῖον καὶ ἥττον πεπεμμένον, τοιοῦτον δ' ὂν ἀναγκαῖον εἶναι αἱματώδους ὑγρότητος πλῆθος, ἀσθενέστερον δὲ τὸ ἐλάττονος θερμότητος κοινωνοῦν κατὰ φύσιν, τὸ δὲ θῆλυ ὅτι τοιοῦτον εἴρηται πρότερον, ἀναγκαῖον καὶ τὴν ἐν τῷ θήλει γιγνομένην αἱματώδη ἀπόκρισιν περίττωμα εἶναι.

GA 727a γίνεταί δὲ τοιαύτη ἡ τῶν καλουμένων καταμηνίων ἔκκρισις. Ὅτι μὲν τοίνυν ἐστὶ τὰ καταμήνια περίττωμα καὶ ὅτι ἀνάλογον ὡς τοῖς ἄρρεσιν ἡ γονὴ οὕτω τοῖς θήλεσι τὰ καταμήνια φανερόν, ὅτι δ' ὁρθῶς εἴρηται σημεῖα τὰ συμβαίνοντα περὶ αὐτά. κατὰ γὰρ τὴν αὐτὴν ἡλικίαν τοῖς μὲν ἄρρεσιν ἄρχεται ἐγγίγνεσθαι γονὴ καὶ ἀποκρίνεται, τοῖς δὲ θήλεσι ῥήγνυται τὰ καταμήνια καὶ φωνὴν τε μεταβάλλουσι καὶ ἐπισημαίνει τὰ περὶ τοὺς μαστούς, —καὶ παύεται τῆς ἡλικίας ληγούσης τοῖς μὲν τὸ δύνασθαι γεννᾶν τοῖς δὲ τὰ καταμήνια. ἔτι δὲ καὶ τὰ τοιάδε σημεῖα ὅτι περίττωμά ἐστιν αὕτη ἡ ἔκκρισις τοῖς θήλεσιν. ὡς γὰρ ἐπὶ τὸ πολὺ οὐθ' αἰμορροΐδες γίνονται ταῖς γυναιξίν οὔτ' ἐκ τῶν ῥινῶν ῥύσις αἵματος οὔτε τι ἄλλο μὴ τῶν καταμηνίων ἰσταμένων· ἐὰν τε συμβῇ τι τούτων χεῖρους γίνονται αἱ καθάρσεις ὡς μεθισταμένης εἰς ταῦτα τῆς ἀποκρίσεως. ἔτι δὲ οὔτε φλεβῶδεις ὁμοίως γλαφυρώτερα τε καὶ λειότερα τὰ θήλεα τῶν ἄρρένων ἐστὶ διὰ τὸ συνεκκρίνεσθαι τὴν εἰς ταῦτα περίττωσιν ἐν τοῖς καταμηνίοις. τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο δεῖ νομίζειν αἷτιον εἶναι καὶ τοῦ τοὺς ὄγκους ἐλάττους εἶναι τῶν σωμάτων τοῖς θήλεσιν ἢ τοῖς ἄρρεσιν ἐν τοῖς ζωτοκοῦσιν· ἐν τούτοις γὰρ ἡ τῶν καταμηνίων γίνεταί ῥύσις θύραζε μόνοις, καὶ τούτων ἐπιδηλοτάτα ἐν ταῖς γυναιξίν· πλείστην γὰρ ἀφίησιν ἀπόκρισιν γυνὴ τῶν ζώων. διόπερ ἐπιδηλοτάτως αἰεὶ ὥχρον τέ ἐστὶ καὶ ἀδηλόφλεβον, καὶ τὴν ἔλλειψιν πρὸς τοὺς ἄρρενας ἔχει τοῦ σώματος φανεράν. Ἐπεὶ δὲ τοῦτ' ἔστιν ὃ γίνεταί τοῖς θήλεσιν ὡς ἡ γονὴ τοῖς ἄρρεσιν, δύο δ' οὐκ ἐνδέχεται σπερματικὰς ἅμα γίγνεσθαι ἀποκρίσεις, φανερόν ὅτι τὸ θῆλυ οὐ συμβάλλεται σπέρμα εἰς τὴν γένεσιν. εἰ μὲν γὰρ σπέρμα ἦν τὰ καταμήνια οὐκ ἂν ἦν· νῦν δὲ διὰ τὸ ταῦτα γίγνεσθαι ἐκεῖνο οὐκ ἔστιν. Διότι μὲν οὖν ὥσπερ τὸ σπέρμα καὶ τὰ καταμήνια περίττωμά ἐστιν εἴρηται· λάβοι δ' ἂν τις εἰς τοῦτο μαρτύρια ἔνια τῶν συμβαινόντων τοῖς ζώοις. τὰ γὰρ πῖονα ἥττόν ἐστι σπερματικὰ τῶν ἀπιμέλων, ὥσπερ εἴρηται πρότερον (αἷτιον δ' ὅτι καὶ ἡ πιμελὴ περίττωμά ἐστι καθάπερ τὸ σπέρμα, καὶ πεπεμμένον αἷμα, ἀλλ' οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον τῷ σπέρματι. ὥστ' εὐλόγως εἰς τὴν πιμελὴν ἀνηλωμένης τῆς περιττώσεως ἐλλείπει τὰ περὶ τὴν γονὴν), τῶν τε ἀναιμῶν τὰ μαλάκια καὶ τὰ μαλακόστρακα περὶ τὴν κύησιν ἐστὶν ἄριστα· διὰ τὸ ἀναιμα γὰρ εἶναι καὶ μὴ γίγνεσθαι πιμελὴν ἐν αὐτοῖς τὸ ἀνάλογον αὐτοῖς τῇ πιμελῇ ἀποκρίνεται εἰς τὸ περίττωμα τὸ σπερματικόν.

GA 727b σημεῖον δ' ὅτι οὐ τοιοῦτον σπέρμα προΐεται τὸ θῆλυ οἷον τὸ ἄρρεν, οὐδὲ μιγνυμένων ἀμφοῖν γίνεταί, ὥσπερ τινὲς φασιν, ὅτι πολλάκις τὸ θῆλυ συλλαμβάνει οὐ γενομένης αὐτῇ τῆς ἐν τῇ ὁμιλίᾳ ἡδονῆς· καὶ γιγνομένης πάλιν οὐδὲν ἥττον, καὶ ἰσοδρομησάντων [παρὰ] τοῦ ἄρρενος καὶ τοῦ θήλεος οὐθὲν γεννᾶται ἐὰν μὴ ἡ τῶν καλουμένων καταμηνίων ἰκμὰς ὑπάρχη

σύμμετρος. διὸ οὔτε ὅλως μὴ γιγνομένων αὐτῶν γεννᾷ τὸ θῆλυ οὔτε γιγνομένων ὅταν ἐξικμάζη ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, ἀλλὰ μετὰ τὴν κάθαρσιν. ὅτε μὲν γὰρ οὐκ ἔχει τροφήν οὐδ' ὕλην ἐξ ἧς δυνήσεται συστήσασθαι τὸ ζῶον ἢ ἀπὸ τοῦ ἄρρενος ἐνυπάρχουσα ἐν τῇ γονῇ δύναμις, ὅτε δὲ συνεκκλύζεται διὰ τὸ πλῆθος. ὅταν δὲ γενομένων ἀπέλθῃ τὸ ὑπολειφθὲν συνίσταται. ὅσαι δὲ μὴ γιγνομένων τῶν καταμηνίων συλλαμβάνουσιν, ἢ μεταξὺ γιγνομένων ὕστερον δὲ μή, αἴτιον ὅτι ταῖς μὲν τοσαύτῃ γίγνεται ἱκμάς ὅση μετὰ τὴν κάθαρσιν ὑπολείπεται ταῖς γονίμοις, πλείων δ' οὐ γίγνεται περίττωσις ὥστε καὶ θύραζε ἀπελθεῖν, —ταῖς δὲ μετὰ τὴν κάθαρσιν συμμύει τὸ στόμα τῶν ὕστερων. ὅταν οὖν πολὺ μὲν τὸ ἀπεληλυθὸς ᾖ, ἔτι δὲ γίγνηται μὲν κάθαρσις, μὴ τοσαύτῃ δὲ ὥστε συνεξικμάζειν τὸ σπέρμα, τότε πλησιάζουσαι συλλαμβάνουσιν. οὐδὲν δὲ ἄτοπον τὸ συνειληφυῖαις ἔτι γίγνεσθαι· καὶ γὰρ ὕστερον μέχρι τινὸς φοιτᾷ τὰ καταμήνια, ὀλίγα δὲ καὶ οὐ διὰ παντός. ἀλλὰ τοῦτο μὲν νοσηματώδες, διόπερ ὀλίγαις καὶ ὀλιγάκις συμβαίνει· τὰ δ' ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γιγνόμενα μάλιστα κατὰ φύσιν ἐστίν. Ὅτι μὲν οὖν συμβάλλεται τὸ θῆλυ εἰς τὴν γένεσιν τὴν ὕλην, τοῦτο δ' ἐστὶν ἐν τῇ καταμηνίων συστάσει, τὰ δὲ καταμήνια περίττωμα, δῆλον. Ὁ δ' οἶονταί τινες σπέρμα συμβάλλεσθαι ἐν τῇ συνουσίᾳ τὸ θῆλυ διὰ τὸ γίγνεσθαι παραπλησίαν τε χαρὰν ἐνίοτε αὐταῖς τῇ τῶν ἀρρένων καὶ ἅμα ὑγρὰν ἀπόκρισιν, οὐκ ἔστιν ἡ ὑγρασία αὕτη σπερματικὴ ἀλλὰ τοῦ τόπου ἴδιος ἐκάσταις.

GA 728a ἔστι γὰρ τῶν ὕστερων ἔκκρισις καὶ ταῖς μὲν γίγνεται ταῖς δ' οὐ· γίγνεται μὲν γὰρ ταῖς λευκοχρόοις καὶ θηλυκαῖς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ εἰπεῖν, οὐ γίγνεται δὲ ταῖς μελαίναις καὶ ἀρρενωποῖς. τὸ δὲ πλῆθος αἷς γίγνεται ἐνίοτε οὐ κατὰ σπέρματος πρόεσιν ἐστίν, ἀλλὰ πολὺ υπερβάλλει. ἔτι δὲ καὶ ἐδέσματα ἕτερα ἐτέρων ποιεῖ πολλὴν διαφορὰν τοῦ γίγνεσθαι τὴν ἔκκρισιν ἢ ἐλάττω ἢ πλείω τὴν τοιαύτην, οἷον ἔνια τῶν δριμέων ἐπίδηλον ποιεῖ εἰς πλῆθος τὴν ἀπόκρισιν. Τὸ δὲ συμβαίνειν ἡδονὴν ἐν τῇ συνουσίᾳ οὐ μόνον τοῦ σπέρματος προῖεμένου ἐστὶν ἀλλὰ καὶ πνεύματος ἐξ οὗ συνισταμένου ἀποσπερματίζει. δῆλον δ' ἐπὶ τῶν παίδων τῶν μήπω δυναμένων προῖεσθαι, ἐγγὺς δὲ τῆς ἡλικίας ὄντων, καὶ τῶν ἀγόνων ἀνδρῶν· γίγνεται γὰρ πᾶσι τούτοις ἡδονὴ ξυομένοις. καὶ τοῖς γε διεφθαρμένοις τὴν γένεσιν ἔστιν ὅτε ἀναλύονται αἱ κοιλίαι διὰ τὸ ἀποκρίνεσθαι περίττωμα εἰς τὴν κοιλίαν οὐ δυνάμενον πεφθῆναι καὶ γενέσθαι σπέρμα. Ἔοικε δὲ καὶ τὴν μορφήν γυναικὶ παῖς, καὶ ἔστιν ἡ γυνὴ ὥσπερ ἄρρεν ἄγονον· ἀδυναμία γὰρ τινὶ τὸ θῆλύ ἐστι τῷ μὴ δύνασθαι πέττειν ἐκ τῆς τροφῆς σπέρμα τῆς ὑστάτης (τοῦτο δ' ἐστὶν ἡ αἷμα ἢ τὸ ἀνάλογον ἐν τοῖς ἀναίμοις) διὰ ψυχρότητα τῆς φύσεως. ὥσπερ οὖν ἐν ταῖς κοιλίαις διὰ τὴν ἀπεψίαν γίγνεται διάρροια οὕτως ἐν ταῖς φλεψὶν αἱ τ' ἄλλαι αἱμορροΐδες καὶ αἱ τῶν καταμηνίων· καὶ γὰρ αὕτη αἱμορροΐς ἐστίν, ἀλλ' ἐκεῖναι μὲν διὰ νόσον αὕτη δὲ φυσικὴ. Ὡστε φανερόν ὅτι εὐλόγως γίγνεται ἐκ τούτου ἡ γένεσις. ἔστι γὰρ τὰ καταμήνια σπέρμα οὐ καθαρὸν ἀλλὰ δεόμενον ἐργασίας, ὥσπερ ἐν τῇ περὶ τοὺς καρποὺς γενέσει, ὅταν ᾖ μήπω διητημένη, ἔνεστι μὲν ἡ τροφή, δεῖται δ' ἐργασίας πρὸς τὴν κάθαρσιν. διὸ καὶ μιγνυμένη ἐκεῖνη μὲν τῇ γονῇ, αὕτη δὲ καθαρᾷ τροφῇ, ἡ μὲν γεννᾷ ἡ δὲ τρέφει. Σημεῖον δὲ τοῦ τὸ θῆλυ μὴ προῖεσθαι σπέρμα καὶ τὸ γίγνεσθαι ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τὴν ἡδονὴν τῇ ἀφῇ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς ἄρρεσιν· καίτοι οὐ προῖενται τὴν ἱκμάδα ταύτην ἐντεῦθεν. ἔτι δ' οὐ πᾶσι γίγνεται τοῖς θήλεσιν αὕτη ἢ ἔκκρισις ἀλλὰ τοῖς αἱματικοῖς, καὶ οὐδὲ τούτοις πᾶσιν ἀλλ' ὅσων αἱ ὑστέραι μὴ πρὸς τῷ ὑποζώματι εἰσι μὴδ' ὠτοκοῦσιν, ἔτι δ' οὐδὲ τοῖς αἷμα μὴ ἔχουσιν ἀλλὰ τὸ ἀνάλογον· ὅπερ γὰρ ἐν ἐκείνοις τὸ αἷμα, ἐν τούτοις ἕτερα ὑπάρχει σύγκρισις.

GA 728b τοῦ δὲ μήτε τούτοις γίγνεσθαι κάθαρσιν μήτε τῶν αἷμα ἐχόντων τοῖς εἰρημένοις, [τοῖς κάτω ἔχουσι καὶ μὴ ὠτοκοῦσιν] αἰτία ἡ ξηρότης τῶν σωμάτων, ὀλίγον λείπουσα τὸ περίττωμα καὶ τοσοῦτον ὅσον εἰς τὴν γένεσιν ἱκανὸν μόνον, ἔξω δὲ μὴ προῖεσθαι. ὅσα δὲ ζωοτόκα ἄνευ ὠτοκίας (ταῦτα δ' ἐστὶν ἄνθρωπος καὶ τῶν τετραπόδων ὅσα κάμπτει τὰ ὀπίσθια σκέλη ἐντός ταῦτα μὲν γὰρ πάντα ζωοτοκεῖ ἄνευ ὠτοκίας) τούτοις δὲ γίγνεται μὲν πᾶσιν, πλὴν εἴ τι

πεπήρωται ἐν τῇ γενέσει οἶον ὀρεύς, οὐ μὴν ἐπιπολάζουσί γε αἱ καθάρσεις ὥσπερ ἀνθρώποις. δι' ἀκριβείας δέ, πῶς συμβαίνει ταῦτα περὶ ἕκαστον τῶν ζώων, γέγραπται ἐν ταῖς περὶ τὰ ζῶα ἱστορίαις. πλείστη δὲ γίγνεται κάθαρσις τῶν ζώων ταῖς γυναιξί, καὶ τοῖς ἄρρεσι πλείστη τοῦ σπέρματος πρόεσις κατὰ λόγον τοῦ μεγέθους. αἴτιον δ' ἡ τοῦ σώματος σύστασις ὕγρὰ καὶ θερμὴ οὖσα· ἀναγκαῖον γὰρ ἐν τῷ τοιούτῳ γίνεσθαι πλείστην περιττώσιν. ἔτι δὲ οὐδὲ τὰ τοιαῦτ' ἔχει ἐν τῷ σώματι μέρη εἰς ἃ τρέπεται ἡ περιττώσις ὥσπερ ἐν τοῖς ἄλλοις· οὐ γὰρ ἔχει οὔτε τριχῶν πλῆθος κατὰ τὸ σῶμα οὔτε ὀστέων καὶ κεράτων καὶ ὀδόντων ἐκκρίσεις. Σημεῖον δ' ὅτι ἐν τοῖς καταμηνίοις τὸ σπέρμα ἐστίν· ἅμα γάρ, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, τοῖς ἄρρεσι γίγνεται τὸ περιττώμα τοῦτο καὶ τοῖς θήλεσι τὰ καταμήνια ἐπισημαίνει ἐν τῇ αὐτῇ ἡλικίᾳ, ὡς καὶ ἅμα διισταμένων τῶν τόπων τῶν δεκτικῶν ἑκατέρου τοῦ περιττώματος· καὶ ἀραιουμένων ἑκατέρων τῶν πλησίον τόπων ἐξανθεῖ ἡ τῆς ἥβης τρίχωσις. μελλόντων δὲ διίστασθαι οἱ τόποι ἀνοικοδοῦσιν ὑπὸ τοῦ πνεύματος, τοῖς μὲν ἄρρεσιν ἐπιδηλότερον περὶ τοὺς ὄρχεις, ἐπισημαίνει δὲ καὶ περὶ τοὺς μαστούς, τοῖς δὲ θήλεσι περὶ τοὺς μαστοὺς μᾶλλον· ὅταν γὰρ δύο δακτύλους ἀρθῶσι τότε γίγνεται τὰ καταμήνια ταῖς πλείσταις. Ἐν ὅσοις μὲν οὖν τῶν ζῶων ἐχόντων μὴ κεχώρισται τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν, τούτοις μὲν τὸ σπέρμα οἶον κύημα ἐστίν. λέγω δὲ κύημα τὸ πρῶτον μίγμα ἐκ θήλεος καὶ ἄρρενος, διὸ καὶ ἐξ ἐνὸς σπέρματος ἐν σῶμα γίγνεται οἶον ἐξ ἐνὸς πυροῦ εἰς πυθμὴν, ὥσπερ ἐξ ἐνὸς ὡοῦ ἐν ζῶον (τὰ γὰρ δίδυμα τῶν ὦων δύο ὡὰ ἐστίν).

GA 729a ἐν ὅσοις δὲ τῶν γενῶν διώρισται τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν, ἐν τούτοις ἀφ' ἐνὸς σπέρματος ἐνδέχεται πολλὰ γίνεσθαι ζῶα, ὡς διαφέροντος τῇ φύσει τοῦ σπέρματος ἐν τοῖς φυτοῖς τε καὶ ζώοις. σημεῖον δέ, ἀπὸ μιᾶς γὰρ ὀχείας πλείω γίγνεται ἐν τοῖς πλείω δυναμένοις γεννᾶν ἐνός. ἥ καὶ δῆλον ὅτι οὐκ ἀπὸ παντὸς ἔρχεται ἡ γονή· οὔτε γὰρ ἂν κεχωρισμένα ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ μέρους εὐθὺς ἀπεκρίνετο οὔτε ἅμα ἐλθόντα εἰς τὰς ὑτέρας ἐκεῖ διεχωρίζετο· ἀλλὰ συμβαίνει ὥσπερ εὐλογον, ἐπειδὴ τὸ μὲν ἄρρεν παρέχεται τὸ τε εἶδος καὶ τὴν ἀρχὴν τῆς κινήσεως τὸ δὲ θῆλυ τὸ σῶμα καὶ τὴν ὕλην, οἶον ἐν τῇ τοῦ γάλακτος πῆξει τὸ μὲν σῶμα τὸ γάλα ἐστίν, ὁ δὲ ὀπὸς ἡ ἢ πυετία τὸ τὴν ἀρχὴν ἔχον τὴν συνιστάσαν, οὕτω τὸ ἀπὸ τοῦ ἄρρενος ἐν τῷ θήλει μεριζόμενον. δι' ἣν δ' αἰτίαν μερίζεται ἔνθα μὲν εἰς πλείω ἔνθα δ' εἰς ἐλάττω ἔνθα δὲ μοναχῶς ἕτερος ἔσται λόγος. ἀλλὰ διὰ τὸ μηθέν γε διαφέρειν τῷ εἶδει, ἀλλ' ἐὰν μόνον σύμμετρον ἦ τὸ διαιρούμενον πρὸς τὴν ὕλην, καὶ μήτε ἔλαττον ὥστε μὴ πέττειν μηδὲ συνιστάναι, μήτε πλεῖον ὥστε ξηρᾶναι, πλείω οὕτω γεννᾶται. ἐκ δὲ τοῦ συνιστάντος πρώτου, ἐξ ἐνός ἤδη ἐν γίγνεται μόνον. ὅτι μὲν οὖν τὸ θῆλυ εἰς τὴν γένεσιν γονὴν μὲν οὐ συμβάλλεται, συμβάλλεται δέ τι καὶ τοῦτ' ἔστιν ἡ τῶν καταμηνίων σύστασις καὶ τὸ ἀνάλογον ἐν τοῖς ἀναίμοις, ἔκ τε τῶν εἰρημένων δῆλον καὶ κατὰ τὸν λόγον καθόλου σκοπούμενοις. ἀνάγκη γὰρ εἶναι τὸ γεννῶν καὶ ἐξ οὗ, καὶ τοῦτ' ἂν καὶ ἐν ἡ, τῷ γε εἶδει διαφέρειν καὶ τῷ τὸν λόγον αὐτῶν εἶναι ἕτερον, ἐν δὲ τοῖς κεχωρισμένας ἔχουσι τὰς δυνάμεις καὶ τὰ σώματα καὶ τὴν φύσιν ἐτέραν εἶναι τοῦ τε ποιοῦντος καὶ τοῦ πάσχοντος. εἰ οὖν τὸ ἄρρεν ἐστὶν ὡς κινοῦν καὶ ποιοῦν, τὸ δὲ θῆλυ [ἢ θῆλυ] ὡς παθητικόν, εἰς τὴν τοῦ ἄρρενος γονὴν τὸ θῆλυ ἂν συμβάλλοιτο οὐ γονὴν ἀλλ' ὕλην. ὅπερ καὶ φαίνεται συμβαῖνον· κατὰ γὰρ τὴν πρώτην ὕλην ἐστὶν ἡ τῶν καταμηνίων φύσις. Καὶ περὶ μὲν τούτων διωρίσθω τὸν τρόπον τοῦτον. ἅμα δ' ἐκ τούτων φανερόν, περὶ ὧν ἐχόμενόν ἐστιν ἐπισκέψασθαι, πῶς ποτε συμβάλλεται εἰς τὴν γένεσιν τὸ ἄρρεν καὶ πῶς αἰτίον ἐστὶ τοῦ γιγνομένου τὸ σπέρμα τὸ ἀπὸ τοῦ ἄρρενος, πότερον ὡς ἐνυπάρχον καὶ μόριον ὃν εὐθὺς τοῦ γιγνομένου σώματος, μιγνύμενον τῇ ὕλῃ τῇ παρὰ τοῦ θήλεος, ἢ τὸ μὲν σῶμα οὐθὲν κοινωνεῖ τοῦ σπέρματος, ἢ δ' ἐν αὐτῷ δυνάμεις καὶ κινήσεις· αὕτη μὲν γὰρ ἐστὶν ἡ ποιοῦσα, τὸ δὲ συνιστάμενον καὶ λαμβάνον τὴν μορφήν τὸ τοῦ ἐν τῇ θήλει περιττώματος λοιπόν.

GA 729b κατὰ τε δὴ τὸν λόγον οὕτω φαίνεται καὶ ἐπὶ τῶν ἔργων. καθόλου τε γὰρ ἐπισκοποῦσιν οὐ φαίνεται γιγνόμενον ἐν ἐκ τοῦ παθητικοῦ καὶ τοῦ ποιοῦντος ὡς ἐνυπάρχοντος ἐν τῷ

γιγνομένω τοῦ ποιούντος, οὐδ' ὅλως δὴ ἐκ τοῦ κινουμένου καὶ κινούντος. ἀλλὰ μὴν τό γε θῆλυ ἢ θῆλυ παθητικόν, τὸ δ' ἄρρεν ἢ ἄρρεν ποιητικόν καὶ ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως. ὥστε ἂν ληφθῇ τὰ ἄκρα ἐκατέρων, ἢ τὸ μὲν ποιητικόν καὶ κινεῖν τὸ δὲ παθητικόν καὶ κινούμενον, οὐκ ἔστιν ἐκ τούτων τὸ γιγνόμενον ἓν, ἀλλ' ἢ οὕτως ὡς ἐκ τοῦ τέκτονος καὶ ξύλου ἢ κλίνης ἢ ὡς ἐκ τοῦ κηροῦ καὶ τοῦ εἴδους ἢ σφαῖρας. δῆλον ἄρα ὅτι οὐτ' ἀνάγκη ἀπέναντι τι ἀπὸ τοῦ ἄρρενος, οὐτ' εἴ τι ἀπέρχεται διὰ τοῦτο ἐκ τούτου ὡς ἐνυπάρχοντος τὸ γεννώμενόν ἐστιν ἀλλ' ὡς ἐκ κινήσαντος καὶ τοῦ εἴδους, ὡς καὶ ἀπὸ τῆς ἱατρικῆς ὁ ὑγιασθεὶς συμβαίνει δ' ὁμολογούμενα τῷ λόγῳ καὶ ἐπὶ τῶν ἔργων. διὰ τοῦτο γὰρ ἔνια τῶν ἀρρένων καὶ συνδυαζομένων τοῖς θήλεσιν οὐδὲ μόριον οὐθὲν φαίνεται προϊέμενα εἰς τὸ θῆλυ ἀλλὰ τὸναντίον τὸ θῆλυ εἰς τὸ ἄρρεν, οἷον συμβαίνει ἐν ἐνίοις τῶν ἐντόμων. ὁ γὰρ τοῖς προϊέμενοις ἀπεργάζεται τὸ σπέρμα ἐν τῷ θήλει, τούτοις ἢ ἐν τῷ ζῷῳ αὐτῷ θερμότης καὶ δυνάμεις ἀπεργάζεται, εἰσφέροντος τοῦ θήλεος τὸ δεκτικὸν τοῦ περιττώματος μόριον. καὶ διὰ τοῦτο τὰ τοιαῦτα τῶν ζώων συμπλέκεται μὲν πολὺν χρόνον, διαλυθέντα δὲ γεννᾷ ταχέως. συνδεδύασται γὰρ μέχρις οὗ ἂν συστήσῃ, ὥσπερ ἡ γονὴ διαλυθέντα δὲ προίεται τὸ κύημα ταχέως· γεννᾷ γὰρ ἀτελές· σκωληκοτοκεῖ γὰρ πάντα τὰ τοιαῦτα. Μέγιστον δὲ σημεῖον τὸ συμβαῖνον περὶ τοὺς ὄρνιθας καὶ τὸ τῶν ἰχθύων γένος τῶν ὠοτόκων τοῦ μήτε ἀπὸ πάντων ἰέναι τὸ σπέρμα τῶν μορίων, μήτε προῖεσθαι τὸ ἄρρεν τοιοῦτόν τι μόριον ὃ ἔσται ἐνυπάρχον τῷ γεννηθέντι ἀλλὰ μόνον τῇ δυνάμει τῇ ἐν τῇ γονῇ ζωοποιεῖν, ὥσπερ εἵπομεν ἐπὶ τῶν ἐντόμων ἐν οἷς τὸ θῆλυ προίεται εἰς τὸ ἄρρεν.

GA 730a ἐὰν τε γὰρ ὑπηνέμια τύχη κύουσα ἢ ὄρνις, ἐὰν μετὰ ταῦτα ὀχεύηται μήπω μεταβεβληκότος τοῦ ὠοῦ ἐκ τοῦ ὠχρόν ὅλον εἶναι εἰς τὸ λευκαίνεσθαι, γόνιμα γίγνεται ἀντὶ ὑπηνεμίων· ἐὰν τε ὑφ' ἐτέρου ὠχευμένη <ἢ> καὶ ἔτι ὠχροῦ ὄντος, κατὰ τὸν ὕστερον ὀχεύσαντα τὸ γένος ἀποβαίνει πᾶν τὸ τῶν νεοττῶν. διὸ ἐνιοὶ τοῦτον τὸν τρόπον τῶν περὶ τὰς ὄρνιθας τὰς γενναίας σπουδαζόντων ποιοῦσι μεταβάλλοντες τὰ πρῶτα ὀχεῖα καὶ τὰ ὕστερα, ὡς οὐ συμμιγνύμενον καὶ ἐνυπάρχον, οὐδ' ἀπὸ παντὸς ἐλθὼν τὸ σπέρμα· ἀπ' ἀμφοῖν γὰρ ἂν ἦλθεν, ὥστ' εἶχεν ἂν δις ταῦτά μέρη. ἀλλὰ τῇ δυνάμει τὸ τοῦ ἄρρενος σπέρμα τὴν ἐν τῷ θήλει ὕλην καὶ τροφήν ποιᾶν τινα κατασκευάζει. τοῦτο γὰρ ἐνδέχεται ποιεῖν τὸ ὕστερον ἐπεισελθὼν ἐκ τοῦ θερμᾶναι καὶ πέψαι· λαμβάνει γὰρ τροφήν τὸ ὦδον ἕως ἂν αὐξάνηται. τὸ δ' αὐτὸ συμβαίνει καὶ περὶ τὴν τῶν ἰχθύων γένεσιν τῶν ὠοτοκουμένων. ὅταν γὰρ ἀποτεκῇ τὰ ὠὰ ἢ θήλεια, ὁ ἄρρην ἐπιρραίνει τὸν θορόν· καὶ ὦν μὲν ἂν ἐφάψεται, γόνιμα ταῦτα γίγνεται τὰ ὠὰ, ὦν δ' ἂν μή, ἄγονα, ὡς οὐκ εἰς τὸ ποσὸν συμβαλλομένου τοῖς ζώοις τοῦ ἄρρενος ἀλλ' εἰς τὸ ποιόν. Ὅτι μὲν οὖν οὐτ' ἀπὸ παντὸς ἀπέρχεται τὸ σπέρμα τοῖς προϊέμενοις σπέρμα τῶν ζώων, οὔτε τὸ θῆλυ πρὸς τὴν γένεσιν οὕτω συμβάλλεται τοῖς συνισταμένοις ὡς τὸ ἄρρεν, ἀλλὰ τὸ μὲν ἄρρεν ἀρχὴν κινήσεως τὸ δὲ θῆλυ τὴν ὕλην, δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων. διὰ γὰρ τοῦτο οὐτ' αὐτὸ καθ' αὐτὸ γεννᾷ τὸ θῆλυ· δεῖται γὰρ ἀρχῆς καὶ τοῦ κινήσαντος καὶ διορισούντος (ἀλλ' ἐνίοις γε τῶν ζώων οἷον ταῖς ὄρνισι μέχρι τινὸς ἢ φύσις δύναται γεννᾶν· αὐταὶ γὰρ συνιστᾶσι μὲν, ἀτελῇ δὲ συνιστᾶσι τὰ καλούμενα ὑπηνέμια ὠὰ), ἢ τε γένεσις ἐν τῷ θήλει συμβαίνει τῶν γιγνομένων, ἀλλ' οὐκ εἰς τὸ ἄρρεν οὐτ' αὐτὸ τὸ ἄρρεν προίεται τὴν γονὴν οὔτε τὸ θῆλυ, ἀλλ' ἄμφω εἰς τὸ θῆλυ συμβάλλονται τὸ παρ' αὐτῶν γιγνόμενον, διὰ τὸ ἐν τῷ θήλει εἶναι τὴν ὕλην ἐξ ἧς ἐστὶ τὸ δημιουργούμενον.

GA 730b καὶ εὐθὺς τὴν μὲν ἀθρόον ὑπάρχειν ἀναγκαῖον ἐξ ἧς συνίσταται τὸ κύημα τὸ πρῶτον, τὴν δ' ἐπιγίγνεσθαι ἀεὶ τῆς ὕλης ἵν' αὐξάνηται τὸ κυούμενον. ὥστ' ἀνάγκη ἐν τῷ θήλει ὑπάρχειν τὸν τόκον· καὶ γὰρ πρὸς τῷ ξύλῳ ὁ τέκτων καὶ πρὸς τῷ πηλῷ ὁ κεραμεύς, καὶ ὅλως πᾶσα ἡ ἐργασία καὶ ἡ κίνησις ἢ ἐσχάτη πρὸς τῇ ὕλῃ οἷον ἢ οἰκοδομήσις ἐν τοῖς οἰκοδομουμένοις. λάβοι δ' ἂν τις ἐκ τούτων καὶ τὸ ἄρρεν πῶς συμβάλλεται πρὸς τὴν γένεσιν· οὐδὲ γὰρ τὸ ἄρρεν ἅπαν προίεται σπέρμα, ὅσα τε προίεται τῶν ἀρρένων, οὐθὲν μόριον τοῦτ' ἔστι τοῦ γιγνομένου

κυήματος, ὥσπερ οὐδ' ἀπὸ τοῦ τέκτονος πρὸς τὴν τῶν ξύλων ὕλην οὐτ' ἀπέρχεται οὐθέν, οὔτε μόριον οὐθέν ἐστὶν ἐν τῷ γιγνομένῳ τῆς τεκτονικῆς, ἀλλ' ἡ μορφή καὶ τὸ εἶδος ἀπ' ἐκείνου ἐγγίγνεται διὰ τῆς κινήσεως ἐν τῇ ὕλῃ, καὶ ἡ μὲν ψυχὴ ἐν ἧ τὸ εἶδος καὶ ἡ ἐπιστήμη κινουσί τὰς χεῖρας ἢ τι μόριον ἕτερον ποιάν τινα κίνησιν, ἑτέραν μὲν ἀφ' ὧν τὸ γιγνόμενον ἕτερον, τὴν αὐτὴν δὲ ἀφ' ὧν τὸ αὐτό, αἱ δὲ χεῖρες τὰ ὄργανα, τὰ δ' ὄργανα τὴν ὕλην. ὁμοίως δὲ καὶ ἡ φύσις ἢ ἐν τῷ ἄρρενι τῶν σπέρμα προϊεμένων χρῆται τῷ σπέρματι ὡς ὀργάνῳ καὶ ἔχοντι κίνησιν ἐνεργείᾳ, ὥσπερ ἐν τοῖς κατὰ τέχνην γιγνομένοις τὰ ὄργανα κινεῖται· ἐν ἐκείνοις γὰρ πως ἡ κίνησις τῆς τέχνης. ὅσα μὲν οὖν προΐεται σπέρμα συμβάλλεται τοῦτον τὸν τρόπον εἰς τὴν γένεσιν· ὅσα δὲ μὴ προΐεται ἀλλ' ἐναφίησι τὸ θῆλυ εἰς τὸ ἄρρεν τῶν αὐτοῦ τι μορίων, ὅμοιον ἔοικε ποιοῦντι ὥσπερ ἂν εἰ τὴν ὕλην κομίσειε τις πρὸς τὸν δημιουργόν. δι' ἀσθένειαν γὰρ τῶν τοιούτων ἀρρένων οὐθὲν δι' ἐτέρων οἷα τε ποιεῖν ἡ φύσις, ἀλλὰ μόλις αὐτῆς προσεδρευούσης ἰσχύουσιν αἱ κινήσεις, καὶ ἔοικε τοῖς πλάττουσιν, οὐ τοῖς τεκταινομένοις· οὐ γὰρ δι' ἐτέρου θιγγάνουσα δημιουργεῖ τὸ συνιστάμενον ἀλλ' αὐτὴ τοῖς αὐτῆς μορίοις. Ἐν μὲν οὖν τοῖς ζῴοις πᾶσι τοῖς πορευτικοῖς κεχώρισται τὸ θῆλυ τοῦ ἄρρενος, καὶ ἔστιν ἕτερον ζῶον θήλυ καὶ ἕτερον ἄρρεν, τῷ δὲ εἶδει ταυτόν, οἷον ἄνθρωπος ἢ ἵππος ἀμφοτέρω· ἐν δὲ τοῖς φυτοῖς μεμιγμέναι αὗται αἱ δυνάμεις εἰσί, καὶ οὐ κεχώρισται τὸ θῆλυ τοῦ ἄρρενος.

GA 731a διὸ καὶ γεννᾷ αὐτὰ ἐξ αὐτῶν καὶ προΐεται οὐ γονὴν ἀλλὰ κύημα τὰ καλούμενα σπέρματα. καὶ τοῦτο καλῶς λέγει Ἐμπεδοκλῆς ποιήσας· οὕτω δ' ὠτοκεῖ μακρὰ δένδρεα· πρῶτον ἐλαίας ... τό τε γὰρ ὦδον κύημά ἐστι, καὶ ἔκ τινος αὐτοῦ γίγνεται τὸ ζῶον, τὸ δὲ λοιπὸν τροφή, καὶ ἐκ τοῦ σπέρματος ἐκ μέρους γίγνεται τὸ φυόμενον, τὸ δὲ λοιπὸν τροφή γίγνεται τῷ βλαστῷ καὶ τῇ ῥίζῃ τῇ πρώτῃ. τρόπον δὲ τινα ταῦτα συμβαίνει καὶ ἐν τοῖς κεχωρισμένοις ἔχουσι ζῴους τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν. ὅταν γὰρ δεήσῃ γεννᾶν γίγνεται ἀχώριστον ὥσπερ ἐν τοῖς φυτοῖς, καὶ βούλεται ἡ φύσις αὐτῶν ἐν γίνεσθαι· ὅπερ ἐμφαίνεται κατὰ τὴν ὄψιν μιγνυμένων καὶ συνδυαζομένων [ἐν τι ζῶον γίνεσθαι ἐξ ἀμφοῖν]. Καὶ τὰ μὲν μὴ προϊέμενα σπέρμα πολὺν χρόνον συμπεπλέχθαι πέφυκεν ἕως ἂν συστήσῃ τὸ κύημα, οἷον τὰ συνδυαζόμενα τῶν ἐντόμων· τὰ δ' ἕως ἂν ἀποπέμψῃ τι τῶν ἐπεισάκτων αὐτοῦ μορίων, ὃ συστήσῃ τὸ κύημα ἐν πλείονι χρόνῳ, οἷον ἐπὶ τῶν ἐναίμων. τὰ μὲν γὰρ ἡμέρας τι μόριον συνέχεται, ἡ δὲ γονὴ ἐν ἡμέραις συνίστησι πλείοσιν· προέμενα δὲ τὸ τοιοῦτον ἀπολύεται. καὶ ἀτεχνῶς ἔοικε τὰ ζῶα ὥσπερ φυτὰ εἶναι διηρημένα, οἷον εἴ τις κάκεῖνα, ὅτε σπέρμα ἐξενέγκειεν, διαλύσειε καὶ χωρίσειεν εἰς τὸ ἐνυπάρχον θῆλυ καὶ ἄρρεν. Καὶ ταῦτα πάντα εὐλόγως ἡ φύσις δημιουργεῖ. τῆς μὲν γὰρ τῶν φυτῶν οὐσίας οὐθέν ἐστὶν ἄλλο ἔργον οὐδὲ πρᾶξις οὐδεμία πλὴν ἡ τοῦ σπέρματος γένεσις, ὥστ' ἐπεὶ τοῦτο διὰ τοῦ θήλεος γίγνεται καὶ τοῦ ἄρρενος συνδεδυασμένων, μίξασα ταῦτα διέθηκε μετ' ἀλλήλων· διὸ ἐν τοῖς φυτοῖς ἀχώριστον τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐν ἐτέροις ἐπέσκεπται, τοῦ δὲ ζῶου οὐ μόνον τὸ γεννῆσαι ἔργον (τοῦτο μὲν γὰρ κοῖνον τῶν ζώντων πάντων), ἀλλὰ καὶ γνῶσεώς τινος πάντα μετέχουσι, τὰ μὲν πλείονος τὰ δ' ἐλάττονος τὰ δὲ πάμπαν μικρᾶς. αἴσθησιν γὰρ ἔχουσιν, ἡ δ' αἴσθησις γνῶσις τις. ταύτης δὲ τὸ τίμιον καὶ ἄτιμον πολὺ διαφέρει σκοποῦσι πρὸς φρόνησιν καὶ πρὸς τὸ τῶν ἀψύχων γένος. πρὸς μὲν γὰρ τὸ φρονεῖν ὥσπερ οὐδὲν εἶναι δοκεῖ τὸ κοινωνεῖν ἀφῆς καὶ γεύσεως μόνον, πρὸς δὲ φυτὸν ἢ λίθον θαυμάσιον· ἀγαπητὸν γὰρ ἂν δόξειε καὶ ταύτης τυχεῖν τῆς γνώσεως ἀλλὰ μὴ κεῖσθαι τεθνεὸς καὶ μὴ ὄν.

GA 731b διαφέρει δ' αἰσθήσει τὰ ζῶα τῶν ζώντων μόνον. ἐπεὶ δ' ἀνάγκη καὶ ζῆν, ἐὰν ἧ ζῶον, ὅταν δεήσῃ ἀποτελεῖν τὸ τοῦ ζώντος ἔργον, τότε συνδυάζεται καὶ μίγνυται καὶ γίγνεται ὥσπερ ἂν εἰ φυτόν, καθάπερ εἶπομεν. Τὰ δ' ὀστρακόδερμα τῶν ζῶων μεταξὺ ὄντα τῶν ζῶων καὶ τῶν φυτῶν, ὡς ἐν ἀμφοτέροις ὄντα τοῖς γένεσιν οὐδετέρων ποιεῖ τὸ ἔργον· ὡς μὲν γὰρ φυτὸν οὐκ ἔχει τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν καὶ οὐ γεννᾷ εἰς ἕτερον, ὡς δὲ ζῶον οὐ φέρει ἐξ αὐτοῦ καρπὸν ὥσπερ τὰ φυτὰ, ἀλλὰ συνίσταται καὶ γεννᾶται ἐκ τινος συστάσεως γεοειδοῦς καὶ ὑγρᾶς. ἀλλὰ περὶ μὲν

τῆς τούτων γενέσεως ὕστερον λεκτέον. Β Τὸ δὲ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν ὅτι μὲν εἰσιν ἀρχαὶ γενέσεως εἴρηται πρότερον, καὶ τίς ἡ δύναμις καὶ ὁ λόγος τῆς οὐσίας αὐτῶν· διὰ τί δὲ γίγνεται καὶ ἔστι τὸ μὲν θῆλυ τὸ δ' ἄρρεν, ὡς μὲν ἐξ ἀνάγκης καὶ τοῦ πρώτου κινουῦντος καὶ ὁποίας ὕλης, προϊόντα πειραῖσθαι δεῖ φράζειν τὸν λόγον, ὡς δὲ διὰ τὸ βέλτιον καὶ τὴν αἰτίαν τὴν ἕνεκά τινος ἄνωθεν ἔχει τὴν ἀρχήν. ἐπεὶ γὰρ ἐστὶ τὰ μὲν αἴδια καὶ θεῖα τῶν ὄντων, τὰ δ' ἐνδεχόμενα καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, τὸ δὲ καλὸν καὶ τὸ θεῖον αἴτιον αἰεὶ κατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν τοῦ βελτίονος ἐν τοῖς ἐνδεχομένοις, τὸ δὲ μὴ αἴδιον ἐνδεχόμενόν ἐστι καὶ εἶναι <καὶ μὴ εἶναι> καὶ μεταλαμβάνειν καὶ τοῦ χείρονος καὶ τοῦ βελτίονος· βέλτιον δὲ ψυχὴ μὲν σώματος, τὸ δ' ἔμψυχον τοῦ ἀψύχου διὰ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ εἶναι τοῦ μὴ εἶναι καὶ τὸ ζῆν τοῦ μὴ ζῆν, —διὰ ταύτας τὰς αἰτίας γένεσις ζῶων ἐστίν· ἐπεὶ γὰρ ἀδύνατος ἡ φύσις τοῦ τοιοῦτου γένους αἴδιος εἶναι, καθ' ὃν ἐνδέχεται τρόπον, κατὰ τοῦτόν ἐστιν αἴδιον τὸ γιγνόμενον. ἀριθμῶ μὲν οὖν ἀδύνατον—ἡ γὰρ οὐσία τῶν ὄντων ἐν τῷ καθ' ἑκάστον· τοιοῦτον δ' εἶπερ ἦν αἴδιον ἂν ἦν—εἶδει δ' ἐνδέχεται. διὸ γένος αἰεὶ ἀνθρώπων καὶ ζώων ἐστὶ καὶ φυτῶν.

GA 732a ἐπεὶ δὲ τούτων ἀρχὴ τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν ἕνεκα τῆς γενέσεως ἂν εἴη τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν ἐν τοῖς <ἔχ> οὐσιν. βελτίονος δὲ καὶ θειότερας τὴν φύσιν οὔσης τῆς αἰτίας τῆς κινούσης πρώτης —ἢ ὁ λόγος ὑπάρχει καὶ τὸ εἶδος—τῆς ὕλης, βέλτιον καὶ τὸ κεχωρίσθαι τὸ κρεῖττον τοῦ χείρονος. διὰ τοῦτ' ἐν ὅσοις ἐνδέχεται καὶ καθ' ὅσον ἐνδέχεται κεχώρισται τοῦ θήλεος τὸ ἄρρεν· βέλτιον γὰρ καὶ θειότερον ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως ἢ τὸ ἄρρεν ὑπάρχει τοῖς γιγνομένοις—ὕλη δὲ τὸ θῆλυ. συνέρχεται δὲ καὶ μίγνυται πρὸς τὴν ἐργασίαν τῆς γενέσεως τῷ θήλει τὸ ἄρρεν· αὕτη γὰρ κοινὴ ἀμφοτέροις. Κατὰ μὲν οὖν τὸ μετέχειν τοῦ θήλεος καὶ τοῦ ἄρρενος ζῆ (διὸ καὶ τὰ φυτὰ μετέχει ζωῆς), κατὰ δὲ τὴν αἴσθησιν τὸ τῶν ζώων ἐστὶ γένος. τούτων δὲ σχεδὸν ἐν πᾶσι τοῖς πορευτικοῖς κεχώρισται τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν διὰ τὰς εἰρημένους αἰτίας· καὶ τούτων τὰ μὲν, ὥσπερ ἐλέχθη, προίεται σπέρμα, τὰ δ' οὐ προίεται ἐν τῷ συνδυασμῷ. τούτου δ' αἴτιον ὅτι τὰ τιμιώτερα καὶ αὐταρκέστερα τὴν φύσιν ἐστίν, ὥστε μεγέθους μετεिल्φέναι. τοῦτο δ' οὐκ ἄνευ θερμότητος ψυχικῆς· ἀνάγκη γὰρ τὸ μεῖζον ὑπὸ πλείονος κινεῖσθαι δυνάμεως, τὸ δὲ θερμὸν κινητικόν. διόπερ ὡς ἐπὶ τὸ πᾶν βλέψαντας εἰπεῖν τὰ ἔναιμα μείζω τῶν ἀναίμων καὶ τὰ πορευτικά τῶν μονίμων ζώων· ἅπερ προίεται σπέρμα διὰ τὴν θερμότητα καὶ τὸ μέγεθος. Καὶ περὶ μὲν ἄρρενος καὶ θήλεος δι' ἣν αἰτίαν ἐστὶν ἐκάτερον εἴρηται. Τῶν δὲ ζώων τὰ μὲν τελεσιουργεῖ καὶ ἐκπέμπει θύραζε ὅμοιον ἑαυτῷ, οἷον ὅσα ζωοτοκεῖ εἰς τοῦμφανές, τὰ δὲ ἀδιάρθρωτον ἐκτίκει καὶ οὐκ ἀπειληφὸς τὴν αὐτοῦ μορφήν. τῶν δὲ τοιοῦτων τὰ μὲν ἔναιμα ὠοτοκεῖ, τὰ δ' ἄναιμα σκωληκοτοκεῖ. διαφέρει δ' ὦδον καὶ σκώληξ· ὦδον μὲν γὰρ ἐστὶν ἐξ οὗ γίγνεται τὸ γιγνόμενον ἐκ μέρους (τὸ δὲ λοιπὸν ἐστὶ τροφὴ τῷ γιγνομένῳ), σκώληξ δ' ἐξ οὗ τὸ γιγνόμενον ὅλου ὅλον γίγνεται. τῶν δὲ εἰς τὸ φανερόν ὅμοιον ἀποτελούντων ζῶων καὶ ζωοτοκούντων τὰ μὲν εὐθύς ἐν αὐτοῖς ζωοτοκεῖ, οἷον ἄνθρωπος καὶ ἵππος καὶ βοῦς καὶ τῶν θαλαττίων δὲ δελφίς καὶ τᾶλλα τὰ τοιαῦτα, τὰ δ' ἐν αὐτοῖς ὠοτοκήσαντα πρῶτον οὕτω ζωοτοκεῖ θύραζε, οἷον τὰ σελάχη καλούμενα.

GA 732b τῶν δ' ὠοτοκούντων τὰ μὲν τέλειον προίεται τὸ ὦδον, οἷον ὄρνιθες καὶ ὅσα τετράποδα ὠοτοκεῖ καὶ ὅσα ἄποδα οἷον σαῦροι καὶ χελῶναι καὶ τῶν ὄψεων τὸ πλεῖστον γένος (τὰ γὰρ τούτων ὦδ' ὅταν ἐξέλθῃ οὐκέτι λαμβάνει αὐξησιν), —τὰ δ' ἀτελεῖ, οἷον οἱ τ' ἰχθύες καὶ τὰ μαλακόστρακα καὶ τὰ μαλάκια καλούμενα· τούτων γὰρ τὰ ὦδ' αὐξάνεται ἐξεληθόντα. Πάντα δὲ τὰ ζωοτοκούντα ἢ ὠοτοκοῦντα ἔναιμά ἐστιν, καὶ τὰ ἔναιμα ἢ ζωοτοκεῖ ἢ ὠοτοκεῖ, ὅσα μὴ ὅλως ἄγονά ἐστιν. τῶν δ' ἀναίμων τὰ ἔντομα σκωληκοτοκεῖ, ὅσα ἢ ἐκ συνδυασμοῦ γίγνεται ἢ αὐτὰ συνδυάζεται. ἔστι γὰρ ἔνια τοιαῦτα τῶν ἐντόμων ἃ γίγνεται μὲν αὐτόματα, ἔστι δὲ θήλεα καὶ ἄρρενα, καὶ ἐκ συνδυαζομένων γίγνεται τι αὐτῶν, ἀτελὲς μέντοι τὸ γιγνόμενον· ἡ δ' αἰτία εἴρηται πρότερον ἐν ἐτέροις. Συμβαίνει δὲ πολλὴ ἐπάλλαξις τοῖς γένεσιν· οὔτε γὰρ τὰ δίποδα πάντα ζωοτοκεῖ (οἱ

γὰρ ὄρνιθες ὠτοκοῦσιν) οὐτ' ὠτοκεῖ πάντα (ὁ γὰρ ἄνθρωπος ζωτοκεῖ) οὔτε τὰ τετράποδα πάντα ὠτοκεῖ (ἵππος γὰρ καὶ βοῦς καὶ ἄλλα μυρία ζωτοκεῖ) οὔτε ζωτοκεῖ πάντα (σαῦροι γὰρ καὶ κροκόδειλοι καὶ ἄλλα πολλὰ ὠτοκοῦσιν). οὐδ' ἐν τῷ πόδας ἔχειν ἢ μὴ ἔχειν διαφέρει· καὶ γὰρ ἄποδα ζωτοκεῖ οἷον οἱ ἔχεις καὶ τὰ σελάχη, τὰ δ' ὠτοκεῖ οἷον τὸ τῶν ἰχθύων γένος καὶ τὰ τῶν ἄλλων ὄφρων· καὶ τῶν πόδας ἔχόντων καὶ ὠτοκεῖ πολλὰ καὶ ζωτοκεῖ οἷον τὰ εἰρημένα τετράποδα. καὶ ἐν αὐτοῖς δὲ ζωτοκεῖ καὶ δίποδα οἷον ἄνθρωπος, καὶ ἄποδα οἷον φάλλαινα καὶ δελφίς. ταύτη μὲν οὖν οὐκ ἔστι διελεῖν, οὐδ' αἴτιον τῆς διαφορᾶς ταύτης οὐθὲν τῶν πορευτικῶν ὀργάνων, ἀλλὰ ζωτοκεῖ μὲν τὰ τελεώτερα τὴν φύσιν τῶν ζώων καὶ μετέχοντα καθαρωτέρας ἀρχῆς· οὐθὲν γὰρ ζωτοκεῖ ἐν αὐτῷ μὴ δεχόμενον τὸ πνεῦμα καὶ ἀναπνέον. τελεώτερα δὲ τὰ θερμότερα τὴν φύσιν καὶ ὑγρότερα καὶ μὴ γεώδη. τῆς δὲ θερμότητος τῆς φυσικῆς ὅρος ὁ πνεύμων ὅσων ἔναιμός ἐστιν· ὅλως μὲν γὰρ τὰ ἔχοντα πνεύμονα τῶν μὴ ἔχόντων θερμότερα, τούτων δ' αὐτῶν τὰ μὴ σομφὸν ἔχοντα μηδὲ στιφρὸν μηδ' ὀλίγαίμον ἀλλ' ἔναιμον καὶ μαλακόν.

GA 733a ὥσπερ δὲ τὸ μὲν ζῶον τέλειον τὸ δ' ὦν καὶ ὁ σκώληξ ἀτελής, οὕτω τὸ τέλειον ἐκ τοῦ τελείου γίνεσθαι πέφυκεν. τὰ δὲ θερμότερα μὲν διὰ τὸ ἔχειν πνεύμονα ξηρότερα δὲ τὴν φύσιν, ἢ τὰ ψυχρότερα μὲν ὑγρότερα δέ—τὰ μὲν ὠτοκεῖ τέλειον ὦν, τὰ δ' ὠτοκήσαντα ζωτοκεῖ ἐν αὐτοῖς. οἱ μὲν γὰρ ὄρνιθες καὶ τὰ φοιιδωτὰ διὰ μὲν θερμότητα τελεσιουργοῦσι, διὰ δὲ ξηρότητα ὠτοκοῦσι, —τὰ δὲ σελάχη θερμὰ μὲν ἦττον τούτων ὑγρὰ δὲ μᾶλλον ὥστε μετέχει ἀμφοτέρων· καὶ γὰρ ὠτοκεῖ καὶ ζωτοκεῖ ἐν αὐτοῖς—ὠτοκεῖ μὲν ὅτι ψυχρά, ζωτοκεῖ δ' ὅτι ὑγρά· ζωτικὸν γὰρ τὸ ὑγρόν, πορρωτάτω δὲ τοῦ ἐμψύχου τὸ ξηρόν. ἐπεὶ δ' οὔτε πτερωτὰ οὔτε φοιιδωτὰ οὔτε λεπιιδωτὰ ἐστίν—ἀ σημεία ξηρᾶς μᾶλλον καὶ γεώδους φύσεως—μαλακὸν τὸ ὦν γεννῶσιν· ὥσπερ γὰρ οὐδ' ἐν αὐτῷ οὐδ' ἐν τῷ ὦν ἐπιπολάζει τὸ γεηρόν. καὶ διὰ τοῦτο εἰς αὐτὰ ὠτοκεῖ· θύραζε γὰρ ἂν ἰὸν διεφθείρετο τὸ ὦν οὐκ ἔχον προβολήν. τὰ δὲ καὶ ψυχρὰ καὶ ξηρὰ μᾶλλον ὠτοκεῖ μὲν, ἀτελής δὲ τὸ ὦν, καὶ σκληρόδερμον δὲ διὰ τὸ γεηρὰ εἶναι καὶ ἀτελὲς προῖεσθαι ἵνα σώζεται φυλακὴν ἔχον τὸ ὀστρακῶδες. οἱ μὲν οὖν ἰχθύες λεπιιδωτοὶ ὄντες καὶ τὰ μαλακόστρακα γεηρὰ ὄντα σκληρόδερμα τὰ ὦν γεννᾷ. τὰ δὲ μαλάκια ὥσπερ αὐτὰ γλίσχρα τὴν τοῦ σώματός ἐστι φύσιν οὕτω σώζει ἀτελῆ προῖεμένα τὰ ὦν· προῖεται γὰρ γλίσχρότητα περὶ τὸ κύημα πολλήν. τὰ δ' ἔντομα πάντα σκωληκοτοκεῖ. ἔστι δ' ἅπαντα ἄναιμα τὰ ἔντομα, διὸ καὶ τὰ σκωληκοτοκοῦντα θύραζε. τὰ δ' ἄναιμα οὐ πάντα σκωληκοτοκεῖ ἅπλως· ἐπαλλάττουσι γὰρ ἀλλήλοις τὰ τ' ἔντομα [καὶ] τὰ σκωληκοτοκοῦντα καὶ τὰ ἀτελῆ τίκτοντα τὰ ὦν, οἷον οἱ τ' ἰχθύες οἱ λεπιιδωτοὶ καὶ τὰ μαλακόστρακα καὶ τὰ μαλάκια. τούτων μὲν γὰρ τὰ ὦν σκωληκῶδη ἐστίν (αὕξησιν γὰρ λαμβάνει θύραζε), ἐκείνων δ' οἱ σκώληκες γίνονται προϊόντες ὠοειδεῖς ὃν δὲ τρόπον ἐν τοῖς ὕστερον διορισμοῖς. Δεῖ δὲ νοῆσαι ὡς εὖ καὶ ἐφεξῆς τὴν γένεσιν ἀποδίδωσιν ἢ φύσιν. τὰ μὲν γὰρ τελεώτερα καὶ θερμότερα τῶν ζώων τέλειον ἀποδίδωσι τὸ τέκνον κατὰ τὸ ποιόν (κατὰ δὲ τὸ ποσὸν ὅλως οὐθὲν τῶν ζώων· πάντα γὰρ γενόμενα λαμβάνει αὕξησιν), καὶ γεννᾷ δὴ ταῦτα ζῶα ἐν αὐτοῖς εὐθύς.

GA 733b τὰ δὲ δεύτερα ἐν αὐτοῖς μὲν οὐ γεννᾷ τέλεια εὐθύς (ζωτοκεῖ γὰρ ὠτοκήσαντα πρῶτον), θύραζε δὲ ζωτοκεῖ. τὰ δὲ ζῶον μὲν οὐ τέλειον γεννᾷ, ὦν δὲ γεννᾷ καὶ τοῦτο τέλειον τὸ ὦν. τὰ δ' ἔτι τούτων ψυχρότεραν ἔχοντα τὴν φύσιν ὦν μὲν γεννᾷ, οὐ τέλειον δὲ ὦν ἀλλ' ἔξω τελειοῦται καθάπερ τὸ τῶν λεπιιδωτῶν ἰχθύων γένος καὶ τὰ μαλακόστρακα καὶ τὰ μαλάκια. τὸ δὲ πέμπτον γένος καὶ ψυχρότατον οὐδ' ὠτοκεῖ ἐξ αὐτοῦ ἀλλὰ καὶ τὸ τοιοῦτον ἔξω συμβαίνει πάθος αὐτῷ ὥσπερ εἴρηται· τὰ γὰρ ἔντομα σκωληκοτοκεῖ τὸ πρῶτον, προελθὼν δ' ὠώδης γίγνεται ὁ σκώληξ (ἢ γὰρ χρυσαλλίς καλουμένη δύναμιν ὠοῦ ἔχει), εἴτ' ἐκ τούτου γίγνεται ζῶον ἐν τῇ τρίτῃ μεταβολῇ λαβὼν τὸ τῆς γενέσεως τέλος. τὰ μὲν οὖν οὐ γίγνεται τῶν ζώων ἀπὸ σπέρματος, ὥσπερ ἐλέχθη καὶ πρότερον, —τὰ δ' ἔναιμα πάντα γίγνεται ἀπὸ σπέρματος ὅσα

ἐκ συνδυασμοῦ γίγνεται, προῖεμένου τοῦ ἄρρενος εἰς τὸ θῆλυ γονὴν ἧς εἰσελθούσης τὰ ζῶα συνίσταται καὶ λαμβάνει τὴν οἰκείαν μορφήν, τὰ μὲν ἐν αὐτοῖς τοῖς ζώοις ὅσα ζωοτοκεῖ τὰ δ' ἐν ὥοις * * * καὶ σπέρμασι καὶ τοιαύταις ἄλλαις ἀποκρίσεσιν. Περὶ ὧν ἐστὶν ἀπορία πλείων, πῶς ποτε γίγνεται ἐκ τοῦ σπέρματος τὸ φυτὸν ἢ τῶν ζώων ὅτιοῦν. ἀνάγκη γὰρ τὸ γιγνόμενον καὶ ἕκ τινος γίνεσθαι καὶ ὑπὸ τινος καὶ τι. ἐξ οὗ μὲν οὖν ἐστὶν ἡ ὕλη ἢ ἐνία μὲν ζῶα ἔχει πρῶτην ἐν αὐτοῖς λαβόντα ἐκ τοῦ θήλεος, οἷον ὅσα μὴ ζωοτοκεῖται ἀλλὰ σκωληκοτοκεῖται ἢ ὠοτοκεῖται, τὰ δὲ μέχρι πόρρω ἐκ τοῦ θήλεος λαμβάνει διὰ τὸ θηλάζειν, ὥσπερ ὅσα ζωοτοκεῖται μὴ μόνον ἐκτὸς ἀλλὰ καὶ ἐντός. ἐξ οὗ μὲν οὖν γίγνεται ἡ τοιαύτη ὕλη ἐστίν. ζητεῖται δὲ νῦν οὐκ ἐξ οὗ ἀλλ' ὅφ' οὗ γίγνεται τὰ μόρια· ἥτοι γὰρ τῶν ἑξωθέν τι ποιεῖ ἢ ἐνυπάρχον τι ἐν τῇ γονῇ καὶ σπέρματι, καὶ τοῦτ' ἐστὶν ἡ μέρος τι ψυχῆς ἢ ψυχῇ, ἢ ἔχον ἂν εἶη ψυχὴν.

GA 734a τὸ μὲν οὖν τῶν ἑξωθέν τι ποιεῖν ἕκαστον ἢ τῶν σπλάγχνων ἢ τῶν ἄλλων μερῶν ἄλογον ἂν δόξειεν· κινεῖν τε γὰρ μὴ ἀπτόμενον ἀδύνατον καὶ μὴ κινουντος πάσχειν τι ὑπὸ τούτου. ἐν αὐτῷ ἄρα τῷ κυήματι ἐνυπάρχει τι ἤδη, ἢ αὐτοῦ μόριον ἢ κεχωρισμένον. τὸ μὲν οὖν ἄλλο τι εἶναι κεχωρισμένον ἄλογον· γεννηθέντος γὰρ τοῦ ζώου πότερον φθείρεται ἢ ἐμμένει; ἀλλ' οὐδὲν τοιοῦτον φαίνεται ἐνὸν ὃ οὐ μόριον τοῦ ὅλου ἢ φυτοῦ ἢ ζώου ἐστίν. ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ φθείρεσθαι γε ποιῆσαν εἴτε πάντα τὰ μέρη εἴτε τι ἄτοπον· τὰ λοιπὰ γὰρ τί ποιήσει; εἰ γὰρ ἐκεῖνο μὲν τὴν καρδίαν, εἴτ' ἐφθάρη, αὕτη δ' ἕτερον, τοῦ αὐτοῦ λόγου ἢ πάντα φθείρεσθαι ἢ πάντα μένειν. σώζεται ἄρα αὐτοῦ ἄρα μόριόν ἐστὶν ὃ εὐθὺς ἐνυπάρχει ἐν τῷ σπέρματι. εἰ δὲ δὴ μὴ ἔστι τῆς ψυχῆς μηθὲν ὃ μὴ τοῦ σώματος ἐστὶν ἐν τινι μορίῳ, καὶ ἔμψυχον ἂν τι εἶη μόριον εὐθύς. Τὰ οὖν ἄλλα πῶς; ἢ γὰρ τοι ἅμα πάντα γίγνεται τὰ μόρια οἷον καρδία πνεύμων ἢ παρ' ὀφθαλμὸς καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον, ἢ ἐφεξῆς ὥσπερ ἐν τοῖς καλουμένοις Ὀρφείως ἔπεσιν· ἐκεῖ γὰρ ὁμοίως φησὶ γίνεσθαι τὸ ζῶον τῇ τοῦ δικτύου πλοκῇ. ὅτι μὲν οὖν οὐχ ἅμα καὶ τῇ αἰσθήσει ἐστὶ φανερόν· τὰ μὲν γὰρ φαίνεται ἐνόντα ἤδη τῶν μορίων τὰ δ' οὐ. ὅτι δ' οὐ διὰ μικρότητα οὐ φαίνεται δῆλον· μείζων γὰρ τὸ μέγεθος ὧν ὁ πνεύμων τῆς καρδίας ὕστερον φαίνεται τῆς καρδίας ἐν τῇ ἐξ ἀρχῆς γενέσει. ἐπεὶ δὲ τὸ μὲν πρότερον τὸ δ' ὕστερον, πότερον θάτερον ποιεῖ θάτερον καὶ ἔστι διὰ τὸ ἐχόμενον, ἢ μᾶλλον μετὰ τὸδε γίγνεται τὸδε; λέγω δ' οἷον οὐχ ἡ καρδία γενομένη ποιεῖ τὸ ἦπαρ, τοῦτο δ' ἕτερόν τι, ἀλλὰ τὸδε μετὰ τὸδε, ὥσπερ μετὰ τὸ παῖς ἀνὴρ γίγνεται ἀλλ' οὐχ ὑπ' ἐκείνου. λόγος δὲ τούτου ὅτι ὑπὸ τοῦ ἐντελεχεῖα ὄντος τὸ δυνάμει ὄν γίγνεται ἐν τοῖς φύσει ἢ τέχνῃ γιγνομένοις, ὥστε δεοὶ ἂν τὸ εἶδος καὶ τὴν μορφήν ἐν ἐκείνῳ εἶναι οἷον ἐν τῇ καρδίᾳ τὸ τοῦ ἥπατος. καὶ ἄλλως δ' ἄτοπος καὶ πλασματίας ὁ λόγος. Ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ ἐν τῷ σπέρματι εὐθύς ἐνυπάρχειν τι μόριον τοῦ ζώου ἢ φυτοῦ γεγεννημένον—εἴτε δυνάμενον ποιεῖν ἄλλα εἴτε μὴ—ἀδύνατον εἰ πᾶν ἐκ σπέρματος καὶ γονῆς γίγνεται. δῆλον γὰρ ὅτι ὑπὸ τοῦ τὸ σπέρμα ποιήσαντος ἐγένετο, εἴπερ εὐθύς ἐνυπάρχει.

GA 734b ἀλλὰ σπέρμα δεῖ γενέσθαι πρότερον, καὶ τοῦτ' ἔργον τοῦ γεννῶντος· οὐθὲν ἄρα οἷόν τε μόριον ὑπάρχειν. οὐκ ἄρα ἔχει τὸ ποιοῦν τὰ μόρια ἐν αὐτῷ. ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἔξω· ἀνάγκη δὲ τούτων εἶναι θάτερον. Πειρατέον δὴ ταῦτα λύειν· ἴσως γάρ τι τῶν εἰρημένων ἐστὶν οὐχ ἀπλοῦν, οἷον πῶς ποτε ὑπὸ τοῦ ἔξω οὐκ ἐνδέχεται γίνεσθαι. ἔστι μὲν γὰρ ὡς ἐνδέχεται, ἔστι δ' ὡς οὐ. τὸ μὲν οὖν τὸ σπέρμα λέγειν ἢ ἄφ' οὗ τὸ σπέρμα οὐθὲν διαφέρει ἢ ἔχει τὴν κίνησιν ἐν ἑαυτῷ ἢ ἐκεῖνο ἐκίνει. ἐνδέχεται δὲ τὸδε μὲν τὸδε κινῆσαι, τὸδε δὲ τὸδε, καὶ εἶναι οἷον τὰ αὐτόματα τῶν θαυμάτων. ἔχοντα γὰρ πῶς ὑπάρχει δυνάμειν τὰ μόρια ἡρεμοῦντα· ὧν τὸ πρῶτον ὅταν τι κίνησις τῶν ἑξωθεν εὐθύς τὸ ἐχόμενον γίγνεται ἐνεργείᾳ. ὥσπερ οὖν ἐν τοῖς αὐτομάτοις τρόπον μὲν τινα ἐκεῖνο κινεῖ οὐχ ἀπτόμενον νῦν οὐθενός, ἀψάμενον μέντοι· ὁμοίως δὲ καὶ ἄφ' οὗ τὸ σπέρμα ἢ τὸ ποιῆσαν τὸ σπέρμα, ἀψάμενον μὲν τινος, οὐχ ἀπτόμενον δ' ἔτι· τρόπον δὲ τινα ἢ ἐνοῦσα κίνησις ὥσπερ ἡ οἰκοδόμησις τὴν οἰκίαν. Ὅτι μὲν οὖν ἔστι τι ὃ ποιεῖ, οὐχ οὕτως δὲ ὡς

τόδε τι οὐδ' ἐνυπάρχον ὡς τετελεσμένον τὸ πρῶτον, δῆλον. Πῶς δέ ποτε ἕκαστον γίγνεται ἐντεῦθεν δεῖ λαβεῖν, ἀρχὴν ποιησαμένους πρῶτον μὲν ὅτι ὅσα φύσει γίγνεται ἡ τέχνη ὑπ' ἐνεργείᾳ ὄντος γίγνεται ἐκ τοῦ δυνάμει τοιούτου. τὸ μὲν οὖν σπέρμα τοιοῦτον, καὶ ἔχει κίνησιν καὶ ἀρχὴν τοιαύτην ὥστε παυομένης τῆς κινήσεως γίγνεσθαι ἕκαστον τῶν μορίων καὶ ἔμψυχον. οὐ γάρ ἐστι πρόσωπον μὴ ἔχον ψυχὴν οὐδὲ σὰρξ, ἀλλὰ φθαρέντα ὁμωνύμως λεχθήσεται τὸ μὲν εἶναι πρόσωπον τὸ δὲ σὰρξ, ὥσπερ καὶ εἰ ἐγίγνετο λίθινα ἢ ξύλινα. ἅμα δὲ τὰ ὁμοιομερῆ γίγνεται καὶ τὰ ὀργανικά· καὶ ὥσπερ οὐδ' ἂν πέλεκυν οὐδ' ἄλλο ὄργανον φῆσαιμεν ἂν ποιῆσαι τὸ πῦρ μόνον οὕτως οὐδὲ πόδα οὐδὲ χεῖρα. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον οὐδὲ σάρκα· καὶ γὰρ ταύτης ἔργον τί ἐστίν. σκληρὰ μὲν οὖν καὶ μαλακὰ καὶ γλίσχρα καὶ κραῦρα καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα πάθη ὑπάρχει τοῖς ἐμψύχοις μορίοις θερμότης καὶ ψυχρότης ποιήσειεν ἂν, τὸν δὲ λόγον ᾧ ἤδη τὸ μὲν σὰρξ τὸ δ' ὅστουν οὐκέτι, ἀλλ' ἡ κίνησις ἢ ἀπὸ τοῦ γεννήσαντος τοῦ ἐντελεχείᾳ ὄντος ὃ ἐστι δυνάμει ἐξ οὗ γίγνεται, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν γιγνομένων κατὰ τέχνην· σκληρὸν μὲν γὰρ καὶ μαλακὸν τὸν σίδηρον ποιεῖ τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρόν, ἀλλὰ ξίφος ἢ κίνησις ἢ τῶν ὀργάνων ἔχουσα λόγον [τὸν] τῆς τέχνης.

GA 735a

ἢ γὰρ τέχνη ἀρχὴ καὶ εἶδος τοῦ γιγνομένου, ἀλλ' ἐν ἐτέρῳ ἢ δὲ τῆς φύσεως κίνησις ἐν αὐτῷ ἀφ' ἐτέρας οὕσα φύσεως τῆς ἐχούσης τὸ εἶδος ἐνεργείᾳ. Πότερον δ' ἔχει ψυχὴν τὸ σπέρμα ἢ οὐ; ὁ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ τῶν μορίων· οὔτε γὰρ ψυχὴ ἐν ἄλλῳ οὐδεμία ἔσται πλην ἐν ἐκείνῳ οὐ γ' ἐστίν, οὔτε μόριον ἔσται μὴ μετέχον ἀλλ' ἡ ὁμωνύμως ὥσπερ τεθνεῶτος ὀφθαλμός, δῆλον οὖν ὅτι καὶ ἔχει καὶ ἔστι δυνάμει. ἐγγυτέρω δὲ καὶ πορρωτέρω αὐτὸ αὐτοῦ ἐνδέχεται εἶναι δυνάμει, ὥσπερ ὁ καθεύδων γεωμέτρης τοῦ ἐρηγορότος πορρωτέρω καὶ οὗτος τοῦ θεωροῦντος. ταύτης μὲν οὖν οὐθὲν μόριον αἴτιον τῆς γενέσεως ἀλλὰ τὸ πρῶτον κινήσαν ἔξωθεν. οὐθὲν γὰρ αὐτὸ ἑαυτὸ γεννᾷ· ὅταν δὲ γένηται αὖξει ἤδη αὐτὸ ἑαυτό. διόπερ πρῶτόν τι γίγνεται καὶ οὐχ ἅμα πάντα. τοῦτο δὲ γίγνεσθαι ἀνάγκη πρῶτον ὃ αὐξήσεως ἀρχὴν ἔχει· εἴτε γὰρ φυτὸν εἴτε ζῶον ὁμοίως τοῦτο πᾶσιν ὑπάρχει τὸ θρεπτικόν. τοῦτο δ' ἔστι τὸ γεννητικὸν ἐτέρου οἷον αὐτό· τοῦτο γὰρ παντὸς φύσει τελείου ἔργον καὶ ζώου καὶ φυτοῦ· ἀνάγκη δὲ διὰ τόδε ὅτι ὅταν τι γένηται αὐξάνεσθαι ἀνάγκη. ἐγέννησε μὲν τοίνυν τὸ συνώνυμον οἷον ἄνθρωπος ἄνθρωπον, αὖζεται δὲ δι' ἑαυτοῦ. αὐτὸ ἄρα τι ὃν αὖξει· εἰ δὲ ἔν τι καὶ τοῦτο πρῶτον, τοῦτο ἀνάγκη γίγνεσθαι πρῶτον. ὥστ' εἰ ἡ καρδία πρῶτον ἐν τισὶ ζώοις γίγνεται, ἐν δὲ τοῖς μὴ ἔχουσι καρδίαν τὸ ταύτη ἀνάλογον, ἐκ ταύτης ἂν εἴη ἡ ἀρχὴ τοῖς ἔχουσι, τοῖς δ' ἄλλοις ἐκ τοῦ ἀνάλογον. Τί μὲν οὖν ἐστίν αἴτιον ὡς ἀρχὴ τῆς περὶ ἕκαστον γενέσεως, κινεῖν πρῶτον καὶ δημιουργοῦν, εἴρηται πρὸς τὰ διαπορηθέντα πρότερον. Περὶ δὲ τῆς τοῦ σπέρματος φύσεως ἀπορήσειεν ἂν τις. τὸ γὰρ σπέρμα ἐξέρχεται μὲν ἐκ τοῦ ζώου παχὺ καὶ λευκόν, ψυχόμενον δὲ γίγνεται ὑγρὸν ὥσπερ ὕδωρ καὶ τὸ χρῶμα ὕδατος, ἄτοπον δὲ ἂν δόξειεν· οὐ γὰρ παχύνεται ὕδωρ θερμῷ, τὸ δ' ἔσωθεν ἐκ θερμοῦ ἐξέρχεται παχύ, ψυχόμενον δὲ γίγνεται ὑγρὸν. καίτοι πήγνυται γε τὰ ὕδατῳδῃ· τὸ δὲ σπέρμα οὐ πήγνυται τιθέμενον ἐν τοῖς πάγοις ὑπαίθριον ἀλλ' ὑγραίνεται ὡς ὑπὸ τοῦ ἐναντίου παχυνθέν. ἀλλὰ μὴν οὐδ' ὑπὸ θερμοῦ παχύνεσθαι εὐλογον. ὅσα γὰρ γῆς πλεῖον ἔχει, ταῦτα συνίσταται καὶ παχύνεται ἐψόμενα οἷον καὶ τὸ γάλα.

GA 735b

ἔδει οὖν ψυχόμενον στερεοῦσθαι. νῦν δ' οὐθὲν γίγνεται στερεὸν ἀλλὰ πᾶν ὥσπερ ὕδωρ. ἢ μὲν οὖν ἀπορία αὕτη ἐστίν· εἰ μὲν γὰρ ὕδατος—τὸ ὕδωρ οὐ φαίνεται παχυνόμενον ὑπὸ τοῦ θερμοῦ, τὸ δ' ἐξέρχεται παχύ καὶ θερμὸν καὶ ἐκ θερμοῦ τοῦ σώματος· εἰ δὲ γῆς ἢ μικτὸν γῆς καὶ ὕδατος οὐκ ἔδει ὑγρὸν πᾶν γίγνεσθαι [καὶ ὕδωρ]. ἢ οὐ πάντα τὰ συμβαίνοντα διηρήκαμεν; οὐ γὰρ μόνον παχύνεται τὸ ἐξ ὕδατος καὶ γεώδους συνιστάμενον ὑγρὸν ἀλλὰ καὶ τὸ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος, οἷον καὶ ὁ ἀφρός γίγνεται παχύτερος καὶ λευκός, καὶ ὅσῳ ἂν ἐλάττους καὶ ἀδηλότεραι αἱ πομφόλυγες ὧσι τοσοῦτω καὶ λευκότερος καὶ στιφρότερος ὁ ὄγκος φαίνεται. τὸ δ' αὐτὸ καὶ τὸ ἔλαιον πάσχει· παχύνεται γὰρ τῷ πνεύματι μιγνύμενον· διὸ καὶ τὸ

λευκαίνόμενον παχύτερον γίγνεται, τοῦ ἐνόητος ὕδατῶδους ὑπὸ τοῦ θερμοῦ διακρινομένου καὶ γιγνομένου πνεύματος. καὶ ἡ μολύβδαινα μιγνυμένη ὕδατι καὶ ἐλαίῳ καὶ τριβομένη ἐξ ὀλίγου τε πολὺν ὄγκον ποιεῖ καὶ ἐξ ὑγροῦ στιφρὸν καὶ ἐκ μέλανος λευκόν. αἴτιον δ' ὅτι ἐγκαταμίνγνται πνεῦμα ὃ τὸν τε ὄγκον ποιεῖ καὶ τὴν λευκότητα διαφαίνει, ὥσπερ ἐν τῷ ἀφρῶ καὶ τῇ χιόνι· καὶ γὰρ ἡ χιών ἐστὶν ἀφρός. καὶ αὐτὸ τὸ ὕδωρ ἐλαίῳ μιγνύμενον γίγνεται παχὺ καὶ λευκόν· καὶ γὰρ ὑπὸ τῆς τρίψεως ἐγκατακλείεται πνεῦμα, καὶ αὐτὸ τὸ ἔλαιον ἔχει πνεῦμα πολὺ· ἔστι γὰρ οὔτε γῆς οὔτε ὕδατος ἀλλὰ πνεύματος τὸ λιπαρόν. διὸ καὶ ἐπὶ τῷ ὕδατι ἐπιπολάζει· ὁ γὰρ ἐν αὐτῷ ὢν ἀήρ ὥσπερ ἐν ἀγγεῖῳ φέρει ἄνω καὶ ἐπιπολάζει καὶ αἴτιος τῆς κουφότητος ἐστίν. καὶ ἐν τοῖς ψύχεσι δὲ καὶ πάγοις παχύνεται τὸ ἔλαιον, πηγνυται δ' οὐ· διὰ μὲν γὰρ θερμότητα οὐ πηγνυται (ὁ γὰρ ἀήρ θερμὸν καὶ ἄπηκτον), διὰ δὲ τὸ συνίστασθαι αὐτὸν καὶ πυκνοῦσθαι [ὥσπερ] ὑπὸ τοῦ ψύχους παχύτερον γίγνεται τὸ ἔλαιον. διὰ ταύτας τὰς αἰτίας καὶ τὸ σπέρμα ἔσωθεν μὲν ἐξέρχεται στιφρὸν καὶ λευκόν, ὑπὸ τῆς ἐντὸς θερμότητος πνεῦμα πολὺ ἔχον θερμόν, ἐξελθόντος δὲ ὅταν ἀποπνεύσῃ τὸ θερμὸν καὶ ὁ ἀήρ ψυχθῇ ὑγρὸν γίγνεται καὶ μέλαν· λείπεται γὰρ τὸ ὕδωρ καὶ εἴ τι μικρὸν γεῶδες, ὥσπερ ἐν φλέγματι, καὶ ἐν τῷ σπέρματι ξηραίνον. Ἔστι μὲν οὖν τὸ σπέρμα κοινὸν πνεύματος καὶ ὕδατος, τὸ δὲ πνεῦμά ἐστι θερμὸς ἀήρ· διὸ ὑγρὸν τὴν φύσιν ὅτι ἐξ ὕδατος.

GA 736a Κτησίας γὰρ ὁ Κνίδιος ἃ περὶ τοῦ σπέρματος τῶν ἐλεφάντων εἶρηκε φανερός ἐστὶν ἐψευσμένος. φησὶ γὰρ οὕτω σκληρύνεσθαι ξηραίνόμενον ὥστε γίνεσθαι ἡλέκτρῳ ὅμοιον. τοῦτο δ' οὐ γίγνεται· μάλλον μὲν γὰρ ἕτερον ἐτέρου σπέρμα γεωδέστερον ἀναγκαῖον εἶναι, καὶ μάλιστα τοιοῦτον ὅσοις πολὺ γεῶδες ὑπάρχει κατὰ τὸν ὄγκον τοῦ σώματος, παχὺ δὲ καὶ λευκὸν διὰ τὸ μεμῖχθαι πνεῦμα. καὶ γὰρ λευκὸν ἐστὶ τὸ σπέρμα πάντων· Ἡρόδοτος γὰρ οὐκ ἀληθῆ λέγει φάσκων μέλαιναν εἶναι τὴν τῶν Αἰθιοπῶν γονήν, ὥσπερ ἀναγκαῖον ὃν τῶν τὴν χροάν μελάνων εἶναι πάντα μέλανα, καὶ ταῦθ' ὁρῶν καὶ τοὺς ὀδόντας αὐτῶν ὄντας λευκοὺς. αἴτιον δὲ τῆς λευκότητος τοῦ σπέρματος ὅτι ἐστὶν ἡ γονὴ ἀφρός, ὁ δ' ἀφρός λευκόν, καὶ μάλιστα τὸ ἐξ ὀλιγίστων συγκεείμενον μορίων καὶ οὕτω μικρῶν ὥσπερ ἐκάστης ἀοράτου τῆς πομφόλυγος οὔσης, ὅπερ συμβαίνει καὶ ἐπὶ τοῦ ὕδατος καὶ τοῦ ἐλαίου μιγνυμένων καὶ τριβομένων, καθάπερ ἐλέχθη πρότερον. Ἔοικε δὲ οὐδὲ τοὺς ἀρχαίους λανθάνειν ἀφρώδης ἡ τοῦ σπέρματος οὔσα φύσις· τὴν γοῦν κυρίαν θεὸν τῆς μίξεως ἀπὸ τῆς δυνάμεως ταύτης προσηγόρευσαν. Ἡ μὲν οὖν αἰτία τῆς λεχθείσης ἀπορίας εἴρηται, φανερόν δὲ ὅτι διὰ τοῦτ' οὐδὲ πηγνυται· ὁ γὰρ ἀήρ ἄπηκτος. Τούτου δ' ἐχόμενόν ἐστὶν ἀπορῆσαι καὶ εἰπεῖν, εἰ τῶν προἰεμένων εἰς τὸ θῆλυ γονὴν μὴτὲν μόριόν ἐστι τὸ εἰσελθόν τοῦ γιγνομένου κυήματος, ποῦ τρέπεται τὸ σωματῶδες αὐτοῦ, εἴπερ ἐργάζεται τῇ δυνάμει τῇ ἐνούσῃ ἐν αὐτῷ. διορίσαι δὲ δεῖ πότερον μεταλαμβάνει τὸ συνιστάμενον ἐν τῷ θήλει ἀπὸ τοῦ εἰσελθόντος τι ἢ οὐθέν, καὶ περὶ ψυχῆς καθ' ἣν λέγεται ζῶον (ζῶον δ' ἐστὶ κατὰ τὸ μόριον τῆς ψυχῆς τὸ αἰσθητικόν) πότερον ἐνυπάρχει τῷ σπέρματι καὶ τῷ κυήματι ἢ οὐ, καὶ πόθεν. οὔτε γὰρ ὥς ἄψυχον ἂν θεῖ τις τὸ κύημα κατὰ πάντα τρόπον ἐστερημένον ζωῆς οὐδὲν γὰρ ἦττον τὰ τε σπέρματα καὶ τὰ κυήματα τῶν ζώων ζῆ τῶν φυτῶν, καὶ γόνιμα μέχρι τινός ἐστιν. ὅτι μὲν οὖν τὴν θρεπτικὴν ἔχουσι ψυχὴν φανερόν (δι' ὅτι δὲ ταύτην πρῶτον ἀναγκαῖόν ἐστι λαβεῖν ἐκ τῶν περὶ ψυχῆς διωρισμένων ἐν ἄλλοις φανερόν), προϊόντα δὲ καὶ τὴν αἰσθητικὴν καθ' ἣν ζῶον * * *· οὐ γὰρ ἅμα γίγνεται ζῶον καὶ ἄνθρωπος οὐδὲ ζῶον καὶ ἵππος, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ζώων· ὕστατον γὰρ γίγνεται τὸ τέλος, τὸ δ' ἴδιόν ἐστι τὸ ἐκάστου τῆς γενέσεως τέλος.

GA 736b διὸ καὶ περὶ νοῦ, πότε καὶ πῶς μεταλαμβάνει καὶ πόθεν τὰ μετέχοντα ταύτης τῆς ἀρχῆς, ἔχει τ' ἀπορίαν πλείστην καὶ δεῖ προθυμεῖσθαι κατὰ δύναμιν λαβεῖν καὶ καθ' ὅσον ἐνδέχεται. τὴν μὲν οὖν θρεπτικὴν ψυχὴν τὰ σπέρματα καὶ τὰ κυήματα τὰ μὴπω χωριστὰ δῆλον ὅτι δυνάμει μὲν ἔχοντα θετέον, ἐνεργείᾳ δ' οὐκ ἔχοντα πρὶν ἢ καθάπερ τὰ χωριζόμενα τῶν κυημάτων ἔλκει τὴν

τροφὴν καὶ ποιεῖ τὸ τῆς τοιαύτης ψυχῆς ἔργον· πρῶτον μὲν γὰρ ἅπαντ' ἔοικε ζῆν τὰ τοιαῦτα φυτοῦ βίον. ἐπομένως δὲ δῆλον ὅτι καὶ περὶ τῆς αἰσθητικῆς λεκτέον ψυχῆς καὶ περὶ τῆς νοητικῆς· πάσας γὰρ ἀναγκαῖον δυνάμει πρότερον ἔχειν ἢ ἐνεργείᾳ. ἀναγκαῖον δὲ ἦτοι μὴ οὕσας πρότερον ἐγγίγνεσθαι πάσας ἢ πάσας προϋπαρχούσας ἢ τὰς μὲν τὰς δὲ μή, καὶ ἐγγίγνεσθαι ἢ ἐν τῇ ὕλῃ μὴ εἰσελθούσας ἐν τῷ τοῦ ἄρρενος σπέρματι ἢ ἐνταῦθα μὲν ἐκείθεν ἐλθούσας, ἐν δὲ τῷ ἄρρενι ἢ θύραθεν ἐγγιγνομένας ἀπάσας ἢ μηδεμίαν ἢ τὰς μὲν τὰς δὲ μή. ὅτι μὲν τοίνυν οὐχ οἷόν τε πάσας προϋπάρχειν φανερόν· ἐστὶν ἐκ τῶν τοιούτων· ὅσων γὰρ ἐστὶν ἀρχῶν ἢ ἐνέργεια σωματική, δῆλον ὅτι ταύτας ἄνευ σώματος ἀδύνατον ὑπάρχειν, οἷον βαδίζειν ἄνευ ποδῶν· ὥστε καὶ θύραθεν εἰσιέναι ἀδύνατον· οὔτε γὰρ αὐτὰς καθ' αὐτὰς εἰσιέναι οἷόν τε ἀχωρίστους οὕσας οὔτ' ἐν σώματι εἰσιέναι· τὸ γὰρ σπέρμα περίττωμα μεταβαλλούσης τῆς τροφῆς ἐστὶν. λείπεται δὴ τὸν νοῦν μόνον θύραθεν ἐπεισιέναι καὶ θεῖον εἶναι μόνον· οὐθὲν γὰρ αὐτοῦ τῇ ἐνεργείᾳ κοινωνεῖ <ἡ> σωματικὴ ἐνέργεια. Πάσης μὲν οὖν ψυχῆς δύναμις ἐτέρου σώματος ἔοικε κεκοινωνηκέναι καὶ θειοτέρου τῶν καλουμένων στοιχείων· ὥς δὲ διαφέρουσι τιμιότητι αἱ ψυχαὶ καὶ ἀτιμίᾳ ἀλλήλων οὕτω καὶ ἡ τοιαύτη διαφέρει φύσις. πάντων μὲν γὰρ ἐν τῷ σπέρματι ἐνυπάρχει ὅπερ ποιεῖ γόνιμα εἶναι τὰ σπέρματα, τὸ καλούμενον θερμόν. τοῦτο δ' οὐ πῦρ οὐδὲ τοιαύτη δυνάμις ἐστὶν ἀλλὰ τὸ ἐμπεριλαμβανόμενον ἐν τῷ σπέρματι καὶ ἐν τῷ ἀφρώδει πνεῦμα καὶ ἡ ἐν τῷ πνεύματι φύσις, ἀνάλογον οὕσα τῷ τῶν ἄστρων στοιχείῳ.

GA 737a διὸ πῦρ μὲν οὐθὲν γεννᾷ ζῶον, οὐδὲ φαίνεται συνιστάμενον ἐν πυρουμένοις οὔτ' ἐν ὕγροις οὔτ' ἐν ξηροῖς οὐθέν· ἡ δὲ τοῦ ἡλίου θερμότης καὶ ἡ τῶν ζώων οὐ μόνον ἡ διὰ τοῦ σπέρματος, ἀλλὰ κἄν τι περίττωμα τύχη τῆς φύσεως ὃν ἕτερον, ὅμως ἔχει καὶ τοῦτο ζωτικὴν ἀρχήν. ὅτι μὲν οὖν ἡ ἐν τοῖς ζώοις θερμότης οὔτε πῦρ οὔτε ἀπὸ πυρὸς ἔχει τὴν ἀρχήν ἐκ τῶν τοιούτων ἐστὶ φανερόν. Τὸ δὲ τῆς γονῆς σῶμα ἐν ᾧ συναπέρχεται τὸ σπέρμα τὸ τῆς ψυχικῆς ἀρχῆς, τὸ μὲν χωριστὸν ὃν σώματος ὅσοις ἐμπεριλαμβάνεται τι θεῖον (τοιοῦτος δ' ἐστὶν ὁ καλούμενος νοῦς) τὸ δ' ἀχώριστον, —τοῦτο τὸ σῶμα τῆς γονῆς διαλύεται καὶ πνευματοῦται φύσιν ἔχον ὑγρὰν καὶ ὕδατῶδη. διόπερ οὐ δεῖ ζητεῖν αἰεθύραζε αὐτὸ ἐξιέναι, οὐδὲ μόριον οὐθὲν εἶναι τῆς συστάσης μορφῆς ὥσπερ οὐδὲ τὸν ὁπὸν τὸν τὸ γάλα συνιστάντα· καὶ γὰρ οὗτος μεταβάλλει καὶ μόριον οὐθέν ἐστι τῶν συνισταμένων ὄγκων. Περὶ μὲν οὖν ψυχῆς πῶς ἔχει τὰ κυήματα καὶ ἡ γονὴ καὶ πῶς οὐκ ἔχει διώρισται· δυνάμει μὲν γὰρ ἔχει, ἐνεργείᾳ δ' οὐκ ἔχει. Τοῦ δὲ σπέρματος ὄντος περιττώματος καὶ κινουμένου κίνησιν τὴν αὐτὴν καθ' ἣνπερ τὸ σῶμα αὐξάνεται μεριζομένης τῆς ἐσχάτης τροφῆς, ὅταν ἔλθῃ εἰς τὴν ὑστέραν συνίστησι καὶ κινεῖ τὸ περίττωμα τὸ τοῦ θήλεος τὴν αὐτὴν κίνησιν ἣνπερ αὐτὸ τυγχάνει κινούμενον κάκεῖνο. καὶ γὰρ ἐκεῖνο περίττωμα, καὶ πάντα τὰ μόρια ἔχει δυνάμει, ἐνεργείᾳ δ' οὐθέν. καὶ γὰρ τὰ τοιαῦτ' ἔχει μόρια δυνάμει ἢ διαφέρει τὸ θῆλυ τοῦ ἄρρενος. ὥσπερ γὰρ καὶ ἐκ πεπηρωμένων ὅτε μὲν γίνεταί πεπηρωμένα ὅτε δ' οὐ, οὕτω καὶ ἐκ θήλεος ὅτε μὲν θῆλυ ὅτε δ' οὐ ἀλλ' ἄρρεν. τὸ γὰρ θῆλυ ὥσπερ ἄρρεν ἐστὶ πεπηρωμένον καὶ τὰ καταμήνια σπέρμα, οὐ καθαρὸν δὲ ἐν γὰρ οὐκ ἔχει μόνον· τὴν τῆς ψυχῆς ἀρχήν. καὶ διὰ τοῦτο ὅσοις ὑπηνέμια γίνεταί τῶν ζώων ἀμφοτέρων ἔχει τὰ μέρη τὸ συνιστάμενον ὡόν, ἀλλὰ τὴν ἀρχήν οὐκ ἔχει, διὸ οὐ γίνεταί ἔμψυχον· ταύτην γὰρ τὸ τοῦ ἄρρενος ἐπιφέρει σπέρμα. ὅταν δὲ μετάσχη τοιαύτης ἀρχῆς τὸ περίττωμα τὸ τοῦ θήλεος κύημα γίνεταί. ¶ Τοῖς δ' ὕγροις μὲν σωματώδεσι δὲ θερμαινόμενοις περιίσταται—καθάπερ καὶ ἐν τοῖς ἐψήμασι ψυχομένοις—τὸ περίξηρον. πάντα δὲ τὰ σώματα συνέχει τὸ γλίσχρον· ὅπερ καὶ προῖοῦσι καὶ μείζοσι γιγνομένοις ἢ τοῦ νεύρου λαμβάνει φύσις ἥπερ συνέχει τὰ μόρια τῶν ζώων, ἐν μὲν τοῖς οὕσα νεῦρον ἐν δὲ τοῖς τὸ ἀνάλογον.

GA 737b τῆς δ' αὐτῆς μορφῆς ἐστὶ καὶ δέρμα καὶ φλέψ καὶ ὕμην καὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον γένος διαφέρει γὰρ ταῦτα τῷ μᾶλλον καὶ ἥττον καὶ ὅλως ὑπεροχῇ καὶ ἐλλείψει. ¶ Τῶν δὲ ζώων τὰ μὲν ἀτελεστέραν ἔχοντα τὴν φύσιν, ὅταν γένηται κύημα τέλειον ζῶον δὲ μήπω τέλειον, θύραζε

προϊεται δι' ἃς δ' αἰτίας εἴρηται πρότερον. τέλειον δ' ἤδη τότε ἔστιν ὅταν τὸ μὲν ἄρρεν ἢ τὸ δὲ θῆλυ τῶν κυημάτων— ἐν ὅσοις ἔστιν αὕτη ἡ διαφορὰ τῶν γιγνομένων· ἕνια γὰρ οὔτε θῆλυ γεννᾷ οὔτ' ἄρρεν, ὅσα μὴδ' αὐτὰ γίγνεται ἐκ θήλεος καὶ ἄρρενος μὴδ' ἐκ ζῶων μιγνυμένων. καὶ περὶ μὲν τῆς τούτων γενέσεως ὕστερον ἐροῦμεν. Τὰ δὲ ζωοτοκοῦντα ἐν αὐτοῖς τὰ τέλεια τῶν ζῶων, μέχρι περ ἂν οὐ γεννήσῃ ζῶον καὶ θύραζε ἐκπέμψῃ, ἔχει συμφυῆς ἐν αὐτῷ τὸ γιγνόμενον ζῶον. Ὅσα δὲ θύραζε μὲν ζωοτοκεῖ ἐν αὐτοῖς δ' ὠτοκεῖ τὸ πρῶτον, ὅταν γεννήσῃ τὸ ὦδον τέλειον, τούτων ἐνίων μὲν ἀπολύεται τὸ ὦδον ὥσπερ τῶν θύραζε ὠτοκοούντων καὶ τὸ ζῶον ἐκ τοῦ ὦου γίγνεται ἐν τῷ θήλει, ἐνίων δ' ὅταν καταναλωθῇ ἢ ἐν τῷ ὦῳ τροφῇ τελειοῦται ἀπὸ τῆς ὑστέρας, καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἀπολύεται τὸ ὦδον ἀπὸ τῆς ὑστέρας. ταύτην δ' ἔχουσι τὴν διαφορὰν οἱ σελαχῶδεις ἰχθύες περὶ ὧν ὕστερον καθ' αὐτὰ λεκτέον. Νῦν δ' ἀπὸ τῶν πρῶτων ἀρκτέον πρῶτον· ἔστι δὲ τὰ τέλεια ζῶα πρῶτα, τοιαῦτα δὲ τὰ ζωοτοκοῦντα καὶ τούτων ἄνθρωπος πρῶτον. Ἡ μὲν οὖν ἀπόκρισις γίγνεται πᾶσι τοῦ σπέρματος ὥσπερ ἄλλου τινὸς περιττώματος. φέρεται γὰρ ἕκαστον εἰς τὸν οἰκεῖον τόπον οὐθὲν ἀποβιαζομένου τοῦ πνεύματος οὐδ' ἄλλης αἰτίας τοιαύτης ἀναγκαζούσης, ὥσπερ τινὲς φασιν ἔλκειν τὰ αἰδοῖα φάσκοντες ὥσπερ τὰς σικύας τῷ τε πνεύματι βιαζομένων— ὥσπερ ἐνδεχόμενον ἄλλοθι που πορευθῆναι μὴ βιασμένων ἢ ταύτην τὴν περίττωσιν ἢ τὴν τῆς ὑγρᾶς ἢ ξηρᾶς τροφῆς, ὅτι τὰς ἐξόδους αὐτῶν ἡθροισμένῳ τῷ πνεύματι συνεκκρίνουσιν. τοῦτο δὲ κοινὸν κατὰ πάντων ὅσα δεῖ κινῆσαι· διὰ γὰρ τοῦ τὸ πνεῦμα κατασχεῖν ἡ ἰσχὺς ἐγγίγνεται, ἐπεὶ καὶ ἄνευ ταύτης τῆς βίας ἐκκρίνεται τὰ περιττώματα καὶ καθεύδουσιν ἂν ἄνετοί τε καὶ πλήρεις περιττώματος οἱ τόποι τύχουσιν ὄντες.

GA 738a

ὁμοιον δὲ καὶ εἴ τις φαίη τοῖς φυτοῖς ὑπὸ τοῦ πνεύματος ἐκάστοτε τὰ σπέρματα ἀποκρίνεσθαι πρὸς τοὺς τόπους πρὸς οὓς εἴωθε φέρειν τὸν καρπὸν. ἀλλὰ τούτου μὲν αἴτιον, ὥσπερ εἴρηται, τὸ πᾶσιν εἶναι μόρια δεκτικὰ τοῖς περιττώμασι τοῖς τ' ἀχρήστοις, τοῖον τῇ τε ξηρᾷ καὶ τῇ ὑγρᾷ, καὶ τῷ αἵματι τὰς καλουμένας φλέβας. Τοῖς μὲν οὖν θήλεσι περὶ τὸν τῶν ὑστερῶν τόπον, σχιζομένων ἄνωθεν τῶν δύο φλεβῶν τῆς τε μεγάλης καὶ τῆς ἁορτῆς, πολλὰ καὶ λεπταὶ φλέβες τελευτῶσιν εἰς τὰς ὑστέρας, ὧν ὑπερπληρουμένων ἐκ τῆς τροφῆς καὶ τῆς φύσεως διὰ ψυχρότητα πέττειν οὐ δυναμένης, ἐκκρίνεται διὰ λεπτοτάτων φλεβῶν εἰς τὰς ὑστέρας, οὐ δυναμένων διὰ τὴν στενοχωρίαν δέχεσθαι τὴν ὑπερβολὴν τοῦ πλήθους, καὶ γίγνεται τὸ πάθος οἷον αἰμορροΐς. ἀκριβῶς μὲν οὖν ἡ περίοδος οὐ τέτακται ταῖς γυναιξί, βούλεται δὲ φθινόντων γίνεσθαι τῶν μηνῶν εὐλόγως· ψυχρότερα γὰρ τὰ σώματα τῶν ζῶων ὅταν καὶ τὸ περιέχον συμβαίνει γίνεσθαι τοσοῦτον, αἱ δὲ τῶν μηνῶν σύνοδοι ψυχραὶ διὰ τὴν τῆς σελήνης ἀπόλειψιν, διόπερ καὶ χειμερίους συμβαίνει τὰς συνόδους εἶναι τῶν μηνῶν μᾶλλον ἢ τὰς μεσότηας. μεταβεβληκότος μὲν οὖν εἰς αἷμα τοῦ περιττώματος βούλεται γίνεσθαι τὰ καταμήνια κατὰ τὴν εἰρημένην περίοδον, μὴ πεπεμμένου δὲ κατὰ μικρὸν αἰεὶ τι ἀποκρίνεται· διὸ τὰ λευκὰ μικροῖς ἔτι καὶ παιδίοις οὖσι γίγνεται τοῖς θήλεσι. μετριάζουσαι μὲν οὖν ἀμφοτέραι αὗται αἱ ἀποκρίσεις τῶν περιττωμάτων τὰ σώματα σώζουσιν, ἅτε γιγνομένης καθάρσεως τῶν περιττωμάτων ἃ τοῦ νοσεῖν αἷτια τοῖς σώμασιν· μὴ γιγνομένων δὲ ἢ πλειόνων γιγνομένων βλάπτει· ποιεῖ γὰρ ἢ νόσους ἢ τῶν σωμάτων καθάρσεις, διὸ καὶ τὰ λευκὰ συνεχῶς γιγνόμενα καὶ πλεονάζοντα τὴν αὐξήσιν ἀφαιρεῖται τῶν παιδίων. Ἐξ ἀνάγκης μὲν οὖν ἡ περίττωσις αὕτη γίγνεται τοῖς θήλεσι διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας· μὴ δυναμένης τε γὰρ πέττειν τῆς φύσεως ἀνάγκη περίττωμα γίνεσθαι μὴ μόνον τῆς ἀχρήστου τροφῆς ἀλλὰ καὶ <τοῦ αἵματος> ἐν ταῖς φλεψίν, ὑπερβάλλειν τε πληθύνοντα κατὰ τὰς λεπτοτάτας φλέβας. ἔνεκα δὲ τοῦ βελτίονος καὶ τοῦ τέλους ἢ φύσις καταχρῆται πρὸς τὸν τόπον τοῦτον τῆς γενέσεως χάριν ὅπως οἷον ἔμελλε τοιοῦτον γένηται ἕτερον· ἤδη γὰρ ὑπάρχει δυνάμει γε ὃν τοιοῦτον οἶον ἔστι σώματος ἀπόκρισις.

GA 738b

Τοῖς μὲν οὖν θήλεσιν ἅπασιν ἀναγκαῖον γίνεσθαι περίττωμα, τοῖς μὲν αἱματικοῖς πλεῖον καὶ τούτων ἀνθρώπῳ πλεῖστον· ἀνάγκη δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀθροίζεσθαι τινα σύστασιν εἰς τὸν ὑστερικὸν τόπον. τὸ δ' αἴτιον ὅτι τοῖς θ' αἱματικοῖς πλεῖον καὶ τούτων ὅτι πλεῖστον τοῖς ἀνθρώποις εἴρηται πρότερον. τοῦ δ' ἐν μὲν τοῖς θήλεσι πᾶσιν ὑπάρχειν περίττωμα τοιοῦτον, ἐν δὲ τοῖς ἄρρεσι μὴ πᾶσιν—ἔνια γὰρ οὐ προῖεται γονήν, ἀλλ' ὥσπερ τὰ προῖεμένα τῇ ἐν τῇ γονῇ κινήσει δημιουργεῖ τὸ συνιστάμενον ἐκ τῆς ἐν τοῖς θήλεσιν ὕλης, οὕτω τὰ τοιαῦτα [ἐν] τῇ ἐν αὐτοῖς κινήσει ἐν τῷ μορίῳ τούτῳ ὅθεν ἀποκρίνεται τὸ σπέρμα ταῦτο ποιεῖ καὶ συνίστησιν. τοῦτο δ' ἐστὶν ὁ τόπος ὁ περὶ τὸ ὑπόζωμα πᾶσι τοῖς ἔχουσιν· ἀρχὴ γὰρ τῆς φύσεως ἡ καρδιά καὶ τὸ ἀνάλογον, τὸ δὲ κάτω προσθήκη καὶ τούτου χάριν. —αἴτιον δὲ τοῦ τοῖς μὲν ἄρρεσι μὴ πᾶσιν εἶναι περίττωμα γεννητικὸν τοῖς δὲ θήλεσι πᾶσιν, ὅτι τὸ ζῶον σῶμα ἔμψυχόν ἐστιν. αἰεὶ δὲ παρέχει τὸ μὲν θῆλυ τὴν ὕλην τὸ δ' ἄρρεν τὸ δημιουργοῦν· ταύτην γὰρ αὐτῶν φαμεν ἔχειν τὴν δύναμιν ἐκάτερον, καὶ τὸ εἶναι τὸ μὲν θῆλυ τὸ δ' ἄρρεν τοῦτο. ὥστε τὸ μὲν θῆλυ ἀναγκαῖον παρέχειν σῶμα καὶ ὄγκον, τὸ δ' ἄρρεν οὐκ ἀναγκαῖον· οὔτε γὰρ τὰ ὄργανα ἀνάγκη ἐνυπάρχειν ἐν τοῖς γιγνομένοις οὔτε τὸ ποιοῦν. ἔστι δὲ τὸ μὲν σῶμα ἐκ τοῦ θήλεος ἡ δὲ ψυχὴ ἐκ τοῦ ἄρρενος· ἡ γὰρ ψυχὴ οὐσία σώματός τινός ἐστιν. καὶ διὰ τοῦτο ὅσα τῶν μὴ ὁμογενῶν μίγνυται θῆλυ καὶ ἄρρεν (μίγνυται δὲ ὧν ἴσοι οἱ χρόνοι καὶ ἐγγὺς αἱ κυήσεις, καὶ τὰ μεγέθη τῶν σωμάτων μὴ πολὺ διέστηκεν), τὸ μὲν πρῶτον κατὰ τὴν ὁμοιότητα γίνεταί κοινὸν ἀμφοτέρων, οἷον τὰ γιγνόμενα ἐξ ἀλώπεκος καὶ κυνὸς καὶ πέρδικος καὶ ἀλεκτρυόνος, προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου καὶ ἐξ ἐτέρων ἕτερα γιγνόμενα τέλος ἀποβαίνει κατὰ τὸ θῆλυ τὴν μορφήν, ὥσπερ τὰ σπέρματα τὰ ξενικὰ κατὰ τὴν χώραν· αὕτη γὰρ ἡ τὴν ὕλην παρέχουσα καὶ τὸ σῶμα τοῖς σπέρμασιν ἐστίν. καὶ διὰ τοῦτο τοῖς μὲν θήλεσι τὸ μόριον τὸ δεκτικὸν οὐ πόρος ἐστίν, ἀλλ' ἔχουσι διάστασιν αἰ ὑστέραι· τοῖς δ' ἄρρεσι πόροι τοῖς σπέρμα προῖεμένοις, ἀναιμοὶ δ' οὗτοι.

GA 739a

Τῶν δὲ περιττωμάτων ἕκαστον ἅμα ἐν τε τοῖς οἰκείοις τόποις ἐστὶ καὶ γίνεταί περίττωμα· πρότερον δ' οὐθέν, ἂν μὴ τι βία πολλῇ καὶ παρὰ φύσιν. Δι' ἣν μὲν οὖν αἰτίαν ἀποκρίνεται τὰ περιττώματα τὰ γεννητικὰ τοῖς ζώοις εἴρηται. Ὅταν δ' ἔλθῃ τὸ σπέρμα ἀπὸ τοῦ ἄρρενος τῶν σπέρμα προῖεμένων συνίστησι τὸ καθαρώτατον τοῦ περιττώματος—τὸ γὰρ πλεῖστον ἄχρηστον καὶ ἐν τοῖς καταμηνίοις ἐστὶν ὑγρὸν (ὄν) , ὥσπερ καὶ τῆς τοῦ ἄρρενος γονῆς τὸ ὑγρότατον καὶ τῆς εἰσάπαξ προέσεως· καὶ ἡ προτέρα τῆς ὑστέρας ἄγονος μᾶλλον τοῖς πλείστοις ἐλάττω γὰρ ἔχει θερμότητα ψυχικὴν διὰ τὴν ἀπεψίαν, τὸ δὲ πεπεμμένον πάχος ἔχει καὶ σεσωμάτωται μᾶλλον. Ὅσαις δὲ μὴ γίνεταί θύραζε τις πρόεσις ἢ τῶν γυναικῶν ἢ τῶν ἄλλων ζώων διὰ τὸ μὴ ἐνυπάρχειν ἄχρηστον περίττωμα πολὺ ἐν τῇ ἀποκρίσει τῇ τοιαύτῃ, τοσοῦτόν ἐστι τὸ ἐγγιγνόμενον ὅσον τὸ ὑπολειπόμενον τοῖς θύραζε προῖεμένοις ζώοις, ὃ συνίστησιν ἢ τοῦ ἄρρενος δύναμις ἢ ἐν τῷ σπέρματι τῷ ἀποκρινομένῳ, ἢ εἰς τὸ ἄρρεν ἐλθόντος τοῦ ἀνάλογον μορίου ταῖς ὑστέραις, ὅπερ ἐν τισὶ τῶν ἐντόμων φαίνεται συμβαῖνον. Ὅτι δ' ἡ γιγνομένη ὑγρότης μετὰ τῆς ἡδονῆς τοῖς θήλεσιν οὐδὲν συμβάλλεται εἰς τὸ κύημα εἴρηται πρότερον. μάλιστα δ' ἂν δόξειεν ὅτι καθάπερ τοῖς ἄρρεσι γίνεταί καὶ ταῖς γυναιξὶ νύκτωρ ὃ καλοῦσιν ἐξονειρώττειν. ἀλλὰ τοῦτο σημεῖον οὐθέν· γίνεταί γὰρ καὶ τοῖς νέοις τῶν ἀρρένων τοῖς μέλλουσι μὲν μηθὲν δὲ προῖεμένοις ἢ τοῖς ἔτι προῖεμένοις ἄγονον. Ἄνευ μὲν οὖν τῆς τοῦ ἄρρενος προέσεως ἐν τῇ συνουσίᾳ ἀδύνατον συλλαβεῖν καὶ ἄνευ τῆς τῶν γυναικείων περιττώσεως ἢ θύραζε προελθούσης ἢ ἐντὸς ἱκανῆς οὔσης. οὐ συμβαινούσης μέντοι τῆς εἰωθυίας γίνεσθαι τοῖς θήλεσιν ἡδονῆς περὶ τὴν ὁμιλίαν τὴν τοιαύτην συλλαμβάνουσιν, ἂν τύχη ὁ τόπος γ' ὀργῶν καὶ καταβεβηκυῖαι αἰ ὑστέραι κάτω. ἀλλ' ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ συμβαίνει ἐκείνως διὰ τὸ μὴ συμμεμυκέναι τὸ στόμα γιγνομένης τῆς ἐκκρίσεως, μεθ' ἧς εἴωθε γίνεσθαι καὶ τοῖς ἄρρεσιν ἢ ἡδονὴ καὶ ταῖς γυναιξίν· οὕτω δ' ἔχοντος εὐοδεῖται μᾶλλον καὶ τῷ τοῦ ἄρρενος σπέρματι. Ἡ δ' ἄφεςις οὐκ ἐντὸς γίνεταί καθάπερ οἶονταί τινες (στενὸν γὰρ τὸ στόμα

τῶν ὑστερῶν), ἀλλ' εἰς τὸ πρόσθεν οὐπὲρ τὸ θῆλυ προίεται τὴν ἐν ἐνίαις αὐτῶν ἱκμάδα γιγνομένην, ἐνταῦθα καὶ τὸ ἄρρεν προίεται [ἐάν τις ἐξικμάσῃ].

GA 739b

ὅτε μὲν οὖν μένει τοῦτον ἔχουσα τὸν τόπον, ὅτε δέ, ἂν τύχῃ συμμέτρως ἔχουσα καὶ θερμὴ διὰ τὴν κάθαρσιν ἢ ὑστέρα, εἴσω σπᾶ. σημεῖον δέ· καὶ γὰρ τὰ πρόσθετα ὑγρὰ προστεθέντα ἀφαιρεῖται ξηρά· ἔτι δὲ ὅσα τῶν ζώων πρὸς τῷ ὑποζώματι ἔχει τὰς ὑστέρας καθάπερ ὄρνις καὶ τῶν ἰχθύων οἱ ζωτοκοῦντες, ἀδύνατον ἐκεῖ μὴ σπᾶσθαι τὸ σπέρμα ἀλλ' ἀφεθὲν ἐλθεῖν. ἔλκει δὲ τὴν γονὴν ὁ τόπος διὰ τὴν θερμότητα τὴν ὑπάρχουσαν. καὶ ἡ τῶν καταμηνίων δὲ ἔκκρισις καὶ συνάθροισις ἐμπυρεύει θερμότητα ἐν τῷ μορίῳ τούτῳ, ὥστε καθάπερ τὰ κωνικὰ τῶν ἀγγείων ὅταν θερμῷ διακλυσθῇ σπᾶ τὸ ὕδωρ εἰς αὐτὰ καταστρεφομένου τοῦ στόματος. καὶ τοῦτον μὲν τὸν τρόπον γίγνεται σπᾶσις, ὡς δέ τινες λέγουσι τοῖς ὀργανικοῖς πρὸς τὴν συνουσίαν μορίοις οὐ γίγνεται κατ' οὐθέν· ἀνάπαλιν δὲ συμβαίνει καὶ τοῖς λέγουσι προίεσθαι καὶ τὴν γυναικὰ σπέρμα· προῖεμέναις γὰρ ἔξω συμβαίνει ταῖς ὑστέραις πάλιν εἴσω σπᾶν, εἴπερ μιχθήσεται τῇ γονῇ τῇ τοῦ ἄρρενος. τὸ δ' οὕτω γίνεσθαι περιέργον, ἢ δὲ φύσις οὐδὲν ποιεῖ περιέργον. Ὅταν δὲ συστῇ ἡ ἐν ταῖς ὑστέραις ἀπόκρισις τοῦ θήλεος ὑπὸ τῆς τοῦ ἄρρενος γονῆς, παραπλήσιον ποιούσης ὥσπερ ἐπὶ τοῦ γάλακτος τῆς πυετίας—καὶ γὰρ ἡ πυετία γάλα ἐστὶ θερμότητα ζωτικὴν ἔχον ἢ τὸ ὅμοιον εἰς ἕν ἄγει καὶ συνίστησι, καὶ ἡ γονὴ πρὸς τὴν τῶν καταμηνίων φύσιν ταῦτό πέπονθεν· ἡ γὰρ αὕτη φύσις ἐστὶ γάλακτος καὶ καταμηνίων—συνιόντος δὲ τοῦ σωματώδους ἐκκρίνεται τὸ ὑγρὸν καὶ περιστάνται κύκλῳ ξηραίνοντων τῶν γενηρῶν ὑμένες, καὶ ἐξ ἀνάγκης καὶ ἔνεκά τινος· καὶ γὰρ θερμαινομένων ξηραίνεσθαι ἀναγκαῖον τὰ ἔσχατα καὶ ψυχομένων, καὶ δεῖ μὴ ἐν ὑγρῷ τὸ ζῶον εἶναι ἀλλὰ κεχωρισμένον. καλοῦνται δὲ τούτων οἱ μὲν ὑμένες τὰ δὲ χόρια, διαφέροντα τῷ μᾶλλον καὶ ἥττον· ὁμοίως δ' ἐνυπάρχουσιν ἕν τε τοῖς φωτόκοις ταῦτα καὶ τοῖς ζωτόκοις. Ὅταν δὲ συστῇ τὸ κύημα ἤδη παραπλήσιον ποιεῖ τοῖς σπειρομένοις. ἢ μὲν γὰρ ἀρχὴ καὶ ἐν τοῖς σπέρμασιν ἐν αὐτοῖς ἐστὶν ἡ πρώτη· ὅταν δ' αὕτη ἀποκριθῇ ἐνοῦσα δυνάμει πρότερον, ἀπὸ ταύτης ἀφίεται ὁ τε βλαστὸς καὶ ἡ ρίζα. αὕτη δ' ἐστὶν ἡ τὴν τροφὴν λαμβάνει· δεῖται γὰρ αὐξήσεως τὸ φυτόν.

GA 740a

οὕτω καὶ ἐν τῷ κυήματι τρόπον τινὰ πάντων ἐνόντων τῶν μορίων δυνάμει ἡ ἀρχὴ πρὸ ὁδοῦ μάλιστα ἐνυπάρχει. διὸ ἀποκρίνεται πρῶτον ἡ καρδία ἐνεργείᾳ. καὶ τοῦτο οὐ μόνον ἐπὶ τῆς αἰσθήσεως δῆλον (συμβαίνει γὰρ οὕτως) ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ λόγου· ὅταν γὰρ ἀπ' ἀμφοῖν ἀποκριθῇ δεῖ αὐτὸ αὐτὸ διοικεῖν τὸ γενόμενον καθάπερ ἀποικισθὲν τέκνον ἀπὸ πατρός. ὥστε δεῖ ἀρχὴν ἔχειν ἀφ' ἧς καὶ ὕστερον ἡ διακόσμησις τοῦ σώματος γίγνεται τοῖς ζώοις. εἰ γὰρ ἔξωθεν ποτ' ἔσται καὶ ὕστερον ἐνεσομένη οὐ μόνον διαπορήσειεν ἂν τις τὸ πότε, ἀλλ' ὅτι ἀνάγκη, ὅταν ἕκαστον χωρίζεται τῶν μορίων, ταύτην ὑπάρχειν πρῶτον ἐξ ἧς καὶ ἡ αὐξήσις ὑπάρχει καὶ ἡ κίνησις τοῖς ἄλλοις μορίοις. διόπερ ὅσοι λέγουσιν, ὥσπερ Δημόκριτος, τὰ ἔξω πρῶτον διακρίνεσθαι τῶν ζώων, ὕστερον δὲ τὰ ἐντός, οὐκ ὀρθῶς λέγουσιν, ὥσπερ ξυλίνων ἢ λιθίνων ζώων· τὰ μὲν γὰρ τοιαῦτ' οὐκ ἔχει ἀρχὴν ὅλως, τὰ δὲ ζῶα πάντ' ἔχει καὶ ἐντός ἔχει. διὸ πρῶτον ἡ καρδία φαίνεται διωρισμένη πᾶσι τοῖς ἐναίμοις· ἀρχὴ γὰρ αὕτη καὶ τῶν ὁμοιομερῶν καὶ τῶν ἀνομοιομερῶν. ἤδη γὰρ ἀρχὴν ταύτην ἄξιον ἀκοῦσαι τοῦ ζώου καὶ τοῦ συστήματος ὅταν δέηται τροφῆς· τὸ γὰρ δὴ ὃν αὐξάνεται. τροφή δὲ ζώου ἡ ἐσχάτη αἷμα καὶ τὸ ἀνάλογον, τούτων δ' ἀγγεῖον αἱ φλέβες· διὸ ἡ καρδία καὶ τούτων ἀρχή. δῆλον δὲ τοῦτο ἐκ τῶν ἱστοριῶν καὶ τῶν ἀνατομῶν. Ἐπεὶ δὲ δυνάμει μὲν ἤδη ζῶον ἀτελὲς δέ, ἄλλοθεν ἀναγκαῖον λαμβάνειν τὴν τροφήν· διὸ χρῆται τῇ ὑστέρᾳ καὶ τῇ ἐχούσῃ ὥσπερ γῇ φυτόν, τοῦ λαμβάνειν τροφὴν ἕως ἂν τελεωθῇ πρὸς τὸ εἶναι ἤδη ζῶον δυνάμει πορευτικόν. διὸ ἐκ τῆς καρδίας τὰς δύο φλέβας πρῶτας ἡ φύσις ὑπέγραψεν· ἀπὸ δὲ τούτων φλέβια ἀπῆρτηται πρὸς τὴν ὑστέραν ὁ καλούμενος ὀμφαλός. ἔστι γὰρ ὁ ὀμφαλὸς φλέψ, τοῖς μὲν μία τοῖς δὲ πλείους τῶν ζώων. περὶ δὲ ταύτας κέλυσος δερματικὸν [ὁ καλούμενος ὀμφαλός] διὰ τὸ δεῖσθαι σωτηρίας καὶ σκέπης τὴν τῶν

φλεβῶν ἀσθένειαν. αἱ δὲ φλέβες οἷον ρίζαι πρὸς τὴν ὑστέραν συνάπτουσι, δι' ὧν λαμβάνει τὸ κύημα τὴν τροφήν. τούτου γὰρ χάριν ἐν ταῖς ὑστέραις μένει τὸ ζῶον, ἀλλ' οὐχ ὡς Δημόκριτός φησιν ἵνα διαπλάττηται τὰ μόρια κατὰ τὰ μόρια τῆς ἐχούσης. τοῦτο γὰρ ἐπὶ τῶν ὠτοκοούντων φανερόν· ἐκεῖνα γὰρ ἐν τοῖς ὠοῖς λαμβάνει τὴν διάκρισιν κεχωρισμένα τῆς μήτρας.

GA 740b

Ἀπορήσειε δ' ἂν τις εἰ τὸ αἷμα μὲν τροφή ἐστίν, ἡ δὲ καρδιά πρώτη γίγνεται ἔναιμος οὔσα, [τὸ δ' αἷμα τροφή,] ἡ δὲ τροφή θύραθεν, πόθεν εἰσῆλθεν ἡ πρώτη τροφή; ἢ τοῦτ' οὐκ ἀληθές ὡς πᾶσα θύραθεν, ἀλλ' εὐθὺς ὥσπερ ἐν τοῖς τῶν φυτῶν σπέρμασιν ἔνεστί τι τοιοῦτον τὸ φαινόμενον πρῶτον γαλακτώδες, οὕτω καὶ ἐν τῇ ὕλῃ τῶν ζώων τὸ περίττωμα τῆς συστάσεως τροφή ἐστίν. Ἡ μὲν οὖν αὐξήσις τῷ κυήματι γίγνεται διὰ τοῦ ὀμφαλοῦ τὸν αὐτὸν τρόπον ὥνπερ διὰ τῶν ριζῶν τοῖς φυτοῖς, καὶ τοῖς ζώοις αὐτοῖς ὅταν ἀπολυθῶσιν ἐκ τῆς ἐν αὐτοῖς τροφῆς· περὶ ὧν ὕστερον λεκτέον κατὰ τοὺς οἰκείους τῶν λόγων καιρούς. ἡ δὲ διάκρισις γίγνεται τῶν μορίων οὐχ ὡς τινες ὑπολαμβάνουσι διὰ τὸ πεφυκέναι φέρεσθαι τὸ ὅμοιον πρὸς τὸ ὅμοιον (πρὸς γὰρ πολλαῖς ἄλλαις αἷς ὁ λόγος οὗτος ἔχει δυσχερεῖαις συμβαίνει χωρὶς ἕκαστον γίνεσθαι τῶν μορίων τῶν ὁμοιομερῶν, οἷον ὅστ' αὐτὰ καὶ νεῦρα καὶ τὰς σάρκας καθ' αὐτάς, εἴ τις ἀποδέξαιτο ταύτην τὴν αἰτίαν)· ἀλλ' ὅτι τὸ περίττωμα τὸ τοῦ θήλεος δυνάμει τοιοῦτόν ἐστιν οἷον φύσει τὸ ζῶον καὶ ἔνεστι δυνάμει τὰ μόρια ἐνεργεῖα δ' οὐθέν, διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν γίγνεται ἕκαστον αὐτῶν, καὶ ὅτι τὸ ποιητικὸν καὶ τὸ παθητικὸν ὅταν θίγωσιν, ὃν τρόπον ἐστὶ τὸ μὲν ποιητικὸν τὸ δὲ παθητικόν (τὸν δὲ τρόπον λέγω τὸ ὡς καὶ οὐ καὶ ὅτε), εὐθὺς τὸ μὲν ποιεῖ τὸ δὲ πάσχει. ὕλην μὲν οὖν παρέχει τὸ θῆλυ, τὴν δ' ἀρχὴν τῆς κινήσεως τὸ ἄρρεν. ὥσπερ δὲ τὰ ὑπὸ τῆς τέχνης γιγνόμενα γίγνεται διὰ τῶν ὀργάνων— ἔστι δ' ἀληθέστερον εἰπεῖν διὰ τῆς κινήσεως αὐτῶν· αὕτη δ' ἐστὶν ἡ ἐνέργεια τῆς τέχνης, ἡ δὲ τέχνη μορφή τῶν γιγνομένων ἐν ἄλλῳ—οὕτως ἡ τῆς θρεπτικῆς ψυχῆς δύναμις, ὥσπερ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ζώοις καὶ τοῖς φυτοῖς ὕστερον ἐκ τῆς τροφῆς ποιεῖ τὴν αὐξήσιν, χρωμένῃ οἷον ὀργάνοις θερμότητι καὶ ψυχρότητι (ἐν γὰρ τούτοις ἡ κίνησις ἐκείνης, καὶ λόγω τινὶ ἕκαστον γίγνεται), οὕτω καὶ ἐξ ἀρχῆς συνίστησι τὸ φύσει γιγνόμενον. ἡ γὰρ αὕτη ἐστὶν ὕλη ἣ ἀυξάνεται καὶ ἐξ ἧς συνίσταται τὸ πρῶτον, ὥστε καὶ ἡ ποιοῦσα δύναμις ταῦτό τῷ ἐξ ἀρχῆς μείζων δὲ αὕτη ἐστίν. εἰ οὖν αὕτη ἐστὶν ἡ θρεπτικὴ ψυχὴ, αὕτη ἐστὶ καὶ ἡ γεννώσα· καὶ τοῦτ' ἔστιν ἡ φύσις ἡ ἐκάστου ἐνυπάρχουσα καὶ ἐν φυτοῖς καὶ ἐν ζώοις πᾶσιν, τὰ δ' ἄλλα μόρια τῆς ψυχῆς τοῖς μὲν ὑπάρχει τοῖς δ' οὐχ ὑπάρχει τῶν ζώντων.

GA 741a

Ἐν μὲν οὖν τοῖς φυτοῖς οὐ κεχώρισται τὸ θῆλυ τοῦ ἄρρενος· ἐν δὲ τοῖς ζώοις ἐν οἷς κεχώρισται προσδεῖται τὸ θῆλυ τοῦ ἄρρενος. Καίτοι τις ἀπορήσειεν ἂν διὰ τίν' αἰτίαν· εἶπερ ἔχει τὸ θῆλυ τὴν αὐτὴν ψυχὴν καὶ ἡ ὕλη τὸ περίττωμα τὸ τοῦ θήλεος ἐστίν, τί προσδεῖται τοῦ ἄρρενος ἀλλ' οὐκ αὐτὸ ἐξ αὐτοῦ γεννᾷ τὸ θῆλυ; αἴτιον δ' ὅτι διαφέρει τὸ ζῶον τοῦ φυτοῦ αἰσθήσει· ἀδύνατον δὲ πρόσωπον ἢ χεῖρα ἢ σάρκα εἶναι ἢ ἄλλο τι μόριον μὴ ἐνούσης αἰσθητικῆς ψυχῆς ἢ ἐνεργείας ἢ δυνάμει καὶ ἢ πῃ ἢ ἀπλῶς· ἔσται γὰρ οἷον νεκρὸς ἢ νεκροῦ μόριον. εἰ οὖν τὸ ἄρρεν ἐστὶ τὸ τῆς τοιαύτης ποιητικῆς ψυχῆς, ὅπου κεχώρισται τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν ἀδύνατον τὸ θῆλυ αὐτὸ ἐξ αὐτοῦ γεννᾷ ζῶον· τὸ γὰρ εἰρημένον ἦν τὸ ἄρρεν εἶναι· ἐπεὶ ὅτι γ' ἔχει λόγον ἢ λεχθεῖσα ἀπορία φανερόν ἐπὶ τῶν ὀρνίθων τῶν τὰ ὑπηνέμια τικτόντων ὅτι δύναται μέχρι γέ τινος τὸ θῆλυ γεννᾶν. ἔτι δ' ἔχει καὶ τοῦτο ἀπορίαν πῶς τις αὐτῶν τὰ ὡὰ φήσει ζῆν· οὔτε γὰρ οὕτως ὡς τὰ γόνιμα ὡὰ ἐνδέχεται (ἐγίγνετο γὰρ ἂν ἐξ αὐτῶν ἐνεργεία ἔμψυχον) οὔθ' οὕτως ὥσπερ ξύλον ἢ λίθος. ἔστι γὰρ καὶ τούτων τῶν ὡῶν φθορά τις ὡς μετεχόντων τρόπον τινὰ ζωῆς πρότερον. δῆλον οὖν ὅτι ἔχει τινὰ δυνάμει ψυχὴν. ποίαν οὖν ταύτην; ἀνάγκη δὲ τὴν ἐσχάτην. αὕτη δ' ἐστὶν ἡ θρεπτικὴ· αὕτη γὰρ ὑπάρχει πᾶσιν ὁμοίως ζώοις τε καὶ φυτοῖς, διὰ τί οὖν οὐκ ἀποτελεῖ τὰ μόρια καὶ τὸ ζῶον; ὅτι δεῖ αἰσθητικὴν αὐτὰ ἔχειν ψυχὴν· οὐ γὰρ ἐστὶν ὥσπερ φυτοῦ τὰ μόρια τῶν ζώων. διὸ δεῖται τῆς τοῦ ἄρρενος κοινωνίας· κεχώρισται γὰρ ἐν τούτοις τὸ ἄρρεν. ὅπερ καὶ

συμβαίνει· τὰ γὰρ ὑπηνέμια γίνονται γόνιμα ἐὰν ἔν τινι καιρῷ τὸ ἄρρεν ἐποχεύσῃ. ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς τούτων αἰτίας ὕστερον διορισθήσεται. Εἰ δ' ἐστὶ τι γένος ὃ θῆλυ μὲν ἐστίν, ἄρρεν δὲ μὴ ἔχει κεχωρισμένον, ἐνδέχεται τοῦτο ζῶον ἐξ αὐτοῦ γεννᾶν. ὅπερ ἀξιοπίστως μὲν οὐ συνῶπται μέχρι γε τοῦ νῦν, ποιεῖ δὲ διστάζειν ἐν τῷ γένει τῷ τῶν ἰχθύων· τῶν γὰρ καλουμένων ἐρυθρίνων ἄρρην μὲν οὐθεὶς ὥπται πω, θήλειαι δὲ καὶ κυημάτων πλήρεις. ἀλλὰ τούτων μὲν οὕτω πεῖραν ἔχομεν ἀξιοπίστον· οὔτε δὲ θήλεα οὔτε ἄρρενα καὶ ἐν τῷ τῶν ἰχθύων γένει ἐστίν, οἷον αἱ τ' ἐγχείλεις καὶ γένος τι κεστρέων περὶ τοὺς τελματιαίους ποταμούς.

GA 741b

ἐν ὅσοις δὲ κεχώριται τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν ἀδύνατον αὐτὸ καθ' αὐτὸ τὸ θῆλυ γεννᾶν εἰς τέλος· τὸ γὰρ ἄρρεν μάτην ἂν ἦν, ἡ δὲ φύσις οὐδὲν ποιεῖ μάτην. διόπερ ἐν τοῖς τοιοῦτοις αἰεὶ τὸ ἄρρεν ἐπιτελεῖ τὴν γένεσιν. ἐμποιεῖ γὰρ τοῦτο τὴν αἰσθητικὴν ψυχὴν ἢ δι' αὐτοῦ ἢ διὰ τῆς γονῆς. Ἐνυπαρχόντων δ' ἐν τῇ ὕλῃ δυνάμει τῶν μορίων, ὅταν ἀρχὴ γένηται κινήσεως ὥσπερ ἐν τοῖς αὐτομάτοις θαύμασι συνείρεται τὸ ἐφεξῆς καὶ ὁ βούλονται λέγειν τινὲς τῶν φυσικῶν, τὸ “φέρεισθαι εἰς τὸ ὅμοιον”—λεκτέον οὐχ ὡς τόπον μεταβάλλοντα τὰ μόρια κινεῖσθαι ἀλλὰ μένοντα καὶ ἀλλοιούμενα μαλακότητι καὶ σκληρότητι καὶ χρώμασι καὶ ταῖς ἄλλαις ταῖς τῶν ὁμοιομερῶν διαφοραῖς, γιγνόμενα ἐνεργεῖα ἃ ὑπῆρχεν ὄντα δυνάμει πρότερον. Γίνεται δὲ πρῶτον ἡ ἀρχή. αὕτη δ' ἐστὶν ἡ καρδία τοῖς ἐναίμοις, τοῖς δ' ἄλλοις τὸ ἀνάλογον, ὥσπερ εἴρηται πολλάκις. καὶ τοῦτο φανερόν οὐ μόνον κατὰ τὴν αἴσθησιν ὅτι γίνεται πρῶτον ἀλλὰ καὶ περὶ τὴν τελευτήν· ἀπολείπει γὰρ τὸ ζῆν ἐντεῦθεν τελευταῖον, —συμβαίνει δ' ἐπὶ πάντων τὸ τελευταῖον γενόμενον πρῶτον ἀπολείπειν τὸ δὲ πρῶτον τελευταῖον, ὥσπερ τῆς φύσεως διαυλοδρομούσης καὶ ἀνελιττομένης ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ὅθεν ἦλθεν. ἔστι γὰρ ἡ μὲν γένεσις ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ ὄν, ἡ δὲ φθορὰ ἐκ τοῦ ὄντος πάλιν εἰς τὸ μὴ ὄν. Γίνεται δὲ μετὰ τὴν ἀρχήν, ὥσπερ ἐλέχθη, τὰ ἐντὸς πρότερον τῶν ἐκτός. φαίνεται δὲ πρότερα τὰ μέγεθος ἔχοντα τῶν ἐλαττόνων, οὐδ' ἔνια γιγνόμενα πρότερον. πρῶτον δὲ τὰ ἄνω διαρθροῦται τοῦ διαζώματος καὶ διαφέρει μεγέθει· τὸ δὲ κάτω καὶ ἔλαττον καὶ ἀδιοριστότερον. καὶ τοῦτο γίνεται ἐν πᾶσιν ὅσοις τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω διώριται, πλὴν ἐν τοῖς ἐντόμοις τούτων δ' ἐν τοῖς σκωληκοτοκουμένοις ἐπὶ τὸ ἄνω ἡ αὔξησις γίνεται· τὸ γὰρ ἄνω ἐξ ὑπαρχῆς ἔλαττον. ἀδιορίστον δὲ καὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω τοῖς μαλακίοις τῶν πορευτικῶν μόνοις. τὸ δὲ λεχθὲν συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῶν φυτῶν, τὸ προτερεῖν τῇ γενέσει τὸ ἄνω κύτος τοῦ κάτωθεν· τὰς γὰρ ρίζας πρότερον ἀφίᾳσι τὰ σπέρματα τῶν πτόρθων. Διορίζεται δὲ τὰ μέρη τῶν ζώων πνεύματι, οὐ μέντοι οὔτε τῷ τῆς γεννώσης οὔτε τῷ αὐτοῦ καθάπερ τινὲς τῶν φυσικῶν φασιν.

GA 742a

φανερόν δὲ τοῦτο ἐπὶ τῶν ὀρνίθων καὶ τῶν ἰχθύων καὶ τῶν ἐντόμων· τὰ μὲν γὰρ χωρισθέντα τῆς γεννώσης γίνονται ἐξ ὧσιν ἐν ᾧ λαμβάνει τὴν διάρθρωσιν, τὰ δ' ὅλως οὐκ ἀναπνεῖ τῶν ζώων, σκωληκοτοκεῖται δὲ καὶ ὠτοκεῖται· τὰ δ' ἀναπνέοντα καὶ ἐν τῇ μήτρᾳ λαμβάνοντα τὴν διάρθρωσιν οὐκ ἀναπνεῖ πρὶν ἢ ὁ πνεύμων λάβῃ τέλος διαρθροῦται δὲ καὶ οὗτος καὶ τὰ ἔμπροσθεν μόρια πρὶν ἀναπνεῖν. ἔτι δ' ὅσα πολυσχιδῆ τῶν τετραπόδων, οἷον κύων λέων λύκος ἀλώπηξ θῶς, πάντα τυφλὰ γεννᾶ, καὶ δίσταται τὸ βλέφαρον γενομένων ὕστερον. ὥστε δῆλον ὅτι τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις πᾶσι καθάπερ καὶ τὸ ποιὸν καὶ τὸ ποσὸν γίνεται δυνάμει προϋπάρχον, ἐνεργεῖα δ' ὕστερον, ὑπὸ τῶν αὐτῶν αἰτίων ὑφ' ὧν περ καὶ τὸ ποιὸν διορίζεται—καὶ γίνεται δύο ἐξ ἐνός. πνεῦμα δ' ὑπάρχειν ἀναγκαῖον ὅτι ὑγρὸν καὶ θερμόν, τοῦ μὲν ποιοῦντος τοῦ δὲ πάσχοντος. Τῶν δ' ἀρχαίων τινὲς φυσιολόγων τί μετὰ τί γίνεται τῶν μορίων ἐπειράθησαν λέγειν, οὐ λίαν ἐμπειρικῶς ἔχοντες τῶν συμβαινόντων. τῶν γὰρ μορίων ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων πέφυκεν ἕτερον ἐτέρου πρότερον. τὸ δὲ πρότερον ἤδη πολλαχῶς ἐστίν· τό τε γὰρ οὐ ἔνεκα καὶ τὸ τούτου ἔνεκα διαφέρει, καὶ τὸ μὲν τῇ γενέσει πρότερον αὐτῶν ἐστὶ τὸ δὲ τῇ οὐσίᾳ. δύο δὲ διαφορὰς ἔχει καὶ τὸ τούτου ἔνεκα· τὸ μὲν γὰρ ἐστὶν ὅθεν ἡ κίνησις, τὸ δὲ ᾧ χρῆται τὸ οὐ ἔνεκα. λέγω δ' οἷον τό τε γεννητικὸν καὶ τὸ ὀργανικὸν τῷ γεννωμένῳ·

τούτων γὰρ τὸ μὲν ὑπάρχειν δεῖ πρότερον, τὸ ποιητικόν, οἷον τὸ διδάξαν τοῦ μανθάνοντος, τοὺς δ' αὐλοὺς ὕστερον τοῦ μανθάνοντος αὐλεῖν· περίεργον γὰρ μὴ ἐπισταμένοις αὐλεῖν ὑπάρχειν αὐλοῦς· τριῶν δ' ὄντων—ένος μὲν τοῦ τέλους ὃ λέγομεν εἶναι οὗ ἕνεκα, δευτέρου δὲ τῶν τούτου ἕνεκα τῆς ἀρχῆς τῆς κινητικῆς καὶ γεννητικῆς (τὸ γὰρ ποιητικὸν καὶ γεννητικόν, ἢ τοιαῦτα, πρὸς τὸ ποιούμενόν ἐστι καὶ γεννώμενον), τρίτου δὲ τοῦ χρησίμου καὶ ᾧ χρῆται τὸ τέλος—πρῶτον μὲν ὑπάρχειν ἀναγκαῖόν τι μόριον ἐν ᾧ ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως (καὶ γὰρ εὐθύς τοῦτο τὸ μόριόν ἐστι τοῦ τέλους ἐν καὶ κυριώτατον), ἔπειτα μετὰ τοῦτο τὸ ὅλον καὶ τὸ τέλος, τρίτον δὲ καὶ τελευταῖον τὰ ὀργανικὰ τούτοις μέρη πρὸς ἐνίας χρήσεις, ὥστ' εἴ τι τοιοῦτόν ἐστιν ὅπερ ἀναγκαῖον ὑπάρχειν ἐν τοῖς ζώοις, τὸ πάσης ἔχον τῆς φύσεως ἀρχὴν καὶ τέλος, τοῦτο γίγνεσθαι πρῶτον ἀναγκαῖον, ἢ μὲν κινητικὸν πρῶτον, ἢ δὲ μόριον τοῦ τέλους μετὰ τοῦ ὅλου.

GA 742b ὥστε τῶν μορίων τῶν ὀργανικῶν ὅσα μὲν ἐστὶ γεννητικὰ τὴν φύσιν, αἰεὶ πρότερον δεῖ ὑπάρχειν αὐτά (ἄλλου γὰρ ἕνεκά ἐστιν ὡς ἀρχή), ὅσα δὲ μὴ τοιαῦτα τῶν ἄλλου ἕνεκα ὕστερον. διὸ οὐ ῥᾶδιον διελεῖν πότερα πρότερα τῶν μορίων, ὅσα ἄλλου ἕνεκα ἢ οὗ ἕνεκα ταῦτα. παρεμπίπτει γὰρ τὰ κινητικὰ τῶν μορίων πρότερον ὄντα τῇ γενέσει τοῦ τέλους, τὰ δὲ κινητικὰ πρὸς τὰ ὀργανικὰ διελεῖν οὐ ῥᾶδιον. καίτοι κατὰ ταύτην τὴν μέθοδον δεῖ ζητεῖν τί γίνεταί μετὰ τί· τὸ γὰρ τέλος ἐνίων μὲν ὕστερον ἐνίων δὲ πρότερον. καὶ διὰ τοῦτο πρῶτον μὲν τὸ ἔχον τὴν ἀρχὴν γίνεταί μόριον, εἴτ' ἐχόμενον τὸ ἄνω κύτος. διὸ τὰ περὶ τὴν κεφαλὴν καὶ τὰ ὄμματα μέγιστα κατ' ἀρχὰς φαίνεται τοῖς ἐμβρύοις, τὰ δὲ κάτω τοῦ ὀμφαλοῦ, οἷον τὰ κῶλα, μικρά. τοῦ γὰρ ἄνω τὰ κάτω ἕνεκεν καὶ οὔτε μέρη τοῦ τέλους οὔτε γεννητικὰ αὐτοῦ. οὐ καλῶς δὲ λέγουσιν οὐδὲ τοῦ διὰ τί τὴν ἀνάγκην ὅσοι λέγουσι ὅτι οὕτως αἰεὶ γίνεταί, καὶ ταύτην εἶναι νομίζουσιν ἀρχὴν ἐν αὐτοῖς, ὥσπερ Δημόκριτος ὁ Ἀβδηρίτης, ὅτι τοῦ μὲν αἰεὶ καὶ ἀπείρου οὐκ ἔστιν ἀρχή, τὸ δὲ διὰ τί ἀρχή, τὸ δ' αἰεὶ ἀπείρου, ὥστε τὸ ἐρωτᾶν τὸ διὰ τί περὶ τῶν τοιούτων τινὸς τὸ ζητεῖν εἶναι φησι τοῦ ἀπείρου ἀρχὴν. καίτοι κατὰ τοῦτον τὸν λόγον καθ' ὃν ἀξιοῦσι τὸ διὰ τί μὴ ζητεῖν, οὐθενὸς ἀπόδειξις ἔσται τῶν αἰδίων· φαίνεται δ' οὕσα πολλῶν, τῶν μὲν γιγνομένων αἰεὶ τῶν δ' ὄντων, ἐπεὶ καὶ τὸ τρίγωνον ἔχειν δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας αἰεὶ καὶ τὸ τὴν διάμετρον ἀσύμμετρον εἶναι πρὸς τὴν πλευρὰν αἰδίων, ἀλλ' ὅμως ἐστὶν αὐτῶν αἰτίον τι καὶ ἀπόδειξις. τὸ μὲν οὖν μὴ πάντων ἀξιοῦν ζητεῖν ἀρχὴν λέγεται καλῶς, τὸ δὲ τῶν ὄντων αἰεὶ καὶ γιγνομένων πάντων οὐ καλῶς, ἀλλ' ὅσαι τῶν αἰδίων ἀρχαὶ τυγχάνουσιν οὕσαι· τῆς γὰρ ἀρχῆς ἄλλη γνώσις καὶ οὐκ ἀπόδειξις. ἀρχὴ δ' ἐν μὲν τοῖς ἀκινήτοις τὸ τί ἐστίν, ἐν δὲ τοῖς γιγνομένοις ἥδη πλείους—τρόπον δ' ἄλλον καὶ οὐ πᾶσαι τὸν αὐτόν—ὧν μία τὸν ἀριθμὸν ὅθεν ἡ κίνησις ἐστίν. διὸ πάντα τὰ ἔναιμα καρδίαν ἔχει πρῶτον ὥσπερ ἐλέχθη κατ' ἀρχὰς· ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις τὸ ἀνάλογον γίνεταί τῇ καρδίᾳ πρῶτον.

GA 743a Ἐκ δὲ τῆς καρδίας αἱ φλέβες διατεταμέναι, καθάπερ οἱ τοὺς κανάβους γράφοντες ἐν τοῖς τοίχοις· τὰ γὰρ μέρη περὶ ταύτας ἐστίν, ἅτε γιγνόμενα ἐκ τούτων. ἡ δὲ γένεσις ἐστὶν τῶν ὁμοιομερῶν ὑπὸ ψύξεως καὶ θερμότητος· συνίσταται γὰρ καὶ πηγνύται τὰ μὲν ψυχρῶ τὰ δὲ θερμῶ. περὶ δὲ τῆς τούτων διαφορᾶς εἴρηται πρότερον ἐν ἐτέροις, ποῖα λυτὰ ὑγρῶ καὶ πυρὶ καὶ ποῖα ἄλυτα ὑγρῶ καὶ ἄτηκτα πυρί. διὰ μὲν οὖν τῶν φλεβῶν καὶ τῶν ἐν ἐκάστοις πόρων διαπιδύουσα ἡ τροφή, καθάπερ ἐν τοῖς ὠμοῖς κεραμίσις τὸ ὕδωρ, γίνονται σάρκες ἢ τὸ ταύταις ἀνάλογον ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ συνιστάμεναι, διὸ καὶ λύονται ὑπὸ πυρός. ὅσα δὲ γεηρὰ λίαν τῶν ἀνατελλόντων, ὀλίγην ἔχοντα ὑγρότητα καὶ θερμότητα, ταῦτα δὲ ψυχόμενα ἐξατμίζοντος τοῦ ὑγροῦ μετὰ τοῦ θερμοῦ γίνεταί σκληρὰ καὶ γεώδη τὴν μορφήν, οἷον ὄνυχες καὶ κέρατα καὶ ὅπλα καὶ ῥύγχη· διὸ μαλάττεται μὲν πυρί, τήκεται δ' οὐθέν, ἀλλ' ἔνια τοῖς ὑγροῖς, οἷον τὰ κελύφη τῶν ῥῶν. Ὑπὸ δὲ τῆς ἐντὸς θερμότητος τὰ τε νεῦρα καὶ τὰ ὅσα γίνεταί ξηραίνοντος τῆς ὑγρότητος. διὸ καὶ ἄλυτά ἐστὶ τὰ ὅσα ὑπὸ τοῦ πυρὸς καθάπερ κέραμος οἷον γὰρ ἐν καμίνῳ

ώπτημένα ἐστὶν ὑπὸ τῆς ἐν τῇ γενέσει θερμότητος. αὕτη δὲ οὔτε ὅ τι ἔτυχε ποιεῖ σάρκα ἢ ὅστουν οὔθ' ὅπου ἔτυχεν οὔθ' ὁπότ' ἔτυχεν, ἀλλὰ τὸ πεφυκὸς καὶ οὗ πέφυκε καὶ ὅτε πέφυκεν. οὔτε γὰρ τὸ δυνάμει ὄν ὑπὸ τοῦ μὴ τὴν ἐνέργειαν ἔχοντος κινητικοῦ ἔσται, οὔτε τὸ τὴν ἐνέργειαν ἔχον ποιήσει ἐκ τοῦ τυχόντος, ὥσπερ οὔτε κιβωτὸν μὴ ἐκ ξύλου ὁ τέκτων ποιήσειεν ἄν, οὔτ' ἄνευ τούτου κιβωτὸς ἔσται ἐκ τῶν ξύλων. Ἡ δὲ θερμότης ἐνυπάρχει ἐν τῷ σπερματικῷ περιττώματι τοσαύτην καὶ τοιαύτην ἔχουσα τὴν κίνησιν καὶ τὴν ἐνέργειαν ὅση σύμμετρος εἰς ἕκαστον τῶν μορίων. καθ' ὅσον δ' ἂν ἐλλείπη ἢ υπερβάλλῃ ἢ χεῖρον ἀποτελεῖ ἢ ἀνάπηρον τὸ γιγνόμενον, παραπλησίως τοῖς ἔξω συνισταμένοις διὰ τῆς ἐψήσεως πρὸς τροφῆς ἀπόλαυσιν ἢ τινα ἄλλην ἐργασίαν. ἀλλ' ἐνταῦθα μὲν ἡμεῖς τὴν τῆς θερμότητος συμμετρίαν εἰς τὴν κίνησιν παρασκευάζομεν, ἐκεῖ δὲ δίδωσιν ἡ φύσις ἡ τοῦ γεννῶντος. τοῖς δὲ αὐτομάτως γιγνομένοις ἡ τῆς ὥρας αἰτία κίνησις καὶ θερμότης. Ἡ δὲ ψύξις στέρησις θερμότητός ἐστιν. χρῆται δ' ἀμφοτέροις ἡ φύσις ἔχουσι μὲν δύνανται ἐξ ἀνάγκης ὥστε τὸ μὲν τοδὶ τὸ δὲ τοδὶ ποιεῖν, ἐν μέντοι τοῖς γιγνομένοις ἕνεκά τινος συμβαίνει τὸ μὲν ψύχειν αὐτῶν τὸ δὲ θερμαίνειν καὶ γίνεσθαι τῶν μορίων ἕκαστον, τὴν μὲν σάρκα μαλακὴν τῇ μὲν ἐξ ἀνάγκης ποιούντων τοιαύτην τῇ δ' ἕνεκά τινος, τὸ δὲ νεῦρον ξηρὸν καὶ ἑλκτὸν τὸ δ' ὅστουν ξηρὸν καὶ θραυστόν.

GA 743b

Τὸ δὲ δέρμα ξηραίνομένης τῆς σαρκὸς γίγνεται καθάπερ ἐπὶ τοῖς ἐψήμασιν ἡ καλουμένη γραῦς. οὐ μόνον δὲ διὰ τὸ ἔσχατον συμβαίνει αὐτοῦ ἡ γένεσις ἀλλὰ καὶ διότι ἐπιπολάζει τὸ γλίσχρον διὰ τὸ μὴ δύνασθαι ἐξατμίζειν. ἐν μὲν οὖν τοῖς ἄλλοις ἀύχμηρόν τὸ γλίσχρον (διὸ ὀστρακόδερμα καὶ μαλακόστρακα τὰ ἔσχατα ἐστὶ τῶν ἀναίμων ζῶων), ἐν δὲ τοῖς ἐναίμοις τὸ γλίσχρον λιπαρώτερόν ἐστιν. καὶ τούτων ὅσα μὴ γεώδη τὴν φύσιν ἔχει λίαν, ἀθροίζεται τὸ πιμελῶδες ὑπὸ τὴν τοῦ δέρματος σκέπη, ὡς τοῦ δέρματος γιγνομένου ἐκ τῆς τοιαύτης γλισχρότητος ἔχει γὰρ τινα γλισχρότητα τὸ λιπαρόν. πάντα δὲ ταῦτα, καθάπερ εἵπομεν, λεκτέον γίνεσθαι τῇ μὲν ἐξ ἀνάγκης τῇ δ' οὐκ ἐξ ἀνάγκης ἀλλ' ἕνεκά τινος. Πρῶτον μὲν οὖν τὸ ἄνω κύτος ἀφορίζεται κατὰ τὴν γένεσιν, τὸ δὲ κάτω προϊόντος τοῦ χρόνου λαμβάνει τὴν αὔξησιν ἐν τοῖς ἐναίμοις. ἅπαντα δὲ ταῖς περιγραφαῖς διορίζεται πρότερον, ὕστερον δὲ λαμβάνει τὰ χρώματα καὶ τὰς μαλακότητας καὶ τὰς σκληρότητας, ἀτεχνῶς ὥσπερ ἂν ὑπὸ ζωγράφου τῆς φύσεως δημιουργούμενα· καὶ γὰρ οἱ γραφεῖς ὑπογράψαντες ταῖς γραμμαῖς οὕτως ἐναλείφουσι τοῖς χρώμασι τὸ ζῶον. Διὰ μὲν οὖν τὸ τὴν ἀρχὴν ἐν τῇ καρδίᾳ τῶν αἰσθήσεων εἶναι καὶ τοῦ ζώου παντὸς αὕτη γίγνεται πρῶτον, —διὰ δὲ τὴν θερμότητα τὴν ταύτης, ἣ τελευτῶσιν αἱ φλέβες ἄνω, τὸ ψυχρὸν συνίστησιν ἀντίστροφον τῇ θερμότητι τῇ περὶ τὴν καρδίαν τὸν ἐγκέφαλον. διόπερ τὰ περὶ τὴν κεφαλὴν λαμβάνει συνεχῆ τὴν γένεσιν μετὰ τὴν καρδίαν, καὶ μεγέθει τῶν ἄλλων διαφέρει· πολὺς γὰρ καὶ ὑγρὸς ἐξ ἀρχῆς ὁ ἐγκέφαλος. Ἔχει δ' ἀπορίαν τὸ περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς συμβαῖνον τῶν ζώων. μέγιστοι μὲν γὰρ ἐξ ἀρχῆς φαίνονται καὶ πεζοῖς καὶ πλωτοῖς καὶ πτηνοῖς, τελευταῖοι δὲ συνίστανται τῶν μορίων· ἐν τῷ μεταξὺ γὰρ χρόνῳ συμπίπτουσιν. αἴτιον δ' ὅτι τὸ τῶν ὀφθαλμῶν αἰσθητήριόν ἐστι μὲν, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα αἰσθητήρια, ἐπὶ πόρων· ἀλλὰ τὸ μὲν τῆς ἀφῆς καὶ γεύσεως εὐθύς ἐστιν ἢ σῶμα ἢ τοῦ σώματός τι τῶν ζώων, ἢ δ' ὄσφρησις καὶ ἡ ἀκοὴ πόροι συνάπτοντες πρὸς τὸν ἀέρα τὸν θύραθεν, πλήρεις συμφύτου πνεύματος, περαίνοντες δὲ πρὸς τὰ φλέβια τὰ περὶ τὸν ἐγκέφαλον τείνοντα ἀπὸ τῆς καρδίας· ὁ δ' ὀφθαλμὸς σῶμα μόνον ἴδιον ἔχει τῶν αἰσθητηρίων.

GA 744a

ἔστι δ' ὑγρὸν καὶ ψυχρὸν καὶ οὐ προϋπάρχον ἐν τῷ τόπῳ—καθάπερ καὶ τὰ ἄλλα μόρια δυνάμει, ἔπειτ' ἐνεργείᾳ γιγνόμενα ὕστερον—ἀλλ' ἀπὸ τῆς περὶ τὸν ἐγκέφαλον ὑγρότητος ἀποκρίνεται τὸ καθαρώτατον διὰ τῶν πόρων οἱ φαίνονται φέροντες ἀπ' αὐτῶν πρὸς τὴν μήνιγγα τὴν περὶ τὸν ἐγκέφαλον. τούτου δὲ τεκμήριον· οὔτε γὰρ ἄλλο μόριον ὑγρὸν καὶ ψυχρὸν ἐστὶν ἐν τῇ κεφαλῇ παρὰ τὸν ἐγκέφαλον, τό τ' ὄμμα ψυχρὸν καὶ ὑγρόν. ἐξ ἀνάγκης οὖν ὁ τόπος λαμβάνει μέγεθος τὸ πρῶτον, συμπίπτει δ' ὕστερον. καὶ γὰρ περὶ τὸν ἐγκέφαλον συμβαίνει τὸν αὐτὸν

τρόπον· τὸ γὰρ πρῶτον ὑγρὸς καὶ πολὺς, ἀποπνέοντος δὲ καὶ πεττομένου σωματοῦταί τε μᾶλλον καὶ συμπίπτει καὶ ὁ ἐγκέφαλος [καὶ τὰ σώματα] καὶ τὸ μέγεθος τὸ τῶν ὀμμάτων. ἐξ ἀρχῆς δὲ διὰ μὲν τὸν ἐγκέφαλον ἡ κεφαλὴ μεγίστη, διὰ δὲ τὸ ὑγρὸν τὸ ἐν τοῖς ὀμμασιν οἱ ὀφθαλμοὶ μεγάλοι φαίνονται. τελευταῖοι δὲ λαμβάνουσι τέλος διὰ τὸ καὶ τὸν ἐγκέφαλον συνίστασθαι μολίς· ὅψις γὰρ παύεται τῆς ψυχρότητος καὶ τῆς ὑγρότητος, ἐπὶ πάντων μὲν τῶν ἐχόντων, μάλιστα δ' ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων. διὰ γὰρ τοῦτο καὶ τὸ βρέγμα τῶν ὀστέων γίνεταί τελευταῖον· ἥδη γὰρ γεγεννημένων θύραζε τῶν ἐμβρύων μαλακὸν ἐστὶ τοῦτο τὸ ὄστον τοῖς παιδίοις. αἴτιον δὲ τοῦ μάλιστ' ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων τοῦτο συμβαίνειν ὅτι τὸν ἐγκέφαλον ὑγρότατον ἔχουσι καὶ πλεῖστον τῶν ζώων, τούτου δ' αἴτιον ὅτι καὶ τὴν ἐν τῇ καρδίᾳ θερμότητα καθαρωτάτην. δηλοῖ δὲ τὴν εὐκρασίαν ἡ διάνοια· φρονιμώτατον γὰρ ἐστὶ τῶν ζώων ἄνθρωπος. ἀκρατῇ δὲ καὶ τὰ παιδία μέχρι πόρρω τῆς κεφαλῆς ἐστὶ διὰ τὸ βάρος τὸ περὶ τὸν ἐγκέφαλον. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν μορίων ὅσα δεῖ κινεῖν· ἡ γὰρ ἀρχὴ τῆς κινήσεως ὅψις κρατεῖ τῶν ἄνωθεν καὶ τελευταίων ὅσων ἡ κίνησις μὴ συνήρτηται πρὸς αὐτήν, ὥσπερ τῶν κώλων. τοιοῦτον δ' ἐστὶ μόριον τὸ βλέφαρον. ἐπεὶ δ' οὐθὲν ποιεῖ περιέργον οὐδὲ μάτην ἡ φύσις δηλὸν ὡς οὐδ' ὕστερον οὐδὲ πρότερον· ἔσται γὰρ τὸ γεγονὸς ἢ μάτην ἢ περιέργον. ὥσθ' ἅμ' ἀνάγκη τὰ βλέφαρα διαχωρίζεσθαι τε καὶ δύνασθαι κινεῖν.

GA 744b ὅψις μὲν οὖν διὰ τὸ πλῆθος τῆς περὶ τὸν ἐγκέφαλον πέψεως τελειοῦται τὰ ὀμματα τοῖς ζώοις, τελευταῖα δὲ διὰ τὸ σφόδρα κρατούσης τῆς κινήσεως εἶναι τὸ κινεῖν καὶ τὰ οὕτω πόρρω τῆς ἀρχῆς καὶ ἀπεψυγμένα τῶν μορίων. δηλοῖ δὲ τὰ βλέφαρα τοιαύτην ἔχοντα τὴν φύσιν· ἂν γὰρ καὶ ὅποσον οὖν βάρος γένηται περὶ τὴν κεφαλὴν δι' ὕπνον ἢ μέθην ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων οὐ δυνάμεθα τὰ βλέφαρα αἶρειν, οὕτω βάρος αὐτῶν ἐχόντων μικρόν. περὶ μὲν οὖν ὀφθαλμῶν εἴρηται πῶς γίνονται καὶ δι' ὃ τι καὶ διὰ τίν' αἰτίαν τελευταίαν λαμβάνουσι τὴν διάρθρωσιν. τῶν δ' ἄλλων γίνεταί μορίων ἕκαστον ἐκ τῆς τροφῆς, τὰ μὲν τιμιώτατα καὶ μετεिल्φότα τῆς κυριωτάτης ἀρχῆς ἐκ τῆς πεπεμμένης καὶ καθαρωτάτης καὶ πρώτης τροφῆς, τὰ δ' ἀναγκαῖα μόρια καὶ τούτων ἕνεκεν ἐκ τῆς χείρονος καὶ τῶν ὑπολειμμάτων καὶ περιττωμάτων. ὥσπερ γὰρ οἰκονόμος ἀγαθὸς καὶ ἡ φύσις οὐθὲν ἀποβάλλειν εἴωθεν ἐξ ὧν ἔστι ποιῆσαι τι χρηστόν. ἐν δὲ ταῖς οἰκονομίαις τῆς γιγνομένης τροφῆς ἡ μὲν βελτίστη τέτακται τοῖς ἐλευθέροις, ἡ δὲ χείρων καὶ τὸ περίττωμα ταύτης <τοῖς> οἰκέταις, τὰ δὲ χεῖριστα καὶ τοῖς συντρεφομένοις διδόασιν ζώοις. καθάπερ οὖν εἰς τὴν αὔξησιν ὁ θύραθεν ταῦτα ποιεῖ νοῦς οὕτως ἐν τοῖς γιγνομένοις αὐτοῖς ἡ φύσις ἐκ μὲν τῆς καθαρωτάτης ὕλης σάρκας καὶ τῶν ἄλλων αἰσθητηρίων τὰ σώματα συνίστησιν, ἐκ δὲ τῶν περιττωμάτων ὀστέα καὶ νεῦρα καὶ τρίχας, ἔτι δ' ὄνυχας καὶ ὀπλὰς καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα· διὸ τελευταῖα ταῦτα λαμβάνει τὴν σύστασιν ὅταν ἥδη γίγνηται περίττωμα τῆς φύσεως. Ἡ μὲν οὖν τῶν ὀστέων φύσις ἐν τῇ πρώτῃ συστάσει γίνεταί τῶν μορίων ἐκ τῆς σπερματικῆς περιττώσεως, καὶ τῶν ζώων αὐξανομένων ἐκ τῆς φυσικῆς τροφῆς λαμβάνει τὴν αὔξησιν ἐξ ἧςπερ τὰ μόρια τὰ κύρια, ταύτης μέντοι αὐτῆς τὰ ὑπολείμματα καὶ τὰ περιττωματικά. γίνεταί γὰρ ἐν παντὶ τὸ πρῶτον καὶ τὸ δεύτερον τῆς τροφῆς, τὸ μὲν θρεπτικὸν τὸ δ' αὐξητικόν· θρεπτικὸν μὲν ὃ τὸ εἶναι παρέχεται τῷ τε ὅλῳ καὶ τοῖς μορίοις, αὐξητικὸν δὲ τὸ εἰς μέγεθος ποιοῦν τὴν ἐπίδοσιν· περὶ ὧν ὕστερον διοριστέον μᾶλλον. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον τοῖς ὄστοις καὶ τὰ νεῦρα συνίσταται καὶ ἐκ τῶν αὐτῶν, ἐκ τῆς σπερματικῆς περιττώσεως καὶ τῆς θρεπτικῆς. ὄνυχες δὲ καὶ τρίχες καὶ ὀπλαὶ καὶ κέρατα καὶ ῥύγχη καὶ τὰ πληκτρα τῶν ὀρνίθων καὶ εἴ τι τοιοῦτον ἕτερόν ἐστι μόριον ἐκ τῆς ἐπικτήτου τροφῆς καὶ τῆς αὐξητικῆς, ἣν τε παρὰ τοῦ θήλεος ἐπικτᾶται καὶ [τῆς] θύραθεν.

GA 745a καὶ διὰ τοῦτο τὰ μὲν ὀστέα μέχρι τινὸς λαμβάνει τὴν αὔξησιν· ἔστι γὰρ τι πᾶσι τοῖς ζώοις πέρας τοῦ μεγέθους, διὸ καὶ τῆς τῶν ὀστέων αὐξήσεως. εἰ γὰρ ταῦτ' εἶχεν αὔξησιν αἰεὶ καὶ τῶν ζώων ὅσα ἔχει ὄστον ἢ τὸ ἀνάλογον ἠϋξάνετ' ἂν ἕως ἑξῆς· τοῦ γὰρ μεγέθους ὅρος ἐστὶ ταῦτα τοῖς

ζώοις. δι' ἣν μὲν οὖν αἰτίαν οὐκ αἰεὶ λαμβάνουσιν αὐξήσιν λεκτέον ὕστερον· τρίχες δὲ καὶ τὰ συγγενῇ τοῦτοις ἕως ἂν ὑπάρχωσιν αὐξάνονται, καὶ μᾶλλον ἐν νόσοις καὶ τῶν σωμάτων γηρασκόντων καὶ φθινόντων διὰ τὸ λείπεσθαι περίττωμα πλεῖον, ἐλάττονος εἰς τὰ κύρια δαπανωμένου διὰ τὸ γῆρας καὶ τὰς νόσους, ἐπεὶ γ' ὅταν ὑπολείπη καὶ τοῦτο διὰ τὴν ἡλικίαν καὶ αἱ τρίχες ὑπολείπουσιν. τὰ δ' ὅσα τούναντίον· συμφθίνει γὰρ τῷ σώματι καὶ τοῖς μέρεσιν. αὐξάνονται δ' αἱ τρίχες καὶ τεθνεώτων, οὐ μέντοι γίνονται γ' ἐξ ὑπαρχῆς. Περὶ δ' ὀδόντων ἀπορήσειεν ἂν τις. εἰσὶ γὰρ τὴν μὲν φύσιν τὴν αὐτὴν ἔχοντες τοῖς ὅστοις καὶ γίνονται ἐκ τῶν ὀστέων, ὄνυχες δὲ καὶ τρίχες καὶ κέρατα καὶ τὰ τοιαῦτα ἐκ τοῦ δέρματος, διὸ καὶ συμεταβάλλουσι τῷ δέρματι τὰς χροάς· λευκά τε γὰρ καὶ μέλανα γίνονται καὶ παντοδαπὰ κατὰ τὴν τοῦ δέρματος χροάν, οἱ δ' ὀδόντες οὐθέν· ἐκ γὰρ τῶν ὀστέων εἰσιν, ὅσα γε τῶν ζώων ἔχει ὀδόντας καὶ ὀστέα. αὐξάνονται δὲ διὰ βίου μόνοι τῶν ἄλλων ὀστέων· τοῦτο δὲ δηλὸν ἐπὶ τῶν παρακλινόντων ὀδόντων τὴν ἀφήν τὴν ἀλλήλων. αἴτιον δὲ τῆς αὐξήσεως ὥς μὲν ἕνεκα τοῦ διὰ τὸ ἔργον· ταχὺ γὰρ ἂν κατετρίβοντο μὴ γιγνομένης τινὸς ἐπιρρύσεως, ἐπεὶ καὶ νῦν ἐνίοις γηράσκουσι τοῖς βρωτικοῖς μὲν μὴ μεγάλους δ' ἔχουσι κατατρίβονται ἀμπαν· πλείονι γὰρ λόγῳ καθαιροῦνται τῆς αὐξήσεως. διὸ καὶ τοῦτο εὖ μεμηχάνηται πρὸς τὸ συμβαῖνον ἢ φύσις· συνάγει γὰρ εἰς τὸ γῆρας καὶ τὴν τελευτήν τὴν ὑπόλειψιν τῶν ὀδόντων. εἰ δ' ἦν μυριετής ὁ βίος ἢ χιλιετής, παμμεγέθεις τ' ἂν ἔδει γίνεσθαι τοὺς ἐξ ἀρχῆς καὶ φύεσθαι πολλάκις· καὶ γὰρ εἰ συνεχῇ τὴν αὐξήσιν εἶχον, ὅμως ἂν ἄχρηστοι λεαινόμενοι πρὸς τὴν ἐργασίαν ἦσαν.

GA 745b

οὗ μὲν οὖν ἕνεκα λαμβάνουσι τὴν αὐξήσιν εἴρηται· συμβαίνει δὲ μηδὲ τὴν αὐτὴν ἔχειν φύσιν τοῖς ἄλλοις ὅστοις τοὺς ὀδόντας· τὰ μὲν γὰρ ἐν τῇ πρώτῃ συστάσει γίνονται πάντα καὶ οὐθέν ὕστερον, οἱ δ' ὀδόντες ὕστερον. διὸ καὶ πάλιν δύνανται φύεσθαι ἐκπεσόντες· ἄπτονται γὰρ ἀλλ' οὐ συμπεφύκασι τοῖς ὅστοις. ἐκ μέντοι τῆς τροφῆς τῆς εἰς τὰ ὀστέα διαδομένης γίνονται, διὸ τὴν αὐτὴν ἔχουσι φύσιν, καὶ τότε ὅταν ἐκεῖνα ἔχη ἤδη τὸν ἀριθμὸν τὸν αὐτῶν. τὰ μὲν οὖν ἄλλα ζῶα ἔχοντα γίνονται ὀδόντας καὶ τὸ ἀνάλογον τοῖς ὀδοῦσιν, ἐὰν μὴ τι γίγνηται παρὰ φύσιν, διὰ τὸ ἀπολύεσθαι τῆς γενέσεως τετελεσμένα τοῦ ἀνθρώπου μᾶλλον· ὁ δ' ἄνθρωπος, ἂν μὴ τι συμβῇ παρὰ φύσιν, οὐκ ἔχων. δι' ἣν δ' αἰτίαν οἱ μὲν γίνονται τῶν ὀδόντων καὶ ἐκπίπτουσιν οἱ δ' οὐκ ἐκπίπτουσιν ὕστερον λεχθήσεται. Διότι δ' ἐκ περιττώματός ἐστι τὰ τοιαῦτα τῶν μορίων, διὰ τοῦτ' ἄνθρωπος φιλότατόν τε κατὰ τὸ σῶμα τῶν ζώων πάντων ἐστὶ καὶ ὄνυχας ἐλαχίστους ἔχει ὥς κατὰ μέγεθος· ἐλάχιστον γὰρ ἔχει περίττωμα γεῶδες· ἐστὶ δὲ περίττωμα μὲν τὸ ἄπεπτον, τὸ δὲ γεγερὸν ἐν τοῖς σώμασι πάντων ἀπεπτότατον. Πῶς μὲν οὖν ἕκαστον συνίσταται τῶν μορίων εἴρηται, καὶ τί τῆς γενέσεως αἴτιον. Ἔχει δὲ τὴν αὐξήσιν τὰ ζωοτοκούμενα τῶν ἐμβρύων ὥσπερ ἐλέχθη πρότερον διὰ τῆς τοῦ ὀμφαλοῦ προσφύσεως. ἐπεὶ γὰρ ἔνεστιν ἐν τοῖς ζώοις καὶ ἡ θρεπτικὴ δύναμις τῆς ψυχῆς, ἀφίησιν εὐθὺς οἶον ρίζαν τὸν ὀμφαλὸν εἰς τὴν ὑστέρα. ἐστὶ δὲ ὁ ὀμφαλὸς ἐν κελύφει φλέβες, τοῖς μὲν μείζουσι πλείους οἶον βοῖ καὶ τοῖς τοιούτοις, τοῖς δὲ μέσοις δύο, μία δὲ τοῖς ἐλαχίστοις. διὰ δὲ τούτου λαμβάνει τὴν τροφὴν αἱματικὴν· αἱ γὰρ ὑστέραι πέρατα φλεβῶν πολλῶν εἰσιν. τὰ μὲν οὖν μὴ ἀμφώδοντα πάντα καὶ τῶν ἀμφωδόντων ὅσων ἢ ὑστέρα μὴ μίαν φλέβα μεγάλην ἔχει διατείνουσιν ἀλλ' ἀντὶ μιᾶς πυκνὰς πολλὰς, ταῦτα ἐν ταῖς ὑστέραις ἔχει τὰς καλουμένας κοτυληδόνας <πρὸς ἃς ὁ ὀμφαλὸς συνάπτει καὶ προσπέφυκεν· ἀποτέτανται γὰρ αἱ φλέβες αἱ διὰ τοῦ ὀμφαλοῦ ἔνθεν καὶ ἔνθεν καὶ σχίζονται πάντῃ κατὰ τὴν ὑστέρα· ἥ δὲ περαίνουσι ταύτῃ γίνονται αἱ κοτυληδόνας> τὸ μὲν περιφερὲς ἔχουσαι πρὸς τὴν ὑστέρα τὸ δὲ κοῖλον πρὸς τὸ ἐμβρυον. μεταξὺ δὲ τῆς ὑστέρας καὶ τοῦ ἐμβρύου τὸ χόριον καὶ οἱ ὑμένες εἰσίν. αἱ δὲ κοτυληδόνας αὐξανόμενου καὶ τελευμένου τοῦ ἐμβρύου γίνονται ἐλάττους καὶ τέλος ἀφανίζονται τελεωθέντος.

εἰς τοῦτο γὰρ προεκτίθεται τοῖς ἐμβρύοις ἡ φύσις τὴν αἱματικὴν τροφήν τῆς ὑστέρας ὥσπερ εἰς μαστούς, καὶ διὰ τὸ ἀθροίζεσθαι κατὰ μικρὸν ἐκ πολλῶν οἶον ἐξάνθημα καὶ φλεγμασία γίγνεται τὸ σῶμα τὸ τῆς κοτυληδόνης. ἕως μὲν ἂν οὖν ἔλαττον ἦ τὸ ἔμβρυον, οὐ δυνάμενον πολλὴν λαμβάνειν τροφήν, δηλαδί εἰσι καὶ μεΐζονες, ἀυξηθέντος δὲ συμπίπτουσιν. Τὰ δὲ πολλὰ τῶν κολοβῶν ζώων καὶ ἀμφωδόντων οὐκ ἔχει κοτυληδόνας ἐν ταῖς ὑστέραις, ἀλλ' ὁ ὀμφαλὸς εἰς φλέβα τείνει μίαν, αὕτη δὲ τέταται διὰ τῆς ὑστέρας ἔχουσα μέγεθος. ἐπεὶ δὲ τὰ μὲν μονοτόκα τὰ δὲ πολυτόκα τῶν τοιούτων ἐστὶ ζώων, καὶ τὰ πλείω τῶν ἐμβρύων τὸν αὐτὸν ἔχει τρόπον τῷ ἐνί. δεῖ δὲ ταῦτα θεωρεῖν ἕκ τε τῶν παραδειγμάτων τῶν ἐν ταῖς ἀνατομαῖς καὶ τῶν ἐν ταῖς ἱστορίαις γεγραμμένων. πεφύκασι γὰρ τὰ ζῶα ἐκ τοῦ ὀμφαλοῦ, ὁ δ' ὀμφαλὸς ἐκ τῆς φλεβὸς ἐφεξῆς ἀλλήλοις, ὥσπερ ἀνὲρ παρ' ὀχετὸν τὴν φλέβα ῥέουσιν· περὶ δὲ ἕκαστον τῶν ἐμβρύων οἱ θ' ὑμένες καὶ τὸ χόριόν ἐστιν. οἱ δὲ λέγοντες τρέφεσθαι τὰ παιδία ἐν ταῖς ὑστέραις διὰ τοῦ σαρκιδιὸν τι βδάλλειν οὐκ ὀρθῶς λέγουσιν· ἐπὶ τε γὰρ τῶν ἄλλων ζώων ταῦτον συνέβαινεν ἄν, νῦν δ' οὐ φαίνεται (θεωρῆσαι γὰρ τοῦτο ῥάδιον διὰ τῶν ἀνατομῶν), καὶ περὶ ἅπαντα τὰ ἔμβρυα καὶ τὰ πτηνὰ καὶ τὰ πλωτὰ καὶ τὰ τῶν πεζῶν ὁμοίως λεπτοὶ περιέχουσιν ὑμένες χωρίζοντες ἀπὸ τε τῆς ὑστέρας καὶ τῶν ἐγγιγνομένων ὑγρῶν ἐν οἷς οὐτ' αὐτοῖς ἔνεστι τοιοῦτον οὐθέν, οὔτε διὰ τούτων οὐθενὸς ἐνδέχεται ποιεῖσθαι τὴν ἀπόλαυσιν· τὰ δ' ὠτοκοκούμενα πάντα ὅτι λαμβάνει τὴν αὕξῃσιν χωρισθέντα τῆς μήτρας ἔξω φανερόν, <ὥστε λέγουσιν οὐκ ὀρθῶς οἱ λέγοντες οὕτως ὥσπερ Δημόκριτος>. Γίγνεται δὲ ὁ συνδυασμὸς τοῖς ζώοις κατὰ φύσιν μὲν τοῖς ὁμογενέσιν, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῖς μὲν σύνεγγυς τὴν φύσιν ἔχουσιν οὐκ ἀδιαφόροις δὲ τῷ εἶδει, ἐὰν τὰ τε μεγέθη παραπλήσια ἦ καὶ οἱ χρόνοι ἴσοι ὥσι τῆς κυήσεως. σπάνια μὲν οὖν γίγνεται τὰ τοιαῦτα ἐπὶ τῶν ἄλλων, γίγνεται δὲ καὶ ἐπὶ κυνῶν καὶ ἀλωπέκων καὶ λύκων <καὶ θῶων>· καὶ οἱ Ἰνδικοὶ δὲ κύνες ἐκ θηρίου τινὸς κυνώδους γεννῶνται καὶ κυνός. καὶ ἐπὶ τῶν ὀρνίθων δὲ τῶν ὀχευτικῶν ὥπται τοῦτο συμβαῖνον, οἷον ἐπὶ περδίκων καὶ ἀλεκτορίδων· καὶ τῶν γαμψωνύχων οἱ ἱέρακες δοκοῦσιν οἱ διαφέροντες τῷ εἶδει μίγνυσθαι πρὸς ἀλλήλους· καὶ ἐπ' ἄλλων δὲ τινῶν ὀρνέων ἔχει τὸν αὐτὸν τρόπον.

ἐπὶ δὲ τῶν θαλαττίων οὐθέν ἀξιόλογον ἐώραται, δοκοῦσι δὲ μάλιστα οἱ ῥινοβάται καλούμενοι γίνεσθαι ἐκ ῥίνης καὶ βάρου συνδυαζομένων. λέγεται δὲ καὶ τὸ περὶ τῆς Λιβύης παροιμιαζόμενον ὡς αἰεὶ τι τῆς Λιβύης τρεφούσης καινόν, διὰ τὸ μίγνυσθαι καὶ τὰ μὴ ὁμόφυλα ἀλλήλοις λεχθῆναι τοῦτο· διὰ γὰρ τὴν σπάνιν τοῦ ὕδατος ἀπαντῶντα πάντα πρὸς ὀλίγους τόπους τοὺς ἔχοντας νάματα μίγνυσθαι καὶ τὰ μὴ ὁμογενῆ. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα τῶν ἐκ τοιαύτης μίξεως γιγνομένων συνδυαζόμενα φαίνεται πάλιν ἀλλήλοις καὶ μιγνύμενα καὶ δυνάμενα τὸ τε θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν γεννᾶν, οἱ δ' ὀρεῖς ἄγονοι μόνον τῶν τοιούτων· οὔτε γὰρ ἐξ ἀλλήλων οὔτ' ἄλλοις μιγνύμενοι γεννῶσιν. ἔστι δὲ τὸ πρόβλημα καθόλου μὲν διὰ τίν' αἰτίαν ἄγονον ἢ ἄρρεν ἢ θῆλυ ἐστίν· εἰσὶ γὰρ καὶ γυναῖκες καὶ ἄνδρες ἄγονοι καὶ τῶν ἄλλων ζώων ἐν τοῖς γένεσιν ἐκάστοις, οἷον ἵπποις καὶ προβάτοις. ἀλλὰ τοῦτο τὸ γένος ὅλον ἄγονόν ἐστι, τὸ τῶν ἡμιόνων. τὰ δ' αἴτια τῆς ἀγονίας ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων πλείω συμβαίνει· καὶ γὰρ ἐκ γενετῆς ὅταν πηρωθῶσι τοὺς τόπους τοὺς πρὸς τὴν μίξιν χρήσιμους ἄγονοι γίνονται καὶ γυναῖκες καὶ ἄνδρες ὥστε τὰς μὲν μὴ ἡβᾶν τοὺς δὲ μὴ γενεῖαν ἀλλ' εὐνουχίας διατελεῖν ὄντας· τοῖς δὲ προϊούσης τῆς ἡλικίας ταῦτον συμβαίνει πάσχειν, ὅτε μὲν δι' εὐτροφίαν τῶν σωμάτων (ταῖς μὲν γὰρ πιωτέραις γιγνομέναις τοῖς δ' εὐεκτικωτέροις εἰς τὸ σῶμα καταναλίσκεται τὸ περίττωμα τὸ σπερματικόν, καὶ ταῖς μὲν οὐ γίγνεται καταμήνια τοῖς δὲ γονή), ὅτε δὲ διὰ νόσον οἱ μὲν ὑγρὸν καὶ ψυχρὸν προΐενται, ταῖς δὲ γυναιξὶν αἱ καθάρσεις φαῦλαι καὶ πλήρεις νοσηματικῶν περιττωμάτων. πολλοῖς δὲ καὶ πολλαῖς καὶ διὰ πηρώματα τοῦτο συμβαίνει τὸ πάθος περὶ τὰ μόρια καὶ τοὺς τόπους τοὺς πρὸς τὴν ὁμιλίαν χρήσιμους. γίγνεται δὲ τὰ μὲν ἰατὰ τὰ δ' ἀνίατα τῶν τοιούτων, μάλιστα δὲ διατελοῦσιν ἄγονα <τὰ> κατὰ τὴν πρώτην σύστασιν τοιαῦτα γενόμενα· γίνονται

γὰρ γυναικῆς τε ἄρρενωποι καὶ ἄνδρες θηλυκοί, καὶ ταῖς μὲν οὐ γίγνεται τὰ καταμήνια τοῖς δὲ τὸ σπέρμα λεπτὸν καὶ ψυχρόν.

GA 747a

διόπερ εὐλόγως βασανίζεται ταῖς πείραις τό γε τῶν ἀνδρῶν, εἰ ἄγονον, ἐν τῷ ὕδατι· ταχὺ γὰρ διαχεῖται τὸ λεπτὸν καὶ ψυχρὸν ἐπιπολῆς, τὸ δὲ γόνιμον εἰς βυθὸν χωρεῖ· θερμὸν μὲν γὰρ τὸ πεπεμμένον ἐστί, πέπεπται δὲ τὸ συνεστηκὸς καὶ πάχος ἔχον. τὰς δὲ γυναικας βασανίζουσι τοῖς τε προσθέτοις, ἐὰν διικνῶνται αἱ ὁσμαι πρὸς τὸ πνεῦμα τὸ θύραζε κάτωθεν ἄνω, καὶ τοῖς ἐγχρίστοις εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς χρώμασιν ἂν χρωματίζωσι τὸ ἐν τῷ στόματι πτύελον. ταῦτα γὰρ οὐ συμβαίνοντα δηλοῖ τὸ σῶμα τοὺς πόρους δι' ὧν ἀποκρίνεται τὸ περίττωμα συγκεχυμένους ἔχειν καὶ συμπεφυκότας. ὃ τε γὰρ περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τόπος τῶν περὶ τὴν κεφαλὴν σπερματικώτατός ἐστιν. δηλοῖ δ' ἐν ταῖς ὁμιλίαις μετασχηματιζόμενος ἐπιδήλως μόνος, καὶ τοῖς χρωμένοις πλείοσιν ἀφροδισίοις ἐνδιδόασιν τὰ ὅμματα φανερώς. αἴτιον δ' ὅτι ἡ τῆς γονῆς φύσις ὁμοίως ἔχει τῇ τοῦ ἐγκεφάλου· ὑδατώδης γὰρ ἐστὶν ἡ ὕλη αὐτῆς, ἡ δὲ θερμότης ἐπίκτητος. καὶ αἱ σπερματικαὶ καθάρσεις ἀπὸ τοῦ ὑποζώματός εἰσιν· ἡ γὰρ ἀρχὴ τῆς φύσεως ἐντεῦθεν, ὥστε διικνεῖσθαι πρὸς τὸν θώρακα τὰς κινήσεις ἀπὸ τῶν ἄρθρων· αἱ δ' ἐκ τοῦ θώρακος ὁσμαι πᾶσαι ποιοῦσιν αἴσθησιν διὰ τῆς ἀναπνοῆς. Ἐν μὲν οὖν τοῖς ἀνθρώποις καὶ τοῖς ἄλλοις γένεσιν, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, κατὰ μέρος ἡ τοιαύτη συμβαίνει πῆρωσις, τὸ δὲ τῶν ἡμιόνων γένος ὅλον ἄγονόν ἐστιν. περὶ δὲ τῆς αἰτίας, ὡς μὲν λέγουσιν Ἐμπεδοκλῆς καὶ Δημόκριτος—λέγων ὁ μὲν οὐ σαφῶς Δημόκριτος δὲ γνωρίμως μᾶλλον—οὐ καλῶς εἰρήκασιν. λέγουσι γὰρ ἐπὶ πάντων ὁμοίως τὴν ἀπόδειξιν τῶν παρὰ τὴν συγγένειαν συνδυαζομένων. Δημόκριτος μὲν γὰρ φησι διεφθάρθαι τοὺς πόρους τῶν ἡμιόνων ἐν ταῖς ὑστέραις διὰ τὸ μὴ ἐκ συγγενῶν γενέσθαι τὴν ἀρχὴν τῶν ζώων. συμβαίνει δ' ἐφ' ἐτέρων ζώων τοῦτο μὲν ὑπάρχειν, γεννᾶν δὲ μὴδὲν ἥττον—καίτοι χρῆν, εἴπερ αἴτιον τοῦτ' ἦν τῆς ἀγονίας, ἄγονα καὶ τᾶλλ' εἶναι τὰ μινύμενα τὸν τρόπον τοῦτον. Ἐμπεδοκλῆς δ' αἰτιᾶται τὸ μίγμα τὸ τῶν σπερμάτων γίνεσθαι πυκνὸν ἐκ μαλακῆς τῆς γονῆς οὕσης ἑκατέρας· συναρμόττειν γὰρ τὰ κοῖλα τοῖς πυκνοῖς ἀλλήλων, ἐκ δὲ τῶν τοιούτων γίνεσθαι ἐκ μαλακῶν σκληρὸν ὥσπερ τῷ καττιτέρῳ μυχθέντα τὸν χαλκόν—λέγων οὗτ' ἐπὶ τοῦ χαλκοῦ καὶ τοῦ καττιτέρου τὴν αἰτίαν ὀρθῶς (εἴρηται δ' ἐν τοῖς Προβλήμασι περὶ αὐτῶν) οὐθ' ὅλως ἐκ γνωρίμων ποιούμενος τὰς ἀρχάς.

GA 747b

τὰ γὰρ κοῖλα καὶ τὰ στερεὰ ἀρμόττοντα ἀλλήλοις πῶς ποιεῖ τὴν μίξιν οἶον οἴνου καὶ ὕδατος; τοῦτο γὰρ ὑπὲρ ἡμᾶς ἐστὶ τὸ λεγόμενον· πῶς γὰρ δεῖ λαβεῖν τὰ κοῖλα τοῦ οἴνου καὶ τοῦ ὕδατος λίαν ἐστὶ παρὰ τὴν αἴσθησιν. ἔτι δ' ἐπειδὴ συμβαίνει καὶ ἐξ ἵππων γίνεσθαι ἵππον καὶ ἐξ ὄνων ὄνον καὶ ἐξ ἵπου καὶ ὄνου ἡμίονον, ἀμφοτέρως ἄρρενος καὶ θήλεος ὁποτέρου οὖν ὄντος, διὰ τί ἐκ μὲν τούτων γίγνεται πυκνὸν οὕτως ὥστ' ἄγονον εἶναι τὸ γενόμενον, ἐκ δὲ ἵπου θήλεος καὶ ἄρρενος ἢ ὄνου θήλεος καὶ ἄρρενος οὐ γίγνεται ἄγονον; καίτοι μαλακὸν καὶ τὸ τοῦ ἄρρενος ἵπου ἐστὶ καὶ τὸ τοῦ θήλεος, μίγνυται δὲ καὶ ὁ θῆλυς ἵππος καὶ ὁ ἄρρην τῷ ὄνῳ, καὶ τῷ ἄρρηνι καὶ τῷ θήλει. καὶ διὰ τοῦτο γίνονται ἄγονα ἐξ ἀμφοτέρων, ὡς φησιν, ὅτι ἐξ ἀμφοῖν ἓν τι γίγνεται <πυκνόν>, μαλακῶν ὄντων τῶν σπερμάτων. ἔδει οὖν καὶ τὸ ἐξ ἵπου ἄρρενος καὶ θήλεος γιγνόμενον. εἰ μὲν γὰρ θάτερον ἐμίγνυτο μόνον ἐνῆν ἂν λέγειν ὅτι θάτερον αἴτιον τοῦ μὴ γεννᾶν οὐχ ὅμοιον ὃν τῇ τοῦ ὄνου γονῇ· νῦν δ' οἶαπερ οὕση ἐκείνη μίγνυται τοιαύτη καὶ τῇ τοῦ συγγενοῦς. ἔτι δ' ἡ μὲν ἀπόδειξις κατ' ἀμφοτέρων εἴρηται ὁμοίως καὶ τοῦ θήλεος καὶ τοῦ ἄρρενος, —γεννᾷ δ' ὁ ἄρρην ἐπταέτης ὢν μόνος ὡς φασιν, ἀλλ' ἡ θήλεια ἄγονος ὅλως, καὶ αὕτη τῷ μὴ ἐκτρέφειν εἰς τέλος, ἐπεὶ ἤδη κύημα ἔσχεν ἡμίονος. Ἴσως δὲ μᾶλλον ἂν δόξειεν ἀπόδειξις εἶναι πιθανὴ τῶν εἰρημένων λογικῇ—λέγω δὲ λογικὴν διὰ τοῦτο ὅτι ὅσῳ καθόλου μᾶλλον πορρωτέρῳ τῶν οἰκείων ἐστὶν ἀρχῶν. ἔστι δὲ τοιαύτη τις εἰ γὰρ ἐξ ὁμοειδῶν ἄρρενος καὶ θήλεος ὁμοειδὲς γίνεσθαι πέφυκε τοῖς γεννήσασιν ἄρρην ἢ θῆλυ, οἶον ἐκ κυνὸς ἄρρενος καὶ θήλεος κύων ἄρρην ἢ θήλεια, καὶ ἐξ ἐτέρων τῷ εἴδει ἕτερον τῷ εἴδει, οἶον εἰ κύων ἕτερον

λέοντος, καὶ ἐκ κυνὸς ἄρρενος καὶλέοντος θήλεος ἕτερον καὶ ἐκλέοντος ἄρρενος καὶ κυνὸς θήλεος ἕτερον· ὥστ' ἐπειδὴ γίγνεται ἡμίονος ἄρρην καὶ θήλυσ ἀδιαφόρων ὄντων τῷ εἶδει ἀλλήλοις, γίγνεται δ' ἐξ ἵππου καὶ ὄνον ἡμίονος, ἕτερα δ' ἐστὶ τῷ εἶδει ταῦτα καὶ οἱ ἡμίονοι, ἀδύνατον γενέσθαι ἐξ ἡμιόνων· ἕτερον γὰρ γένος οὐχ οἷόν τε διὰ τὸ ἐξ ἄρρενος καὶ θήλεος τῶν ὁμοειδῶν ταὐτὸ γίγνεσθαι τῷ εἶδει, ἡμίονος δ' ὅτι ἐξ ἵππου καὶ ὄνου γίγνεται ἐτέρων ὄντων τῷ εἶδει, ἐκ δὲ τῶν ἐτέρων τῷ εἶδει ἕτερον ἐτέθη γίγνεσθαι ζῶον.

GA 748a

οὗτος μὲν οὖν ὁ λόγος καθόλου λίαν καὶ κενός· οἱ γὰρ μὴ ἐκ τῶν οἰκείων ἀρχῶν λόγοι κενοί, ἀλλὰ δοκοῦσιν εἶναι τῶν πραγμάτων οὐκ ὄντες. οἱ γὰρ ἐκ τῶν ἀρχῶν τῶν γεωμετρικῶν γεωμετρικοί, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων· τὸ δὲ κενὸν δοκεῖ μὲν εἶναι τι, ἔστι δ' οὐθέν. οὐκ ἀληθές δέ, ὅτι πολλὰ τῶν μὴ <ἐξ> ὁμοειδῶν γενομένων γίγνεται γόνιμα καθάπερ ἐλέχθη πρότερον. τοῦτον μὲν οὖν τὸν τρόπον οὔτε περὶ τῶν ἄλλων δεῖ ζητεῖν οὔτε περὶ τῶν φυσικῶν· ἐκ δὲ τῶν ὑπαρχόντων τῷ γένει τῷ τῶν ἵππων καὶ τῷ τῶν ὄνων θεωρῶν ἂν τις μᾶλλον λάβοι τὴν αἰτίαν, ὅτι πρῶτον μὲν ἐκάτερον αὐτῶν ἐστὶ μονοτόκον ἐκ τῶν συγγενῶν ζώων, ἔπειτ' οὐ συλληπτικά τὰ θήλεα ἐκ τῶν ἀρρένων αἰεὶ, διόπερ τοὺς ἵππους διαλείποντες ὀχεύουσι [διὰ τὸ μὴ δύνασθαι συνεχῶς φέρειν]. ἀλλ' ἢ μὲν ἵππος οὐ καταμηνιώδης ἀλλ' ἐλάχιστον προίεται τῶν τετραπόδων· ἢ δ' ὄνος οὐ δέχεται τὴν ὀχείαν ἀλλ' ἐξουρεῖ τὸν γόνον, διὸ μαστιγοῦσιν ἀκολουθοῦντες. ἔτι δὲ ψυχρὸν [τὸ] ζῶον ὁ ὄνος ἐστί, διόπερ ἐν τοῖς χειμερινοῖς οὐ θέλει γίγνεσθαι τόποις διὰ τὸ δύσριγον εἶναι τὴν φύσιν, οἷον περὶ Σκύθας καὶ τὴν ὁμορον χώραν, οὐδὲ περὶ Κελτοὺς τοὺς ὑπὲρ τῆς Ἰβηρίας· ψυχρὰ γὰρ καὶ αὕτη ἡ χώρα. διὰ ταύτην δὲ τὴν αἰτίαν καὶ τὰ ὀχεῖα ἐπιβάλλουσι τοῖς ὄνοις οὐχ ὥσπερ τοῖς ἵπποις κατ' ἰσημερίαν ἀλλὰ περὶ τροπὰς θερινάς, ὅπως ἐν ἀλεινῇ γίγνηται ὥρα τὰ πωλία· ἐν τῇ αὐτῇ γὰρ γίγνεται ἐν ἧ ἂν ὀχευθῇ· ἐνιαυτὸν γὰρ κύει καὶ ἵππος καὶ ὄνος, ὄντος δ' ὥσπερ εἴρηται ψυχροῦ τὴν φύσιν καὶ τὴν γονὴν ἀναγκαῖον εἶναι τοῦ τοιοῦτου ψυχράν. σημεῖον δὲ τούτου· διὰ τοῦτο γάρ, ἐὰν μὲν ἵππος ἀναβῇ ἐπὶ ὠχευμένην ὑπὸ ὄνου οὐ διαφθείρει τὴν τοῦ ὄνου ὀχείαν, ὁ δ' ὄνος ἐὰν ἐπαναβῇ διαφθείρει τὴν τοῦ ἵππου διὰ ψυχρότητα τὴν τοῦ σπέρματος. ὅταν μὲν οὖν ἀλλήλοις μιχθῶσι σώζεται διὰ τὴν θατέρου θερμότητα· θερμότερον γὰρ τὸ ἀπὸ τοῦ ἵππου ἀποκρινόμενον· ἢ μὲν γὰρ τοῦ ὄνου ψυχρὰ καὶ ἡ ὕλη καὶ ἡ γονή, ἢ δὲ τοῦ ἵππου θερμότερα.

GA 748b

ὅταν δὲ μιχθῇ ἢ θερμὸν ἐπὶ ψυχρὸν ἢ ψυχρὸν ἐπὶ θερμὸν συμβαίνει αὐτὸ μὲν τὸ ἐκ τούτων κύημα γνόμενον σώζεσθαι καὶ ταῦτ' ἐξ ἀλλήλων εἶναι γόνιμα, τὸ δ' ἐκ τούτων μηκέτι γόνιμον ἀλλ' ἄγονον εἰς τελειογονίαν. Ὅλως δ' ὑπάρχοντος ἐκατέρου εὐφυοῦς πρὸς ἀγονίαν, τῷ τε γὰρ ὄνῳ ὑπάρχει τὰ ἄλλα τὰ εἰρημένα, καὶ ἐὰν μὴ μετὰ τὸν βόλον τὸν πρῶτον ἄρξηται γεννᾶν οὐκέτι γεννᾷ τὸ παράπαν· οὕτως ἐπὶ μικροῦ ἔχεται τὸ ἄγονον εἶναι τὸ σῶμα τῶν ὄνων. ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ἵππος· εὐφυῆς γὰρ πρὸς ἀγονίαν καὶ τοσοῦτον λείπει τοῦ ἄγονος εἶναι ὅσον τὸ γενέσθαι τὸ ἐκ τούτου ψυχρότερον· τοῦτο δὲ γίγνεται ὅταν μιχθῇ τῇ τοῦ ὄνου ἀποκρίσει. καὶ ὁ ὄνος δὲ ὡσαύτως μικροῦ δεῖν κατὰ τὸν οἰκεῖον συνδυασμὸν ἄγονον γεννᾷ, ὥστε ὅταν προσγένηται τὸ παρὰ φύσιν, εἰ τότε ἐνὸς μόλις γεννητικὸν ἐξ ἀλλήλων ἦν, τὸ ἐκ τούτων ἔτι μᾶλλον ἄγονον καὶ παρὰ φύσιν οὐθενὸς δεήσει τοῦ ἄγονον εἶναι ἀλλ' ἐξ ἀνάγκης ἔσται ἄγονον. Συμβαίνει δὲ καὶ τὰ σώματα τῶν ἡμιόνων μεγάλα γίγνεσθαι διὰ τὸ τὴν ἀπόκρισιν τὴν εἰς τὰ καταμήνια τρέπεσθαι εἰς τὴν αὔξησιν. ἐπεὶ δ' ἐνιαύσιος ὁ τοκετὸς τῶν τοιούτων οὐ μόνον συλλαβεῖν δεῖ τὴν ἡμίονον ἀλλὰ καὶ ἐκθρέψαι· τοῦτο δ' ἀδύνατον μὴ γιγνομένων καταμηνίων. ταῖς δ' ἡμίονοις οὐ γίγνεται, ἀλλὰ τὸ μὲν ἄχρηστον μετὰ τοῦ περιττώματος τοῦ ἐκ τῆς κύστεως ἐκκρίνεται (διόπερ οὐδὲ τῶν ἄρθρων οἱ ἡμίονοι οἱ ἄρρενες ὁσφραίνονται τῶν θηλειῶν ὥσπερ τᾶλλα τὰ μώνυχα, ἀλλ' αὐτοῦ τοῦ περιττώματος), τὰ δ' ἄλλα τρέπεται εἰς τὴν τοῦ σώματος αὔξησιν καὶ τὸ μέγεθος. ὥστε συλλαβεῖν μὲν ἐνδέχεται ποτε τὴν θήλειαν, ὅπερ ἤδη φαίνεται γεγονός, ἐκθρέψαι δὲ καὶ ἐξενεγκεῖν εἰς τέλος ἀδύνατον. ὁ δ' ἄρρην ποτὲ

γεννήσειεν ἂν διά τε τὸ θερμότερον εἶναι τοῦ θήλεος φύσει τὸ ἄρρεν καὶ διά τὸ μὴ συμβάλλεσθαι πρὸς τὴν μίξιν σῶμα μηδὲν τὸ ἄρρεν. τὸ δ' ἀποτελεσθὲν γίνεταί γέννος. τοῦτο δ' ἐστὶν ἡμίονος ἀνάπηρος· καὶ γὰρ ἐκ τοῦ ἵππου καὶ τοῦ ὄνου γίνονται γίννοι ὅταν νοσήσῃ τὸ κύημα ἐν τῇ ὑστέρα.

GA 749a

ἔστι γὰρ ὁ γέννος ὥσπερ τὰ μετάχοιρα ἐν τοῖς χοίροις· καὶ γὰρ ἐκεῖ τὸ πηρωθὲν ἐν τῇ ὑστέρα καλεῖται μετάχοιρον, γίνεταί δὲ τοιοῦτος ὃς ἂν τύχη τῶν χοίρων. ὁμοίως δὲ γίνονται καὶ οἱ πυγμαῖοι· καὶ γὰρ οὗτοι πηροῦνται τὰ μέρη καὶ τὸ μέγεθος ἐν τῇ κυήσῃ καὶ εἰσιν ὥσπερ μετάχοιρα καὶ γίννοι. Γ Περί μὲν οὖν τῆς τῶν ἡμιόνων ἀτεκνίας εἴρηται καὶ περὶ τῶν ζωοτοκούντων καὶ θύραζε καὶ ἐν αὐτοῖς· ἐν δὲ τοῖς ὠοτοκοῦσι τῶν ἐναίμων τῇ μὲν παραπλησίως ἔχει τὰ περὶ τὰς γενέσεις αὐτοῖς τε καὶ τοῖς πεζοῖς καὶ ταυτόν τι λαβεῖν ἔστι περὶ πάντων, τῇ δ' ἔχει διαφορὰς καὶ πρὸς ἄλληλα καὶ πρὸς τὰ πεζὰ τῶν ζώων. γίνεταί μὲν οὖν ἀπὸ συνδυασμοῦ πάντα ὅλως καὶ προῖεμένου γονὴν εἰς τὸ θῆλυ τοῦ ἄρρενος· τῶν δ' ὠοτόκων αἱ μὲν ὄρνιθες προῖενται τέλειον ὦν καὶ σκληρόδερμον, ἐὰν μὴ τι πηρωθῇ διὰ νόσον, καὶ πάντα δίχροα τὰ τῶν ὀρνίθων ἐστίν, τῶν δ' ἰχθύων οἱ μὲν σελαχῶδεις, ὥσπερ εἴρηται πολλάκις, ἐν αὐτοῖς ὠοτοκήσαντες ζωοτοκοῦσι μεταστάντος τοῦ ὦου ἐξ ἄλλου τόπου τῆς ὑστέρας εἰς ἄλλον, μαλακόδερμον δὲ τὸ ὦν καὶ ὁμόχρων ἐστὶν αὐτῶν. εἷς δὲ μόνος οὐ ζωοτοκεῖ τῶν τοιούτων ἐν αὐτῷ, ὁ καλούμενος βάτραχος· περὶ οὗ τὴν αἰτίαν ὕστερον λεκτέον. οἱ δὲ ἄλλοι ὅσοι περ ὠοτοκοῦσι τῶν ἰχθύων μονόχρων μὲν προῖενται τὸ ὦν, ἀτελεῖς δὲ τοῦτο· λαμβάνει γὰρ ἔξω τὴν αὐξήσιν διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν δι' ἣν περ καὶ τὰ ἔσω τελειούμενα τῶν ὦων. Περὶ μὲν οὖν τῶν ὑστερῶν τίνας ἔχουσι διαφορὰς καὶ διὰ τίνας αἰτίας εἴρηται πρότερον. καὶ γὰρ τῶν ζωοτοκούντων τὰ μὲν ἄνω πρὸς τῷ ὑποζώματι ἔχει τὰς ὑστέρας τὰ δὲ κάτω πρὸς τοῖς ἄρθροις· ἄνω μὲν τὰ σελαχῶδη, κάτω δὲ τὰ καὶ ἐν αὐτοῖς ζωοτοκοῦντα καὶ θύραζε οἷον ἄνθρωπος καὶ ἵππος καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον τῶν τοιούτων. καὶ τῶν ὠοτοκούντων τὰ μὲν κάτω καθάπερ τῶν ἰχθύων οἱ ὠοτοκοῦντες, τὰ δ' ἄνω καθάπερ οἱ ὄρνιθες. Συνίσταται μὲν οὖν κυήματα τοῖς ὄρνισι καὶ αὐτόματα, ἃ καλοῦσιν ὑπηνέμια καὶ ζεφύριά τινες, γίνεταί δὲ ταῦτα τοῖς μὴ πτητικοῖς μηδὲ γαμψώνυξι τῶν ὀρνίθων ἀλλὰ τοῖς πολυγόνοις διὰ τὸ πολὺ περίττωμα ταῦτ' ἔχειν (τοῖς δὲ γαμψώνυξι εἰς τὰς πτέρυγας καὶ τὰ πτερὰ τρέπεσθαι τὴν τοιαύτην ἀπόκρισιν, τὸ δὲ σῶμα μικρὸν ἔχειν καὶ ξηρόν τε καὶ θερμόν), τὴν δ' ἀπόκρισιν τὴν καταμηνιώδη καὶ τὴν γονὴν περίττωμα εἶναι· ἐπεὶ οὖν καὶ ἡ τῶν πτερῶν φύσις καὶ ἡ τοῦ σπέρματος γίνεταί ἐκ περιττώσεως οὐ δύναται ἡ φύσις ἐπ' ἀμφοτέρα πολυχοεῖν.

GA 749b

διὰ τὴν αὐτὴν δὲ ταύτην αἰτίαν καὶ τὰ μὲν γαμψώνυχα οὐτ' ὀχευτικά ἐστὶν οὔτε πολύγονα, τὰ δὲ βαρέα καὶ τῶν πτητικῶν ὄσων τὰ σώματα ὀγκῶδη <πολύγονα>, καθάπερ περιστερᾶς καὶ τῶν τοιούτων. τοῖς μὲν γὰρ βαρέσι καὶ μὴ πτητικοῖς οἷον ἀλεκτορίσι καὶ πέρδιξι καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς τοιούτοις πολὺ γίνεταί περίττωμα τοιοῦτον· διὸ τὰ τε ἄρρενα αὐτῶν ὀχευτικά καὶ τὰ θήλεα προῖεται πολλὴν ὕλην καὶ τίκει τῶν τοιούτων τὰ μὲν πολλὰ τὰ δὲ πολλάκις, πολλὰ μὲν οἷον ἀλεκτορίς καὶ πέρδιξ καὶ στρουθὸς ὁ Λιβυκός, τὰ δὲ περιστερῶδη πολλὰ μὲν οὐ, πολλάκις δὲ· μεταξὺ γὰρ ἐστὶ ταῦτα τῶν γαμψωνύχων καὶ τῶν βαρέων· πτητικά μὲν γὰρ ἐστὶν ὥσπερ τὰ γαμψώνυχα, πλήθη δ' ἔχει τοῦ σώματος ὥσπερ τὰ βαρέα, ὥστε διὰ μὲν τὸ πτητικὰ εἶναι καὶ ἐνταῦθα τρέπεσθαι τὸ περίττωμα ὀλίγα τίκτουσι, διὰ δὲ τὸ πλῆθος τοῦ σώματος καὶ διὰ τὸ θερμὴν ἔχειν τὴν κοιλίαν καὶ πεπτικωτάτην, πρὸς δὲ τούτοις καὶ διὰ τὸ ῥαδίως πορίζεσθαι τὴν τροφήν, τὰ δὲ γαμψώνυχα χαλεπῶς, πολλάκις. Ὀχευτικά δὲ καὶ πολύγονα καὶ τὰ μικρὰ τῶν ὀρνέων ἐστὶ καθάπερ ἐνίοτε καὶ τῶν φυτῶν· ἡ γὰρ εἰς τὸ σῶμα αὐξήσις γίνεταί περίττωμα σπερματικόν. διὸ καὶ τῶν ἀλεκτορίδων αἱ Ἀδριανικαὶ πολυτοκώταται εἰσιν· διὰ γὰρ μικρότητα τοῦ σώματος εἰς τὴν τέκνωσιν καταναλίσκεται ἡ τροφή. καὶ αἱ ἀγεννεῖς τῶν γενναίων πολυτοκώτεραι· ὑγρότερα γὰρ τὰ σώματα αὐτῶν καὶ ὀγκωδέστερα, τῶν δὲ ἰσχνότερα

καὶ ξηρότερα· ὁ γὰρ θυμὸς ὁ γενναῖος ἐν τοῖς τοιούτοις γίγνεται σώμασι μᾶλλον. ἔτι δὲ καὶ ἡ τῶν σκελῶν λεπτότης καὶ ἀσθένεια συμβάλλεται πρὸς τὸ τὴν φύσιν τῶν τοιούτων ὀχευτικὴν εἶναι καὶ πολύγονον, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων· ἡ γὰρ εἰς τὰ κῶλα τροφή τρέπεται τοῖς τοιούτοις εἰς περίττωμα σπερματικόν· ὁ γὰρ ἐκεῖθεν ἀφαιρεῖ ἡ φύσις προστίθῃσιν ἐνταῦθα.

GA 750a

τὰ δὲ γαμψώνυχα τὴν βάσιν ἰσχυρὰν ἔχει καὶ τὰ σκέλη πάχος ἔχοντα διὰ τὸν βίον· ὥστε διὰ πάσας ταύτας τὰς αἰτίας οὐτ' ὀχευτικά ἐστὶν οὔτε πολύγονα. μάλιστα δὲ ἡ κεγχρηῖς πολύγονον· μόνον γὰρ σχεδὸν τοῦτο καὶ πίνει τῶν γαμψωνύχων, ἡ δ' ὑγρότης καὶ ἡ σύμφυτος καὶ ἡ ἐπακτὸς σπερματικὸν μετὰ τῆς ὑπαρχούσης αὐτῇ θερμότητος. τίκει δ' οὐδ' αὕτη πολλὰ λίαν, ἀλλὰ τέτταρα τὸ πλεῖστον. Ὁ δὲ κόκκυξ ὀλιγοτόκον ἐστὶν οὐκ ὦν γαμψώνυχος ὅτι ψυχρὸς τὴν φύσιν ἐστίν (δηλοῖ δ' ἡ δειλία τοῦ ὀρνέου), τὸ δὲ σπερματικὸν ζῶον δεῖ θερμὸν καὶ ὑγρὸν εἶναι. ὅτι δὲ δειλὸν φανερόν· ὑπὸ τε γὰρ τῶν ὀρνέων διώκεται πάντων καὶ ἐν ἀλλοτρίαις τίκει νεοττιαῖς. Τὰ δὲ περιστερῶδη δύο ὡς τὰ πολλὰ τίκειν εἴωθεν· οὔτε γὰρ μονοτόκοι εἰσὶν (οὐθεῖς γὰρ μονοτόκος ὄρνις πλην ὁ κόκκυξ, καὶ οὗτος ἐνίοτε διτοκεῖ) οὔτε πολλὰ τίκτουσιν ἀλλὰ πολλακίς δύο ἢ τρία τὰ πλεῖστα γεννῶσι, τὰ δὲ πολλὰ δύο· οὗτοι γὰρ οἱ ἀριθμοὶ μεταξὺ τοῦ ἐνὸς καὶ πολλῶν. Ὅτι δὲ τοῖς πολυγόνοις τρέπεται εἰς τὸ σπέρμα ἡ τροφή φανερόν ἐκ τῶν συμβαινόντων. τῶν τε γὰρ δένδρων τὰ πολλὰ πολυκαρπήσαντα λίαν ἐξαυαίνεται μετὰ τὴν φορὰν, ὅταν μὴ ὑπολειφθῇ τῷ σώματι τροφή, καὶ τὰ ἐπέτεια ταῦτο πάσχειν ἔοικεν, οἷον τὰ τε χεδροπὰ καὶ ὁ σῖτος καὶ τᾶλλα τὰ τοιαῦτα· τὴν γὰρ τροφὴν ἀναλίσκουσιν εἰς τὸ σπέρμα πᾶσαν· ἔστι γὰρ πολὺσπερμον τὸ γένος αὐτῶν. καὶ τῶν ἀλεκτορίδων ἔνιαι πολυτοκήσασαι λίαν οὕτως ὥστε καὶ δύο τεκεῖν ἐν ἡμέρᾳ μετὰ τὴν πολυτοκίαν ἀπέθανον. ὥσπερ ὑπέρينوι γὰρ γίνονται ταῦτα, καὶ οἱ ὄρνιθες καὶ τὰ φυτὰ· τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ πάθος ὑπερβολὴ περιττώματος ἐκκρίσεως. αἴτιον δὲ τὸ τοιοῦτον πάθος καὶ τῷ λέοντι τῆς ἀγωνίας τῆς ὕστερον· τὸ μὲν γὰρ πρῶτον τίκει πέντε ἢ ἕξ, εἴτα τῷ ὑστέρῳ ἔτει τέτταρας, πάλιν δὲ τρεῖς σκύμνους, εἴτα τὸν ἐχόμενον ἀριθμὸν ἕως ἐνός, εἴτ' οὐθέν, ὡς ἐξαναλίσκομένου τοῦ περιττώματος καὶ ἅμα τῆς ἡλικίας ληγούσης φθίνοντος τοῦ σπέρματος.

GA 750b

Τίσι μὲν οὖν γίγνεται τὰ ὑπηνέμια τῶν ὀρνίθων, ἔτι δὲ ποῖοι πολύγονοι καὶ ὀλιγόγονοι αὐτῶν καὶ διὰ τίνας αἰτίας εἴρηται. Γίγνεται δὲ τὰ ὑπηνέμια, καθάπερ εἴρηται καὶ πρότερον, διὰ τὸ ὑπάρχειν ἐν τῷ θήλει τὴν ὕλην τὴν σπερματικὴν, τοῖς δ' ὀρνέοις μὴ γίνεσθαι τὴν τῶν καταμηνίων ἀπόκρισιν ὥσπερ τοῖς ζωοτόκοις τοῖς ἐναίμοις· πᾶσι γὰρ τούτοις γίγνεται, τοῖς μὲν πλείων τοῖς δ' ἐλάττων τοῖς δὲ τοσαύτη τὸ πλῆθος ὥστε ὅσον γε ἐπισημαίνειν. ὁμοίως δ' οὐδὲ τοῖς ἰχθύσι καθάπερ <οὐδὲ> τοῖς ὄρνισιν· διὸ καὶ τούτοις γίγνεται μὲν ἄνευ ὀχείας σύστασις κυημάτων ὁμοίως καὶ τοῖς ὄρνισιν, ἥττον δ' ἐπιδήλως· ψυχροτέρα γὰρ ἡ φύσις αὐτῶν. ἡ δὲ γιγνομένη τοῖς ζωοτόκοις ἀπόκρισις τῶν καταμηνίων συνίσταται τοῖς ὄρνισι κατὰ τοὺς ἰκνουμένους χρόνους τοῦ περιττώματος, καὶ διὰ τὸ τὸν τόπον εἶναι θερμὸν τὸν πρὸς τῷ διαζώματι τελειοῦται τοῖς μεγέθεσιν, πρὸς δὲ τὴν γένεσιν ἀτελῇ καὶ ταῦτα καὶ τὰ τῶν ἰχθύων ὁμοίως ἄνευ τῆς τοῦ ἄρρενος γονῆς· ἡ δ' αἰτία τούτων εἴρηται πρότερον. οὐ γίγνεται δὲ τὰ ὑπηνέμια τοῖς πτητικοῖς τῶν ὀρνίθων διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν δι' ἣνπερ οὐδὲ πολυτοκεῖ τὰ τοιαῦτα· τοῖς γὰρ γαμψώνυξιν ὀλίγον τὸ περίττωμα καὶ προσδέονται τοῦ ἄρρενος πρὸς τὴν ὁρμὴν τῆς τοῦ περιττώματος ἐκκρίσεως. πλείω δὲ τὰ ὑπηνέμια γίγνεται τῶν γονίμων ὦν, ἐλάττω δὲ τὸ μέγεθος διὰ μίαν αἰτίαν καὶ τὴν αὐτήν· διὰ μὲν γὰρ τὸ ἀτελῇ εἶναι ἐλάττω τὸ μέγεθος, διὰ δὲ τὸ τὸ μέγεθος ἔλαττον πλείω τὸν ἀριθμὸν. καὶ ἥττον δὲ ἡδέα διὰ τὸ ἀπεπτότερα εἶναι· ἐν πᾶσι γὰρ τὸ πεπεμμένον γλυκύτερον. Ὅτι μὲν οὖν οὔτε τὰ τῶν ὀρνίθων οὔτε τὰ τῶν ἰχθύων τελειοῦται πρὸς τὴν γένεσιν ἄνευ τῶν ἀρρένων ἱκανῶς ὥπται, περὶ δὲ τοῦ γίνεσθαι καὶ ἐν τοῖς ἰχθύσι κυήματα ἄνευ τῶν ἀρρένων οὐχ ὁμοίως, μάλιστα δ' ἐπὶ τῶν ποταμίων ἐώραται συμβαῖνον· ἔνιοι γὰρ εὐθὺς ἔχοντες ὡς φαίνονται, καθάπερ ἐν ταῖς ἱστορίαις

γέγραπται περὶ αὐτῶν. ὅλως δ' ἔν γε τοῖς ὄρνισιν οὐδὲ τὰ γιγνόμενα διὰ τῆς ὀχείας ᾧ θέλει ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ λαμβάνειν αὖξιν ἐὰν μὴ ὀχεύηται ἢ ὄρνις συνεχῶς. τούτου δ' αἴτιον ὅτι καθάπερ ἐπὶ τῶν γυναικῶν τὸ πλησιάζειν τοῖς ἄρρεσι κατασπᾶ τὴν τῶν γυναικείων ἀπόκρισιν (ἔλκει γὰρ τὸ ὑγρὸν ἢ ὑστέρα θερμανθεῖσα καὶ οἱ πόροι ἀναστομοῦνται), τοῦτο συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῶν ὀρνίθων ἐπιόντος κατὰ μικρὸν τοῦ καταμηνιώδους περιττώματος, ὃ θύραζε μὲν οὐκ ἀποκρίνεται διὰ τὸ ὀλίγον εἶναι καὶ πρὸς τῷ διαζώματι ἄνω τὰς ὑστέρας, συλλείβεται δ' εἰς αὐτὴν τὴν ὑστέραν.

GA 751a τοῦτο γὰρ αὖξει τὸ ῥόν—ὥσπερ τὰ ἔμβρυα τὰ τῶν ζωοτόκων διὰ τοῦ ὀμφαλοῦ—τὸ ἐπιρρέον διὰ τῆς ὑστέρας, ἐπεὶ ὅταν ἅπαξ ὀχευθῇ τὰ ὄρνεα, πάντα σχεδὸν αἰεὶ διατελεῖ ᾧ ἔχοντα, μικρὰ δὲ ἀμπαν. διὸ καὶ περὶ τῶν ὑπηνεμίων τινὲς εἰώθασιν λέγειν ὡς οὐ γιγνομένων ἀλλ' ὡς ὑπολειμμάτων ἐκ προτέρας ὀχείας ὄντων. τοῦτο δ' ἐστὶ ψεῦδος· ὥπται γὰρ ἰκανῶς καὶ ἐπὶ νεοττίδων ἀλεκτορίδος καὶ χηνὸς γιγνόμενα ὑπηνέμια ἄνευ ὀχείας. ἔτι δὲ αἱ πέρδικες αἱ θήλειαι, αἱ τ' ἀνόχευτοι καὶ αἱ ὠχευμένα τῶν εἰς τὰς θήρας ἀγομένων, ὁσμώμεναι τοῦ ἄρρενος καὶ ἀκούουσαι τῆς φωνῆς αἱ μὲν πληροῦνται αἱ δὲ τίκτουσι παραχρήμα. τοῦ δὲ πάθους αἴτιον ταῦτόν ὅπερ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν τετραπόδων· ἐὰν γὰρ ὀργῶντα τύχη τὰ σώματα πρὸς τὴν ὁμιλίαν, τὰ μὲν ἰδόντα τὰ δὲ μικρὰς γενομένης θίξεως προίεται σπέρμα. τὰ δὲ τοιαῦτα τῶν ὀρνέων ὀχευτικά καὶ πολὺσπερμα τὴν φύσιν ἐστίν, ὥστε μικρὰς δεῖσθαι κινήσεως ὅταν ὀργῶντα τύχη καὶ γίγνεσθαι ταχὺ τὴν ἔκκρισιν αὐτοῖς, ὥστε τοῖς μὲν ἀνοχεύτοις ὑπηνέμια συνίστασθαι τοῖς δ' ὠχευμένοις αὐξάνεσθαι καὶ τελειοῦσθαι ταχέως. τῶν δὲ θύραζε ὠτοκοούντων οἱ μὲν ὄρνιθες προίενται τὸ ῥόν τέλειον, οἱ δ' ἰχθύες ἀτελές, ἀλλ' ἔξω λαμβάνει τὴν αὖξιν, καθάπερ εἴρηται καὶ πρότερον. αἴτιον δ' ὅτι πολὺγονόν ἐστι τὸ τῶν ἰχθύων γένος· ἀδύνατον οὖν ἔσω πολλὰ λαμβάνειν τέλος, διόπερ ἀποτίκτουσιν ἔξω. ταχεῖα δ' ἢ πρόεσις· αἱ γὰρ ὑστέραι πρὸς τοῖς ἄρθροις τῶν θύραζε ὠτοκοούντων ἰχθύων. Ἔστι δὲ τὰ μὲν τῶν ὀρνίθων δίχροα, τὰ δὲ τῶν ἰχθύων μονόχροα πάντων. τῆς δὲ διχροίας τὴν αἰτίαν ἴδοι τις ἂν ἐκ τῆς δυνάμεως ἐκατέρου τῶν μορίων, τοῦ τε λευκοῦ καὶ τοῦ ὠχροῦ. γίγνεται μὲν γὰρ ἢ ἀπόκρισις ἐκ τοῦ αἵματος (οὐθὲν γὰρ ἄναιμον ὠτοκεῖ ζῶον), τὸ δ' αἷμα ὅτι ἐστὶν ὕλη τοῖς σώμασιν εἴρηται πολλάκις.

GA 751b τὸ μὲν οὖν ἐστὶν ἐγγύτερον αὐτοῦ τῆς μορφῆς τῶν γιγνομένων, τὸ θερμόν· τὸ δὲ γεωδέστερον τὴν τοῦ σώματος παρέχεται σύστασιν καὶ πορρώτερόν ἐστιν. διόπερ ὅσα δίχροα ἐστὶ τῶν ῥων, τὴν μὲν ἀρχὴν τὸ ζῶον λαμβάνει ἐκ τοῦ λευκοῦ τῆς γενέσεως (ἐν γὰρ τῷ θερμῷ ἢ ψυχικῇ ἀρχῇ) τὴν δὲ τροφήν ἐκ τοῦ ὠχροῦ. τοῖς μὲν οὖν τὴν φύσιν θερμότεροις τῶν ζῶων διακέκριται χωρὶς ἐξ οὗ τε ἢ ἀρχὴ γίγνεται καὶ ἐξ οὗ τρέφεται, καὶ τὸ μὲν λευκόν ἐστὶ τὸ δ' ὠχρόν, καὶ πλεον αἰεὶ τὸ λευκὸν καὶ καθαρὸν τοῦ ὠχροῦ καὶ γεώδους· τοῖς δ' ἥττον θερμοῖς καὶ ὑγροτέροις τὸ ὠχρὸν πλεον καὶ ὑγρότερον. ὅπερ συμβαίνει ἐπὶ τῶν λιμναίων ὀρνέων· ὑγροτέροι γὰρ τὴν φύσιν καὶ ψυχρότεροι τῶν πεζεούντων εἰσὶν ὀρνέων, ὥστε καὶ τὰ ᾧ τῶν τοιούτων πολλὴν ἔχει τὴν καλουμένην λέκιθον καὶ ἥττον ὠχρὰν διὰ τὸ ἥττον ἀποκεκρίσθαι τὸ λευκόν. τὰ δ' ἤδη καὶ ψυχρὰ τὴν φύσιν τῶν ὠτοκοούντων καὶ ἔτι ὑγρὰ μᾶλλον (τοιούτον δ' ἐστὶ τὸ τῶν ἰχθύων γένος) οὐδ' ἀποκεκριμένον ἔχει τὸ λευκὸν διὰ τε μικρότητα καὶ διὰ τὸ πλῆθος τοῦ ψυχροῦ καὶ γεώδους· διόπερ γίγνεται μονόχροα πάντα τὰ τῶν ἰχθύων καὶ ὡς μὲν ὠχρὰ λευκά, ὡς δὲ λευκὰ ὠχρά. τὰ δὲ τῶν ὀρνέων καὶ τὰ ὑπηνέμια ἔχει ταύτην τὴν δίχροαν· ἔχει γὰρ ἐξ οὗ ἑκάτερον ἔσται τῶν μορίων—καὶ ὅθεν ἢ ἀρχὴ καὶ ὅθεν ἢ τροφή—ἀλλὰ ταῦτ' ἀτελῇ καὶ προσδεόμενα τοῦ ἄρρενος· γίγνεται γὰρ τὰ ὑπηνέμια γόνιμα ἐὰν ἔν τινι καιρῷ ὀχευθῇ ὑπὸ τοῦ ἄρρενος. οὐκ ἔστι δὲ τῆς διχροίας αἴτιον τὸ ἄρρεν καὶ τὸ θῆλυ—ὡς τοῦ μὲν λευκοῦ ὄντος ἀπὸ τοῦ ἄρρενος τοῦ δ' ὠχροῦ ἀπὸ τοῦ θήλεος—ἀλλ' ἄμφω γίγνεται ἀπὸ τοῦ θήλεος, ἀλλὰ τὸ μὲν ψυχρὸν τὸ δὲ θερμόν. ἐν ὅσοις μὲν οὖν ἐστὶ πολὺ τὸ θερμόν ἀποκρίνεται, ἐν ὅσοις δ' ὀλίγον οὐ δύναται· διὸ

μονόχροα τὰ κυήματα, καθάπερ εἴρηται, τὰ τῶν τοιούτων. ἡ δὲ γονὴ συνέστησε μόνον· καὶ διὰ τοῦτο τὸ μὲν πρῶτον φαίνεται λευκὸν καὶ μικρὸν τὸ κύημα ἐν τοῖς ὄρνισι, προῖον δὲ ὥχρον ἅπαν, συμμιγνυμένου αἰεὶ πλείονος αἱματώδους· τέλος δ' ἀποκρinoμένου τοῦ θερμοῦ κύκλω περίσταται τὸ λευκὸν ὥσπερ ὑγροῦ ζέοντος ὁμοίως πάντη· τὸ γὰρ λευκὸν φύσει μὲν ὑγρόν, ἔχει δ' ἐν αὐτῷ τὴν θερμότητα τὴν ψυχικὴν· διὸ κύκλω ἀποκρίνεται, τὸ δ' ὥχρον καὶ γεῶδες ἐντός.

GA 752a καὶ πολλὰ συνεράσας τις ῥὰ εἰς κύστιν ἢ τι τοιοῦτον ἔψη πυρὶ μὴ θάττονα ποιοῦντι τὴν τοῦ θερμοῦ κίνησιν ἢ τὴν ἐν τοῖς ῥοῖς διάκρισιν, ὥσπερ ἐν ἐνὶ ῥῷ καὶ τὸ ἐκ πάντων τῶν ῥῶν σύστημα τὸ μὲν ὥχρον ἐν μέσῳ γίγνεται, κύκλω δὲ λευκόν. Διότι μὲν οὖν τὰ μὲν μονόχροα τὰ δὲ δίχροα τῶν ῥῶν εἴρηται. Ἀποκρίνεται δ' ἐν τοῖς ῥοῖς ἡ τοῦ ἄρρενος ἀρχὴ καθ' ὃ προσπέφυκε τῇ ὑστέρᾳ τὸ ῥόν, καὶ γίγνεται δὴ ἀνόμοιον τὸ δίχροον ῥόν καὶ οὐ πάμπαν στρογγύλον ἀλλ' ἐπὶ θάτερα ὀξύτερον διὰ τὸ διαφέρειν δεῖν τοῦ λευκοῦ ἐν ῥῷ ἔχει τὴν ἀρχήν. διόπερ σκληρότερον ταύτῃ τὸ ῥόν ἢ κάτωθεν· σκεπάζειν γὰρ δεῖ καὶ φυλάττειν τὴν ἀρχήν. καὶ διὰ τοῦτο ἐξέρχεται ὕστερον τοῦ ῥοῦ τὸ ὀξύ· τὸ γὰρ προσπεφυκὸς ὕστερον ἐξέρχεται, κατὰ τὴν ἀρχὴν δὲ προσπέφυκεν, ἐν τῷ ὀξεῖ δ' ἡ ἀρχή. τὸν αὐτὸν δ' ἔχει τρόπον καὶ ἐν τοῖς τῶν φυτῶν σπέρμασιν· προσπέφυκε γὰρ ἡ ἀρχὴ τοῦ σπέρματος τὰ μὲν ἐν τοῖς κλάδοις τὰ δ' ἐν τοῖς κελύφεσι τὰ δ' ἐν τοῖς περικαρπίοις. δῆλον δ' ἐπὶ τῶν χεδροπῶν· ἢ γὰρ συνῆπται τὸ δίθυρον τῶν κυάμων καὶ τῶν τοιούτων σπερμάτων ταύτῃ προσπέφυκεν· ἡ δ' ἀρχὴ ἐνταῦθα τοῦ σπέρματος. Ἀπορήσειε δ' ἂν τις περὶ τῆς αὐξήσεως τῶν ῥῶν τίνα τρόπον ἐκ τῆς ὑστέρας συμβαίνει. τὰ μὲν γὰρ ζῶα διὰ τοῦ ὀμφαλοῦ λαμβάνει τὴν τροφήν, τὰ δ' ῥὰ διὰ τίνος; ἐπειδήπερ οὐχ ὥσπερ οἱ σκώληκες αὐτὰ δι' αὐτῶν λαμβάνει τὴν αὐξήσιν. εἰ δ' ἔστι τι δι' οὗ προσπέφυκε, τοῦτο ποῦ τρέπεται τελεωθέντος; οὐ γὰρ συνεξέρχεται καθάπερ ὁ ὀμφαλὸς τοῖς ζῴοις· γίγνεται γὰρ τὸ πέριξ ὄστρακον τελεωθέντος. τὸ μὲν οὖν εἰρημένον ὀρθῶς ζητεῖται· λανθάνει δ' ὅτι τὸ γιγνόμενον ὄστρακον τὸ πρῶτον μαλακὸς ὑμὴν ἐστίν, τελεωθέντος δὲ γίγνεται σκληρὸν καὶ κραῦρον, οὕτω συμμετρως ὥστ' ἐξέρχεται μὲν ἔτι μαλακόν (πόνον γὰρ ἂν παρεῖχε τικτόμενον), ἐξελθὼν δ' εὐθὺς πῆγνυται ψυχθέν, συνεξατμίζοντος τοῦ ὑγροῦ ταχὺ δι' ὀλιγότητα, λειπομένου δὲ τοῦ γεώδους.

GA 752b τούτου δὴ τι τοῦ ὑμένοιο κατ' ἀρχὰς ὀμφαλῶδες ἐστὶ κατὰ τὸ ὀξύ καὶ ἀπέχει ἔτι μικρῶν ὄντων οἶον αὐλός. φανερόν δ' ἐστὶν ἐν τοῖς ἐκβολίμοις τῶν μικρῶν ῥῶν· ἐὰν γὰρ βρεχθῇ ἢ ἄλλως πως ῥιγώσασα ἐκβάλη ἡ ὄρνις ἔτι αἱματώδες τε φαίνεται τὸ κύημα καὶ ἔχον δι' ἑαυτοῦ στόλον μικρὸν ὀμφαλῶδη. μείζονος δὲ γιγνομένου περιτείνεται μᾶλλον οὗτος καὶ ἐλάττων γίγνεται. τελεωθέντος δὲ τὸ ὀξύ τοῦ ῥοῦ τοῦτο συμβαίνει τὸ πέρας. ὑπὸ δὲ τούτῳ ὁ ἐντὸς ὑμὴν ὃς ὀρίζει τὸ λευκὸν καὶ τὸ ὥχρον ἀπὸ τούτου. τελειωθέντος δ' ἀπολύεται ὅλον τὸ ῥόν καὶ οὐ φαίνεται εὐλόγως ὁ ὀμφαλός· αὐτοῦ γὰρ ἐστὶ τοῦ ἐσχάτου τὸ ἄκρον. Ἡ δ' ἔξοδος τούναντίον γίγνεται τοῖς ῥοῖς ἢ τοῖς ζωοτοκουμένοις· τοῖς μὲν γὰρ ἐπὶ κεφαλὴν καὶ τὴν ἀρχήν, τῷ δ' ῥῷ γίγνεται ἡ ἔξοδος οἶον ἐπὶ πόδας. τούτου δ' αἴτιον τὸ εἰρημένον ὅτι προσπέφυκε κατὰ τὴν ἀρχήν. Ἡ δὲ γένεσις ἐκ τοῦ ῥοῦ συμβαίνει τοῖς ὄρνισιν ἐπωαζούσης καὶ συμπεττούσης τῆς ὄρνιθος, ἀποκρinoμένου μὲν τοῦ ζῶου ἐκ μέρους τοῦ ῥοῦ, τὴν δ' αὐξήσιν λαμβάνοντος καὶ τελειομένου ἐκ τοῦ λοιποῦ μέρους· ἡ γὰρ φύσις ἅμα τὴν τε τοῦ ζῶου ὕλην ἐν τῷ ῥῷ τίθησι καὶ τὴν ἱκανὴν τροφήν πρὸς τὴν αὐξήσιν· ἐπεὶ γὰρ οὐ δύναται τελειοῦν ἐν αὐτῇ ἡ ὄρνις συνεκτίκει τὴν τροφήν ἐν τῷ ῥῷ. τοῖς μὲν γὰρ ζωοτοκουμένοις ἐν ἄλλῳ μορίῳ γίγνεται ἡ τροφή, τὸ καλούμενον γάλα ἐν τοῖς μαστοῖς· τοῖς δ' ὄρνισι τοῦτο ποιεῖ ἡ φύσις ἐν τοῖς ῥοῖς, τούναντίον μέντοι ἢ οἱ τε ἄνθρωποι οἶονται καὶ Ἀλκμαίων φησὶν ὁ Κροτωνιάτης. οὐ γὰρ τὸ λευκὸν ἐστὶ γάλα ἀλλὰ τὸ ὥχρον· τοῦτο γὰρ ἐστὶν ἡ τροφή τοῖς νεοττοῖς—οἱ δ' οἶονται τὸ λευκὸν διὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ χρώματος. Γίγνεται μὲν οὖν ἐπωαζούσης, ὥσπερ εἴρηται, τῆς

ὄρνιθος ὁ νεοττός· οὐ μὴν ἀλλὰ κἂν ἡ ὥρα ἢ εὐκρατος ἢ ὁ τόπος ἀλεεινὸς ἐν ᾧ ἂν κείμενα τυγχάνωσιν ἐκπέττεται καὶ τὰ τῶν ὀρνίθων καὶ τὰ τῶν τετραπόδων καὶ ὠτοόκων—πάντα γὰρ εἰς τὴν γῆν ἐκτίκτει, καὶ συμπέττονται ὑπὸ τῆς ἐν τῇ γῇ θερμότητος· ὅσα δ' ἐπ' αὐτῇ φοιτῶντα τῶν ὠτοόκων καὶ τετραπόδων ταῦτα ποιεῖ μᾶλλον φυλακῆς χάριν. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον γίγνεται τὰ τε τῶν ὀρνίθων ὡς καὶ τὰ τῶν ζώων τῶν τετραπόδων· καὶ γὰρ σκληρόδερμα καὶ δίχροα, καὶ πρὸς τῷ διαζώματι συνίσταται καθάπερ καὶ τὰ τῶν ὀρνίθων, καὶ τᾶλλα ταῦτα πάντα συμβαίνει καὶ ἐντὸς καὶ ἐκτὸς ὥστε ἡ αὕτη θεωρία περὶ τῆς αἰτίας ἐστὶ πάντων.

GA 753a

ἀλλὰ τὰ μὲν τῶν τετραπόδων δι' ἰσχὺν ἐκπέττεται ὑπὸ τῆς ὥρας, τὰ δὲ τῶν ὀρνέων ἐπικηρότερα, καὶ δεῖται τῆς τεκούσης. ἔοικε δὲ καὶ ἡ φύσις βούλεσθαι τὴν τῶν τέκνων αἰσθησὶν ἐπιμελητικὴν παρασκευάζειν· ἀλλὰ τοῖς μὲν χείροσι τοῦτ' ἐμποιεῖ μέχρι τοῦ τεκεῖν μόνον, τοῖς δὲ καὶ περὶ τὴν τελείωσιν, ὅσα δὲ φρονιμώτερα καὶ περὶ τὴν ἐκτροφὴν. τοῖς δὲ δὴ μάλιστα κοινωνοῦσι φρονήσεως καὶ πρὸς τελειωθέντα γίγνεται συνήθεια καὶ φιλία, καθάπερ τοῖς τε ἀνθρώποις καὶ τῶν τετραπόδων ἐνίοις, τοῖς δ' ὄρνισι μέχρι τοῦ γεννῆσαι καὶ ἐκθρέψαι· διόπερ καὶ μὴ ἐπ' αὐτὰς αἰθίλειαί· ὅταν τέκωσι διατίθενται χεῖρον, ὥσπερ ἐνός τινος στερισκόμεναι τῶν συμφύτων. Τελειοῦται δ' ἐν τοῖς ῥοῖς τὰ ζῶα θάττον ἐν ταῖς ἀλεειναῖς ἡμέραις συνεργάζεται γὰρ ἡ ὥρα· καὶ γὰρ ἡ πέψις θερμότητός ἐστιν. ἢ τε γὰρ γῆ συμπέττει τῇ θερμότητι καὶ ἡ ἐπ' αὐτὴν ταῦτο τοῦτο δρᾷ· προσεγγεῖ γὰρ τὸ ἐν αὐτῇ θερμόν. καὶ διαφθείρεται δὲ τὰ ὡς καὶ γίγνεται τὰ καλούμενα οὖρια μᾶλλον κατὰ τὴν θερμὴν ὥραν εὐλόγως· ὥσπερ γὰρ καὶ οἱ οἶνοι ἐν ταῖς ἀλέαις ὀξύνονται ἀνατρεπομένης τῆς ἰλῦος (τοῦτο γὰρ αἴτιον τῆς διαφθορᾶς) καὶ ἐν τοῖς ῥοῖς ἡ λέκιθος· τοῦτο γὰρ ἐν ἀμφοτέροις τὸ γεῶδες, διὸ καὶ ἀναθολοῦται καὶ ὁ οἶνος μινυμένης τῆς ἰλῦος καὶ τὰ διαφθειρόμενα ὡς τῆς λεκίθου. Τοῖς μὲν οὖν πολυτόκοις συμβαίνει τὸ τοιοῦτον εὐλόγως (οὐ γὰρ ῥάδιον τὴν ἀρμόττουσαν πᾶσιν ἀποδιδόναι θερμασίαν, ἀλλὰ τοῖς μὲν ἐλλείπειν τοῖς δὲ πλεονάζειν καὶ ἀναθολοῦν οἶον σήπουσαν), —τοῖς δὲ γαμψώνυξιν ὀλιγοτόκοις οὖσιν οὐδὲν ἦττον συμβαίνει τοῦτο· πολλάκις μὲν γὰρ καὶ τοῖν δυοῖν θάτερον οὖριον γίγνεται, τὸ δὲ τρίτον ὡς εἰπεῖν αἰεὶ θερμὰ γὰρ ὄντα τὴν φύσιν οἶον ὑπερζειν ποιεῖ τὴν ὑγρότητα τὴν ἐν τοῖς ῥοῖς. ἔχει γὰρ δὴ καὶ τὴν φύσιν ἐναντίαν τὸ τε ὠχρὸν καὶ τὸ λευκόν. τὸ μὲν γὰρ ὠχρὸν ἐν τοῖς πάγοις πηγνυται, θερμαινόμενον δὲ ὑγραίνεται· διὸ καὶ συμπεττόμενον ἐν τῇ γῇ ἢ ὑπὸ τοῦ ἐπ' αὐτῇ ὑγραίνεται, καὶ τοιοῦτον ὃν γίγνεται τροφή τοῖς συνισταμένοις ζώοις.

GA 753b

πυρούμενον δὲ καὶ ὀπτώμενον οὐ γίγνεται σκληρὸν διὰ τὸ εἶναι τὴν φύσιν γεῶδες οὕτως ὥσπερ κηρός· καὶ διὰ τοῦτο θερμαινόμενα μᾶλλον ἢ ἂν μὴτ' ἐξ ὑγροῦ περιττώματος διοροῦται καὶ γίγνεται οὖρια. τὸ δὲ λευκὸν ὑπὸ μὲν τῶν πάγων οὐ πηγνυται ἀλλ' ὑγραίνεται μᾶλλον (τὸ δ' αἴτιον εἴρηται πρότερον), πυρούμενον δὲ γίγνεται στερεόν· διὸ καὶ πεττόμενον περὶ τὴν γένεσιν τῶν ζώων παχύνεται. ἐκ τούτου γὰρ συνίσταται τὸ ζῶον, τὸ δ' ὠχρὸν τροφή γίγνεται, καὶ τοῖς αἰεὶ συνισταμένοις τῶν μορίων ἐντεῦθεν ἡ αὕξις. διὸ καὶ διώριστα τὸ τε ὠχρὸν καὶ τὸ λευκὸν χωρὶς ὑμέσιν ὡς ἔχοντα τὴν φύσιν ἐτέραν. δι' ἀκριβείας μὲν οὖν, ὃν τρόπον ἔχουσι ταῦτα πρὸς ἄλληλα κατ' ἀρχὰς τε τῆς γενέσεως καὶ συνισταμένων τῶν ζώων, ἔτι δὲ περὶ τε ὑμένων καὶ περὶ ὀμφαλῶν ἐκ τῶν ἐκ ταῖς ἱστορίαις γεγραμμένων δεῖ θεωρεῖν· πρὸς δὲ τὴν παροῦσαν σκέψιν ἱκανὸν φανερόν εἶναι τοσοῦτον, ὅτι συστάσης πρώτης τῆς καρδίας καὶ τῆς μεγάλης φλεβὸς ἀπὸ ταύτης ἀφορισθείσης δύο ὀμφαλοὶ ἀπὸ τῆς φλεβὸς τείνουσιν, ὁ μὲν εἰς τὸν ὑμένα τὸν περιέχοντα τὸ ὠχρὸν, ὁ δ' ἕτερος εἰς τὸν ὑμένα τὸν χοριοειδῆ ὃς κύκλῳ περιέχει τὸ ζῶον· ἔστι δ' οὗτος περὶ τὸν ὑμένα τὸν τοῦ ὀστράκου. διὰ μὲν οὖν θατέρου λαμβάνει τὴν ἐκ τοῦ ὠχροῦ τροφήν, τὸ δ' ὠχρὸν γίγνεται πλεῖον· ὑγρότερον γὰρ γίγνεται θερμαινόμενον. δεῖ γὰρ τὴν τροφήν σωματώδη οὖσαν ὑγρὰν εἶναι καθάπερ τοῖς φυτοῖς, ζῆ δὲ τὸ πρῶτον καὶ τὰ ἐν τοῖς ῥοῖς γιγνόμενα καὶ τὰ ἐν τοῖς ζώοις φυτοῦ βίον· τῷ

πεφυκέναι γὰρ ἕκ τινος λαμβάνει τὴν πρώτην αὔξησιν καὶ τροφήν. ὁ δ' ἕτερος ὀμφαλὸς τείνει εἰς τὸ περιέχον χόριον. δεῖ γὰρ ὑπολαβεῖν τὰ φωτοκούμενα τῶν ζώων πρὸς μὲν τὸ ὥχρον οὕτως ἔχειν [τὸν νεοττὸν] ὥσπερ πρὸς τὴν μητέρα τὰ ζωτοκούμενα ἔμβρυα ὅταν ἐν τῇ μητρὶ ᾗ (ἐπεὶ γὰρ οὐκ ἐκτρέφονται γε ἐν τῇ μητρὶ τὰ φωτοκούμενα ἐκλαμβάνει τι μέρος αὐτῆς), πρὸς δὲ τὸν ἐξωτάτω ὑμένα τὸν αἱματώδη ὡς πρὸς τὴν ὑστέρα. ἅμα δὲ περὶ τε τὸ ὥχρον καὶ τὸ χόριον τὸ ἀνάλογον τῇ ὑστέρᾳ τὸ ὄστρακον τοῦ ὤου περιπέφυκεν, ὥσπερ ἂν εἴ τις περιθεῖη περὶ τε τὸ ἔμβρυον αὐτὸ καὶ περὶ τὴν μητέρα ὄλην.

GA 754a

ἔχει δ' οὕτως διότι δεῖ τὸ ἔμβρυον ἐν τε τῇ ὑστέρᾳ εἶναι καὶ πρὸς τῇ μητρὶ. ἐν μὲν οὖν τοῖς ζωτοκούμενοις ἢ ὑστέρα ἐν τῇ μητρὶ ἐστίν, ἐν δὲ τοῖς φωτοκούμενοις ἀνάπαλιν, ὥσπερ ἂν εἴ τις εἴποι τὴν μητέρα ἐν τῇ ὑστέρᾳ εἶναι· τὸ γὰρ ἀπὸ τῆς μητρὸς γιγνόμενον, ἢ τροφή, τὸ ὥχρον ἐστίν. αἴτιον δ' ὅτι ἡ ἐκτροφή οὐκ ἐν τῇ μητρὶ ἐστίν. Αὐξανομένων δὲ πρότερον ὁ ὀμφαλὸς συμπίπτει ὁ πρὸς τὸ χόριον διότι ταύτῃ δεῖ τὸ ζῶον ἐξελεθῆναι, τὸ δὲ λοιπὸν τοῦ ὥχρου καὶ ὁ ὀμφαλὸς ὁ εἰς τὸ ὥχρον ὕστερον· δεῖ γὰρ ἔχειν τροφήν εὐθύς τὸ γενόμενον· οὔτε γὰρ ἀπὸ τῆς μητρὸς τιθεύεται, δι' αὐτοῦ τε οὐκ εὐθύς δύναται πορίζεσθαι τὴν τροφήν· διόπερ ἐντὸς εἰσέρχεται τὸ ὥχρον μετὰ τοῦ ὀμφαλοῦ καὶ περιφύεται ἡ σὰρξ. Τὰ μὲν οὖν ἐκ τῶν τελείων ὦων γιγνόμενα θύραζε τοῦτον γίγνεται τὸν τρόπον ἐπὶ τε τῶν ὀρνίθων καὶ τῶν τετραπόδων ὅσα φωτοκεῖ τὸ ὦν [τὸ] σκληρόδερμον. διάδηλα δὲ ταῦτα μᾶλλον ἐπὶ τῶν μειζόνων· ἐν γὰρ τοῖς ἐλάττοσιν ἀφανῆ διὰ μικρότητα τῶν ὀγκων ἐστίν. Ἔτι δ' ἐστὶν φωτόκον τὸ τῶν ἰχθύων γένος. τούτων δὲ τὰ μὲν ἔχοντα κάτω τὴν ὑστέρα ἀτελὲς ὦν τίκτει διὰ τὴν προειρημένην αἰτίαν, τὰ δὲ καλούμενα σελάχη τῶν ἰχθύων ἐν αὐτοῖς μὲν φωτοκεῖ τέλειον ὦν ἔξω δὲ ζωτοκεῖ, πλην ἑνὸς ὃν καλοῦσι βάτραχον· οὗτος δ' φωτοκεῖ θύραζε τέλειον ὦν μόνος. αἰτία δ' ἡ τοῦ σώματος φύσις· τὴν τε γὰρ κεφαλὴν πολλαπλασίαν ἔχει τοῦ λοιποῦ σώματος καὶ ταύτην ἀκανθώδη καὶ σφόδρα τραχεῖαν. διόπερ οὐδ' ὕστερον εἰσδέχεται τοὺς νεοττοὺς οὐδ' ἐξ ἀρχῆς ζωτοκεῖ· τὸ γὰρ μέγεθος καὶ ἡ τραχύτης τῆς κεφαλῆς ὥσπερ καὶ εἰσελεθῆναι κωλύει οὕτω καὶ ἐξελεθῆναι. ἐπεὶ δὲ μαλακόδερμόν ἐστι τὸ ὦν τὸ τῶν σελαχῶν (οὐ γὰρ δύνανται σκληρύνειν καὶ ξηραίνειν τὸ πέριξ· ψυχρότεροι γὰρ τῶν ὀρνίθων εἰσίν), τὸ τῶν βατράχων ὦν μόνον στερεόν ἐστι καὶ στιφρὸν πρὸς τὴν ἔξω σωτηρίαν, τὰ δὲ τῶν ἄλλων ὑγρὰ καὶ μαλακὰ τὴν φύσιν· σκεπάζεται γὰρ ἐντὸς τῷ σώματι τῷ τῆς ἐχούσης.

GA 754b

Ἡ δὲ γένεσις ἐκ τοῦ ὤου τοῖς τε βατράχοις ἔξω τελειούμενοις καὶ τοῖς ἐντὸς ἢ αὐτῇ, τούτοις δὲ καὶ τοῖς τῶν ὀρνίθων τῇ μὲν ὁμοίᾳ τῇ δὲ διάφορός ἐστιν. πρῶτον μὲν γὰρ οὐκ ἔχουσι τὸν ἕτερον ὀμφαλὸν τὸν εἰς τὸ χόριον τείνοντα ὃ ἐστὶν ὑπὸ τὸ περιέχον ὄστρακον, τούτου δ' αἴτιον ὅτι τὸ πέριξ ὄστρακον οὐκ ἔχουσιν· οὐδὲν γὰρ αὐτοῖς χρήσιμον· σκεπάζει γὰρ ἡ μήτηρ, τὸ δ' ὄστρακόν ἐστι τοῖς ἐκτικτομένοις ὦσις ἀλεωρὰ πρὸς τὰς θύραθεν βλάβας. ἔπειθ' ἡ γένεσις ἐξ ἄκρου μὲν ἐστὶ τοῦ ὤου καὶ τούτοις ἀλλ' οὐχ ἢ προσπέφυκε πρὸς τὴν ὑστέρα· οἱ γὰρ ὀρνιθες ἐκ τοῦ ὀξέος γίνονται, ταύτῃ δ' ἦν ἡ τοῦ ὤου πρόσφυσις. αἴτιον δ' ὅτι τὸ μὲν τῶν ὀρνίθων χωρίζεται τῆς ὑστέρας, τῶν δὲ τοιούτων οὐ πάντων ἀλλὰ τῶν πλείστων πρὸς τῇ ὑστέρᾳ προσπέφυκε τὸ ὦν τέλειον. ἐπ' ἄκρῳ δὲ γιγνομένου τοῦ ζώου καταναλίσκεται τὸ ὦν ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ὀρνίθων καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἀπολελυμένων, καὶ τέλος πρὸς τῇ ὑστέρᾳ ὁ ὀμφαλὸς προσπέφυκε τῶν ἤδη τελείων. ὁμοίως δ' ἔχει καὶ ὅσων ἀπολέλυται τὰ ὦα τῆς ὑστέρας· ἐνίοις γὰρ αὐτῶν ὅταν τέλειον γένηται τὸ ὦν ἀπολύεται. Ἀπορήσειαν ἂν οὖν τις διὰ τί διαφέρουσιν αἱ γενέσεις τοῖς ὀρνισι κατὰ τοῦτο καὶ τοῖς ἰχθύσιν. αἴτιον δ' ὅτι τὰ μὲν τῶν ὀρνίθων κεχωρισμένον ἔχει τὸ λευκὸν καὶ τὸ ὥχρον, τὰ δὲ τῶν ἰχθύων μονόχροα, καὶ πάντῃ μεμιγμένον τὸ τοιοῦτον ὥστ' οὐθὲν κωλύει ἐξ ἐναντίας ἔχειν τὴν ἀρχὴν· οὐ γὰρ μόνον κατὰ τὴν πρόσφυσιν ἐστὶ τοιοῦτον ἀλλὰ καὶ καταντικρύ, τὴν δὲ τροφήν ῥᾶον ἔλκειν ἐκ τῆς ὑστέρας πόροις τισὶν ἀπὸ ταύτης τῆς ἀρχῆς. δῆλον δ' ἐπὶ τῶν μὴ ἀπολυομένων ὦων· ἐν ἐνίοις γὰρ τῶν

σελαχῶν οὐκ ἀπολύεται τῆς ὑστέρας τὸ ὦδον ἀλλ' ἐχόμενον μεταχωρεῖ κάτω πρὸς τὴν ζωτοκίαν, ἐν οἷς τελεωθὲν τὸ ζῶον ἔχει τὸν ὀμφαλὸν ἐκ τῆς ὑστέρας ἀνηλωμένου τοῦ ὡοῦ. φανερόν οὖν ὅτι καὶ πρότερον ἔτεινον οἱ πόροι τοῦ ὡοῦ ἔτι ὄντος περὶ ἐκεῖνο πρὸς τὴν ὑστέραν. τοῦτο δὲ συμβαίνει, καθάπερ εἵπομεν, ἐν τοῖς γαλεοῖς τοῖς λείοις. Διαφέρει μὲν οὖν ἡ γένεσις κατὰ ταῦτα τῶν ἰχθύων τοῖς ὄρνισι καὶ διὰ τὰς εἰρημένους αἰτίας· τὰ δ' ἄλλα συμβαίνει τὸν αὐτὸν τρόπον.

GA 755a

τόν τε γὰρ ὀμφαλὸν ἔχουσι τὸν ἕτερον ὡσαύτως, ὥσπερ οἱ ὄρνιθες πρὸς τὸ ὥχρον οὕτως οἱ ἰχθύες πρὸς τὸ ὄλον ὦδον (οὐ γὰρ ἐστὶν αὐτοῦ τὸ μὲν λευκὸν τὸ δ' ὥχρον ἀλλὰ μονόχρων πᾶν), καὶ τρέφονται ἐκ τούτου, καταναλισκομένου τε ἐπέρχεται καὶ περιφύεται ἡ σὰρξ ὁμοίως. Περὶ μὲν οὖν τῶν ἐν αὐτοῖς μὲν ὡτοκοῦντων τέλειον ὦδον θύραζε δὲ ζωτοκοῦντων τούτου ἔχει τὸν τρόπον ἡ γένεσις, οἱ δὲ πλεῖστοι τῶν ἄλλων ἰχθύων ἐκτὸς ὡτοκοῦσιν, ἀτελὲς δ' ὦδον πάντες πλὴν βατράχου· περὶ δὲ τούτου τὸ αἷτιον εἴρηται πρότερον. εἴρηται δὲ καὶ περὶ τῶν ἀτελῆ τικτόντων τὸ αἷτιον. Ἡ δὲ γένεσις καὶ τούτων ἡ μὲν ἐκ τοῦ ὡοῦ τὸν αὐτὸν ἔχει τρόπον ὄνπερ καὶ τῶν σελαχῶν τῶν ἐντὸς ὡτοκοῦντων, πλὴν ἢ γ' αὔξης ταχεῖα καὶ ἐκ μικρῶν καὶ τὸ ἔσχατον τοῦ ὡοῦ σκληρότερον. ἡ δὲ τοῦ ὡοῦ αὔξησης ὁμοία τοῖς σκώληξιν ἐστὶν· καὶ γὰρ τὰ σκωληκοτοκοῦντα τῶν ζῶων μικρὸν ἀποτίκτει τὸ πρῶτον, τοῦτο δ' αὐξάνεται δι' αὐτοῦ καὶ οὐ διὰ πρόσφυσιν οὐδεμίαν. τὸ δ' αἷτιον παραπλήσιον ὅπερ ἐπὶ τῆς ζύμης· καὶ γὰρ ἡ ζύμη ἐκ μικρᾶς μεγάλης γίγνεται τοῦ μὲν στερεωτέρου ὑγραινομένου τοῦ δ' ὑγροῦ πνευματουμένου. δημιουργεῖ δὲ τοῦτο ἡ τοῦ ψυχικοῦ θερμοῦ φύσις ἐν τοῖς ζῴοις, ἐν δὲ ταῖς ζύμαις ἡ τοῦ χυμοῦ τοῦ συγκραθέντος θερμότης. αὐξάνεται μὲν οὖν τὰ ὡὰ ἐξ ἀνάγκης μὲν διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν (ἔχει γὰρ περίττωμα ζυμῶδες), χάριν δὲ τοῦ βελτίονος· ἐν ταῖς ὑστέραις γὰρ ἀδύνατον αὐτοῖς λαμβάνειν ὅλην τὴν αὔξησην διὰ τὴν τῶν ζῶων πολυτοκίαν τούτων. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ μικρὰ πάνπαν ἀποκρίνεται καὶ ταχεῖαν λαμβάνει τὴν αὔξησην, μικρὰ μὲν διὰ τὸ στενοχωρῆ τὴν ὑστέραν εἶναι πρὸς τὸ πλῆθος τῶν ὦδων, ταχὺ δ' ὅπως μὴ χρονοζόντων ἐν τῇ γενέσει περὶ τὴν αὔξησην φθεῖρηται τὸ γένος, ἐπεὶ καὶ νῦν τὰ πολλὰ φθεῖρεται τῶν ἐκτικτομένων κυημάτων. διόπερ πολύγονόν ἐστι τὸ γένος τὸ τῶν ἰχθύων· ἀναμάχεται γὰρ ἡ φύσις τῷ πλήθει τὴν φθοράν. εἰσὶ δὲ τινες οἱ διαρρήγνυνται τῶν ἰχθύων, οἷον ἡ καλουμένη βελόνη, διὰ τὸ μέγεθος τῶν ὦδων· αὕτη γὰρ ἀντὶ τοῦ πολλὰ μεγάλα τὰ κυήματα ἴσχει· τοῦ γὰρ πλήθους ἡ φύσις ἀφελοῦσα προσέθηκε πρὸς τὸ μέγεθος. Ὅτι μὲν οὖν αὐξάνεται τε καὶ δι' ἣν αἰτίαν τὰ τοιαῦτα τῶν ὦδων εἴρηται.

GA 755b

Ὅτι δ' ὡτοκοῦσι καὶ οὗτοι οἱ ἰχθύες σημεῖον τὸ καὶ τοὺς ζωτοκοῦντας τῶν ἰχθύων οἷον τὰ σελάχη ὡτοκεῖν ἐν αὐτοῖς πρῶτον· δῆλον γὰρ ὅτι τὸ γένος ὄλον ἐστὶν ὡτόκον τὸ τῶν ἰχθύων. τέλος μέντοι οὐθὲν λαμβάνει τῶν τοιούτων ὦδων ὅσων ἐστὶ τὸ μὲν θῆλυ τὸ δ' ἄρρεν καὶ γίνονται ἐξ ὀχείας, ἐὰν μὴ ἐπιρράνη ὁ ἄρρην τὸν θορόν. Εἰσὶ δὲ τινες οἱ φασὶ πάντας εἶναι τοὺς ἰχθῦς θήλεις ἔξω τῶν σελαχῶν, οὐκ ὀρθῶς λέγοντες· οἷονται γὰρ διαφέρειν τῶν νομιζομένων ἀρρένων τοὺς θήλεις αὐτῶν ὥσπερ τῶν φυτῶν ἐν ὅσοις τὸ μὲν καρποφορεῖ τὸ δ' ἄκαρπὸν ἐστὶν, οἷον ἐλάα καὶ κότινος καὶ συκῆ καὶ ἐρινεός· ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς ἰχθῦς πλὴν τῶν σελαχῶν—τούτοις γὰρ οὐκ ἀμφισβητοῦσιν. καίτοι ὡσαύτως τε διάκεινται οἱ ἄρρενες περὶ τὰ θορικὰ οἱ τε σελαχώδεις καὶ οἱ ἐν τῷ γένει τῷ τῶν ὡτόκων, καὶ σπέρμα κατὰ τὴν ὥραν φαίνεται ἀμφοῖν ἐκθλιβόμενον. ἔχουσι δὲ καὶ ὑστέρας αἱ θήλειαι· ἔδει δ' οὐ μόνον τοὺς ὡτοκοῦντας ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους ἔχειν μὲν, ἀλλὰ διαφερούσας τῶν ὡτοκοῦντων [ὥσπερ αἱ ἡμίονοι ἐν τῷ γένει τῷ τῶν λοφούρων] εἴπερ ἦν θῆλυ τὸ γένος πᾶν ἀλλ' ἄτεκνοί τινες αὐτῶν. νῦν δ' οἱ μὲν ἔχουσι θορικὰ οἱ δ' ὑστέρας, καὶ ἐν ἅπασιν ἔξω δυοῖν, ἐρυθρίνου καὶ χάννης, αὕτη ἐστὶν ἡ διαφορὰ· οἱ μὲν γὰρ θορικὰ ἔχουσιν οἱ δ' ὑστέρας. ἡ δ' ἀπορία δι' ἣν οὕτως ὑπολαμβάνουσιν εὐλυτος τὸ συμβαῖνον ἀκούσασιν. οὐθὲν γὰρ τῶν ὀχευομένων πολλὰ φασὶ

τίκτειν, λέγοντες ὀρθῶς· ὅσα γὰρ ἐξ αὐτῶν γεννᾷ τέλεια ἢ ζῶα ἢ ψᾶ οὐ πολυτοκεῖ οὕτως ὥσπερ οἱ ὠοτοκοῦντες τῶν ἰχθύων· ἅπλετον γάρ τι τὸ τούτων πλήθος τῶν ψῶν ἐστίν. ἀλλὰ τοῦτο οὐχὶ συνεωράκεσαν ὅτι οὐχ ὁμοιοτρόπως τοῖς τῶν ὀρνίθων ἔχει τὰ περὶ τὰ ψᾶ τῶν ἰχθύων. οἱ μὲν γὰρ ὀρνιθες καὶ τῶν τετραπόδων ὅσα ὠοτοκεῖ, καὶ εἴ τι τῶν σελαχωδῶν, τέλειον ὦν γεννῶσι, καὶ οὐ λαμβάνει ἐξελθὼν αὐξήσιν, —οἱ δ' ἰχθύες ἀτελῆ, καὶ λαμβάνει θύραζε τὰ ψᾶ τὴν αὐξήσιν. ἔτι καὶ ἐπὶ τῶν μαλακίων τὸν αὐτὸν ἔχει τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν μαλακοστράκων ἃ καὶ συνδυαζόμενα ὀραῖται διὰ τὸ χρόνιον εἶναι τὸν συνδυασμὸν αὐτῶν· καὶ τούτων φανερόν ἐστι τὸ μὲν ἄρρεν ὄν, τὸ δ' ἔχον ὑστέραν. ἄτοπον δὲ καὶ τὸ μὴ ἐν παντὶ <τῷ> γένει ταύτην εἶναι τὴν δύναμιν, ὥσπερ ἐν τοῖς ζωοτόκοις τὸ μὲν ἄρρεν τὸ δὲ θῆλυ.

GA 756a

αἴτιον δὲ τοῖς ἐκείνως λέγουσι τῆς ἀγνοίας τὸ τὰς διαφορὰς μὴ δήλας εἶναι παντοδαπὰς οὕσας περὶ τε τὰς ὀχείας τῶν ζώων καὶ τὰς γενέσεις, ἀλλ' ἐξ ὀλίγων θεωροῦντας οἶεσθαι δεῖν ἔχειν ὁμοίως ἐπὶ πάντων. Διὸ καὶ οἱ λέγοντες τὰς κυήσεις εἶναι ἐκ τοῦ ἀνακάπτειν τὸ σπέρμα τοὺς θήλεις τῶν ἰχθύων οὐ κατανενοηκότες ἔνια λέγουσιν οὕτως. ὑπὸ τὸν αὐτὸν γὰρ καιρὸν οἱ τ' ἄρρενες τὸν θορὸν καὶ αἱ θήλειαι τὰ ψᾶ ἔχουσι, καὶ ὅσῳ ἂν ἡ ἐγγυτέρω ἡ θήλεια τοῦ τίκτειν τότε πλείων καὶ ὑγρότερος ὁ θορὸς ἐν τῷ ἄρρενι ἐγγίνεται. καὶ ὥσπερ ἡ αὐξήσις κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦ θοροῦ ἐν τῷ ἄρρενι καὶ τοῦ ψοῦ ἐν τῇ θηλείᾳ οὕτω καὶ ἡ ἄφεςις συμβαίνει· οὔτε γὰρ αἱ θήλειαι ἀθρόα ἐκτίκτουσιν ἀλλὰ κατὰ μικρόν, οὐθ' οἱ ἄρρενες ἀθρόον ἀφίᾳσι τὸν θορόν. καὶ ταῦτα πάντα συμβαίνει κατὰ λόγον· ὥσπερ γὰρ καὶ τὸ τῶν ὀρνέων γένος ἐν ἐνίοις ἴσχει μὲν ψᾶ ἄνευ κυήσεως—ὀλίγα δὲ καὶ ὀλιγάκις, ἀλλ' ἐξ ὀχείας τὰ πολλά—τοῦτ' αὐτὸ συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῶν ἰχθύων, ἥττον δέ. ἄγονα δὲ καὶ ἀμφοτέροις γίγνεται τὰ αὐτόματα ἐὰν μὴ ἐπιρράνῃ τὸ ἄρρεν, ἐν ὅσοις γένεσιν αὐτῶν καὶ τὸ ἄρρεν ἐστίν. τοῖς μὲν οὖν ὀρνίσι διὰ τὸ τέλεια ἐξίεναι τὰ ψᾶ ἔτι ἐντὸς ὄντων ἀνάγκη τοῦτο συμβῆναι· τοῖς δ' ἰχθύσι διὰ τὸ ἀτελῆ καὶ ἔξω λαμβάνειν τὴν αὐξήσιν πᾶσιν, εἰ καὶ μὴ <δὲν> ἐντὸς ἐξ ὀχείας γέννηται γόνιμον, ὅμως τὰ ἔξω ἐπιρραίνόμενα σώζεται, καὶ ἐνταῦθα ἀναλίσκεται ὁ θορὸς τοῖς ἄρρεσιν. διὸ καὶ συγκαταβαίνει ἐλαττούμενος ἅμα τοῖς ψοῖς τοῖς ἐν τοῖς θήλεσιν· αἰ γὰρ τοῖς ἐκτικτομένοις ἐπιρραίνουσι παρακολουθοῦντες, ὥστε ἄρρενες μὲν καὶ θήλεις εἰσὶ καὶ ὀχεύονται πάντες, εἰ μὴ ἔν τινι γένει ἀδιόριστόν ἐστι τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν, καὶ ἄνευ τῆς τοῦ ἄρρενος γονῆς οὐ γίγνεται τῶν τοιούτων οὐθέν. Συμβάλλεται δὲ πρὸς τὴν ἀπάτην αὐτοῖς καὶ τὸ ταχὺν εἶναι τὸν συνδυασμὸν τῶν τοιούτων ἰχθύων ὥστε πολλοὺς λανθάνειν καὶ τῶν ἀλιέων· οὐθεις γὰρ αὐτῶν οὐθὲν τηρεῖ τοιοῦτον τοῦ γινῶναι χάριν, ἀλλ' ὅμως ὠμμένος ὁ συνδυασμός ἐστιν. τὸν αὐτὸν γὰρ τρόπον οἱ τε δελφῖνες ὀχεύονται παραπίπτοντες καὶ οἱ ἰχθύες ὅσοις ἐμποδίζει τὸ οὐραῖον, ἀλλὰ τῶν μὲν δελφίνων χρονιωτέρα ἢ ἀπόλυσίς ἐστι, τῶν δὲ τοιούτων ἰχθύων ταχεῖα.

GA 756b

διόπερ ταύτην οὐχ ὀρῶντες, τὰς δ' ἀνακάψεις τοῦ θοροῦ καὶ τῶν ψῶν, καὶ οἱ ἀλιεῖς περὶ τῆς κυήσεως τῶν ἰχθύων τὸν εὐήθη λέγουσι λόγον καὶ τεθρυλημένον ὄνπερ καὶ Ἡρόδοτος ὁ μυθολόγος, ὡς κυῖσκομένων τῶν ἰχθύων ἐκ τοῦ ἀνακάπτειν τὸν θορόν, οὐ συνορῶντες ὅτι τοῦτ' ἔστιν ἀδύνατον. ὁ γὰρ πόρος ὁ διὰ τοῦ στόματος εἰσιὼν εἰς τὴν κοιλίαν φέρει ἀλλ' οὐκ εἰς τὰς ὑστέρας· καὶ τὸ μὲν εἰς τὴν κοιλίαν ἐλθὼν ἀνάγκη τροφὴν γίνεσθαι (καταπέττεται γάρ), αἱ δ' ὑστέραι φαίνονται πλήρεις ψῶν, —ἃ πόθεν εἰσῆλθεν; Ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τὴν τῶν ὀρνίθων γένεσιν ἔχει. εἰσὶ γὰρ τινες οἱ λέγουσι κατὰ τὸ στόμα μίγνυσθαι τοὺς τε κόρακας καὶ τὴν ἴβιν καὶ τῶν τετραπόδων τίκτειν κατὰ τὸ στόμα τὴν γαλῆν. ταῦτα γὰρ καὶ Ἀναξαγόρας καὶ τῶν ἄλλων τινὲς φυσικῶν λέγουσι λίαν ἀπλῶς καὶ ἀσκέπτως λέγοντες, περὶ μὲν οὖν τῶν ὀρνίθων ἐκ συλλογισμοῦ διαψευδόμενοι τῷ τὴν μὲν ὀχείαν ὀλιγάκις ὀραῖσθαι τὴν τῶν κοράκων, τὴν δὲ τοῖς ῥύγχεσι πρὸς ἄλληλα κοινωνίαν πολλάκις ἦν πάντα ποιεῖται τὰ κορακώδη τῶν ὀρνέων· δῆλον δὲ τοῦτο ἐπὶ τῶν τιθασευομένων κολοιῶν. τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο ποιεῖ καὶ τὸ τῶν περιστερῶν γένος· ἀλλὰ διὰ τὸ καὶ ὀχεύόμενα φαίνεσθαι, διὰ τοῦτο ταύτης οὐ τετυχήκασι τῆς φήμης. τὸ δὲ

κορακῶδες γένος οὐκ ἔστιν ἀφροδισιαστικόν (ἔστι γὰρ τῶν ὀλιγογόνων), ἐπεὶ ὥπται γ' ἤδη καὶ τοῦτο ὀχευόμενον. τὸ δὲ δὴ μὴ συλλογίζεσθαι πῶς εἰς τὰς ὑστέρας ἀφικνεῖται τὸ σπέρμα διὰ τῆς κοιλίας πεττούσης αἰεὶ τὸ ἐγγιγνόμενον καθάπερ τὴν τροφήν, ἄτοπον. ὑστέρας δ' ἔχουσι καὶ ταῦτα τὰ ὄρνεα, καὶ ὡς φαίνεται πρὸς τοῖς ὑποζώμασιν. καὶ ἡ γαλῆ καθάπερ τᾶλλα τετράποδα τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχει ἐκείνοις τὰς ὑστέρας—ἐξ ὧν εἰς τὸ στόμα πῇ βαδιεῖται τὸ ἔμβρυον; ἀλλὰ διὰ τὸ τίκτειν ἀμπαν μικρὰ τὴν γαλῆν καθάπερ καὶ τᾶλλα σχιζόποδα, περὶ ὧν ὕστερον ἐροῦμεν, τῷ δὲ στόματι πολλάκις μεταφέρειν τοὺς νεοττούς, ταύτην πεποίηκε τὴν δόξαν.

GA 757a

Εὐηθικῶς δὲ καὶ λίαν διεψευσμένοι καὶ οἱ περὶ τρόχου καὶ ὑαίνης λέγοντες. φασὶ γὰρ τὴν μὲν ὑαῖναν πολλοί, τὸν δὲ τρόχον Ἡρόδωρος ὁ Ἡρακλεώτης δύο αἰδοῖα ἔχειν, ἄρρενος καὶ θήλεος, καὶ τὸν μὲν τρόχον αὐτὸν αὐτὸν ὀχεύειν, τὴν δ' ὑαῖναν ὀχεύειν καὶ ὀχεύεσθαι παρ' ἑτοῦ. ὥπται γὰρ ἡ ὑαῖνα ἔν ἔχουσα αἰδοῖον· ἐν ἐνίοις γὰρ τόποις οὐ σπάνις τῆς θεωρίας· ἀλλ' ἔχουσιν αἱ ὑαῖναι ὑπὸ τὴν κέρκον ὁμοίαν γραμμὴν τῷ τοῦ θήλεος αἰδοίῳ. ἔχουσι μὲν οὖν καὶ οἱ ἄρρενες καὶ αἱ θήλειαι τὸ τοιοῦτον σημεῖον, ἀλλ' ἀλίσκονται οἱ ἄρρενες μᾶλλον· διὸ τοῖς ἐκ παρόδου θεωροῦσι ταύτην ἐποίησε τὴν δόξαν. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἄλλις τὰ εἰρημένα. Περὶ δὲ τῆς τῶν ἰχθύων γενέσεως ἀπορήσειεν ἂν τις διὰ τίνα ποτὲ αἰτίαν τῶν μὲν σελαχιδῶν οὐθ' αἱ θήλειαι τὰ κυήματα οὐθ' οἱ ἄρρενες ἀπορραίνοντες ὀρνῶνται τὸν θορόν, τῶν δὲ μὴ ζωοτόκων καὶ αἱ θήλειαι τὰ ὡς καὶ οἱ ἄρρενες τὸν θορόν. αἴτιον δ' ὅτι τὸ γένος οὐ πολὺσπερμον ὅλως τὸ τῶν σελαχιδῶν· καὶ ἔτι αἱ γε θήλειαι πρὸς τῷ διαζώματι τὰς ὑστέρας ἔχουσιν. τὰ γὰρ ἄρρενα τῶν ἄρρένων καὶ τὰ θήλεα τῶν θηλειῶν ὁμοίως διαφέρουσιν· ὀλιγοχούστεροι γὰρ πρὸς τὴν γονὴν οἱ σελαχιδεῖς εἰσίν. τὸ δ' ἄρρεν γένος ἐν τοῖς ζωοτόκοις, καθάπερ αἱ θήλειαι τὰ ὡς διὰ πληθος ἀποτίκτους, οὕτως ἐκεῖνοι ἀπορραίνουσιν· πλείω γὰρ ἔχουσι θορόν ἢ ὅσον πρὸς τὴν ὀχείαν ἱκανόν· μᾶλλον γὰρ βούλεται ἡ φύσις δαπανᾶν τὸν θορόν πρὸς τὸ συναύξειν τὰ ὡς, ὅταν ἀποτέκη ἡ θήλεια, ἢ πρὸς τὴν ἐξ ἀρχῆς σύστασιν. καθάπερ γὰρ ἔν τε τοῖς ἄνω καὶ τοῖς ὑπογούις εἴρηται λόγοις, τὰ μὲν τῶν ὀρνέων ὡς τελειοῦται ἐντός, τὰ δὲ τῶν ἰχθύων ἐκτός. τρόπον γὰρ τινα ἔοικε τοῖς σκωληκοτοκοῦσιν· ἔτι γὰρ ἀτελέστερον προΐεται τὸ κύημα τὰ σκωληκοτόκα τῶν ζώων. ἀμφοτέροις δὲ τὴν τελείωσιν καὶ τοῖς τῶν ὀρνίθων ὥοις καὶ τοῖς τῶν ἰχθύων ποιεῖ τὸ ἄρρεν, ἀλλὰ τοῖς μὲν τῶν ὀρνίθων ἐντός (τελειοῦται γὰρ ἐντός), τοῖς δὲ τῶν ἰχθύων ἐκτός διὰ τὸ ἔξω προΐεσθαι ἀτελές, ἐπεὶ συμβαίνει γε ἐπ' ἀμφοτέρων ταυτόν.

GA 757b

Τῶν μὲν οὖν ὀρνίθων τά τε ὑπηνέμια γίνγεται γόνιμα, καὶ τὰ προωχευμένα ὑφ' ἐτέρου γένους τῶν ἄρρένων μεταβάλλει τὴν φύσιν εἰς τὸν ὕστερον ὀχεύοντα. καὶ τὰ οἰκεῖα δέ, ἱκαναύζητα ὄντα ἂν διαλείπη τὴν ὀχείαν, ὅταν ὀχευθῇ· πάλιν ποιεῖ ταχείαν λαμβάνειν τὴν αὐξήσιν—οὐ μέντοι κατὰ πάντα τὸν χρόνον, ἀλλ' ἐάνπερ πρότερον γένηται ἡ ὀχεία πρὶν μεταβαλεῖν εἰς τὴν τοῦ λευκοῦ ἀπόκρισιν. τοῖς δὲ τῶν ἰχθύων οὐθὲν ὥριται τοιοῦτον ἀλλὰ πρὸς τὸ σώζεσθαι ταχέως ἐπιρραίνουσιν οἱ ἄρρενες. αἴτιον δ' ὅτι οὐ δίχροα ταῦτα· διόπερ οὐχ ὥριται τοιοῦτος καιρὸς τούτοις οἷος ἐπὶ τῶν ὀρνίθων. τοῦτο δὲ συμβέβηκεν εὐλόγως· ὅταν γὰρ τὸ λευκὸν ἀφωρισμένον ᾗ καὶ τὸ ὠχρὸν ἀπ' ἀλλήλων, ἔχει ἤδη τὴν ἀπὸ τοῦ ἄρρενος ἀρχήν (ταύτην γὰρ συμβάλλεται τὸ ἄρρεν). τὰ μὲν οὖν ὑπηνέμια λαμβάνει τὴν γένωσιν μέχρι τοῦ ἐνδεχομένου αὐτοῖς τελεωθῆναι μὲν γὰρ εἰς ζῶον ἀδύνατον (δεῖ γὰρ αἰσθήσεως), τὴν δὲ θρεπτικὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς ἔχει καὶ τὰ θήλεα καὶ τὰ ἄρρενα καὶ πάντα τὰ ζῶντα, καθάπερ εἴρηται πολλάκις· διόπερ αὐτὸ τὸ ὦν ὡς μὲν φυτοῦ κύημα τέλειόν ἐστιν, ὡς δὲ ζῶου ἀτελές. εἰ μὲν οὖν μὴ ἐνῆν ἄρρεν ἐν τῷ γένει αὐτῶν, ἐγίγνετ' ἂν ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἰχθύων—εἴπερ ἔστι τι τοιοῦτον γένος οἷον ἄνευ ἄρρενος γεννᾶν· εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν καὶ πρότερον ὅτι οὐ πῶς ὥπται ἱκανῶς—νῦν δ' ἐστὶν ἐν πᾶσι τοῖς ὄρνεσι τὸ μὲν θῆλυ τὸ δ' ἄρρεν, ὥσθ' ἢ μὲν φυτὸν τετελέωκεν (διόπερ οὐ μεταβάλλει πάλιν μετὰ τὴν ὀχείαν) ἢ δ' οὐ φυτὸν οὐ τετελέωκεν, οὐδ' ἀποβαίνει ἐξ αὐτοῦ ἕτερον οὐθέν· οὐτε γὰρ ὡς φυτὸν ἀπλῶς οὐθ' ὡς ζῶον ἐκ συνδυασμοῦ γέγονεν. τὰ δ' ἔξ

ὀχείας μὲν γενόμενα ὡς διακεκριμένα δ' εἰς τὸ λευκὸν γίγνεται κατὰ τὸ πρῶτον ὀχεῦσαν· ἔχει γὰρ ἀμφοτέρας ἤδη τὰς ἀρχάς. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τὰ μαλάκια ποιεῖται τὸν τόκον οἶον σηπία καὶ τὰ τοιαῦτα, καὶ τὰ μαλακόστρακα οἶον κάραβοι καὶ τὰ συγγενῇ τούτοις· τίκτει γὰρ ἐξ ὀχείας καὶ ταῦτα καὶ συνδυαζόμενον τὸ ἄρρεν τῷ θήλει πολλάκις ὥπται. διόπερ οὐδ' ἱστορικῶς οὐδὲ ταύτη φαίνονται λέγοντες οἱ φάσκοντες τοὺς ἰχθύς πάντας εἶναι θήλεις καὶ τίκτειν οὐκ ἐξ ὀχείας· τὸ γὰρ ταῦτα μὲν ἐξ ὀχείας οἶεσθαι ἐκεῖνα δὲ μὴ θαυμαστόν, εἴ τε τοῦτ' ἐλελήθει σημεῖον ἀπειρίας.

GA 758a

γίγνεται δὲ ὁ συνδυασμὸς τούτων χρονιώτερος πάντων, ὥσπερ τῶν ἐντόμων, εὐλόγως ἄναιμα γὰρ ἐστὶ, διόπερ ψυχρὰ τὴν φύσιν. Ταῖς μὲν οὖν σηπίασι καὶ ταῖς τευθίσιν δύο τὰ ὡς φαίνεται διὰ τὸ διηρθρῶσθαι τὴν ὑστέραν καὶ φαίνεσθαι δικρόαν· τὸ δὲ τῶν πολυπόδων ἐν ὥν. αἴτιον δ' ἡ μορφή στρογγύλη τὴν ἰδέαν οὖσα καὶ σφαιροειδῆς· ἡ γὰρ σχίσις ἄδηλος πληρωθείσης ἐστίν. δικρόα δὲ καὶ ἡ τῶν καράβων ἐστὶν ὑστέρα. ἀποτίκτουσι δὲ τὸ κύημα ἀτελὲς καὶ ταῦτα πάντα διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. τὰ μὲν οὖν καραβῶδη τὰ θήλεα πρὸς αὐτὰ ποιεῖται τὸν τόκον (διόπερ μείζους ἔχει τὰς πλάκας τὰ θήλεα αὐτῶν ἢ τὰ ἄρρενα, φυλακῆς χάριν τῶν ὥν), τὰ δὲ μαλάκια ἔξω. καὶ τοῖς μὲν θήλεσι τῶν μαλακίων ἐπιρραίνει ὁ ἄρρην καθάπερ οἱ ἄρρενες ἰχθύες τοῖς ὥοις, καὶ γίγνεται συνεχὲς καὶ κολλῶδες· τοῖς δὲ καραβώδεσιν οὗτ' ὥπται τοιοῦτον οὗτ' εὐλογον· ὑπὸ τε γὰρ τῇ θηλείᾳ τὸ κύημα καὶ σκληρόδερμόν ἐστι, καὶ λαμβάνει αὐξησιν καὶ ταῦτα καὶ τὰ τῶν μαλακίων ἔξω, καθάπερ καὶ τὰ τῶν ἰχθύων. Προσπέφυκε δ' ἡ γιγνομένη σηπία τοῖς ὥοις κατὰ τὸ πρόσθιον· ταύτη γὰρ ἐνδέχεται μόνον· ἔχει γὰρ μόνον ἐπὶ ταῦτὸ τὸ ὀπίσθιον μέρος καὶ τὸ πρόσθιον. τὸ δὲ σχῆμα τῆς θέσεως ὃν ἔχει γιγνόμενα τρόπον δεῖ θεωρεῖν ἐκ τῶν ἱστοριῶν. Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ζῶων τῆς γενέσεως εἴρηται, καὶ πεζῶν καὶ πλωτῶν καὶ πτηνῶν· περὶ δὲ τῶν ἐντόμων καὶ τῶν ὀστρακοδέρμων λεκτέον κατὰ τὴν ὑψηλὴν μέθοδον. εἴπωμεν δὴ πρῶτον περὶ τῶν ἐντόμων. ὅτι μὲν οὖν τὰ μὲν ἐξ ὀχείας γίγνεται τῶν τοιούτων τὰ δ' αὐτόματα πρότερον ἐλέχθη, πρὸς δὲ τούτοις ὅτι σκωληκοτοκεῖ καὶ διὰ τίν' αἰτίαν σκωληκοτοκεῖ. σχεδὸν γὰρ ἔοικε πάντα τρόπον τινὰ σκωληκοτοκεῖν τὸ πρῶτον· τὸ γὰρ ἀτελέστατον κύημα τοιοῦτόν ἐστιν, ἐν πᾶσι δὲ καὶ τοῖς ζωοτοκοῦσι καὶ τοῖς ὥοτοκοῦσι τέλειον ὥν τὸ κύημα τὸ πρῶτον ἀδιόριστον ὃν λαμβάνει τὴν αὐξησιν· τοιαύτη δ' ἐστὶν ἡ τοῦ σκώληκος φύσις. μετὰ δὲ τοῦτο τὰ μὲν ὥοτοκεῖ τὸ κύημα τέλειον τὰ δ' ἀτελές, ἔξω δὲ γίγνεται τέλειον, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἰχθύων εἴρηται πολλάκις.

GA 758b

τὰ δ' ἐν αὐτοῖς ζωοτοκοῦντα τρόπον τινὰ μετὰ τὸ σύστημα τὸ ἐξ ἀρχῆς ὥοειδὲς γίγνεται· περιέχεται γὰρ τὸ ὑγρὸν ὑμένι λεπτῷ, καθάπερ ἂν εἴ τις ἀφέλοι τὸ τῶν ὥων ὀστρακον· διὸ καὶ καλοῦσι τὰς τότε γιγνομένας τῶν κυημάτων φθορὰς ἐκρύσεις. Τὰ δ' ἔντομα καὶ γεννᾷ τὰ γεννῶντα σκώληκας, καὶ τὰ γιγνόμενα μὴ δι' ὀχείας ἀλλ' αὐτόματα ἐκ τοιαύτης γίγνεται πρῶτον συστάσεως. δεῖ γὰρ καὶ τὰς κάμπας εἶδος τι τιθέναι σκώληκος, καὶ τὰ τῶν ἀραχνίων. καίτοι δόξειεν ἂν ὥοις εἰκέναι διὰ τὴν τοῦ σχήματος περιφέρειαν καὶ τούτων [δὲ] ἔνια καὶ πολλὰ τῶν ἄλλων· ἀλλ' οὐ τῷ σχήματι λεκτέον οὐδὲ τῇ μαλακότητι καὶ σκληρότητι (καὶ γὰρ σκληρὰ τὰ κυήματα γίγνεται ἐνίων) ἀλλὰ τῷ ὅλον μεταβάλλειν καὶ μὴ ἐκ μορίου τινὸς γίγνεσθαι τὸ ζῶον. προελθόντα δὲ πάντα τὰ σκωληκώδη καὶ τοῦ μεγέθους λαβόντα τέλος οἶον ὥν γίγνεται· σκληρύνεται τε γὰρ περὶ αὐτὰ τὸ κέλυφος καὶ ἀκινήτιζουσι κατὰ τοῦτον τὸν καιρόν. δῆλον δὲ τοῦτο ἐν τοῖς σκώληξι τοῖς τῶν μελιττῶν καὶ σφηκῶν καὶ ταῖς κάμπαις. τούτου δ' αἴτιον ὅτι ἡ φύσις ὥσπερ ἀνεί πρὸ ὥρας ὥοτοκεῖ διὰ τὴν ἀτέλειαν τὴν αὐτῆς, ὥς ὄντος τοῦ σκώληκος ἔτι ἐν αὐξήσει ὥοῦ μαλακοῦ. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων συμβαίνει πάντων τῶν μὴ ἐξ ὀχείας γιγνομένων ἐν ἐρίοις ἢ τισιν ἄλλοις τοιούτοις καὶ τῶν ἐν τοῖς ὕδασι. πάντα γὰρ μετὰ τὴν τοῦ σκώληκος φύσιν ἀκινήτισαντα καὶ τοῦ κελύφους περιξηρανθέντος, μετὰ ταῦτα τούτου ῥαγέντος ἐξέρχεται καθάπερ ἐξ ὥοῦ ζῶον ἐπιτελεσθὲν ἐπὶ

τῆς τρίτης γενέσεως, ὧν τὰ [πλεῖστα] πτερωτὰ <πλείω> τῶν πεζῶν ἐστίν. Κατὰ λόγον δὲ συμβαίνει καὶ τὸ θαυμασθὲν ἂν δικαίως ὑπὸ πολλῶν· αἱ τε γὰρ κάμπαι λαμβάνουσαι τὸ πρῶτον τροφήν μετὰ ταῦτα οὐκέτι λαμβάνουσιν, ἀλλ' ἀκινήτίζουσιν αἱ καλούμεναι ὑπὸ τινων χρυσαλλίδες, καὶ τῶν σφηκῶν οἱ σκώληκες καὶ τῶν μελιττῶν *** μετὰ ταῦτα αἱ καλούμεναι νύμφαι γίνονται, καὶ τοιοῦτον οὐδὲν ἔχουσιν. καὶ γὰρ ἡ τῶν ψῶν φύσις ὅταν λάβῃ τέλος ἀναυξήs ἐστίν, τὸ δὲ πρῶτον αὐξάνεται καὶ λαμβάνει τροφήν ἕως ἂν διορισθῇ καὶ γένηται τέλειον ψόν. τῶν δὲ σκωλήκων οἱ μὲν ἔχουσιν ἐν ἑαυτοῖς τὸ τοιοῦτον ὅθεν τρεφομένοις ἐπιγίγνεται τὸ τοιοῦτον περίττωμα, <οῖον> οἱ τῶν μελιττῶν καὶ σφηκῶν, οἱ δὲ λαμβάνουσι θύραθεν, ὥσπερ αἱ τε κάμπαι καὶ τῶν ἄλλων τινὲς σκωλήκων.

GA 759a Διότι μὲν οὖν τριγενῇ τε γίγνεται τὰ τοιαῦτα καὶ δι' ἣν αἰτίαν ἐκ κινουμένων ἀκινήτίζει πάλιν εἴρηται· γίγνεται δὲ τὰ μὲν ἐξ ὀχείας αὐτῶν καθάπερ οἱ τε ὄρνιθες καὶ τὰ ζωοτόκα καὶ τῶν ἰχθύων οἱ πλεῖστοι, τὰ δ' αὐτόματα καθάπερ ἔνια τῶν φυομένων. Ἡ δὲ τῶν μελιττῶν γένεσις ἔχει πολλὴν ἀπορίαν. εἴπερ γὰρ ἐστὶ καὶ περὶ τοὺς ἰχθύς τοιαύτη τις γένεσις ἐνίων ὥστ' ἄνευ ὀχείας γεννᾶν, τοῦτο συμβαίνειν ἔοικε καὶ περὶ τὰς μελίττας ἐκ τῶν φαινομένων. ἀνάγκη γὰρ ἦτοι φέρειν αὐτὰς ἄλλοθεν τὸν γόνον ὥσπερ τινὲς φασὶ—καὶ τοῦτον ἢ φυόμενον αὐτόματον ἢ ἄλλου τινὸς ζώου τίκτοντος—ἢ γεννᾶν αὐτάς· ἢ τὸν μὲν φέρειν τὸν δὲ γεννᾶν (καὶ γὰρ τοῦτο λέγουσί τινες ὡς τὸν τῶν κηφήνων μόνων φέρουσι γόνον)· καὶ γεννᾶν ἢ ὀχευομένας ἢ ἀνοχεύτους· καὶ ὀχευομένας γεννᾶν ἦτοι ἕκαστον γένος καθ' αὐτό, ἢ ἐν τι αὐτῶν τᾶλλα, ἢ συνδυαζόμενον ἄλλο γένος ἄλλω, —λέγω δ' οἶον μελίττας μὲν γίνεσθαι ἐκ μελιττῶν συνδυαζομένων, κηφήνας δ' ἐκ κηφήνων καὶ τοὺς βασιλεῖς ἐκ τῶν βασιλέων, ἢ πάντα τᾶλλα ἐξ ἑνὸς οἶον ἐκ τῶν καλουμένων βασιλέων καὶ ἡγεμόνων, ἢ ἐκ τῶν κηφήνων καὶ τῶν μελιττῶν· φασὶ γὰρ τινες τοὺς μὲν ἄρρενας εἶναι τὰς δὲ θηλείας, οἱ δὲ τὰς μὲν μελίττας ἄρρενας τοὺς δὲ κηφήνας θήλεις. Ταῦτα δ' ἐστὶ πάντα ἀδύνατα συλλογιζόμενοις τὰ μὲν ἐκ τῶν συμβαινόντων ἰδίᾳ περὶ τὰς μελίττας, τὰ δ' ἐκ τῶν κοινοτέρων τοῖς ἄλλοις ζώοις. εἴτε γὰρ μὴ τίκτους φέρουσιν ἄλλοθεν ἔδει γίνεσθαι μελίττας, καὶ μὴ φερουσῶν τῶν μελιττῶν, ἐν τοῖς τόποις ἐξ ὧν τὸ σπέρμα φέρουσιν. διὰ τί γὰρ μετενεχθέντος μὲν ἔσται, ἐκεῖ δ' οὐκ ἔσται; προσήκει γὰρ οὐδὲν ἦττον, εἴτε φυόμενον ἐν τοῖς ἄνθεσιν αὐτόματον εἴτε ζώου τινὸς τίκτοντος. καὶ εἴ γε ζώου τινὸς ἐτέρου τὸ σπέρμα ἦν, ἐκεῖνο ἔδει γίνεσθαι ἐξ αὐτοῦ ἀλλὰ μὴ μελίττας. ἔτι δὲ τὸ μὲν μέλι κομίζειν εὖλογον (τροφή γάρ), τὸ δὲ τὸν γόνον ἀλλότριον ὄντα καὶ μὴ τροφήν ἄτοπον. τίνας γὰρ χάριν; πάντα γὰρ ὅσα πραγματεύεται περὶ τὰ τέκνα περὶ τὸν φαινόμενον οἰκεῖον διαπονεῖται γόνον.

GA 759b Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὰς μὲν μελίττας θηλείας εἶναι τοὺς δὲ κηφήνας ἄρρενας εὖλογον· οὐδενὶ γὰρ τὸ πρὸς ἀλκὴν ὄπλον τῶν θηλειῶν ἀποδίδωσιν ἢ φύσις, εἰσὶ δ' οἱ μὲν κηφήνες ἄκεντροι, αἱ δὲ μέλιτται πᾶσαι κέντρον ἔχουσιν. οὐδὲ τούναντίον εὖλογον, τὰς μὲν μελίττας ἄρρενας τοὺς δὲ κηφήνας θήλεις· οὐδὲν γὰρ τῶν ἀρρένων εἶωθε διαπονεῖσθαι περὶ τὰ τέκνα, νῦν δ' αἱ μέλιτται τοῦτο ποιοῦσιν. ὅλως δ' ἐπειδὴ φαίνεται ὁ μὲν τῶν κηφήνων γόνος ἐγγιγνόμενος καὶ μηθενὸς ὄντος κηφήνος, ὁ δὲ τῶν μελιττῶν οὐκ ἐγγιγνόμενος ἄνευ τῶν βασιλέων (διὸ καὶ φασὶ τινες τὸν τῶν κηφήνων φέρεσθαι μόνον), δηλὸν ὡς οὐκ ἐξ ὀχείας γίνονται, οὐτ' ἐξ ἐκατέρου τοῦ γένους αὐτοῦ αὐτῷ συνδυαζομένου οὐτ' ἐκ μελιττῶν καὶ κηφήνων. τὸ τε τοῦτον φέρειν μόνον διὰ τε τὰ εἰρημένα ἀδύνατον, καὶ οὐκ εὖλογον μὴ περὶ πᾶν τὸ γένος αὐτῶν ὁμοίον τι συμβαίνειν πάθος. ἀλλὰ μὴν οὐδ' αὐτὰς τὰς μελίττας ἐνδέχεται τὰς μὲν ἄρρενας εἶναι τὰς δὲ θηλείας ἐν πᾶσι γὰρ διαφέρει τοῖς γένεσι τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν. καὶ ἐγγέννων αὐταὶ αὐτάς· νῦν δ' οὐ φαίνεται γιγνόμενος ὁ γόνος αὐτῶν ἐὰν μὴ ἐνῶσιν οἱ ἡγεμόνες, ὡς φασιν. κοινὸν δὲ καὶ πρὸς τὴν ἐξ ἀλλήλων γένεσιν καὶ πρὸς τὴν ἐκ τῶν κηφήνων, καὶ χωρὶς καὶ μετ' ἀλλήλων, τὸ μηδέποτε ὥφθαι ὀχευόμενον μηθὲν αὐτῶν· εἰ δ' ἦν ἐν αὐτοῖς τὸ μὲν θῆλυ τὸ δ' ἄρρεν πολλάκις

ἂν τοῦτο συνέβαινεν. λείπεται δ', εἴπερ ἐξ ὀχείας γίγνεται, τοὺς βασιλεῖς γεννᾶν συνδυαζομένους. Ἄλλ' οἱ κηφῆνες φαίνονται γιγνόμενοι καὶ μὴ ἐνόντων ἡγεμόνων, ὧν οὔτε φέρειν οἶόν τε τὸν γόνον τὰς μελίττας οὔτε γεννᾶν αὐτὰς ὀχευομένας. λείπεται δὴ, καθάπερ φαίνεται συμβαῖνον ἐπὶ τινῶν ἰχθύων, τὰς μελίττας ἄνευ ὀχείας γεννᾶν τοὺς κηφῆνας, τῷ μὲν γεννᾶν οὕσας θηλείας, ἐχούσας δ' ἐν αὐταῖς ὥσπερ τὰ φυτὰ καὶ τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν. διὸ καὶ τὸ πρὸς τὴν ἀλκὴν ἔχουσιν ὄργανον· οὐ γὰρ δεῖ θῆλυ καλεῖν ἐν ᾧ ἄρρεν μὴ ἐστὶ κεχωρισμένον. εἰ δ' ἐπὶ τῶν κηφῆνων τοῦτο φαίνεται συμβαῖνον καὶ γιγνόμενοι μὴ ἐξ ὀχείας, ἥδη καὶ κατὰ τῶν μελιττῶν καὶ τῶν βασιλέων τὸν αὐτὸν ἀναγκαῖον εἶναι λόγον καὶ μὴ γεννᾶσθαι ἐξ ὀχείας. εἰ μὲν οὖν ἄνευ τῶν βασιλέων ἐφαίνετ' ἐγγιγνόμενος ὁ γόνος τῶν μελιττῶν, κἂν τὰς μελίττας ἀναγκαῖον ἦν ἐξ αὐτῶν ἄνευ ὀχείας γίνεσθαι.

GA 760a

νῦν δ' ἐπειδὴ τοῦτ' οὐ φασιν οἱ περὶ τὴν θεραπείαν τούτων τῶν ζώων ὄντες, λείπεται τοὺς βασιλεῖς καὶ αὐτοὺς γεννᾶν καὶ τὰς μελίττας. Ὦντος δὲ περιττοῦ τοῦ γένους καὶ ἰδίου τοῦ τῶν μελιττῶν καὶ ἡ γένεσις αὐτῶν ἴδιος εἶναι φαίνεται. τὸ μὲν γὰρ γεννᾶν τὰς μελίττας ἄνευ ὀχείας εἴη ἂν καὶ ἐπ' ἄλλων ζώων συμβαῖνον, ἀλλὰ τὸ μὴ τὸ αὐτὸ γένος γεννᾶν ἴδιον· οἱ γὰρ ἐρυθρῖνοι γεννῶσιν ἐρυθρίνους καὶ αἱ χάνναι χάννας. αἴτιον δ' ὅτι καὶ αὐταὶ γεννῶνται αἱ μέλιτται οὐχ ὥσπερ αἱ μυῖαι καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ζώων ἀλλ' ἐξ ἐτέρου μὲν συγγενοῦς δὲ γένους· γίγνονται γὰρ ἐκ τῶν ἡγεμόνων. διὸ καὶ ἔχει ἀνάλογόν πως ἡ γένεσις αὐτῶν· οἱ μὲν γὰρ ἡγεμόνες μεγέθει μὲν ὅμοιοί εἰσι τοῖς κηφῆσι, τῷ δὲ κέντρον ἔχειν ταῖς μελίτταις· αἱ μὲν οὖν μέλιτται κατὰ τοῦτ' εἰκόσιν αὐτοῖς, οἱ δὲ κηφῆνες κατὰ τὸ μέγεθος· ἀνάγκη γάρ τι παραλλάττειν, εἰ μὴ δεῖ αἰεὶ τὸ αὐτὸ γένος ἐξ ἐκάστου γίνεσθαι (τοῦτο δ' ἀδύνατον· πᾶν γὰρ ἂν τὸ γένος ἡγεμόνες ἦσαν). αἱ μὲν οὖν μέλιτται κατὰ τὴν δύναμιν αὐτοῖς ὁμοιώνται καὶ τῷ τίκτειν, οἱ δὲ κηφῆνες κατὰ τὸ μέγεθος. [εἰ δ' εἶχον καὶ κέντρον ἡγεμόνες ἂν ἦσαν. νῦν δὲ τοῦτο λείπεται τῆς ἀπορίας· οἱ γὰρ ἡγεμόνες ἀμφοτέροις εἰκόσιν ἐν τῷ αὐτῷ τοῖς γένεσι, τῷ μὲν κέντρον ἔχειν ταῖς μελίτταις τῷ δὲ μεγέθει τοῖς κηφῆσιν.] ἀναγκαῖον δὲ καὶ τοὺς ἡγεμόνας γίνεσθαι ἕκ τινος, ἐπεὶ οὖν οὔτ' ἐκ τῶν μελιττῶν οὔτ' ἐκ τῶν κηφῆνων αὐτοῖς ἀναγκαῖον καὶ αὐτοὺς γεννᾶν. γίγνονται δ' ἐπὶ τέλει οἱ κύτταροι αὐτῶν καὶ οὐ πολλοὶ τὸν ἀριθμόν. ὥστε συμβαίνει τοὺς μὲν ἡγεμόνας γεννᾶν μὲν καὶ αὐτούς, γεννᾶν δὲ καὶ ἄλλο τι γένος (τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ τῶν μελιττῶν), τὰς δὲ μελίττας ἄλλο μὲν τι γεννᾶν, τοὺς κηφῆνας, αὐτὰς δὲ μηκέτι γεννᾶν, ἀλλὰ τοῦτ' ἀφηρηθῆναι αὐτῶν. ἐπεὶ δ' αἰεὶ τὸ κατὰ φύσιν ἔχει τάξιν, διὰ τοῦτο τῶν κηφῆνων ἀναγκαῖον καὶ τὸ ἄλλο τι γένος γεννᾶν ἀφηρηθῆναι. ὅπερ καὶ φαίνεται συμβαῖνον· αὐτοὶ μὲν γὰρ γίγνονται, ἄλλο δ' οὐθὲν γεννῶσιν ἀλλ' ἐν τῷ τρίτῳ ἀριθμῷ πέρας ἔσχεν ἡ γένεσις. καὶ οὕτω δὴ συνέστηκε τῇ φύσει καλῶς ὥστ' αἰεὶ διαμένειν ὄντα τὰ γένη καὶ μηδὲν ἐλλείπειν, μὴ πάντων γεννώντων.

GA 760b

εὐλογον δὲ καὶ τοῦτο συμβαίνειν, ἐν μὲν ταῖς εὐετηρίαις μέλι καὶ κηφῆνας γίνεσθαι πολλούς, ἐν δὲ ταῖς ἐπομβρίαις ὅλως γόνον πολύν. αἱ μὲν γὰρ ὑγρότητες περιττωμα ποιοῦσι πλεῖον ἐν τοῖς σώμασι τῶν ἡγεμόνων, αἱ δ' εὐετηρίαι ἐν τοῖς τῶν μελιττῶν· ἐλάττω γὰρ ὄντα τῷ μεγέθει δεῖται τῆς εὐετηρίας μᾶλλον. εὖ δὲ καὶ τὸ τοὺς βασιλεῖς ὥσπερ πεποιημένους ἐπὶ τέκνωσιν ἔσω μένειν ἀφειμένους τῶν ἀναγκαίων ἔργων, καὶ μέγεθος δὲ ἔχειν ὥσπερ ἐπὶ τεκνοποιίαν συστάτος τοῦ σώματος αὐτῶν· τούς τε κηφῆνας ἀργοὺς ἅτ' οὐδὲν ἔχοντας ὅπλον πρὸς τὸ διαμάχεσθαι περὶ τῆς τροφῆς καὶ διὰ τὴν βραδυτῆτα τὴν τοῦ σώματος. αἱ δὲ μέλιτται μέσαι [τὸ μέγεθός] εἰσιν ἀμφοῖν (χρήσιμοι γὰρ οὕτω πρὸς τὴν ἐργασίαν), καὶ ἐργάτιδες ὥς καὶ τέκνα τρέφουσαι καὶ πατέρας. ὁμολογούμενον δ' ἐστὶ καὶ τὸ ἐπακολουθεῖν τοῖς βασιλεῦσι τῷ τὴν γένεσιν ἐκ τούτων εἶναι τὴν τῶν μελιττῶν (εἰ γὰρ μηθὲν τοιοῦτον ὑπῆρχεν, οὐκ εἴχε λόγον τὰ συμβαίνοντα περὶ τὴν ἡγεμονίαν αὐτῶν), καὶ τὸ τοὺς μὲν ἔαν μηθὲν ἐργαζομένους ὥς γονεῖς, τοὺς δὲ κηφῆνας κολάζειν ὥς τέκνα· κάλλιον γὰρ τὰ τέκνα κολάζειν καὶ ὧν μηθὲν ἐστὶν ἔργον.

τὸ δὲ τὰς μελίττας γεννᾶν πολλὰς αὐτοὺς ὄντας ὀλίγους τοὺς ἡγεμόνας παραπλήσιον ἔοικε συμβαίνειν τῇ γενέσει τῇ τῶν λεόντων, οἳ τὸ πρῶτον πέντε γεννήσαντες ὕστερον ἐλάττω γεννῶσι καὶ τέλος ἓν, εἴτ' οὐδέν. οἳ δ' ἡγεμόνες τὸ μὲν πρῶτον πλήθος, ὕστερον δ' ὀλίγους αὐτοὺς, κάκείνων μὲν ἐλάττω τὸν γόνον, αὐτῶν δ' ἐπεὶ τοῦ πλήθους ἀφεΐλε, τὸ μέγεθος αὐτοῖς ἀπέδωκεν ἢ φύσις. Ἐκ μὲν οὖν τοῦ λόγου τὰ περὶ τὴν γένεσιν τῶν μελιττῶν τοῦτον ἔχει φαίνεται τὸν τρόπον καὶ ἐκ τῶν συμβαίνειν δοκούντων περὶ αὐτάς· οὐ μὴν εἰληπταί γε τὰ συμβαίνοντα ἱκανῶς, ἀλλ' ἔαν ποτε ληφθῇ τότε τῇ αἰσθήσει μᾶλλον τῶν λόγων πιστευτέον, καὶ τοῖς λόγοις ἔαν ὁμολογούμενα δεικνύωσι τοῖς φαινομένοις. ¶ Πρὸς δὲ τὸ μὴ ἐξ ὀχείας γίνεσθαι σημεῖον καὶ τὸν γόνον φαίνεσθαι μικρὸν ἐν τοῖς τοῦ κηρίου κυτταρίοις ὅσα δ' ἐξ ὀχείας τῶν ἐντόμων γεννᾶται συνδυάζεται μὲν πολὺν χρόνον, τίκτει δὲ ταχέως καὶ μέγεθος ἔχον σκωληκοειδές.

GA 761a

¶ Περὶ δὲ τὴν γένεσιν τὴν τῶν συγγενῶν ζώων αὐταῖς, οἷον ἀνθρηνῶν τε καὶ σφηκῶν, τρόπον τιν' ἔχει παραπλησίως πᾶσιν, ἀφήρηται δὲ τὸ περιττὸν εὐλόγως· οὐ γὰρ ἔχουσιν οὐθὲν θεῖον ὥσπερ τὸ γένος τὸ τῶν μελιττῶν. γεννῶσι μὲν γὰρ αἱ μήτραι καλούμεναι καὶ τὰ πρῶτα συμπλάττουσι τῶν κηρίων, ὀχευόμεναι δὲ γεννῶσιν ὑπ' ἀλλήλων· ὥπται γὰρ πολλάκις ὁ συνδυασμὸς αὐτῶν. πόσας δ' ἔχουσι διαφορὰς ἢ πρὸς ἄλληλα τῶν τοιοῦτων γενῶν ἕκαστον ἢ πρὸς τὰς μελίττας ἐκ τῶν περὶ τὰς ἱστορίας ἀναγεγραμμένων δεῖ θεωρεῖν. Καὶ περὶ μὲν τῶν ἐντόμων τῆς γενέσεως εἴρηται πάντων, περὶ δὲ τῶν ὀστρακοδέρμων λεκτέον. Ἐχει δὲ καὶ τούτων τὰ περὶ τὴν γένεσιν τῇ μὲν ὁμοίως τῇ δ' οὐχ ὁμοίως τοῖς ἄλλοις. καὶ τοῦτ' εὐλόγως συμβαίνει· πρὸς μὲν γὰρ τὰ ζῶα φυτοῖς ἐοίκασι πρὸς δὲ τὰ φυτὰ ζώοις, ὥστε τρόπον μὲν τινα ἀπὸ σπέρματος φαίνεσθαι γιγνόμενα, τρόπον δ' ἄλλον οὐκ ἀπὸ σπέρματος, καὶ τῇ μὲν αὐτόματα τῇ δ' ἀφ' αὐτῶν, ἢ τὰ μὲν οὕτως τὰ δ' ἐκείνως. διὰ δὲ τὸ τοῖς φυτοῖς ἀντίστροφον ἔχειν τὴν φύσιν, διὰ τοῦτο ἐν μὲν τῇ γῇ τῶν ὀστρακοδέρμων οὐθὲν ἢ μικρὸν τι γίγνεται γένος, οἷον τὸ τῶν κοχλιῶν κἂν εἴ τι τοιοῦτον ἕτερον μὲν σπάνιον δέ, ἐν δὲ τῇ θαλάττῃ καὶ τοῖς ὁμοίοις ὕδροις πολλὰ καὶ παντοδαπὴν ἔχοντα μορφήν. τὸ δὲ τῶν φυτῶν γένος ἐν μὲν τῇ θαλάττῃ καὶ τοῖς τοιοῦτοις μικρὸν καὶ ἀμπαν ὥς εἰπεῖν οὐθέν, ἐν δὲ τῇ γῇ τὰ τοιαῦτα γίγνεται πάντα· τὴν γὰρ φύσιν ἀνάλογον ἔχει, καὶ διέστηκεν ὅσῳ ζωτικώτερον τὸ ὑγρὸν τοῦ ξηροῦ καὶ γῆς ὕδωρ τοσοῦτον ἢ τῶν ὀστρακοδέρμων φύσις τῆς τῶν φυτῶν, ἐπεὶ βούλεται γε ὥς τὰ φυτὰ πρὸς τὴν γῆν οὕτως ἔχειν τὰ ὀστρακόδερμα πρὸς τὸ ὑγρὸν, ὥς ὄντα τὰ μὲν φυτὰ ὥσπερανεὶ ὄστρεα χερσαῖα τὰ δὲ ὄστρεα ὥσπερανεὶ φυτὰ ἔνυδρα. Διὰ τοιαύτην δ' αἰτίαν καὶ πολύμορφα ἐν τῷ ὑγρῷ μᾶλλον ἐστὶ τῶν ἐν τῇ γῇ· τό τε γὰρ ὑγρὸν εὐπλαστοτέραν ἔχει τὴν φύσιν τῆς γῆς καὶ σωματικὴν οὐ πολλῷ ἥττον, καὶ μάλιστα τὰ ἐν τῇ θαλάττῃ τοιαῦτα· τὸ μὲν γὰρ πότιμον γλυκὺ μὲν καὶ τρόφιμον, ἥττον δὲ σωματώδες καὶ ψυχρὸν ἐστίν.

GA 761b

διόπερ ὅσα ἄναιμα καὶ μὴ θερμὰ τὴν φύσιν οὐ γίγνεται ἐν ταῖς λίμναις οὐδὲ τῶν ἀλμυρῶν ἐν τοῖς ποτιμωτέροις ἀλλ' ἥττον, οἷον τὰ ὀστρακόδερμα καὶ τὰ μαλάκια καὶ τὰ μαλακόστρακα (πάντα γὰρ ἄναιμα καὶ ψυχρὰ ταῦτα τὴν φύσιν ἐστίν), ἐν δὲ ταῖς λιμνοθαλάτταις καὶ πρὸς ταῖς ἐκβολαῖς τῶν ποταμῶν γίνονται· ζητοῦσι γὰρ ἅμα τὴν τ' ἀλέαν καὶ τὴν τροφήν, ἢ δὲ θάλαττα ὑγρά τε καὶ σωματώδης πολλῷ μᾶλλον τοῦ ποτίμου καὶ θερμὴ τὴν φύσιν ἐστὶ, καὶ κεκοινώνηκε πάντων τῶν μορίων, ὑγροῦ καὶ πνεύματος καὶ γῆς, ὥστε καὶ πάντων μετέχειν τῶν καθ' ἕκαστον γιγνομένων ἐν τοῖς τόποις ζώων. τὰ μὲν γὰρ φυτὰ θεῖη τις ἂν γῆς, ὕδατος δὲ τὰ ἔνυδρα, τὰ δὲ πεζὰ ἀέρος· τὸ δὲ μᾶλλον καὶ ἥττον καὶ ἐγγύτερον καὶ πορρώτερον πολλὴν ποιεῖ καὶ θαυμαστὴν διαφοράν. τὸ δὲ τέταρτον γένος οὐκ ἐπὶ τούτων τῶν τόπων δεῖ ζητεῖν· καίτοι βούλεται γέ τι κατὰ τὴν τοῦ πυρὸς εἶναι τάξιν· τοῦτο γὰρ τέταρτον ἀριθμεῖται τῶν σωμάτων. ἀλλὰ τὸ μὲν πῦρ αἰὲ φαίνεται τὴν μορφήν οὐκ ἰδίαν ἔχον, ἀλλ' ἐν ἐτέρῳ τῶν σωμάτων· ἢ γὰρ ἀήρ ἢ καπνὸς ἢ γῆ φαίνεται τὸ πεπυρωμένον. ἀλλὰ δεῖ τὸ τοιοῦτον γένος

ζητεῖν ἐπὶ τῆς σελήνης· αὕτη γὰρ φαίνεται κοινωνοῦσα τῆς τετάρτης ἀποστάσεως, ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἄλλος ἂν εἴη λόγος. Ἡ δὲ τῶν ὀστρακοδέρμων συνίσταται φύσις τῶν μὲν αὐτόματος, ἐνίων δὲ προϊεμένων τινὰ δύναμιν ἀφ' αὐτῶν, πολλάκις δὲ γιγνομένων καὶ τούτων ἀπὸ συστάσεως αὐτομάτου. δεῖ δὴ λαβεῖν τὰς γενέσεις τὰς τῶν φυτῶν. τούτων γὰρ γίγνεται τὰ μὲν ἀπὸ σπέρματος τὰ δ' ἀπὸ σπαραγμάτων ἀποφυτευομένων, ἔνια δὲ τῷ παραβλαστάνειν, οἷον τὸ τῶν κρομμύων γένος. τοῦτον μὲν οὖν οἱ μύες γίνονται τὸν τρόπον· παραφύονται γὰρ ἐλάττους ἀεὶ παρὰ τὴν ἀρχήν. κήρυκες δὲ καὶ πορφύραι καὶ τὰ λεγόμενα κηριάζειν οἷον ἀπὸ σπερματικῆς φύσεως προΐενται μυζώδεις ὑγρότητας. σπέρμα δ' οὐθὲν τούτων δεῖ νομίζειν ἀλλὰ κατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον μετέχειν τῆς ὁμοιότητος τοῖς φυτοῖς διὸ καὶ γίγνεται πλῆθος τῶν τοιούτων ὅταν ἅπαξ γένηται τι.

GA 762a

πάντα μὲν γὰρ ταῦτα καὶ αὐτόματα συμβαίνει γίνεσθαι, κατὰ λόγον δὲ καὶ ὑπαρξάντων συνίστασθαι μᾶλλον. περιγίγνεσθαι γὰρ τι περίττωμα πρὸς ἐκάστῳ τῆς ἀρχῆς εὐλογον ἀφ' ἧς παραβλαστάνει τῶν παραφυομένων ἕκαστον. ἐπεὶ δὲ παραπλησίαν ἔχει τὴν δύναμιν ἢ τροφήν καὶ τὸ ταύτης περίττωμα, τῶν κηριαζόντων ὁμοίαν εἰκὸς ἐστὶν εἶναι τῇ ἐξ ἀρχῆς συστάσει οὐσίαν· διόπερ εὐλογον γίνεσθαι καὶ ἐκ ταύτης. Ὅσα δὲ μήτε παραβλαστάνει μήτε κηριάζει, τούτων δὲ πάντων ἡ γένεσις αὐτόματος ἐστίν. πάντα δὲ τὰ συνιστάμενα τὸν τρόπον τοῦτον καὶ ἐν γῇ καὶ ἐν ὕδατι φαίνεται γιγνόμενα μετὰ σήψεως καὶ μίγνυμένου τοῦ ὁμβρίου ὕδατος· ἀποκρινόμενου γὰρ τοῦ γλυκέος εἰς τὴν συνισταμένην ἀρχὴν τὸ περιττεῦον τοιαύτην λαμβάνει μορφήν. γίγνεται δ' οὐθὲν σηπόμενον ἀλλὰ πεττόμενον· ἡ δὲ σῆψις καὶ τὸ σαπρὸν περίττωμα τοῦ πεφθέντος ἐστίν· οὐθὲν γὰρ ἐκ παντὸς γίγνεται καθάπερ οὐδ' ἐν τοῖς ὑπὸ τῆς τέχνης δημιουργουμένοις— οὐθὲν γὰρ ἂν ἔδει ποιεῖν—νῦν δὲ τὸ μὲν ἡ τέχνη τῶν ἀχρήστων ἀφαιρεῖ, τὸ δ' ἡ φύσις. Γίγνονται δ' ἐν γῇ καὶ ἐν ὑγρῷ τὰ ζῶα καὶ τὰ φυτὰ διὰ τὸ ἐν γῇ μὲν ὕδωρ ὑπάρχειν ἐν δ' ὕδατι πνεῦμα, ἐν δὲ τούτῳ παντὶ θερμότητα ψυχικὴν, ὥστε τρόπον τινὰ πάντα ψυχῆς εἶναι πλήρη· διὸ συνίσταται ταχέως ὁπότεν ἐμπεριληφθῇ. ἐμπεριλαμβάνεται δὲ καὶ γίγνεται θερμαινομένων τῶν σωματικῶν ὑγρῶν οἷον ἀφρώδης πομφόλυξ. αἱ μὲν οὖν διαφοραὶ τοῦ τιμιώτερον εἶναι τὸ γένος καὶ ἀτιμότερον τὸ συνιστάμενον ἐν τῇ περιλήψει τῆς ἀρχῆς τῆς ψυχικῆς ἐστίν. τούτου δὲ καὶ οἱ τόποι αἵτιοι καὶ τὸ σῶμα τὸ περιλαμβανόμενον. ἐν δὲ τῇ θαλάττῃ πολὺ τὸ γεῶδες ἔνεστιν· διόπερ ἐκ τῆς τοιαύτης συστάσεως ἡ τῶν ὀστρακοδέρμων γίγνεται φύσις, κύκλω μὲν τοῦ γεώδους σκληρυνομένου καὶ πηγνυμένου τὴν αὐτὴν πῆξιν τοῖς ὀστοῖς καὶ τοῖς κέρασι (πυρὶ γὰρ ἄτηκτα ταῦτ' ἐστίν), ἐντὸς δὲ περιλαμβανομένου τοῦ τὴν ζωὴν ἔχοντος σώματος. Μόνον δὲ τῶν τοιούτων συνδυαζομένων ἐώραται τὸ τῶν κοχλιῶν γένος. εἰ δ' ἐκ τοῦ συνδυασμοῦ ἡ γένεσις αὐτῶν ἐστὶν ἢ μὴ οὐπω συνῶπται ἱκανῶς. Ζητήσῃς δ' ἂν τις βουλόμενος ὀρθῶς ζητεῖν τί τὸ κατὰ τὴν ὑλικὴν ἀρχὴν συνιστάμενόν ἐστίν ἐν τοῖς τοιούτοις.

GA 762b

ἐν μὲν γὰρ τοῖς θήλεσι περίττωμά τι τοῦ ζῶου τοῦτ' ἐστίν, ὃ ἡ παρὰ τοῦ ἄρρενος ἀρχὴ κινουσα, δυνάμει τοιοῦτον ὃν οἷον ἀφ' οὐπὲρ ἦλθεν, ἀποτελεῖ τὸ ζῶον. ἐνταῦθα δὲ τί δεῖ λέγειν τὸ τοιοῦτον, καὶ πόθεν καὶ τίς ἡ κινουσα ἀρχὴ ἢ κατὰ τὸ ἄρρεν; δεῖ δὴ λαβεῖν ὅτι καὶ ἐν τοῖς ζώοις τοῖς γεννῶσιν ἐκ τῆς εἰσιούσης τροφῆς ἢ ἐν τῷ ζῳῷ θερμότης ἀποκρίνουσα καὶ συμπτέττουσα ποιεῖ τὸ περίττωμα, τὴν ἀρχὴν τοῦ κυήματος. ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τοῖς φυτοῖς, πλὴν ἐν μὲν τούτοις καὶ ἔν τισι τῶν ζώων οὐθὲν προσδεῖται τῆς τοῦ ἄρρενος ἀρχῆς (ἔχει γὰρ ἐν αὐτοῖς μεμιγμένην), τὸ δὲ τῶν πλείστων ζώων περίττωμα προσδεῖται. τροφή δ' ἐστὶ τοῖς μὲν ὕδωρ καὶ γῇ, τοῖς δὲ τὰ ἐκ τούτων, ὥσθ' ὅπερ ἢ ἐν τοῖς ζώοις θερμότης ἐκ τῆς τροφῆς ἀπεργάζεται, τοῦθ' ἢ τῆς ὥρας ἐν τῷ περιέχοντι θερμότης ἐκ θαλάττης καὶ γῆς συγκρίνει πέττουσα καὶ συνίστησιν. τὸ δ' ἐναπολαμβανόμενον ἢ ἀποκρινόμενον ἐν τῷ πνεύματι τῆς ψυχικῆς ἀρχῆς κύημα ποιεῖ καὶ κίνησιν ἐντίθησιν. ἢ μὲν οὖν τῶν φυτῶν τῶν ἀπὸ ταῦτομάτου γιγνομένων σύστασις ὁμοειδής ἐστίν· ἕκ τινος γὰρ μορίου γίγνεται, καὶ τὸ μὲν ἀρχὴ τὸ δὲ τροφή γίγνεται ἢ πρώτη

τοῖς ἐκφυομένοις. —τὰ δὲ τῶν ζώων σκωληκοτοκεῖται, καὶ τῶν ἀναίμων ὅσα μὴ ἀπὸ ζώων γίνεσθαι καὶ τῶν ἐναίμων, οἷον γένος τι κεστρέων καὶ ἄλλων ποταμίων ἰχθύων, ἔτι δὲ τὸ τῶν ἐγγέλεων γένος· ἅπαντα γὰρ ταῦτα καίπερ ὀλίγαιμον ἔχοντα τὴν φύσιν ὅμως ἐναιμά ἐστι, καὶ καρδίαν ἔχουσι τὴν ἀρχὴν τὴν τῶν μορίων αἱματικὴν. τὰ δὲ καλούμενα γῆς ἔντερα σκώληκος ἔχει φύσιν, ἐν οἷς ἐγγίγνεται τὸ σῶμα τὸ τῶν ἐγγέλεων. διὸ καὶ περὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων καὶ τετραπόδων γενέσεως ὑπολάβοι τις ἄν, εἴπερ ἐγίγνοντό ποτε γηγενεῖς ὥσπερ φασί τινες, δύο τρόπων τούτων γίγνεσθαι τὸν ἕτερον· ἢ γὰρ ὡς σκώληκος συνισταμένου τὸ πρῶτον ἢ ἐξ ὧν. —ἀναγκαῖον γὰρ ἢ ἐν αὐτοῖς ἔχειν τὴν τροφὴν εἰς τὴν αὔξησιν (τὸ δὲ τοιοῦτον κύημα σκώληξ ἐστίν) ἢ λαμβάνειν ἄλλοθεν, τοῦτο δ' ἢ ἐκ τῆς γεννώσης ἢ ἐκ μορίου τοῦ κυήματος· ὥστ' εἰ θάτερον ἀδύνατον, ἐπιρρεῖν ἐκ τῆς γῆς ὥσπερ ἐν τοῖς ἄλλοις ζώοις ἐκ τῆς μητρός, ἀναγκαῖον ἐκ μορίου λαμβάνειν τοῦ κυήματος· τὴν δὲ τοιαύτην ἐξ ὧν λέγομεν εἶναι γένεσιν.

GA 763a —ὅτι μὲν οὖν, εἴπερ ἦν τις ἀρχὴ τῆς γενέσεως πᾶσι τοῖς ζώοις, εὐλογον τοῖν δυοῖν τούτοις εἶναι τὴν ἑτέραν φανερόν· ἦττον δ' ἔχει λόγον ἐκ τῶν ὧν· οὐθενὸς γὰρ τοιαύτην ὁρῶμεν ζώου γένεσιν ἀλλὰ τὴν ἑτέραν, καὶ τῶν ἐναίμων τῶν ῥηθέντων καὶ τῶν ἀναίμων. τοιαῦτα δ' ἐστὶ τῶν τ' ἐντόμων ἕνια καὶ τὰ ὀστρακόδερμα περὶ ὧν ὁ λόγος· οὐ γὰρ ἐκ μορίου γίγνονταί τινος ὥσπερ τὰ ὠοτοκούμενα, ποιοῦνται δὲ καὶ τὴν αὔξησιν ὁμοίως τοῖς σκώληξιν. ἐπὶ τὰ ἄνω γὰρ καὶ τὴν ἀρχὴν αὐξάνονται οἱ σκώληκες· ἐν τῷ κάτω γὰρ ἡ τροφή τοῖς ἄνω. καὶ τοῦτο γε ὁμοίως ἔχει τοῖς ἐκ τῶν ὧν, πλὴν ἐκεῖνα μὲν καταναλίσκει πᾶν, ἐν δὲ τοῖς σκωληκοτοκουμένοις ὅταν αὐξηθῇ ἐκ τῆς ἐν τῷ κάτω μορίῳ συστάσεως τὸ ἄνω μόριον, οὕτως ἐκ τῆς ὑπολοιπού διαθροῦται τὸ κάτωθεν. αἴτιον δ' ὅτι καὶ ὕστερον ἢ τροφὴ ἐν τῷ μορίῳ τῷ ὑπὸ τὸ ὑπόζωμα γίνεσθαι πᾶσιν. ὅτι δὲ τοῦτον τὸν τρόπον ποιεῖται τὰ σκωληκώδη τὴν αὔξησιν δῆλον ἐπὶ τῶν μελιττῶν καὶ τῶν τοιούτων· κατ' ἀρχὰς γὰρ τὸ μὲν κάτω μόριον μέγα ἔχουσι τὸ δ' ἄνω μικρόν. καὶ ἐπὶ τῶν ὀστρακοδέρμων δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχει τὰ περὶ τὴν αὔξησιν. φανερόν δὲ καὶ τοῦτ' ἐπὶ τῶν στρομβωδῶν <ἐν> ταῖς ἐλίκαις· αἰεὶ γὰρ αὐξανομένων γίγνονται μείζους ἐπὶ τὸ πρόσθιον καὶ τὴν καλουμένην κεφαλὴν. Ὅν μὲν οὖν τρόπον ἔχει ἡ γένεσις καὶ τούτων καὶ τῶν ἄλλων τῶν αὐτομάτων εἴρηται σχεδόν. Ὅτι δὲ συνίσταται αὐτόματα πάντα τὰ ὀστρακόδερμα φανερόν ἐκ τῶν τοιούτων ὅτι πρὸς τε τοῖς πλοίοις γίνεσθαι σηπομένης τῆς ἀφρώδους ἰλύος, καὶ πολλαχοῦ οὐ πρότερον οὐθὲν ὑπῆρχε τοιοῦτον, ὕστερον δι' ἔνδειαν ὕγρου τοῦ τόπου βορβορωθέντος ἐγένετο τὰ καλούμενα λιμνόστρεα τῶν ὀστρακηῶν, οἷον περὶ Ῥόδον παραβαλόντος ναυτικοῦ στόλου καὶ ἐκβληθέντων κεραμίων εἰς τὴν θάλατταν, χρόνου γενομένου καὶ βορβόρου περὶ αὐτὰ συναλισθέντος ὄστρεα εὐρίσκοντ' ἐν αὐτοῖς. ὅτι δ' οὐδ' ἀφίησι τὰ τοιαῦτα οὐθὲν ἀφ' αὐτῶν γεννητικὸν τεκμήριον· ἐπεὶ γὰρ Χίοι τινες ἐκ Πύρρας τῆς ἐν Λέσβῳ τῶν ὀστρέων διεκόμισαν ζῶντα καὶ εἰς τόπους τινὰς τῆς θαλάττης εὐριπώδεις καὶ ὁμόρρους ἀφεῖσαν, πλείω μὲν τῷ χρόνῳ οὐδὲν ἐγένετο, τὸ δὲ μέγεθος εἰς αὔξησιν ἐπέδωκε πολὺ.

GA 763b τὰ δὲ λεγόμενα ὧα οὐθὲν συμβάλλεται πρὸς τὴν γένεσιν ἀλλ' ἐστὶν εὐτροφίας σημεῖον, οἷον ἐν τοῖς ἐναίμοις ἢ πιότης· διὸ καὶ πρὸς τὴν ἐδωδὴν γίνεσθαι εὐχυμα κατὰ τοὺς καιροὺς τούτους. σημεῖον δ' ὅτι τὰ τοιαῦτα αἰεὶ ἔχουσιν, οἷον αἱ πίνναι καὶ οἱ κήρυκες καὶ αἱ πορφύραι, πλὴν ὅτε μὲν μείζω ὅτε δ' ἐλάττω. ἕνια δ' οὐκ αἰεὶ, ἀλλὰ τοῦ μὲν ἔαρος ἔχουσι, προβαίνουσιν δὲ φθίνει τῆς ὥρας καὶ τέλος ἀφανίζεται ἀμπαν, οἷον οἱ τε κτένες καὶ οἱ μύες καὶ τὰ καλούμενα λιμνόστρεα· ἢ γὰρ ὥρα αὕτη συμφέρει τοῖς σώμασιν αὐτῶν. τοῖς δὲ συμβαίνει τοιοῦτον οὐδὲν ἐπίδηλον, οἷον τοῖς τηθύοις. τὰ δὲ καθ' ἕκαστα περὶ τούτων καὶ ἐν οἷς γίγνονται τόποις ἐκ τῆς ἱστορίας θεωρεῖσθω. Δ Περὶ μὲν οὖν τῆς γενέσεως τῆς τῶν ζώων εἴρηται καὶ κοινῇ καὶ χωρὶς περὶ πάντων. ἐπεὶ δ' ἐν τοῖς τελειοτάτοις αὐτῶν ἐστὶ τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν κεχωρισμένον, καὶ ταύτας τὰς δυνάμεις ἀρχὰς φαμεν εἶναι πάντων καὶ ζώων καὶ φυτῶν, ἀλλὰ τὰ μὲν αὐτὰς

ἀχωρίστους ἔχει τὰ δὲ κεχωρισμένας, λεκτέον περὶ τῆς γενέσεως τῆς τούτων πρώτων· ἔτι γὰρ ἀτελῶν ὄντων ἐν τῷ γένει διορίζεται τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν. πότερον δὲ καὶ πρὶν δῆλην τὴν διαφορὰν εἶναι πρὸς τὴν αἰσθησιν ἡμῶν τὸ μὲν θῆλυ τὸ δ' ἄρρεν ἐστίν, ἐν τῇ μητρὶ λαβόντα τὴν διαφορὰν ἢ πρότερον, ἀμφισβητεῖται. φασὶ γὰρ οἱ μὲν ἐν τοῖς σπέρμασιν εἶναι ταύτην τὴν ἐναντίωσιν εὐθύς, οἷον Ἀναξαγόρας καὶ ἔτεροι τῶν φυσιολόγων· γίνεσθαι τε γὰρ ἐκ τοῦ ἄρρενος τὸ σπέρμα, τὸ δὲ θῆλυ παρέχειν τὸν τόπον, καὶ εἶναι τὸ μὲν ἄρρεν ἐκ τῶν δεξιῶν τὸ δὲ θῆλυ ἐκ τῶν ἀριστερῶν, καὶ τῆς ὑστέρας τὰ μὲν ἄρρενα ἐν τοῖς δεξιοῖς εἶναι τὰ δὲ θήλεα ἐν τοῖς ἀριστεροῖς.

GA 764a

οἱ δ' ἐν τῇ μήτρᾳ, καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς· τὰ μὲν γὰρ εἰς θερμὴν ἐλθόντα τὴν ὑστέραν ἄρρενα γίνεσθαι φησι τὰ δ' εἰς ψυχρὰν θήλεα, τῆς δὲ θερμότητος καὶ τῆς ψυχρότητος τὴν τῶν καταμηνίων αἰτίαν εἶναι ῥύσιν, ἢ ψυχροτέραν οὖσαν ἢ θερμοτέραν καὶ παλαιότεραν ἢ προσφατωτέραν. Δημόκριτος δὲ ὁ Ἀβδηρίτης ἐν μὲν τῇ μητρὶ γίνεσθαι φησι τὴν διαφορὰν τοῦ θήλεος καὶ τοῦ ἄρρενος, οὐ μέντοι διὰ θερμότητά γε ἢ ψυχρότητα τὸ μὲν γίνεσθαι θῆλυ τὸ δ' ἄρρεν ἀλλ' ὁποτέρου ἂν κρατήσῃ τὸ σπέρμα τὸ ἀπὸ τοῦ μορίου ἐλθὼν ᾧ διαφέρουσιν ἀλλήλων τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν. τοῦτο γὰρ ὡς ἀληθῶς Ἐμπεδοκλῆς ῥαθυμότερον ὑπέληφεν οἰόμενος ψυχρότητι καὶ θερμότητι διαφέρειν μόνον ἀλλήλων, ὁρῶν ὅλα τὰ μόρια μεγάλην ἔχοντα διαφορὰν τὴν τε τῶν αἰδοίων καὶ τὴν τῆς ὑστέρας. εἰ γὰρ πεπλασμένων τῶν ζώων, τοῦ μὲν τὰ μόρια ἔχοντος τὰ τοῦ θήλεος τοῦ δὲ τὰ τοῦ ἄρρενος, καθάπερ εἰς κάμινον εἰς τὴν ὑστέραν τεθείη, τὸ μὲν ἔχον ὑστέραν εἰς θερμὴν τὸ δὲ μὴ ἔχον εἰς ψυχράν, ἔσται θῆλυ τὸ οὐκ ἔχον ὑστέραν καὶ ἄρρεν τὸ ἔχον. τοῦτο δ' ἀδύνατον. ὥστε ταύτη γε βέλτιον ἂν λέγοι Δημόκριτος· ζητεῖ γὰρ ταύτης τῆς γενέσεως τὴν διαφορὰν καὶ πειρᾶται λέγειν—εἰ δὲ καλῶς ἢ μὴ καλῶς ἕτερος λόγος, ἀλλὰ μὴν κἂν εἰ τῶν μορίων τῆς διαφορᾶς αἴτιον ἢ θερμότης καὶ ἢ ψυχρότης τοῦτο λεκτέον ἦν τοῖς ἐκείνως λέγουσιν· τοῦτο γὰρ ἐστίν ὡς εἰπεῖν τὸ λέγειν περὶ γενέσεως ἄρρενος καὶ θήλεος· τοῦτο γὰρ διαφέρει φανερώς. οὐ μικρὸν δὲ ἔργον τὸ ἀπ' ἐκείνης τῆς ἀρχῆς περὶ τῆς γενέσεως τούτων τῶν μορίων τὴν αἰτίαν συναγαγεῖν, ὡς ἀναγκαῖον ἀκολουθεῖν ψυχομένῳ μὲν τῷ ζῳῷ γίνεσθαι τοῦτο τὸ μόριον ἦν καλοῦσιν ὑστέραν, θερμαινομένῳ δὲ μὴ γίνεσθαι. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ περὶ τῶν εἰς τὴν ὁμιλίαν συντελούντων μορίων· καὶ γὰρ ταῦτα διαφέρει καθάπερ εἴρηται πρότερον. Ἔτι δὲ γίνεταί διδύμα θῆλυ καὶ ἄρρεν ἅμα ἐν τῷ αὐτῷ μορίῳ πολλάκις τῆς ὑστέρας—καὶ τοῦθ' ἱκανῶς τεθεωρήκαμεν ἐκ τῶν ἀνατομῶν ἐν πᾶσι τοῖς ζωοτοκοῦσι, καὶ ἐν τοῖς πεζοῖς καὶ ἐν τοῖς ἰχθύσιν· περὶ ὧν εἰ μὲν μὴ συνεωράκει εὐλόγως ἡμάρτανε ταύτην τὴν αἰτίαν εἰπών, εἰ δ' ἑωρακῶς, ἄτοπον τὸ ἔτι νομίζειν αἰτίαν εἶναι τὴν τῆς ὑστέρας θερμότητα ἢ ψυχρότητα· ἄμφω γὰρ ἂν ἐγίγνετο ἢ θήλεα ἢ ἄρρενα, νῦν δὲ τοῦτ' οὐχ ὁρῶμεν συμβαῖνον.

GA 764b

Λέγοντί τε τὰ μόρια διεσπᾶσθαι τοῦ γιγνομένου (τὰ μὲν γὰρ ἐν τῷ ἄρρενι φησιν εἶναι τὰ δ' ἐν τῷ θήλει, διὸ καὶ τῆς ἀλλήλων ὁμιλίας ἐπιθυμεῖν) ἀναγκαῖον καὶ τῶν τοιούτων διηρῆσθαι τὸ μέγεθος καὶ γίνεσθαι σύνοδον, ἀλλ' οὐ διὰ ψύξιν ἢ θερμασίαν. ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς τοιαύτης αἰτίας τοῦ σπέρματος τάχ' ἂν εἴη πολλὰ λέγειν· ὅλως γὰρ ἔοικεν ὁ τρόπος τῆς αἰτίας πλασματώδης εἶναι. εἰ δ' ἐστὶ περὶ σπέρματος οὕτως ἔχον ὥσπερ τυγχάνομεν εἰρηκότες, καὶ μήτ' ἀπὸ παντὸς ἀπέρχεται μήθ' ὅλως τὸ ἀπὸ τοῦ ἄρρενος παρέχει τοῖς γιγνομένοις ὕλην μηδεμίαν, καὶ πρὸς τοῦτον καὶ πρὸς Δημόκριτον καὶ εἴ τις ἄλλος οὕτω τυγχάνει λέγων ὁμοίως ἀπαντητέον. οὔτε γὰρ διεσπασμένον ἐνδέχεται τὸ σῶμα τοῦ σπέρματος εἶναι, τὸ μὲν ἐν τῷ θήλει τὸ δ' ἐν τῷ ἄρρενι, καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς φησιν εἰπών· ἀλλὰ διέσπασται μελέων φύσις, ἢ μὲν ἐν ἀνδρὸς ... οὗτ' ἐξ ἐκατέρου πᾶν ἀποκρινόμενον τῷ κρατῆσαι τι μέρος ἄλλου μέρους γίνεσθαι τὸ μὲν θῆλυ τὸ δ' ἄρρεν. ὅλως δὲ τό γε τὴν τοῦ μέρους ὑπεροχὴν κρατήσασαν ποιεῖν θῆλυ βέλτιον μὲν ἢ μηθὲν φροντίσαντα τὸ θερμὸν αἰτιασθαι μόνον, τὸ μέντοι συμβαίνειν ἅμα

καὶ τὴν τοῦ αἰδοίου μορφὴν ἑτέραν δεῖται λόγου πρὸς τὸ συνακολουθεῖν αἰ ταῦτ' ἀλλήλοις. εἰ γὰρ ὅτι σύνεγγυς, καὶ τῶν λοιπῶν ἕκαστον ἔδει μορίων ἀκολουθεῖν—ἐτέρῳ γὰρ ἕτερον ἐγγὺς τῶν νικόντων—ὥστε ἅμα θῆλυ τ' ἂν ἦν καὶ τῇ μητρὶ ἐοικὸς ἢ ἄρρεν καὶ τῷ πατρί. ἔτι ἄτοπον καὶ τὸ μόνον ταῦτ' οἶεσθαι δεῖν γίνεσθαι τὰ μόρια καὶ μὴ τὸ σύνολον μεταβεβληκέναι σῶμα, καὶ μάλιστα καὶ πρῶτον τὰς φλέβας περὶ ἃς ὡς περὶ ὑπογραφὴν τὸ σῶμα περικεῖται τὸ τῶν σαρκῶν. ἃς οὐ διὰ τὴν ὑστέραν εὐλογον γενέσθαι ποιᾷς τινας, ἀλλὰ μᾶλλον δι' ἐκείνας τὴν ὑστέραν· ὑποδοχὴ γὰρ αἵματός τινος ἐκάτερον, προτέρα δ' ἢ τῶν φλεβῶν. τὴν δὲ κινουσαν ἀρχὴν ἀναγκαῖον αἰεὶ προτέραν εἶναι καὶ τῆς γενέσεως αἰτίαν τῷ ποιᾶν εἶναι τινά. συμβαίνει μὲν οὖν ἡ διαφορὰ τῶν μερῶν τούτων πρὸς ἄλληλα τοῖς θήλεσι καὶ τοῖς ἄρρεσιν, ἀλλ' οὐκ ἀρχὴν οἰητέον οὐδ' αἰτίαν εἶναι ταύτην ἀλλ' ἑτέραν, κἂν εἰ μηθὲν ἀποκρίνεται σπέρμα μήτε ἀπὸ τοῦ θήλεος μήτ' ἀπὸ τοῦ ἄρρενος, ἀλλ' ὅπως δὴ ποτε συνίσταται [τὸ σπέρμα] τὸ γιγνόμενον.

GA 765a 'Ο δ' αὐτὸς λόγος καὶ πρὸς τοὺς λέγοντας τὸ μὲν ἄρρεν ἀπὸ τῶν δεξιῶν εἶναι τὸ δὲ θῆλυ ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν, ὅσπερ καὶ πρὸς Ἑμπεδοκλέα καὶ πρὸς Δημόκριτον. εἴτε γὰρ μηδεμίαν ὕλην συμβάλλεται τὸ ἄρρεν οὐθὲν ἂν λέγοιεν οἱ λέγοντες οὕτως· εἴτε καὶ συμβάλλεται καθάπερ φασίν, ὁμοίως ἀναγκαῖον ἀπαντᾶν καὶ πρὸς τὸν Ἑμπεδοκλέους λόγον ὃς διορίζει τὸ θῆλυ πρὸς τὸ ἄρρεν θερμότητι καὶ ψυχρότητι τῆς ὑστέρας. οἱ δὲ τὸ αὐτὸ τοῦτο ποιοῦσι τοῖς δεξιοῖς καὶ τοῖς ἀριστεροῖς ὀρίζοντες, ὀρῶντες διαφέροντα τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν καὶ μορίοις ὅλοις—ὧν διὰ τίν' αἰτίαν ὑπάρξει τοῖς ἐκ τῶν ἀριστερῶν, τοῖς δ' ἐκ τῶν δεξιῶν οὐχ ὑπάρξει τὸ σῶμα τὸ τῆς ὑστέρας; ἂν γὰρ ἔλθῃ μὲν μὴ σχῇ δὲ τοῦτο τὸ μόριον, ἔσται θῆλυ οὐκ ἔχον ὑστέραν καὶ ἄρρεν ἔχον, ἂν τύχῃ. ἔτι δ' ὅπερ εἴρηται καὶ πρότερον, ὥπται καὶ θῆλυ ἐν τῷ δεξιῷ μέρει τῆς ὑστέρας καὶ ἄρρεν ἐν τῷ ἀριστερῷ καὶ ἄμφω ἐν τῷ αὐτῷ μέρει, καὶ τοῦτ' οὐχ ὅτι ἅπαξ ἀλλὰ πλεονάκεις [ἢ τὸ ἄρρεν μὲν ἐν τοῖς δεξιοῖς τὸ θῆλυ δ' ἐν τοῖς ἀριστεροῖς· οὐχ ἥττον δὲ ἀμφοτέρω γίγνεται ἐν τοῖς δεξιοῖς]. παραπλησίως δὲ τινες πεπεισμένοι τούτοις εἰσὶ καὶ λέγουσιν ὡς τὸν δεξιὸν ὄρχιν ἀποδομένους ἢ τὸν ἀριστερὸν συμβαίνει τοῖς ὀχεύουσιν ἀρρενοτοκεῖν ἢ θηλυτοκεῖν· οὕτω γὰρ καὶ Λεωφάνης ἔλεγεν. ἐπὶ τε τῶν ἐκτεμνομένων τὸν ἕτερον ὄρχιν τὸ αὐτὸ τοῦτο συμβαίνειν τινές φασιν, οὐκ ἀληθῆ λέγοντες ἀλλὰ μαντευόμενοι τὸ συμβησόμενον ἐκ τῶν εἰκότων καὶ προλαμβάνοντες ὡς οὕτως ἔχον πρὶν γιγνόμενον οὕτως ἰδεῖν, ἔτι δ' ἀγνοοῦντες ὡς οὐθὲν συμβάλλεται πρὸς τὴν γένεσιν τῆς ἀρρενογονίας καὶ θηλυγονίας τὰ μόρια ταῦτα τοῖς ζώοις. τούτου δὲ σημεῖον ὅτι πολλὰ τῶν ζώων αὐτὰ τε θήλεα καὶ ἄρρενά ἐστι, καὶ γεννᾷ τὰ μὲν θήλεα τὰ δ' ἄρρενα ὄρχεις οὐκ ἔχοντα, καθάπερ τὰ μὴ ἔχοντα πόδας, οἷον τό τε τῶν ἰχθύων γένος καὶ τὸ τῶν ὄφρων. τὸ μὲν οὖν θερμότητα καὶ ψυχρότητα αἰτίαν οἶεσθαι τοῦ ἄρρενος καὶ τοῦ θήλεος καὶ τὴν ἀπόκρισιν ἀπὸ τῶν δεξιῶν γίνεσθαι ἢ τῶν ἀριστερῶν ἔχει τινὰ λόγον· θερμότερα γὰρ τὰ δεξιὰ τοῦ σώματος τῶν ἀριστερῶν καὶ τὸ σπέρμα τὸ πεπεμμένον θερμότερον, τοιοῦτον δὲ τὸ συνεστός, γονιμώτερον δὲ τὸ συνεστός μᾶλλον.

GA 765b ἀλλὰ λίαν τὸ λέγειν οὕτω πόρρωθὲν ἐστὶν ἅπτεσθαι τῆς αἰτίας, δεῖ δ' ὅτι μάλιστα προσάγειν ἐκ τῶν ἐνδεχομένων ἐγγὺς τῶν πρώτων αἰτίων. Περὶ μὲν οὖν ὅλου τε τοῦ σώματος καὶ τῶν μορίων, τί τε ἕκαστόν ἐστι καὶ διὰ τίν' αἰτίαν εἴρηται πρότερον ἐν ἑτέροις, ἀλλ' ἐπεὶ τὸ ἄρρεν καὶ τὸ θῆλυ διώριστα δυνάμει τινὶ καὶ ἀδυναμίᾳ· τὸ μὲν γὰρ δυνάμενον πέττειν καὶ συνιστάναι τε καὶ ἐκκρίνειν σπέρμα ἔχον τὴν ἀρχὴν τοῦ εἶδους ἄρρεν (λέγω δ' ἀρχὴν οὐ τὴν τοιαύτην ἐξ ἧς ὥσπερ ὕλης γίγνεται τοιοῦτον οἷον τὸ γεννῶν, ἀλλὰ τὴν κινουσαν πρώτην, ἐάν τ' ἐν αὐτῷ ἐάν τ' ἐν ἄλλῳ τοῦτο δύνηται ποιεῖν), τὸ δὲ δεχόμενον μὲν ἀδυνατοῦν δὲ συνιστάναι καὶ ἐκκρίνειν θῆλυ—ἔτι εἰ πᾶσα πέψις ἐργάζεται θερμῷ, ἀνάγκη καὶ τῶν ζώων τὰ ἄρρενα τῶν θήλεων θερμότερα εἶναι. διὰ γὰρ ψυχρότητα καὶ ἀδυναμίαν πολυαιμεῖ κατὰ τότους τινὰς τὸ θῆλυ μᾶλλον, καὶ ἔστιν αὐτὸ τούναντίον σημείον ἢ δι' ἥνπερ αἰτίαν οἶονταί τινες τὸ θῆλυ

θερμότερον εἶναι τοῦ ἄρρενος, διὰ τὴν τῶν καταμηνίων πρόεσιν· τὸ μὲν γὰρ αἷμα θερμόν, τὸ δὲ πλεῖον ἔχον μᾶλλον. ὑπολαμβάνουσι δὲ τοῦτο γίνεσθαι τὸ πάθος δι' ὑπερβολὴν αἵματος καὶ θερμότητος, ὥσπερ ἐνδεχόμενον αἷμα εἶναι πᾶν ὁμοίως, ἄνπερ μόνον ὑγρὸν ἦ καὶ τὴν χροάν αἱματῶδες, καὶ οὐκ ἔλαττον γιγνόμενον καὶ καθαρώτερον τοῖς εὐτροφοῦσιν. οἱ δ' ὥσπερ τὸ κατὰ τὴν κοιλίαν περίττωμα, τὸ πλεῖον τοῦ ἐλάττονος οἶονται σημεῖον εἶναι θερμῆς φύσεως μᾶλλον. καίτοι τούναντίον ἐστίν· ὥσπερ γὰρ καὶ ἐκ τῆς πρώτης τροφῆς ἐκ πολλῆς ὀλίγον ἀποκρίνεται τὸ χρήσιμον ἐν ταῖς περὶ τοὺς καρποὺς ἐργασίαις, καὶ τέλος οὐθὲν μέρος τὸ ἔσχατον πρὸς τὸ πρῶτον πληθός ἐστιν, οὕτω πάλιν καὶ ἐν τῷ σώματι διαδεχόμενα τὰ μέρη ταῖς ἐργασίαις τὸ τελευταῖον ἀμπαν μικρὸν ἐξ ἀπάσης γίγνεται τῆς τροφῆς. τοῦτο δὲ ἐν μέν τιςιν αἷμά ἐστιν ἐν δὲ τιςι τὸ ἀνάλογον. Ἐπεὶ δὲ τὸ μὲν δύναται τὸ δ' ἀδυνατεῖ ἐκκρίναι τὸ περίττωμα καθαρὸν, ἀπάση δὲ δυνάμει ὄργανόν τί ἐστι, καὶ τῇ χειρὶ ἀποτελούσῃ ταῦτό καὶ τῇ βέλτιον, τὸ δὲ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν πλεοναχῶς λεγομένου τοῦ δυνατοῦ καὶ τοῦ ἀδυνάτου τοῦτον ἀντίκειται τὸν τρόπον, ἀνάγκη ἄρα καὶ τῷ θήλει καὶ τῷ ἄρρενι εἶναι ὄργανον· τῷ μὲν οὖν ἡ ὑστέρα τῷ δ' ὁ πρίνός ἐστιν.

GA 766a

ἅμα δ' ἡ φύσις τὴν τε δύναμιν ἀποδίδωσιν ἐκάστω καὶ τὸ ὄργανον· βέλτιον γὰρ οὕτως. διὸ ἕκαστοι οἱ τόποι ἅμα ταῖς ἐκκρίσεσι γίνονται καὶ ταῖς δυνάμεσιν, ὥσπερ οὐτ' ὄψις ἄνευ ὀφθαλμῶν οὐτ' ὀφθαλμός τελειοῦται ἄνευ ὄψεως, καὶ κοιλία καὶ κύστις ἅμα τῷ δύνασθαι τὰ περιττώματα γίνεσθαι. ὄντος δὲ τοῦ αὐτοῦ ἐξ οὗ τε γίγνεται καὶ αὖξεται—τοῦτο δ' ἐστίν ἡ τροφή—ἕκαστον ἂν γίγνοιτο τῶν μορίων ἐκ τοιαύτης ὕλης ἥς δεκτικόν ἐστι καὶ τοιοῦτον περιττώματος. ἔτι δὲ γίγνεται πάλιν ὥς φαμεν ἐκ τοῦ ἐναντίου πως. τρίτον δὲ πρὸς τούτοις ληπτέον ὅτι εἴπερ ἡ φθορὰ εἰς τούναντίον, καὶ τὸ μὴ κρατούμενον ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦντος ἀνάγκη μεταβάλλειν εἰς τούναντίον. τούτων δ' ὑποκειμένων ἴσως ἂν ἤδη μᾶλλον εἴη φανερόν δι' ἣν αἰτίαν γίγνεται τὸ μὲν θῆλυ τὸ δ' ἄρρεν. ὅταν γὰρ μὴ κρατῇ ἡ ἀρχὴ μηδὲ δύνῃται πέψαι δι' ἔνδειαν θερμότητος μηδ' ἀγάγῃ εἰς τὸ ἴδιον εἶδος τὸ αὐτοῦ ἀλλὰ ταύτῃ ἡττηθῇ, ἀνάγκη εἰς τούναντίον μεταβάλλειν. ἐναντίον δὲ τῷ ἄρρενι τὸ θῆλυ καὶ ταύτῃ ἢ τὸ μὲν ἄρρεν τὸ δὲ θῆλυ. ἐπεὶ δ' ἔχει διαφορὰν ἐν τῇ δυνάμει, ἔχει καὶ τὸ ὄργανον διαφέρον ὥστ' εἰς τοιοῦτον μεταβάλλει. ἐνὸς δὲ μορίου ἐπικαίρου μεταβάλλοντος ὅλη ἡ σύστασις τοῦ ζώου πολὺ τῷ εἶδει διαφέρει. ὁρᾷ δ' ἔξεστιν ἐπὶ τῶν εὐνούχων οἱ ἐνὸς μορίου πηρωθέντος τοσοῦτον ἐξαλλάττουσι τῆς ἀρχαίας μορφῆς καὶ μικρὸν ἐλλείπουσι τοῦ θήλεος τὴν ιδέαν. τούτου δ' αἴτιον ὅτι ἔνια τῶν μορίων ἀρχαί εἰσιν—ἀρχῆς δὲ κινήσεως πολλὰ ἀνάγκη μεθίστασθαι τῶν ἀκολουθούντων. Εἰ οὖν τὸ μὲν ἄρρεν ἀρχὴ τις καὶ αἴτιον—ἔστι δ' ἄρρεν ἢ δύναται τι, θῆλυ δὲ ἢ ἀδυνατεῖ—τῆς δὲ δυνάμεως ὅρος καὶ τῆς ἀδυναμίας τὸ πεπτικὸν εἶναι ἢ μὴ πεπτικὸν τῆς ὑστάτης τροφῆς, ὃ ἐν μέν τοῖς ἐναίμοις αἷμα καλεῖται ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις τὸ ἀνάλογον, τούτου δὲ τὸ αἴτιον ἐν τῇ ἀρχῇ καὶ τῷ μορίῳ τῷ ἔχοντι τὴν τῆς φυσικῆς θερμότητος ἀρχήν, ἀναγκαῖον ἄρα ἐν τοῖς ἐναίμοις συνίστασθαι καρδίαν καὶ ἢ ἄρρεν ἔσεσθαι ἢ θῆλυ τὸ γιγνόμενον, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις γένεσιν οἷς ὑπάρχει τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν τὸ τῇ καρδίᾳ ἀνάλογον.

GA 766b

ἡ μὲν οὖν ἀρχὴ τοῦ θήλεος καὶ τοῦ ἄρρενος καὶ ἡ αἰτία αὕτη καὶ ἐν τούτῳ ἐστίν. θῆλυ δ' ἤδη καὶ ἄρρεν ἐστὶν ὅταν ἔχη καὶ τὰ μόρια οἷς διαφέρει τὸ θῆλυ τοῦ ἄρρενος· οὐ γὰρ καθ' ὅτι οὖν μέρος ἄρρεν οὐδὲ θῆλυ ὥσπερ οὐδ' ὁρῶν καὶ ἀκοῦον. Ἀναλαμβάνοντες δὲ πάλιν λέγομεν ὅτι τὸ μὲν σπέρμα ὑπόκειται περίττωμα τροφῆς ὃν τὸ ἔσχατον (ἔσχατον δὲ λέγω τὸ πρὸς ἕκαστον φερόμενον, διὸ καὶ ἔοικε τὸ γεννώμενον τῷ γεννήσαντι· οὐθὲν γὰρ διαφέρει ἀφ' ἐκάστου τῶν μορίων ἀπελθεῖν ἢ πρὸς ἕκαστον προσελθεῖν—ὀρθότερον δ' οὕτως). διαφέρει δὲ τὸ τοῦ ἄρρενος σπέρμα ὅτι ἔχει ἀρχὴν ἐν ἑαυτῷ τοιαύτην οἷαν κινεῖν καὶ ἐν τῷ ζῳῳ καὶ διαπέττειν τὴν ἐσχάτην τροφήν, τὸ δὲ τοῦ θήλεος ὕλην μόνον. κρατῆσαν μὲν οὖν εἰς αὐτὸ ἄγει, κρατηθὲν δ' εἰς τούναντίον μεταβάλλει ἢ εἰς φθοράν. ἐναντίον δὲ τῷ ἄρρενι τὸ θῆλυ, θῆλυ δὲ τῇ ἀπεψίᾳ

καὶ τῇ ψυχρότητι τῆς αἱματικῆς τροφῆς, ἡ δὲ φύσις ἐκάστω τῶν περιττωμάτων ἀποδίδωσι τὸ δεκτικὸν μόριον. τὸ δὲ σπέρμα περίττωμα, τοῦτο δὲ τοῖς μὲν θερμότεροις καὶ ἄρρεσι τῶν ἐναίμων εὐογκον τῷ πλήθει, διὸ τὰ δεκτικὰ μόρια πόροι ταύτης τῆς περιττώσεως εἰσι τοῖς ἄρρεσιν· τοῖς δὲ θήλεσι δι' ἀπειρίαν πλήθος αἱματικόν (ἀκατέργαστον γάρ), ὥστε καὶ μόριον δεκτικὸν ἀναγκαῖον εἶναι τι, καὶ εἶναι τοῦτο ἀνόμοιον καὶ μέγεθος ἔχειν. διὸ τῆς ὑστέρας τοιαύτη ἡ φύσις ἐστίν. τούτῳ δὲ τὸ θῆλυ διαφέρει τῷ μορίῳ τοῦ ἄρρενος. Διὰ τίνα μὲν οὖν αἰτίαν γίγνεται τὸ μὲν θῆλυ τὸ δ' ἄρρεν εἴρηται. Τεκμήρια δὲ τὰ συμβαίνοντα τοῖς εἰρημένοις. τὰ τε γὰρ νέα θηλυτόκα μᾶλλον τῶν ἀκμαζόντων, καὶ τὰ πρεσβύτερα μᾶλλον· τοῖς μὲν γὰρ οὕτω τέλειον τὸ θερμὸν τοῖς δ' ἀπολείπει. καὶ τὰ μὲν ὑγρότερα τῶν σωμάτων καὶ γυναικικώτερα θηλυγόνα μᾶλλον, καὶ τὰ σπέρματα τὰ ὑγρά τῶν συνεστηκότων. πάντα γὰρ ταῦτα γίγνεται δι' ἔνδειαν θερμότητος φυσικῆς, καὶ τὸ βορείοις ἀρρενοτοκεῖν μᾶλλον ἢ νοτίοις· <ὑγρότερα γὰρ τὰ σώματα νοτίοις> ὥστε καὶ περιττωματικώτερα. τὸ δὲ πλεῖον περίττωμα δυσπεπτότερον· διὸ τοῖς μὲν ἄρρεσιν ὑγρότερον τὸ σπέρμα, ταῖς δὲ γυναιξίν ἡ τῶν καταμηνίων ἔκκρισις.

GA 767a Καὶ τὸ γίνεσθαι δὲ τὰ καταμήνια κατὰ φύσιν φθινόντων τῶν μηνῶν μᾶλλον διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν συμβαίνει. ψυχρότερος γὰρ ὁ χρόνος οὗτος τοῦ μηνὸς καὶ ὑγροτέρος διὰ τὴν φθίσιν καὶ τὴν ἀπόλειψιν τῆς σελήνης· ὁ μὲν γὰρ ἥλιος ἐν ὅλῳ τῷ ἐνιαυτῷ ποιεῖ χειμῶνα καὶ θέρος, ἡ δὲ σελήνη ἐν τῷ μηνί (τοῦτο δ' οὐ διὰ τὰς τροπὰς, ἀλλὰ τὸ μὲν αὐξανόμενον συμβαίνει τοῦ φωτὸς τὸ δὲ φθίνοντος). φασὶ δὲ καὶ οἱ νομεῖς διαφέρειν πρὸς θηλυγονίαν καὶ ἀρρενογονίαν οὐ μόνον ἐὰν συμβαίῃ τὴν ὀχείαν γίνεσθαι βορείοις ἢ νοτίοις ἀλλὰ καὶ ὅταν ὀχευόμενα βλέπη πρὸς νότον ἢ βορέαν· οὕτω μικρὰν ἐνίοτε ῥοπήν αἰτίαν γίνεσθαι τῆς ψυχρότητος καὶ θερμότητος, ταῦτα δὲ τῆς γενέσεως. Διέστηκε μὲν οὖν ὅλως πρὸς ἄλληλα τό τε θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν πρὸς τὴν ἀρρενογονίαν καὶ θηλυγονίαν διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ δεῖ συμμετρίας πρὸς ἄλληλα· πάντα γὰρ τὰ γιγνόμενα κατὰ τέχνην ἢ φύσιν λόγῳ τινί ἐστιν. τὸ δὲ θερμὸν λίαν μὲν κρατοῦν ξηραίνει τὰ ὑγρά, πολὺ δὲ ἐλλεῖπον οὐ συνίστησιν, ἀλλὰ δεῖ πρὸς τὸ δημιουργούμενον ἔχειν τοῦτον τὸν τοῦ μέσου λόγον· εἰ δὲ μή, καθάπερ ἐν τοῖς ἐψομένοις προσκᾶει μὲν τὸ πλεῖον πῦρ, οὐχ ἔψει δὲ τὸ ἔλαττον, ἀμφοτέρως δὲ συμβαίνει μὴ τελειοῦσθαι τὸ γιγνόμενον, οὕτω καὶ ἐν τῇ τοῦ ἄρρενος μίξει καὶ τοῦ θήλεος δεῖ τῆς συμμετρίας. καὶ διὰ τοῦτο πολλοῖς καὶ πολλαῖς συμβαίνει μετ' ἀλλήλων μὲν μὴ γεννᾶν, διαζευχθεῖσι δὲ γεννᾶν, καὶ ὅτε μὲν νέοις ὅτε δὲ πρεσβυτέροις οὗσι ταύτας γίνεσθαι τὰς ὑπεναντιώσεις, ὁμοίως περὶ τε γένεσιν καὶ ἀγονίαν καὶ ἀρρενογονίαν καὶ θηλυγονίαν. διαφέρει δὲ καὶ χώρα χώρας εἰς ταῦτα καὶ ὕδωρ ὕδατος διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας· ποῖα γὰρ τις ἡ τροφή γίγνεται μάλιστα καὶ τοῦ σώματος ἡ διάθεσις διὰ τε τὴν κρᾶσιν τοῦ περιεστῶτος ἀέρος καὶ τῶν εἰσιόντων, μάλιστα δὲ διὰ τὴν τοῦ ὕδατος τροφήν· τοῦτο γὰρ πλεῖστον εἰσφέρονται, καὶ ἐν πᾶσιν ἐστὶ τροφή τοῦτο, καὶ ἐν τοῖς ξηροῖς, διὸ καὶ τὰ ἀτέραμνα ὕδατα καὶ ψυχρὰ τὰ μὲν ἀτεκνίαν ποιεῖ τὰ δὲ θηλυτοκίαν. Αἱ δ' αὐταὶ αἰτίαι καὶ τοῦ τὰ μὲν ἐοικότα γίνεσθαι τοῖς τεκνώσασιν τὰ δὲ μὴ ἐοικότα, καὶ τὰ μὲν πατρὶ τὰ δὲ μητρὶ κατὰ τε ὅλον τὸ σῶμα καὶ κατὰ μόριον ἕκαστον, καὶ μᾶλλον αὐτοῖς ἢ τοῖς προγόνοις, καὶ τούτοις ἢ τοῖς τυχοῦσι, καὶ τὰ μὲν ἄρρενα μᾶλλον τῷ πατρὶ τὰ δὲ θήλεα τῇ μητρὶ, τὰ δ' οὐθενὶ τῶν συγγενῶν ὅμως δ' ἀνθρώπῳ γέ τι, τὰ δ' οὐδ' ἀνθρώπῳ τὴν ιδέαν ἀλλ' ἤδη τέρατι.

GA 767b καὶ γὰρ ὁ μὴ ἐοικῶς τοῖς γονεῦσιν ἤδη τρόπον τινὰ τέρας ἐστίν· παρεκβέβηκε γὰρ ἡ φύσις ἐν τούτοις ἐκ τοῦ γένους τρόπον τινά. ἀρχὴ δὲ πρώτη τὸ θῆλυ γίνεσθαι καὶ μὴ ἄρρεν—ἀλλ' αὕτη μὲν ἀναγκαῖα τῇ φύσει· δεῖ γὰρ σώζεσθαι τὸ γένος τῶν κεχωρισμένων κατὰ τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν, ἐνδεχομένου δὲ μὴ κρατεῖν ποτε τοῦ ἄρρενος, ἢ διὰ νεότητα ἢ γῆρας ἢ δι' ἄλλην τινὰ αἰτίαν τοιαύτην, ἀνάγκη γίνεσθαι θηλυτοκίαν ἐν τοῖς ζώοις. τὸ δὲ τέρας οὐκ ἀναγκαῖον πρὸς τὴν ἔνεκά του καὶ τὴν τοῦ τέλους αἰτίαν, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκὸς ἀναγκαῖον, ἐπεὶ τὴν γ' ἀρχὴν

έντεῦθεν δεῖ λαμβάνειν. εὐπέπτου μὲν γὰρ οὔσης τῆς περιπτώσεως ἐν τοῖς καταμηνίοις τῆς σπερματικῆς καθ' αὐτὴν ποιήσει τὴν μορφήν ἢ τοῦ ἄρρενος κίνησις· τὸ γὰρ γονὴν λέγειν ἢ κίνησιν τὴν αὖξουσαν ἕκαστον τῶν μορίων οὐθὲν διαφέρει, οὐδὲ τὴν αὖξουσαν ἢ τὴν συνιστᾶσαν ἐξ ἀρχῆς· ὁ γὰρ αὐτὸς λόγος τῆς κινήσεως. ὥστε κρατούσης μὲν ἄρρεν τε ποιήσει καὶ οὐ θῆλυ, καὶ ἔοικὸς τῷ γεννῶντι ἀλλ' οὐ τῇ μητρί· μὴ κρατήσαν δέ, καθ' ὁποῖαν ἂν μὴ κρατήσῃ δύναμιν, τὴν ἔλλειψιν ποιεῖ κατ' αὐτήν. λέγω δ' ἐκάστην δύναμιν τόνδε τὸν τρόπον· τὸ γεννῶν ἐστὶν οὐ μόνον ἄρρεν ἀλλὰ καὶ τοῖον ἄρρεν οἷον Κορίσκος ἢ Σωκράτης, καὶ οὐ μόνον Κορίσκος ἐστὶν ἀλλὰ καὶ ἄνθρωπος. καὶ τοῦτον δὴ τὸν τρόπον τὰ μὲν ἐγγύτερον τὰ δὲ πορρώτερον ὑπάρχει τῷ γεννῶντι καθὼς γεννητικόν, ἀλλ' οὐ κατὰ συμβεβηκὸς οἷον εἰ γραμματικὸς ὁ γεννῶν ἢ γείτων τινός. αἰεὶ δ' ἰσχύει πρὸς τὴν γένεσιν μᾶλλον τὸ ἴδιον καὶ τὸ καθ' ἕκαστον. ὁ γὰρ Κορίσκος καὶ ἄνθρωπός ἐστι καὶ ζῶον, ἀλλ' ἐγγύτερον τοῦ ἰδίου τὸ ἄνθρωπος ἢ τὸ ζῶον. γεννᾷ δὲ καὶ τὸ καθ' ἕκαστον καὶ τὸ γένος, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ καθ' ἕκαστον· τοῦτο γὰρ ἡ οὐσία. καὶ γὰρ τὸ γιγνόμενον γίγνεται μὲν καὶ ποιόν τι, ἀλλὰ καὶ τόδε τι—καὶ τοῦθ' ἡ οὐσία. διόπερ ἀπὸ τῶν δυνάμεων ὑπάρχουσιν αἱ κινήσεις ἐν τοῖς σπέρμασι πάντων τῶν τοιούτων, δυνάμει δὲ καὶ τῶν προγόνων, μᾶλλον δὲ τοῦ ἐγγύτερον αἰεὶ τῶν καθ' ἕκαστόν τινος· λέγω δὲ καθ' ἕκαστον τὸν Κορίσκον καὶ τὸν Σωκράτην.

GA 768a

ἐπεὶ δ' ἐξίσταται πᾶν οὐκ εἰς τὸ τυχὸν ἀλλ' εἰς τὸ ἀντικείμενον, καὶ τὸ ἐν τῇ γενέσει μὴ κρατούμενον ἀναγκαῖον ἐξίστασθαι καὶ γίγνεσθαι τὸ ἀντικείμενον καθ' ἣν δύναμιν οὐκ ἐκράτησε τὸ γεννῶν καὶ κινεῖ. ἐὰν μὲν οὖν ἢ ἄρρεν θῆλυ γίγνεται, ἐὰν δὲ ἢ Κορίσκος ἢ Σωκράτης οὐ τῷ πατρὶ ἔοικὸς ἀλλὰ τῇ μητρί γίγνεται· ἀντίκειται γὰρ ὥσπερ τῷ ὅλως πατρὶ μήτηρ καὶ τῷ καθ' ἕκαστον γεννῶντι ἢ καθ' ἕκαστον γεννῶσα. ὁμοίως δὲ καὶ κατὰ τὰς ἐχομένας δυνάμεις· αἰεὶ γὰρ εἰς τὸν ἐχόμενον μεταβαίνει μᾶλλον τῶν προγόνων, καὶ ἐπὶ πατέρων καὶ ἐπὶ μητέρων. ἔνεισι δ' αἱ μὲν ἐνεργεῖα τῶν κινήσεων αἱ δὲ δυνάμει, ἐνεργεῖα μὲν αἱ τοῦ γεννῶντος καὶ τοῦ καθόλου οἷον ἀνθρώπου καὶ ζώου, δυνάμει δὲ αἱ τοῦ θήλεος καὶ τῶν προγόνων. μεταβάλλει μὲν οὖν ἐξιστάμενον πρὸς τὰ ἀντικείμενα, λύονται δὲ αἱ κινήσεις αἱ δημιουργοῦσαι εἰς τὰς ἐγγύς, οἷον ἢ τοῦ γεννῶντος ἂν λυθῇ κίνησις ἐλαχίστη διαφορὰ μεταβαίνει εἰς τὴν τοῦ πατρός, δεύτερον δ' εἰς τὴν τοῦ πάππου· καὶ τοῦτον δὴ τὸν τρόπον [καὶ ἐπὶ τῶν ἀρρένων] καὶ ἐπὶ τῶν θηλειῶν ἢ τῆς γεννώσης εἰς τὴν τῆς μητρός, ἐὰν δὲ μὴ εἰς ταύτην εἰς τὴν τῆς τήθης· ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄνωθεν. Μάλιστα μὲν οὖν πέφυκεν ἢ ἄρρεν καὶ ἢ πατὴρ ἅμα κρατεῖν καὶ κρατεῖσθαι· μικρὰ γὰρ ἡ διαφορὰ ὥστ' οὐκ ἔργον ἅμα συμβῆναι ἀμφοτέρω· ὁ γὰρ Σωκράτης ἀνὴρ τοιόσδε τις. διὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὰ μὲν ἄρρενα τῷ πατρὶ ἔοικεν τὰ δὲ θήλεα τῇ μητρί, ἅμα γὰρ εἰς ἅμφω ἔκστασις ἐγένετο· ἀντίκειται δὲ τῷ μὲν ἄρρενι τὸ θῆλυ τῷ δὲ πατρὶ ἢ μητρί, ἢ δ' ἔκστασις εἰς τὰ ἀντικείμενα. ἐὰν δ' ἢ μὲν ἀπὸ τοῦ ἄρρενος κρατήσῃ κινήσεις ἢ δ' ἀπὸ τοῦ Σωκράτους μὴ κρατήσῃ, ἢ αὕτη μὲν ἐκείνη δὲ μή, τότε συμβαίνει γίγνεσθαι ἄρρενά τε μητρί ἔοικότα καὶ θήλεα πατρὶ. ἐὰν δὲ λυθῶσιν αἱ κινήσεις, καὶ ἢ μὲν ἄρρεν μείνῃ, ἢ δὲ τοῦ Σωκράτους λυθῇ εἰς τὴν τοῦ πατρός, ἔσται ἄρρεν τῷ πάπῳ ἔοικὸς ἢ τῶν ἄλλων τινὶ τῶν ἄνωθεν προγόνων κατὰ τοῦτον τὸν λόγον· κρατηθέντος δὲ ἢ ἄρρεν θῆλυ ἔσται καὶ ἔοικὸς μάλιστα μὲν τῇ μητρί, ἐὰν δὲ καὶ αὕτη λυθῇ ἢ κινήσεις μητρί μητρὸς ἢ ἄλλῃ τινὶ τῶν ἄνωθεν ἔσται ἢ ὁμοιότης κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον.

GA 768b

ὁ δ' αὐτὸς τρόπος καὶ ἐπὶ τῶν μορίων· καὶ γὰρ τῶν μορίων τὰ μὲν τῷ πατρὶ ἔοικε πολλάκις τὰ δὲ τῇ μητρί τὰ δὲ τῶν προγόνων τισίν· ἔνεισι γὰρ καὶ τῶν μορίων αἱ μὲν ἐνεργεῖα κινήσεις αἱ δὲ δυνάμει, καθάπερ εἴρηται πολλάκις. καθόλου δὲ δεῖ λαβεῖν ὑποθέσεις, μίαν μὲν τὴν εἰρημένην ὅτι ἔνεισι τῶν κινήσεων αἱ μὲν δυνάμει αἱ δ' ἐνεργεῖα, ἄλλας δὲ δύο ὅτι κρατούμενον μὲν ἐξίσταται εἰς τὸ ἀντικείμενον, λυόμενον δὲ εἰς τὴν ἐχομένην κίνησιν, καὶ ἥττον μὲν λυόμενον εἰς τὴν ἐγγύς μᾶλλον δὲ εἰς τὴν πορρώτερον. τέλος δ' οὕτω συγχέονται ὥστε μηθενὶ εἰσκέναι

τῶν οἰκείων καὶ συγγενῶν ἀλλὰ λείπεσθαι τὸ κοινὸν μόνον καὶ εἶναι ἄνθρωπον. τούτου δ' αἴτιον ὅτι πᾶσιν ἀκολουθεῖ τοῦτο τοῖς καθ' ἕκαστον· καθόλου γὰρ ὁ ἄνθρωπος, ὁ δὲ Σωκράτης πατήρ καὶ ἡ μήτηρ ἥτις ποτ' ἦν τῶν καθ' ἕκαστον. Αἴτιον δὲ τοῦ μὲν λύεσθαι τὰς κινήσεις ὅτι τὸ ποιοῦν καὶ πάσχει ὑπὸ τοῦ πάσχοντος, οἷον τὸ τέμνον ἀμβλύνεται ὑπὸ τοῦ τεμνομένου καὶ τὸ θερμαῖνον ψύχεται ὑπὸ τοῦ θερμαινομένου, καὶ ὅλως τὸ κινεῖν ἔξω τοῦ πρώτου ἀντικινεῖται τινὰ κίνησιν οἷον τὸ ὠθοῦν ἀντωθεῖται πως καὶ ἀντιθλίβεται τὸ θλίβον, ἐνίοτε δὲ καὶ ὅλως ἔπαθε μᾶλλον ἢ ἐποίησεν, καὶ ἐψύχθη μὲν τὸ θερμαῖνον ἐθερμάνθη δὲ τὸ ψυχόν, ὅτε μὲν οὐθὲν ποίησαν ὅτε δὲ ἤττον ἢ παθόν· εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν ἐν τοῖς περὶ τοῦ ποιεῖν καὶ πάσχειν διωρισμένοις, ἐν ποίοις ὑπάρχει τῶν ὄντων τὸ ποιεῖν καὶ πάσχειν. Ἐξίσταται δὲ τὸ πάσχον καὶ οὐ κρατεῖται ἢ δι' ἑλλειψιν δυνάμεως τοῦ πέττοντος καὶ κινούντος ἢ διὰ πλῆθος καὶ ψυχρότητα τοῦ πεττομένου καὶ διοριζομένου· τῇ μὲν γὰρ κρατοῦν τῇ δὲ οὐ κρατοῦν ποιεῖ πολύμορφον τὸ συνιστάμενον, οἷον ἐπὶ τῶν ἀθλητῶν συμβαίνει διὰ τὴν πολυφαγίαν· διὰ πλῆθος γὰρ τροφῆς οὐ δυναμένης τῆς φύσεως κρατεῖν ὥστ' ἀνάλογον αὔξειν καὶ διαμένειν ὁμοίαν τὴν μορφήν, ἀλλοῖα γίνεταί τὰ μέρη καὶ σχεδὸν ἐνίοθ' οὕτως ὥστε μὴτὲν εἰκέναι τῷ πρότερον. παραπλήσιον δὲ τούτῳ καὶ τὸ νόσημα τὸ καλούμενον σατυριά· καὶ γὰρ ἐν τούτῳ διὰ ρεύματος [ἢ πνεύματος] ἀπέπτου πλῆθος εἰς μόρια τοῦ προσώπου παρεμπεσόντος ἄλλου ζώου καὶ σατύρου φαίνεται τὸ πρόσωπον. Διὰ τίνα μὲν οὖν αἰτίαν θήλεα καὶ ἄρρενα γίνεταί, καὶ τὰ μὲν εἰκότα τοῖς γονεῦσι, θήλεά τε θήλεσι καὶ ἄρρενα ἄρρεσι, τὰ δ' ἀνάπαλιν θήλεά τε τῷ πατρὶ καὶ ἄρρενα τῇ μητρί, καὶ ὅλως τὰ μὲν τοῖς προγόνους εἴκει τὰ δ' οὐθενί, καὶ ταῦτα καὶ καθ' ὅλον τὸ σῶμα καὶ τῶν μορίων ἕκαστον, διώρισται περὶ πάντων.

GA 769a Εἰρήκασι δὲ τινες τῶν φυσιολόγων καὶ ἕτεροι περὶ τούτων διὰ τίν' αἰτίαν ὅμοια καὶ ἀνόμοια γίνεταί τοῖς γονεῦσιν· δύο δὴ τρόπους λέγουσι τῆς αἰτίας. ἔνιοι μὲν γὰρ φασιν ἅφ' ὁποτέρου ἂν ἔλθῃ σπέρμα πλέον τούτῳ γίνεσθαι μᾶλλον εἰκότος, ὁμοίως παντί τε πᾶν καὶ μέρος, ὡς ἀπὸντος ἅφ' ἑκάστου τῶν μορίων σπέρματος· ἂν δ' ἴσον ἔλθῃ ἅφ' ἑκατέρου τούτων οὐδετέρῳ γίνεσθαι ὅμοιον. εἰ δὲ τοῦτ' ἔστι ψεῦδος καὶ μὴ ἀπὸ παντὸς ἀπέρχεται δηλὸν ὡς οὐδὲ τῆς ὁμοιότητος καὶ ἀνομοιότητος αἴτιον ἂν εἴῃ τὸ λεχθέν. ἔτι δὲ πῶς ἅμα θῆλυ μὲν πατρὶ εἰκότος ἄρρεν δὲ μητρί εἰκότος οὐκ εὐπόρως δύνανται διορίζειν· οἱ μὲν γὰρ ὥσπερ Ἑμπεδοκλῆς λέγοντες ἢ Δημόκριτος περὶ τοῦ θήλεος καὶ ἄρρενος τὴν αἰτίαν ἄλλον τρόπον ἀδύνατα λέγουσιν· οἱ δὲ τῷ πλεῖον ἢ ἔλαττον ἀπιέναι ἀπὸ τοῦ ἄρρενος ἢ θήλεος, διὰ τοῦτο γίνεσθαι τὸ μὲν θῆλυ τὸ δ' ἄρρεν, οὐκ ἂν ἔχοιεν ἀποδείξαι τίνα τρόπον τό τε θῆλυ τῷ πατρὶ εἰκότος ἔσται καὶ τὸ ἄρρεν τῇ μητρί· ἅμα γὰρ ἐλθεῖν πλεῖον ἀπ' ἀμφοτέρων ἀδύνατον. ἔτι δὲ διὰ τίν' αἰτίαν εἰκότος γίνεταί τοῖς προγόνους ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ τοῖς ἄποθεν; οὐ γὰρ ἀπ' ἐκείνων γ' ἀπελήλυθεν οὐθὲν τοῦ σπέρματος. Ἀλλὰ μᾶλλον οἱ τὸν λειπόμενον τρόπον λέγοντες περὶ τῆς ὁμοιότητος καὶ ἄλλα βέλτιον καὶ τοῦτο λέγουσιν. εἰσὶ γὰρ τινες οἱ φασὶ τὴν γονὴν μίαν οὖσαν οἷον πανσπερμίαν εἶναι τίνα πολλῶν· ὥσπερ οὖν εἴ τις κεράσειε πολλοὺς χυμοὺς εἰς ἓν ὑγρὸν κάπειτ' ἐντεῦθεν λαμβάνοι, καὶ δύναιτ' ἂν λαμβάνειν μὴ ἴσον ἀεὶ ἅφ' ἑκάστου, ἀλλ' ὅτε μὲν τοῦ τοιοῦδε πλεῖον ὅτε δὲ τοῦ τοιοῦδε, ὅτε δὲ τοῦ μὲν λαβεῖν τοῦ δὲ μὴτὲν λαβεῖν—τοῦτο συμβαίνειν καὶ ἐπὶ τῆς γονῆς πολυμυγοῦς οὐσης· ἅφ' οὗ γὰρ ἂν τῶν γεννώντων πλεῖστον ἐγγένηται, τούτῳ γίνεσθαι τὴν μορφήν εἰκότος. οὗτος δὲ ὁ λόγος οὐ σαφὴς μὲν καὶ πλασματίας ἐστὶ πολλὰ χηρῇ, βούλεται δὲ καὶ βέλτιον λέγειν μὴ ἐνεργεῖα ὑπάρχειν ἀλλὰ κατὰ δύναμιν ἢν λέγει πανσπερμίαν· ἐκείνως μὲν γὰρ ἀδύνατον, οὕτως δὲ δυνατόν.

GA 769b Οὐ ῥάδιον δὲ οὐδὲ τρόπον ἓνα τῆς αἰτίας ἀποδιδόντας τὰς αἰτίας εἰπεῖν περὶ πάντων· τοῦ τε γίνεσθαι θῆλυ καὶ ἄρρεν, καὶ διὰ τί τὸ μὲν θῆλυ τῷ πατρὶ πολλάκις <ὅμοιον> τὸ δ' ἄρρεν τῇ μητρί, καὶ ἀπάλιν τῆς πρὸς τοὺς προγόνους ὁμοιότητος, ἔτι δὲ διὰ τίν' αἰτίαν ὅτε μὲν ἄνθρωπος μὲν τούτων δ' οὐθενὶ προσόμοιος, ὅτε δὲ προῖον οὕτω τέλος οὐδὲ ἄνθρωπος ἀλλὰ ζῷόν τι

μόνον φαίνεται τὸ γιγνόμενον, ἃ δὴ καὶ λέγεται τέρατα. Καὶ γὰρ ἐχόμενον τῶν εἰρημένων ἐστὶν εἰπεῖν περὶ τῶν τοιούτων τὰς αἰτίας. τέλος γὰρ τῶν μὲν κινήσεων λυομένων τῆς δ' ὕλης οὐ κρατουμένης μένει τὸ καθόλου μάλιστα—τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ ζῶον. τὸ δὲ γιγνόμενον κριοῦ κεφαλὴν φασιν ἢ βοὸς ἔχειν καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ὁμοίως ἑτέρου ζώου, μόσχον παιδὸς κεφαλὴν ἢ πρόβατον βοός. ταῦτα δὲ πάντα συμβαίνει μὲν διὰ τὰς προειρημένας αἰτίας, ἔστι δ' οὐθὲν ὧν λέγουσιν ἄλλ' ἐοικότα μόνον—ὅπερ γίγνεται καὶ μὴ πεπηρωμένων. διὸ πολλάκις οἱ σκώπτοντες εἰκάζουσι τῶν μὴ καλῶν ἐνίους τοὺς μὲν αἰγὶ φυσῶντι πῦρ τοὺς δ' οἷ' κυρίττοντι. φυσιογνώμων δὲ τις ἀνήγε πάσας εἰς δύο ζῶων ἢ τριῶν ὅψεις, καὶ συνέπειθε πολλάκις λέγων. ὅτι δ' ἐστὶν ἀδύνατον γίνεσθαι τέρας τοιοῦτον, ἕτερον ἐν ἑτέρῳ ζῶον, δηλοῦσιν οἱ χρόνοι τῆς κινήσεως πολὺ διαφέροντες ἀνθρώπου καὶ προβάτου καὶ κυνὸς καὶ βοός· ἀδύνατον δ' ἕκαστον γενέσθαι μὴ κατὰ τοὺς οἰκείους χρόνους. Τὰ μὲν οὖν τοῦτον τὸν τρόπον λέγεται τῶν τεράτων, τὰ δὲ τῷ πολυμερῇ τὴν μορφήν ἔχειν, πολύποδα καὶ πολυκέφαλα γιγνόμενα. Πάρεγγυς δ' οἱ λόγοι τῆς αἰτίας καὶ παραπλήσιοι τρόπον τινὰ εἰσιν οἳ τε περὶ τῶν τεράτων καὶ οἱ περὶ τῶν ἀναπήρων ζῶων· καὶ γὰρ τὸ τέρας ἀναπηρία τίς ἐστίν. Δημόκριτος μὲν οὖν ἔφησε γίνεσθαι τὰ τέρατα διὰ τὸ δύο γονὰς πίπτειν, τὴν μὲν πρότερον ὀρήσασαν <καὶ μὴ ἐξελθοῦσαν> τὴν δ' ὕστερον καὶ ταύτην [ἐξελθοῦσαν] ἐλθεῖν εἰς τὴν ὑστέραν, ὥστε συμφύεσθαι καὶ ἐπαλλάττειν τὰ μόρια. ταῖς δ' ὄρνισιν ἐπεὶ συμβαίνει ταχεῖαν γίνεσθαι τὴν ὀχείαν αἰεὶ, τὰ τ' ὦν καὶ τὴν χροάν αὐτῶν ἐπαλλάττειν φησίν. εἰ δὲ συμβαίνει ἐξ ἐνὸς σπέρματος πλείω γίνεσθαι καὶ μιᾶς συνουσίας, ὅπερ φαίνεται, βέλτιον μὴ κύκλῳ περιεῖναι παρέντας τὴν σύντομον· τοῖς γὰρ τοιούτοις μάλιστ' ἀναγκαῖον τοῦτο συμβαίνειν ὅταν μὴ διακριθῶσιν ἄλλ' ἅμα τὰ σπέρματα ἔλθωσιν.

GA 770a

εἰ μὲν οὖν αἰτιάσασθαι δεῖ τὴν ἀπὸ τοῦ ἄρρενος γονήν, τοῦτον ἂν τὸν τρόπον εἴη λεκτέον· ὅλως δὲ μᾶλλον τὴν αἰτίαν οἰητέον ἐν τῇ ὕλῃ καὶ τοῖς συνισταμένοις κυήμασιν εἶναι. διὸ καὶ γίνονται τὰ τοιαῦτα τῶν τεράτων ἐν μὲν τοῖς μονοτόκοις σπάνια πάμπαν, ἐν δὲ τοῖς πολυτόκοις μᾶλλον, καὶ μάλιστ' ἐν ὄρνισι, τῶν δ' ὀρνίθων ἐν ταῖς ἀλεκτορίσιν· αὗται γὰρ πολυτοκοῦσιν οὐ μόνον τῷ πολλάκις τίκτειν ὥσπερ τὸ τῶν περιστερῶν γένος ἀλλὰ καὶ τῷ πολλὰ ἅμα ἔχειν κυήματα καὶ πᾶσαν ὥραν ὀχεύεσθαι. διόπερ καὶ πολλὰ δίδυμα τίκτουσιν· συμφύεται γὰρ διὰ τὸ πλησίον ἀλλήλων εἶναι τὰ κυήματα καθάπερ ἐνίετε πολλὰ τῶν περικαρπίων. τούτων δὲ ὅσων μὲν ἂν αἱ λέκιθοι διορίζονται κατὰ τὸν ὕμενα, δύο γίνονται νεοττοὶ κεχωρισμένοι περιττὸν οὐδὲν ἔχοντες, —ὅσων δὲ συνεχεῖς καὶ μὴ διείργει μηθέν, ἐκ τούτων οἱ νεοττοὶ γίνονται τερατώδεις, σῶμα μὲν καὶ κεφαλὴν μίαν ἔχοντες σκέλη δὲ τέτταρα καὶ πτέρυγας διὰ τὸ τὰ μὲν ἄνωθεν ἐκ τοῦ λευκοῦ γίνεσθαι καὶ πρότερον, ταμειυομένης ἐκ τῆς λεκίθου τῆς τροφῆς αὐτοῖς, τὸ δὲ κάτω μόριον ὑστερίζει μὲν, τὴν δὲ τροφήν εἶναι μίαν καὶ ἀδιόριστον. Ἦδη δὲ καὶ ὄφιν ὥπται δικέφαλος διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν· ὥτοκεῖ γὰρ καὶ πολυτοκεῖ καὶ τοῦτο τὸ γένος. σπανιώτερον δὲ τὸ τερατώδες ἐπ' αὐτῶν διὰ τὸ σχῆμα τῆς ὑστέρας· στοιχηδὸν γὰρ κεῖται τὸ πλῆθος τῶν ὤων διὰ τὸ μῆκος αὐτῆς. καὶ περὶ τὰς μελίττας καὶ τοὺς σφήκας οὐδὲν γίγνεται τοιοῦτον· ἐν κεχωρισμένοις γὰρ κυτταρίοις ὁ τόκος ἐστὶν αὐτῶν. περὶ δὲ τὰς ἀλεκτορίδας τὸναντίον συμβέβηκεν, ἥ καὶ δηλὸν ὡς ἐν τῇ ὕλῃ τὴν αἰτίαν δεῖ νομίζειν τῶν τοιούτων· καὶ γὰρ τῶν ἄλλων ἐν τοῖς πολυτόκοις μᾶλλον. διὸ ἐν ἀνθρώπῳ ἦττον· ὡς γὰρ ἐπὶ τὸ πολὺ μονοτόκον ἐστὶ καὶ τελειογόνον, ἐπεὶ καὶ τούτων ἐν οἷς τόποις πολύγονοι αἱ γυναῖκες εἰσι τοῦτο συμβαίνει μᾶλλον, οἷον περὶ Αἴγυπτον. ἐν δὲ ταῖς αἰξὶ καὶ τοῖς προβάτοις γίγνεται μᾶλλον· πολυτοκώτερα γὰρ ἐστίν. ἔτι δὲ μᾶλλον ἐν τοῖς πολυσχιδέσιν· πολυτόκα γὰρ ἐστὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ζῶων καὶ οὐ τελειογόνα, καθάπερ ἡ κύων· τὰ γὰρ πολλὰ τίκτει τυφλὰ τούτων.

GA 770b

δι' ἣν δ' αἰτίαν τοῦτο συμβαίνει καὶ δι' ἣν αἰτίαν πολυτοκοῦσιν ὕστερον λεκτέον. ἀλλὰ προωδοποιῆται τῇ φύσει πρὸς τὸ τερατοτοκεῖν τῷ μὴ γεννᾶν ὅμοια διὰ τὴν ἀτέλειαν· ἔστι δὲ καὶ τὸ τέρας τῶν ἀνομοίων. διόπερ ἐπαλλάττει τοῦτο τὸ σύμπτωμα τοῖς τοιούτοις τὴν φύσιν. ἐν γὰρ τούτοις μάλιστα γίγνεται καὶ τὰ μετάχοιρα καλούμενα. ταῦτα δ' ἔστι κατὰ τι πεπονθότα τερατῶδες· τὸ γὰρ ἐκλείπειν ἢ προσεῖναι τι τερατῶδες. ἔστι γὰρ τὸ τέρας τῶν παρὰ φύσιν τι, παρὰ φύσιν δ' οὐ πᾶσαν ἀλλὰ τὴν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ· περὶ γὰρ τὴν αἰὶ καὶ τὴν ἐξ ἀνάγκης οὐθὲν γίγνεται παρὰ φύσιν, ἀλλ' ἐν τοῖς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μὲν οὕτω γιγνομένοις ἐνδεχομένοις δὲ καὶ ἄλλως, ἐπεὶ καὶ τούτων ἐν ὅσοις συμβαίνει παρὰ τὴν τάξιν μὲν ταύτην, αἰὶ μέντοι μὴ τυχόντως, ἥττον εἶναι δοκεῖ τέρας διὰ τὸ καὶ τὸ παρὰ φύσιν εἶναι τρόπον τινὰ κατὰ φύσιν, ὅταν μὴ κρατήσῃ τὴν κατὰ τὴν ὕλην ἢ κατὰ τὸ εἶδος φύσιν. διόπερ οὕτε τὰ τοιαῦτα τέρατα λέγουσιν οὕτ' ἐν τοῖς ἄλλοις ἐν ὅσοις εἰώθε τι γίγνεσθαι, καθάπερ ἐν τοῖς περικαρπίοις. ἔστι γὰρ τις ἄμπελος ἣν καλοῦσιν τινες κάπνεον, ἣν ἂν ἐνέγκῃ μέλανας βότρυας οὐ κρίνουσι τέρας διὰ τὸ πλειστάκις εἰωθέναι ταύτην τοῦτο ποιεῖν. αἴτιον δ' ὅτι μεταξὺ λευκῆς ἔστι τὴν φύσιν καὶ μελαίνης ὥστ' οὐ πόρρωθεν ἢ μετάβασιν οὐδ' ὥσπερ ἀνὲρ παρὰ φύσιν· οὐ γὰρ εἰς ἄλλην φύσιν. ἐν δὲ τοῖς πολυτόκοις ταῦτα συμβαίνει διὰ τὸ τὴν πολυτοκίαν ἐμποδίζειν τὰς τελειώσεις ἀλλήλων καὶ τὰς κινήσεις τὰς γεννητικὰς. Περὶ δὲ τῆς πολυτοκίας καὶ τοῦ πλεονασμοῦ τοῦ τῶν μερῶν, καὶ τῆς ὀλιγοτοκίας καὶ μονοτοκίας καὶ τῆς ἐνδείας τῶν μερῶν ἀπορήσειεν ἄν τις. γίγνεται γὰρ ἐνίοτε τὰ μὲν πλείους ἔχοντα δακτύλους τὰ δ' ἓνα μόνον, καὶ περὶ τὰ ἄλλα μέρη τὸν αὐτὸν τρόπον· καὶ γὰρ πλεονάζει καὶ κολοβὰ γίγνεται. τὰ δὲ καὶ δύο ἔχοντα αἰδοῖα, τὸ μὲν ἄρρενος τὸ δὲ θήλεος, καὶ ἐν ἀνθρώποις καὶ μάλιστα περὶ τὰς αἰγας· γίγνονται γὰρ ἅς καλοῦσι τραγαῖνας διὰ τὸ θήλεος καὶ ἄρρενος ἔχειν αἰδοῖον—ἤδη δὲ καὶ κέρας αἷξ ἔχουσα ἐγένετο πρὸς τῷ σκέλει. γίγνονται δὲ μεταβολαὶ καὶ πηρώσεις <καὶ πλεονασμοὶ> καὶ περὶ τὰ ἐντὸς μόρια τῷ ἢ μὴ ἔχειν ἓνια ἢ κεκολοβωμένα ἔχειν καὶ πλείω καὶ μεθεστῶτα τοὺς τόπους.

GA 771a

καρδίαν μὲν οὖν οὐθὲν πώποτε ἐγένετο ζῶον οὐκ ἔχον, σπλῆνα δ' οὐκ ἔχον καὶ δύο ἔχον, καὶ νεφρὸν ἓνα· ἥπαρ δ' οὐκ ἔχον μὲν οὐθέν, οὐχ ὅλον δὲ ἔχον. ταῦτα δὲ πάντα ἐν τοῖς τελειωθείσι καὶ ζῶσιν. εὐρίσκεται καὶ χολὴν οὐκ ἔχοντα, πεφυκότα ἔχειν· τὰ δὲ πλείους ἔχοντα μιᾶς. ἤδη δ' ἐγένετο καὶ μεθεστηκότα κατὰ τόπον—τὸ μὲν ἥπαρ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς, ὁ δὲ σπλήν ἐν τοῖς δεξιοῖς. καὶ ταῦτα μὲν ἔν γε τετελεσμένοις ὥπται τοῖς ζώοις ὥσπερ εἴρηται· ἐν δὲ τοῖς τικτομένοις ἔχοντα πολλὴν καὶ παντοδαπὴν ταραχὴν. τὰ μὲν οὖν μικρὸν παρεκβαίνοντα τὴν φύσιν ζῆν εἴωθεν, τὰ δὲ πλεῖον οὐ ζῆν ὅταν ἐν τοῖς κυρίοις τοῦ ζῆν γένηται τὸ παρὰ φύσιν. Ἡ δὲ σκέψις ἐστὶν ἢ περὶ τούτων πότερον τὴν αὐτὴν αἰτίαν δεῖ νομίζειν τῆς μονοτοκίας καὶ τῆς ἐνδείας τῶν μερῶν καὶ τοῦ πλεονασμοῦ καὶ τῆς πολυτοκίας ἢ μὴ τὴν αὐτήν. Πρῶτον μὲν οὖν διὰ τί τὰ μὲν ἐστὶ πολυτόκα τὰ δὲ μονοτόκα, τοῦτ' ἂν τις δόξειεν εὐλόγως θαυμάζειν. τὰ γὰρ μέγιστα μονοτόκα τῶν ζώων ἐστίν, οἷον ἐλέφας κάμηλος ἵππος καὶ τὰ μώνυχα· τούτων δὲ τὰ μὲν μείζω τῶν ἄλλων, τὰ δὲ πολὺ διαφέρει κατὰ τὸ μέγεθος. κύων δὲ καὶ λύκος καὶ τὰ πολυσχιδῆ πάντα πολυτόκα σχεδόν, καὶ τὰ μικρὰ τῶν τοιούτων οἷον τὸ τῶν μυῶν γένος. τὰ δὲ δίχηλα ὀλιγοτόκα πλὴν ὅς· αὕτη δὲ τῶν πολυτόκων ἐστίν. εὐλογον γὰρ τὰ μὲν μεγάλα πλείω δύνασθαι γεννᾶν καὶ σπέρμα φέρειν πλεῖον. αἴτιον δ' αὐτὸ τὸ θαυμαζόμενον τοῦ μὴ θαυμάζειν· διὰ γὰρ τὸ μέγεθος οὐ πολυτοκοῦσιν· ἢ γὰρ τροφή καταναλίσκεται τοῖς τοιούτοις εἰς τὴν αὔξησιν τοῦ σώματος—τοῖς δ' ἐλάττωσιν ἀπὸ τοῦ μεγέθους ἢ φύσις ἀφελοῦσα πρὸς τὸ περίττωμα προστίθῃσι τὸ σπερματικὸν τὴν ὑπεροχὴν. ἔτι δὲ τὸ γεννῆσαν σπέρμα πλεῖον μὲν τὸ τοῦ μείζονος ἀναγκαῖον εἶναι, μικρὸν δὲ τὸ τῶν ἐλαττόνων. πολλὰ μὲν οὖν μικρὰ γένοιτ' ἂν ἐν ταύτῳ, μεγάλα δὲ πολλὰ χαλεπόν. τοῖς δὲ μέσοις μεγέθεσι τὸ μέσον ἀπέδωκεν ἢ φύσις. τοῦ μὲν οὖν τὰ μὲν εἶναι μεγάλα τῶν ζώων τὰ δ' ἐλάττω τὰ δὲ μέσα πρότερον εἰρήκαμεν τὴν αἰτίαν· μονοτόκα δέ, τὰ δ' ὀλιγοτόκα, τὰ δὲ πολυτόκα τῶν ζώων ἐστίν.

ὥς μὲν ἐπὶ τὸ πολὺ τὰ μὲν μώνυχα μονοτόκα, τὰ δὲ δίχηλα ὀλιγοτόκα, τὰ δὲ πολυσχιδῆ πολυτόκα. τούτου δ' αἴτιον ὅτι ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ τὰ μεγέθη διώρισται κατὰ τὰς διαφορὰς ταύτας. οὐ μὴν ἔχει γ' οὕτως ἐπὶ πάντων· αἴτιον γὰρ μέγεθος καὶ μικρότης τῶν σωμάτων τῆς ὀλιγοτοκίας καὶ πολυτοκίας ἀλλ' οὐ τὸ μώνυχον ἢ πολυσχιδὲς ἢ δίχηλον εἶναι τὸ γένος. τούτου δὲ μαρτύριον· ὁ γὰρ ἐλέφας μέγιστον τῶν ζώων, ἔστι δὲ πολυσχιδὲς, ἢ τε κάμηλος δίχηλον τῶν λοιπῶν μέγιστον ὄν. οὐ μόνον δ' ἐν τοῖς πεζοῖς ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς πτηνοῖς καὶ ἐν τοῖς πλωτοῖς τὰ μὲν μέγιστα ὀλιγοτόκα ἐστὶ τὰ δὲ μικρὰ πολυτόκα διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν φυτῶν οὐ τὰ μέγιστα φέρει πλεῖστον καρπὸν. Διὰ τί μὲν οὖν τῶν ζώων τὰ μὲν πολυτόκα τὰ δ' ὀλιγοτόκα τὰ δὲ μονοτόκα τὴν φύσιν ἐστὶν εἴρηται—τῆς δὲ νῦν ῥηθείσης ἀπορίας μᾶλλον ἂν τις εὐλόγως θαυμάσειεν ἐπὶ τῶν πολυτοκούντων, ἐπειδὴ φαίνεται πολλάκις ἀπὸ μιᾶς ὁχείας κυτρίσκόμενα τὰ τοιαῦτα τῶν ζώων. τὸ δὲ σπέρμα τὸ τοῦ ἄρρενος, —εἴτε συμβάλλεται πρὸς τὴν ὕλην μόνον γιγνόμενον τοῦ κυήματος καὶ τῷ τοῦ θήλεος σπέρματι μιγνύμενον, εἴτε καὶ μὴ τοῦτον τὸν τρόπον ἀλλ' ὥσπερ φαμὲν συνάγον καὶ δημιουργοῦν τὴν ὕλην τὴν ἐν τῷ θήλει καὶ τὸ περίττωμα τὸ σπερματικόν, καθάπερ ὁ ὁπὸς τὴν ὑγρότητα τοῦ γάλακτος, —διὰ τίνα ποτ' αἰτίαν οὐχ ἔν ἀποτελεῖ ζῶον μέγεθος ἔχον, ὥσπερ ἐνταῦθα ὁ ὁπὸς οὐ κεχώρισται τῷ συνιστάναι ποσὸν τι, ἀλλ' ὅσῳ περ ἂν εἰς πλεῖον ἔλθῃ καὶ πλείων τοσοῦτω τὸ πηγνύμενόν ἐστι μεῖζον; τὸ μὲν οὖν ἔλκειν φάναι τοὺς τόπους τῆς ὑστέρας τὸ σπέρμα καὶ διὰ τοῦτο πλείω γίνεσθαι, διὰ τὸ τῶν τόπων πληθος καὶ τὰς κοτυληδόνας οὐχ ἔν οὔσας, οὐθὲν ἐστὶν· ἐν ταῦτῳ γὰρ γίνονται τόπῳ ὑστέρας δύο πολλάκις, ἐν δὲ τοῖς πολυτόκοις ὅταν πληρωθῇ τῶν ἐμβρύων ἐφεξῆς κείμενα φαίνεται. τοῦτο δὲ δῆλον ἐκ τῶν ἀνατομῶν ἐστὶν. ἀλλ' ὥσπερ καὶ τελειουμένων τῶν ζώων ἔστιν ἐκάστου τι μέγεθος καὶ ἐπὶ τὸ μεῖζον καὶ ἐπὶ τὸ ἔλαττον, ὧν οὐτ' ἂν μεῖζον γένοιτο οὐτ' ἔλαττον, ἀλλ' ἐν τῷ μεταξύ διαστήματι τοῦ μεγέθους λαμβάνουσι πρὸς ἄλληλα τὴν ὑπεροχὴν καὶ τὴν ἔλλειψιν, καὶ γίνεταί <ὁ μὲν> μεῖζων ὁ δ' ἐλάττων ἄνθρωπος καὶ τῶν ἄλλων ζώων ὁτιοῦν, —οὕτω καὶ ἐξ ἧς γίνεταί ὕλης σπερματικῆς οὐκ ἔστιν ἀόριστος οὐτ' ἐπὶ τὸ πλεῖον οὐτ' ἐπὶ τὸ ἔλαττον ὥστ' ἐξ ὁποσησοῦν γίνεσθαι τῷ πλήθει.

ὅσα γοῦν τῶν ζώων διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν πλεῖον προΐεται περίττωμα ἢ εἰς ἐνὸς ζώου ἀρχήν, οὐκ ἐνδέχεται ἐκ ταύτης ἐν γίνεσθαι πάσης ἀλλὰ τοσαῦτα ὅσα τοῖς μεγέθεσιν ὠρισται τοῖς ἰκνουμένοις, οὐδὲ τὸ τοῦ ἄρρενος σπέρμα ἢ ἡ δύναμις ἢ ἐν τῷ σπέρματι οὐθὲν συστήσει πλεῖον ἢ ἔλαττον τοῦ πεφυκότος. ὁμοίως τ' εἰ πλεῖον σπέρμα ἀφήσῃ τὸ ἄρρεν ἢ δυνάμεις πλείους ἐν διαιρουμένῳ τῷ σπέρματι, οὐθὲν ποιήσει μεῖζον τὸ πλεῖστον ἀλλὰ καὶ τούναντίον διαφθερεῖ καταξηραῖνον. οὐδὲ γὰρ τὸ πῦρ θερμαίνει τὸ ὕδωρ μᾶλλον, ὅσῳ περ ἂν ἢ πλεῖον, ἀλλ' ἔστιν ὅρος τις τῆς θερμότητος, ἧς ὑπαρχούσης ἐὰν αὔξη τις τὸ πῦρ, θερμὸν μὲν οὐκέτι γίνεταί μᾶλλον, ἐξατμίζει δὲ μᾶλλον καὶ τέλος ἀφανίζεται καὶ γίνεταί ξηρόν. ἐπεὶ δὲ φαίνεται συμμετρίας δεῖσθαι τινος πρὸς ἄλληλα τό τε περίττωμα τὸ τοῦ θήλεος καὶ τὸ παρὰ τοῦ ἄρρενος (ὅσα προΐεται σπέρμα τῶν ἀρρένων), τὰ πολυτόκα τῶν ζώων εὐθὺς ἀφήσῃ τὸ μὲν ἄρρεν δυνάμενον πλείω συνιστάναι μεριζόμενον, τὸ δὲ θῆλυ τοσοῦτον ὥστε πλείους γίνεσθαι συστάσεις. τὸ δ' ἐπὶ τοῦ γάλακτος παράδειγμα λεχθὲν οὐχ ὁμοίον ἐστὶν· ἡ μὲν γὰρ τοῦ σπέρματος θερμότης οὐ μόνον συνίστησι ποσὸν ἀλλὰ καὶ ποιόν τι, ἡ δ' ἐν τῷ ὀπῳ καὶ τῇ πυετίᾳ τὸ ποσὸν μόνον. τοῦ μὲν οὖν πολλὰ γίνεσθαι τὰ κυήματα καὶ μὴ συνεχὲς ἐν ἐκ πάντων ἐν τοῖς πολυτόκοις τοῦτ' αὐτὸ αἴτιον ὅτι οὐκ ἐξ ὁποσοῦν γίνεταί κύημα, ἀλλ' ἐὰν τε ὀλίγον ἢ οὐκ ἔσται, ἐὰν τε πολὺ λίαν· ὠρισται γὰρ ἡ δύναμις καὶ τοῦ πάσχοντος καὶ τῆς θερμότητος τῆς ποιούσης. ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τοῖς μονοτόκοις καὶ μεγάλοις τῶν ζώων οὐ πολλὰ γίνεταί ἐκ πολλοῦ περιττώματος· καὶ γὰρ ἐν ἐκείνοις ἐκ ποσοῦ τινος ποσὸν τι τὸ ἐργαζόμενόν ἐστιν. οὐ προΐεται μὲν οὖν πλείω τοιαύτην ὕλην διὰ τὴν προειρημένην αἰτίαν· ἦν δὲ προΐεται τοσαύτη κατὰ φύσιν ἐστὶν ἐξ ἧς ἐν γίνεταί κύημα μόνον. ἐὰν δὲ ποτε πλεῖον ἔλθῃ διτοκεῖ τότε. διὸ καὶ

δοκεῖ τερατώδη τὰ τοιαῦτ' εἶναι μᾶλλον, ὅτι γίνεταί παρὰ τὸ ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ τὸ εἰωθός. Ὁ δὲ ἄνθρωπος ἐπαμφοτερίζει πᾶσι τοῖς γένεσιν· καὶ γὰρ μονοτοκεῖ καὶ ὀλιγοτοκεῖ καὶ πολυτοκεῖ ποτε, μάλιστα δὲ μονοτόκον τὴν φύσιν ἐστί—διὰ μὲν τὴν ὑγρότητα τοῦ σώματος καὶ θερμότητα πολυτόκον (τοῦ γὰρ σπέρματος ἡ φύσις ὑγρὰ καὶ θερμή), διὰ δὲ τὸ μέγεθος ὀλιγοτόκον καὶ μονοτόκον.

GA 772b διὰ δὲ τοῦτο καὶ τοὺς τῆς κήσεως χρόνους μόνῳ τῶν ζώων ἀνωμάλους εἶναι συμβέβηκεν. τοῖς μὲν γὰρ ἄλλοις εἷς ἐστὶν ὁ χρόνος, τοῖς δ' ἀνθρώποις πλείους· καὶ γὰρ ἐπτάμηνα καὶ δεκάμηνα γεννῶνται καὶ κατὰ τοὺς μεταξὺ χρόνους καὶ γὰρ τὰ ὀκτάμηνα ζῆ μὲν, ἦττον δέ. τὸ δ' αἴτιον ἐκ τῶν νῦν λεχθέντων συνίδοι τις ἄν, εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν ἐν τοῖς Προβλήμασιν. καὶ περὶ μὲν τούτων διωρίσθω τὸν τρόπον τοῦτον. τῶν δὲ πλεοναζόντων μορίων παρὰ φύσιν τὸ αὐτὸ αἴτιον καὶ τῆς διδυμοτοκίας. ἤδη γὰρ ἐν τοῖς κημάσι συμβαίνει τὸ αἴτιον ἐὰν πλείων ὕλη συστῇ ἢ κατὰ τὴν τοῦ μορίου φύσιν· τότε γὰρ συμβαίνει μὲν μόριον μεῖζον τῶν ἄλλων ἔχειν, οἷον δάκτυλον ἢ χεῖρα ἢ πόδα ἢ τι τῶν ἄλλων ἀκρωτηρίων ἢ μελῶν, ἢ σχισθέντος τοῦ κυήματος πλείω γίνεσθαι καθάπερ ἐν τοῖς ποταμοῖς αἱ δῖναι· καὶ γὰρ ἐν τούτοις τὸ φερόμενον ὑγρὸν καὶ κίνησιν ἔχον ἂν ἀντικρούσῃ, δύο ἐξ ἐνὸς γίνονται συστάσεις ἔχουσαι τὴν αὐτὴν κίνησιν· τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν κυημάτων συμβαίνει. προσφύεται δὲ μάλιστα μὲν πλησίον ἀλλήλων, ἐνίοτε δὲ καὶ πόρρω διὰ τὴν γιγνομένην ἐν τῷ κυήματι κίνησιν, μάλιστα δὲ διὰ τὸ τὴν τῆς ὕλης ὑπεροχὴν ὅθεν ἀφηρέθη ἐκεῖ ἀποδιδόναι, τὸ δ' εἶδος ἔχειν ὅθεν ἐπλεόνασεν. Ὅσα δὲ συμβαίνει τοιαῦτα ὥστε δύο ἔχειν αἰδοῖα, τὸ μὲν ἄρρενος τὸ δὲ θήλεος, αἰεὶ μὲν τῶν πλεοναζόντων γίνεταί τὸ μὲν κύριον τὸ δ' ἄκυρον τῷ κατὰ τὴν τροφὴν αἰεὶ ἀμαυροῦσθαι ἅτε παρὰ φύσιν ὄν, προσπέφυκε δ' ὥσπερ τὰ φύματα· καὶ γὰρ ταῦτα λαμβάνει τροφὴν καίπερ ὄντα ὑστερογενῇ καὶ παρὰ φύσιν. γίνεταί δὲ κρατήσαντος μὲν τοῦ δημιουργοῦντος ὅμοια δύο καὶ κρατηθέντος ὅλως· ἂν δὲ τῇ μὲν κρατήσει τῇ δὲ κρατηθῇ, τὸ μὲν θῆλυ τὸ δὲ ἄρρεν· οὐθὲν γὰρ διαφέρει τοῦτο λέγειν ἐπὶ τῶν μορίων ἢ ἐπὶ τοῦ ὅλου δι' ἣν αἰτίαν γίνεταί τὸ μὲν θῆλυ τὸ δ' ἄρρεν. ὅσα δ' ἐλλείποντα γίνεταί τῶν τοιούτων μορίων οἷον ἀκρωτηρίου τινὸς ἢ τῶν ἄλλων μελῶν, τὴν αὐτὴν δεῖ νομίζειν αἰτίαν ἥνπερ καὶ ἐὰν ὅλον τὸ γιγνόμενον ἀμβλωθῇ—ἀμβλώσεις δὲ γίνονται πολλὰ τῶν κυημάτων.

GA 773a Διαφέρουσι δ' αἱ μὲν παραφύσεις τῆς πολυτοκίας τὸν εἰρημένον τρόπον, τὰ δὲ τέρατα τούτων τῷ τὰ πολλὰ αὐτῶν εἶναι σύμφυτον. ἔνια δὲ καὶ τοῦτον τὸν τρόπον, ἐὰν ἐπὶ μεζόνων γένωνται καὶ κυριωτέρων μορίων, οἷον ἔνια ἔχει δύο σπλήνας καὶ πλείους νεφρούς. ἔτι δὲ μεταστάσεις τῶν μορίων παρατρεπομένων τῶν κινήσεων εἰσι καὶ τῆς ὕλης μεθισταμένης. ἐν δ' εἶναι τὸ ζῶον τὸ τερατῶδες ἢ πλείω συμπεφυκότα δεῖ νομίζειν κατὰ τὴν ἀρχήν, οἷον εἰ τοιοῦτόν ἐστιν ἢ καρδία μόριον, τὸ μὲν μίαν ἔχον καρδίαν ἐν ζῶον, τὰ δὲ πλεονάζοντα μόρια παραφύσεις, τὰ δὲ πλείω ἔχοντα δύο μὲν εἶναι, συμπεφυκέναι δὲ διὰ τὴν τῶν κυημάτων σύναψιν. Συμβαίνει δὲ πολλάκις καὶ τῶν οὐ δοκούντων ἀναπήρων εἶναι ζώων πολλοῖς ἤδη τετελειωμένοις τοὺς μὲν συμπεφυκέναι τῶν πόρων τοὺς δὲ παρεκτετράφθαι. καὶ γὰρ θήλεσί τιςιν ἤδη τὸ στόμα τῶν ὑστερῶν συμπεφυκὸς διετέλεσεν, ἤδη δ' ὥρας οὔσης τῶν καταμηνίων καὶ πόνων ἐπιγιγνομένων ταῖς μὲν αὐτόματον ἐρράγη ταῖς δ' ὑπὸ ἀτρῶν διηρέθη· τὰς δὲ διαφθαρήναι συνέπεσεν ἢ βία γενομένης τῆς ῥήξεως ἢ γενέσθαι μὴ δυναμένης. καὶ τῶν παίδων ἐνίοις οὐ κατὰ τὸ αὐτὸ συνέπεσε τὸ πέρας τοῦ αἰδοίου καὶ ὁ πόρος ἢ διέρχεται τὸ περίττωμα τὸ ἐκ τῆς κύστεως ἀλλ' ὑποκάτωθεν· διὸ καὶ καθήμενοι οὐροῦσι, τῶν δὲ ὄρχεων ἀνεσπασμένων ἄνω δοκοῦσι τοῖς ἀποθεν ἅμα θήλεος ἔχειν αἰδοῖον καὶ ἄρρενος. ἤδη δὲ καὶ ὁ τῆς ξηραῖς τροφῆς πόρος συμπεφυκὼς ἐπὶ τινων ζώων γέγονε, καὶ προβάτων καὶ ἄλλων, ἐπεὶ καὶ βοῦς ἐν Περίνθῳ ἐγένετο ἢ διὰ τῆς κύστεως λεπτὴ διηθουμένη τροφή διεχώρει, καὶ ἀνατμηθέντος τοῦ ἀρχοῦ ταχὺ πάλιν συνεφύετο, καὶ οὐκ ἐπεκράτουν διαιροῦντες. Περὶ μὲν οὖν ὀλιγοτοκίας καὶ

πολυτοκίας καὶ περὶ παραφύσεως τῶν πλεοναζόντων [ἢ ἐλλειπόντων] μορίων, ἔτι δὲ περὶ τῶν τερατωδῶν εἴρηται. τῶν δὲ ζώων τὰ μὲν ὅλως οὐκ ἐπικυῖσκειται τὰ δ' ἐπικυῖσκειται, καὶ τῶν ἐπικυῖσκομένων τὰ μὲν δύναται τὰ κυήματα ἐκτρέφειν, τὰ δὲ ποτὲ μὲν ποτὲ δ' οὐ. τοῦ δὲ μὴ ἐπικυῖσκεσθαι αἴτιον ὅτι μονοτόκα ἐστίν.

GA 773b

τά τε γὰρ μώνυχα οὐκ ἐπικυῖσκειται καὶ τὰ τούτων μείζονα· διὰ γὰρ τὸ μέγεθος τὸ περίττωμα ἀναλίσκεται εἰς τὸ κύημα. πᾶσι γὰρ ὑπάρχει μέγεθος τούτοις σώματος, τῶν δὲ μεγάλων καὶ τὰ ἔμβρυα μεγάλα κατὰ λόγον ἐστίν· διὸ καὶ τὸ τῶν ἐλεφάντων ἔμβρυον ἡλίκον μόσχος ἐστίν. τὰ δὲ πολυτόκα ἐπικυῖσκειται διὰ τὸ καὶ τῶν πλειόνων τοῦ ἐνὸς εἶναι θατέρῳ θάτερον ἐπικύημα. τούτων δ' ὅσα μὲν μέγεθος ἔχει, καθάπερ ἄνθρωπος, ἐὰν μὲν ἡ ἑτέρα ὀχεία τῆς ἑτέρας γένηται πάρεγγυς, ἐκτρέφει τὸ ἐπικυηθέν· ἤδη γὰρ ὥπται τὸ τοιοῦτον συμβεβηκός. αἴτιον δὲ τὸ εἰρημένον· καὶ γὰρ ἐν τῇ μιᾷ συνουσίᾳ πλεῖον τὸ ἀπὶόν ἐστὶ σπέρμα, ὃ μερισθὲν ποιεῖ πολυτοκεῖν, ὣν ὑστερίζει θάτερον. ὅταν δ' ἤδη τοῦ κυήματος ἠύξημένου συμβῇ γίνεσθαι τὴν ὀχείαν ἐπικυῖσκειται μὲν ποτε, ὀλιγάκις μέντοι διὰ τὸ τὴν ὑστέραν συμμύειν ὡς τὰ πολλὰ μέχρι τῶν κυουμένων ταῖς γυναιξίν. ἂν δὲ συμβῇ ποτε (καὶ γὰρ τοῦτ' ἤδη γέγονεν), οὐ δύναται τελειοῦν, ἀλλὰ κυήματ' ἐκπίπτει παραπλήσια τοῖς καλουμένοις ἐκτρώμασιν. ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῶν μονοτόκων διὰ τὸ μέγεθος εἰς τὸ προϋπάρχον τὸ περίττωμα τρέπεται πᾶν, οὕτω καὶ τούτοις, πλην ἐκείνοις μὲν εὐθύς, τούτοις δ' ὅταν αὐξηθῇ τὸ ἔμβρυον· τότε γὰρ ἔχουσι παραπλησίως τοῖς μονοτόκοις. ὁμοίως δὲ διὰ τὸν ἄνθρωπον φύσει πολυτόκον εἶναι, καὶ περιεῖναι τι τῷ μεγέθει τῆς ὑτέρας καὶ τοῦ περιττώματος, μὴ μέντοι τοσοῦτον ὥστε ἕτερον ἐκτρέφειν, μόνον τῶν ζώων ὀχείαν ἐπιδέχεται κυοῦντα γυνὴ καὶ ἵππος, ἡ μὲν διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν ἡ δ' ἵππος διὰ τε τὴν τῆς φύσεως στερρότητα καὶ τὸ περιεῖναι τι τῆς ὑτέρας μέγεθος, πλεον μὲν ἢ τῷ ἐνί, ἔλαττον δὲ ἢ ὥστε ἄλλο ἐπικυῖσκεσθαι τέλειον. ἔστι δὲ φύσει ἀφροδισιαστικὸν διὰ τὸ ταῦτο πεπονθέναι τοῖς στερροῖς· ἐκεῖνά τε γὰρ τοιαῦτ' ἐστὶ διὰ τὸ μὴ γίνεσθαι κάθαρσιν (τοῦτο δ' ἐστὶν ὥσπερ τοῖς ἄρρεσι τὸ ἀφροδισιάσαι) καὶ αἱ ἵπποι αἱ θήλειαι ἥκιστα προΐενται κάθαρσιν. ἐν πᾶσι δὲ τοῖς ζωοτοκοῦσι τὰ στερρὰ τῶν θηλέων ἀφροδισιαστικά διὰ τὸ παραπλησίως ἔχειν τοῖς ἄρρεσιν ὅταν συνειλεγμένον μὲν ᾖ τὸ σπέρμα, μὴ ἀποκρινόμενον δέ. τοῖς γὰρ θήλεσιν ἡ τῶν καταμηνίων κάθαρσις σπέρματος ἔξοδος ἐστίν· ἔστι γὰρ τὰ καταμήνια σπέρμα ἄπεπτον ὥσπερ εἴρηται πρότερον.

GA 774a

διὸ καὶ τῶν γυναικῶν ὅσαι πρὸς τὴν ὁμιλίαν ἀκρατεῖς τὴν τοιαύτην, ὅταν πολυτοκήσωσι παύονται τῆς πτοήσεως· ἐκκεκριμένη γὰρ ἡ σπερματικὴ περίττωσις οὐκέτι ποιεῖ τῆς ὁμιλίας ταύτης ἐπιθυμίαν. ἐν δὲ τοῖς ὄρνισιν αἱ θήλειαι τῶν ἄρρένων ἥττον εἰσὶν ἀφροδισιαστικαὶ διὰ τὸ πρὸς τῷ ὑποζώματι τὰς ὑτέρας ἔχειν, τὰ δ' ἄρρενα τούναντίον· ἀνεσπασμένους γὰρ ἔχει τοὺς ὄρχεις ἐντός, ὥστ' ἂν ᾖ τὸ γένος τῶν τοιούτων ὀρνίθων φύσει σπερματικὸν αἰεὶ δεῖσθαι τῆς ὁμιλίας ταύτης. τοῖς μὲν οὖν θήλεσι τὸ κάτω καταβαίνειν τὰς ὑτέρας, τοῖς δ' ἄρρεσι τὸ ἀνασπᾶσθαι τοὺς ὄρχεις συμβαίνει πρὸ ὁδοῦ πρὸς τὴν ὀχείαν. δι' ἣν μὲν οὖν αἰτίαν τὰ μὲν οὐκ ἐπικυῖσκειται παντελῶς τὰ δ' ἐπικυῖσκειται μὲν, τὰ δὲ κυήματα ἐκτρέφει ὅτε μὲν ὅτε δ' οὐ, καὶ διὰ τίν' αἰτίαν τὰ μὲν ἀφροδισιαστικά τὰ δ' οὐκ ἀφροδισιαστικά τῶν τοιούτων ἐστίν, εἴρηται. Ἔνια δὲ τῶν ἐπικυῖσκομένων καὶ πολὺν χρόνον διαλειπούσης τῆς ὀχείας δύναται τὰ κυήματα ἐκτρέφειν, ὥσων σπερματικὸν τε τὸ γένος ἐστὶ καὶ μὴ τὸ σῶμα μέγεθος ἔχει καὶ τῶν πολυτόκων ἐστίν· διὰ μὲν γὰρ τὸ πολυτοκεῖν εὐρυχωρίαν ἔχει τῆς ὑτέρας, διὰ δὲ τὸ σπερματικὸν εἶναι πολὺ προΐεται περίττωμα τῆς καθάρσεως διὰ δὲ τὸ μὴ τὸ σῶμα μέγεθος ἔχειν ἀλλὰ πλείονι λόγῳ τὴν κάθαρσιν ὑπερβάλλειν τῆς εἰς τὸ κύημα τροφῆς δύναται τε συνίστασθαι ζῶα καὶ ὕστερον καὶ ταῦτ' ἐκτρέφειν. ἔτι δ' αἱ ὑτέραι τῶν τοιούτων οὐ συμμεμύκασιν διὰ τὸ περιεῖναι περίττωμα τῆς καθάρσεως. τοῦτο δὲ καὶ ἐπὶ γυναικῶν ἤδη συμβέβηκεν· γίνεται γὰρ τισὶ κυούσαις κάθαρσις καὶ διὰ τέλους. ἀλλὰ ταύταις μὲν παρὰ φύσιν

(διὸ βλάπτει τὸ κύημα), τοῖς δὲ τοιούτοις τῶν ζώων κατὰ φύσιν· οὕτω γὰρ τὸ σῶμα συνέστηκεν ἐξ ἀρχῆς, οἷον τὸ τῶν δασυπόδων· τοῦτο γὰρ ἐπικυΐσκεται τὸ ζῶον· οὔτε γὰρ τῶν μεγάλων ἐστὶ πολυτόκον τε (πολυσχιδὲς γάρ, τὰ δὲ πολυσχιδῇ πολυτόκα) καὶ σπερματικόν. δηλοῖ δ' ἡ δασύτης· ὑπερβάλλει γὰρ τοῦ τριχώματος τὸ πλῆθος· καὶ γὰρ ὑπὸ τοὺς πόδας καὶ ἐντὸς τῶν γνάθων τοῦτ' ἔχει τρίχας μόνον τῶν ζώων. ἡ δὲ δασύτης σημεῖον πλῆθους περιττώματός ἐστι, διὸ καὶ τῶν ἀνθρώπων οἱ δασεῖς ἀφροδισιαστικοὶ καὶ πολύσπερμοι μᾶλλον εἰσι τῶν λείων.

GA 774b

ὁ μὲν οὖν δασύπους τὰ μὲν τῶν κυημάτων ἀτελῇ πολλάκις ἔχει, τὰ δὲ προΐεται τετελειωμένα τῶν τέκνων. τῶν δὲ ζωοτόκων τὰ μὲν ἀτελῇ προΐεται ζῶα τὰ δὲ τετελειωμένα, τὰ μὲν μώνυχα τετελειωμένα καὶ τὰ δίχηλα, τῶν δὲ πολυσχιδῶν ἀτελῇ τὰ πολλά. τούτου δ' αἴτιον ὅτι τὰ μὲν μώνυχα μονοτόκα ἐστὶ, τὰ δὲ δίχηλα ἢ μονοτόκα ἢ διτόκα ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, ῥάδιον δὲ τὰ ὀλίγα ἐκτρέφειν. τῶν δὲ πολυσχιδῶν ὅσα ἀτελῇ τίκτει πάντα πολυτόκα· διὸ νέα μὲν ὄντα δύναται τὰ κυήματα τρέφειν, ὅταν δ' αὐξηθῇ καὶ λάβῃ μέγεθος οὐ δυναμένου τοῦ σώματος ἐκτρέφειν προΐεται καθάπερ τὰ σκωληκοτόκα τῶν ζώων. καὶ γὰρ τούτων τὰ μὲν ἀδιάρθρωτα σχεδόν γεννᾷ καθάπερ ἀλώπηξ ἄρκτος λέων, παραπλησίως δ' ἔνια καὶ τῶν ἄλλων· τυφλὰ δὲ πάντα σχεδόν, οἷον ταῦτά τε καὶ ἔτι κύων λύκος θῶς. μόνον δὲ πολυτόκον ὃν ἡ ὕς τελειοτοκεῖ, καὶ ἐπαλλάττει τοῦτο μόνον· πολυτοκεῖ μὲν γὰρ ὡς τὰ πολυσχιδῇ, δίχηλον δ' ἐστὶ καὶ μώνυχον· εἰσὶ γάρ που μώνυχες ὕες. πολυτοκεῖ μὲν οὖν διὰ τὴν εἰς τὸ μέγεθος τροφήν εἰς τὴν σπερματικὴν ἀποκρίνεσθαι περίττωσιν· τοῦτο γὰρ ὡς μώνυχον ὃν οὐκ ἔχει μέγεθος, ἅμα δὲ καὶ μᾶλλον—ὥσπερ ἀμφισβητοῦν τῇ φύσει τῇ τῶν μωνύχων—δίχηλόν ἐστιν. διὰ μὲν οὖν τοῦτο καὶ μονοτοκεῖ ποτε καὶ διτοκεῖ καὶ πολυτοκεῖ τὰ πλεῖστα, ἐκτρέφει δ' εἰς τέλος διὰ τὴν τοῦ σώματος εὐβοσίαν· ἔχει γὰρ ὡς πείρα γῆ φυτοῖς ἱκανὴν καὶ δαψιλῇ τροφήν. τίκτουσι δ' ἀτελῇ καὶ τυφλὰ καὶ τῶν ὀρνίθων τινὲς ὅσοι πολυτοκοῦσιν αὐτῶν μὴ σωματῶν ἔχοντες μέγεθος οἷον κορώνη κίττα στρουθοὶ χελιδόνες, καὶ τῶν ὀλιγοτοκούντων ὅσα μὴ δαψιλῇ τροφήν συνεκτίκτει τοῖς τέκνοις οἷον φάττα καὶ τρυγῶν καὶ περιστερὰ. καὶ διὰ τοῦτο τῶν χελιδόνων ἐάν τις ἔτι νέων ὄντων ἐκκεντήσῃ τὰ ὄμματα πάλιν ὑγιάζονται· γιγνομένων γὰρ ἄλλ' οὐ γεγεννημένων φθείρονται, διόπερ φύονται καὶ βλαστάνουσιν ἐξ ἀρχῆς. ὅλως δὲ προτερεῖ μὲν τῆς τελειογονίας διὰ τὴν ἀδυναμίαν τοῦ ἐκτρέφειν, ἀτελῇ δὲ γίγνεται διὰ τὸ προτερεῖν. δηλον δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἐπταμήνων· διὰ γὰρ τὸ ἀτελῇ εἶναι πολλάκις ἔνια αὐτῶν γίγνεται οὐδὲ τοὺς πόρους ἔχοντά πω διηρθρωμένους, οἷον ὤτων καὶ μυκτῆρων, ἀλλ' ἐπαυξανομένοις διαρθροῦται, καὶ βιοῦσι πολλὰ τῶν τοιούτων.

GA 775a

Γίγνεται δὲ ἀνάπηρα μᾶλλον ἐν τοῖς ἀνθρώποις τὰ ἄρρενα τῶν θηλέων, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις οὐθὲν μᾶλλον. αἴτιον δ' ὅτι ἐν τοῖς ἀνθρώποις πολὺ διαφέρει τὸ ἄρρεν τοῦ θήλεος τῇ θερμότητι τῆς φύσεως, διὸ κινητικώτερα ἐστὶ κυούμενα τὰ ἄρρενα τῶν θηλέων· διὰ δὲ τὸ κινεῖσθαι θραύεται μᾶλλον· εὐφθαρτον γὰρ τὸ νέον διὰ τὴν ἀσθένειαν. διὰ τὴν αὐτὴν δὲ ταύτην αἰτίαν καὶ τελειοῦται τὰ θήλεα τοῖς ἄρρεσιν οὐχ ὁμοίως ἐν ταῖς γυναιξίν, <ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις ζώοις ὁμοίως οὐθὲν γὰρ ὑστερεῖ τὸ θῆλυ πλεόν τοῦ ἄρρενος ὥσπερ ἐν ταῖς γυναιξίν> ἐν μὲν γὰρ τῇ μητρὶ ἐν πλείονι χρόνῳ διακρίνεται τὸ θῆλυ τοῦ ἄρρενος, ἐξελθόντων δὲ πάντα πρότερον ἐπιτελεῖται οἷον ἥβη καὶ ἀκμὴ καὶ γῆρας τοῖς θήλεσιν ἢ τοῖς ἄρρεσιν· ἀσθενέστερα γὰρ ἐστὶ καὶ ψυχρότερα τὰ θήλεα τὴν φύσιν, καὶ δεῖ ὑπολαμβάνειν ὥσπερ ἀναπηρίαν εἶναι τὴν θηλότητα φυσικὴν. ἔσω μὲν οὖν διακρίνεται διὰ τὴν ψυχρότητα βραδέως (ἡ γὰρ διάκρισις πέψις ἐστὶ, πέττει δ' ἡ θερμότης, εὐπεπτον δὲ τὸ θερμότερον), ἐκτὸς δὲ διὰ τὴν ἀσθένειαν ταχὺ συνάπτει πρὸς τὴν ἀκμὴν καὶ τὸ γῆρας· πάντα γὰρ τὰ ἐλάττω πρὸς τὸ τέλος ἔρχεται θάττον ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς κατὰ τέχνην ἔργοις καὶ ἐν τοῖς ὑπὸ φύσεως συνισταμένοις. διὰ τὸ εἰρημένον δ' αἴτιον καὶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις τὰ διδυμοτοκούμενα θῆλυ καὶ ἄρρεν ἥττον σώζεται, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις οὐθὲν ἥττον· τοῖς μὲν γὰρ παρὰ φύσιν τὸ ἰσοδρομεῖν, οὐκ ἐν ἴσοις χρόνοις γιγνομένης

τῆς διακρίσεως ἀλλ' ἀνάγκη τὸ ἄρρεν ὑστερεῖν ἢ τὸ θῆλυ προτερεῖν, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις οὐ παρὰ φύσιν. συμβαίνει δὲ καὶ διαφορὰ περὶ τὰς κήσεις ἐπὶ τε τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ζώων· τὰ μὲν γὰρ εὐθηνεῖ μᾶλλον τοῖς σώμασι τὸν πλεῖστον χρόνον, τῶν δὲ γυναικῶν αἱ πολλὰ δυσφοροῦσι περὶ τὴν κήσιν. ἔστι μὲν οὖν αἰτιόν τι τούτων καὶ διὰ τὸν βίον· ἐδραΐαι γὰρ οὔσαι πλείονος γέμουσι περιττώματος, ἐπεὶ ἐν οἷς ἔθνεσι πονητικὸς ὁ τῶν γυναικῶν βίος οὔθ' ἡ κήσις ὁμοίως ἐπίδηλός ἐστι, τίκτουσί τε ῥαδίως κάκεϊ καὶ πανταχοῦ αἱ εἰωθυῖαι πονεῖν· ἀναλίσκει γὰρ ὁ πόνος τὰ περιττώματα, ταῖς δ' ἐδραΐαις ἐνυπάρχει πολλὰ τοιαῦτα διὰ τὴν ἀπονίαν καὶ τὸ μὴ γίγνεσθαι καθάρσεις κυούσαις, ἢ τε ὥδεις ἐπίπονός ἐστιν· ὁ δὲ πόνος γυμνάζει τὸ πνεῦμα ὥστε δύνασθαι κατέχειν ἐν ᾧ τὸ τίκτειν ἐστὶ ῥαδίως ἢ χαλεπῶς.

GA 775b

ἔστι μὲν οὖν ὥσπερ εἴρηται καὶ ταῦτα συμβαλλόμενα πρὸς τὴν διαφορὰν τοῦ πάθους τοῖς ἄλλοις ζώοις καὶ ταῖς γυναιξί, μάλιστα δ' ὅτι τοῖς μὲν αὐτῶν ὀλίγη γίγνεται καθάρσις τοῖς δ' οὐκ ἐπίδηλος ὅλως, ταῖς δὲ γυναιξὶ πλείστη τῶν ζώων, ὥστε μὴ γιγνομένης τῆς ἐκκρίσεως διὰ τὴν κήσιν ταῖς μὲν ταραχὴν παρέχει· καὶ γὰρ μὴ κυούσαις ὅταν αἱ καθάρσεις μὴ γίνωνται νόσοι συμβαίνουσιν, καὶ τὸ πρῶτον δὲ ταράττονται συλλαβοῦσαι μᾶλλον αἱ πλείσται τῶν γυναικῶν· τὸ γὰρ κῆμα κωλύειν μὲν δύναται τὰς καθάρσεις, διὰ μικρότητα δὲ οὐδὲν ἀναλίσκει πληθὸς τοῦ περιττώματος τὸ πρῶτον, ὑστερον δὲ κουφίζει μεταλαμβάνον· ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις ζώοις διὰ τὸ ὀλίγον εἶναι σύμμετρον γίγνεται πρὸς τὴν αὔξησιν τῶν ἐμβρύων, καὶ ἀναλίσκομένων τῶν περιττωμάτων τῶν ἐμποδιζόντων τὴν τροφήν εὐημερεῖ τοῖς σώμασι μᾶλλον. καὶ ἐν τοῖς ἐνύδροις τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἐν τοῖς ὄρνισιν. ἤδη δὲ μεγάλων γιγνομένων τῶν κυημάτων, ὅσοις μηκέτι συμβαίνει ἡ εὐτροφία τῶν σωμάτων, αἴτιον τὸ τὴν αὔξησιν τοῦ κῆματος δεῖσθαι πλείονος ἢ τῆς περιττωματικῆς τροφῆς. ὀλίγαις δὲ τισι τῶν γυναικῶν βέλτιον ἔχειν τὰ σώματα συμβαίνει κυούσαις—αὗται δ' εἰσὶν ὅσαις μικρὰ τὰ περιττώματα ἐν τῷ σώματι ὥστε καταναλίσκεσθαι μετὰ τῆς εἰς τὸ ἔμβρυον τροφῆς. Περὶ δὲ τῆς καλουμένης μύλης ῥητέον ἢ γίγνεται μὲν ὀλιγάκις ταῖς γυναιξί, γίγνεται δὲ τισι τοῦτο τὸ πάθος κυούσαις. τίκτουσι γὰρ ὁ καλοῦσι μύλην. ἤδη γὰρ συνέβη τινὶ γυναικὶ συγγενομένη τῷ ἀνδρὶ καὶ δοξάσῃ συλλαβεῖν, τὸ μὲν πρῶτον ὃ τε ὄγκος ηὐξάνετο τῆς γαστρὸς καὶ τᾶλλα ἐγίγνετο κατὰ λόγον, ἐπεὶ δὲ ὁ χρόνος ἦν τοῦ τόκου οὔτ' ἔτικτεν οὔτε ὁ ὄγκος ἐλάττων ἐγίγνετο, ἀλλ' ἔτη τρία ἢ τέτταρα οὕτω διετέλει ἕως δυσεντερίας γενομένης καὶ κινδυνεύουσα ὑπ' αὐτῆς ἔτεκε σάρκα ἣν καλοῦσι μύλην. ἐνίαις δὲ καὶ συγκαταγερᾷ τοῦτο τὸ πάθος καὶ συναποθνήσκει. τὰ δὲ θύραζε ἐξιόντα τῶν τοιούτων γίγνεται σκληρὰ οὕτως ὥστε μόλις διακόπτεσθαι καὶ σιδήρῳ. περὶ μὲν οὖν τῆς τοῦ πάθους αἰτίας εἴρηται ἐν τοῖς Προβλήμασιν· πάσχει γὰρ ταῦτόν τὸ κῆμα ἐν τῇ μήτρᾳ ὅπερ ἐν τοῖς ἐψομένοις τὰ μωλυνόμενα, καὶ οὐ διὰ θερμότητα, ὥσπερ τινὲς φασιν, ἀλλὰ μᾶλλον δι' ἀσθένειαν θερμότητος (ἔοικε γὰρ ἡ φύσις ἀσθενεῖν καὶ οὐ δύνασθαι τελειῶσαι οὐδ' ἐπιθεῖναι τῇ γενέσει πέρας διὸ καὶ συγκαταγερᾷ ἢ πολὺν ἐμμένει χρόνον· οὔτε γὰρ ὡς τετελεσμένον οὔθ' ὡς πάμπαν ἀλλότριον ἔχει τὴν φύσιν)· τῆς γὰρ σκληρότητος ἡ ἀπεψία αἰτία· ἀπεψία γάρ τις καὶ ἡ μώλυνσίς ἐστιν.

GA 776a

Ἀπορίαν δ' ἔχει διὰ τί ποτ' ἐν τοῖς ἄλλοις οὐχὶ γίγνεται ζώοις, εἰ μὴ τι πάμπαν λέληθεν. αἴτιον δὲ δεῖ νομίζειν ὅτι μόνον ὑστερικόν ἐστιν ἡ γυνὴ τῶν ἄλλων ζώων καὶ περὶ τὰς καθάρσεις πλεονάζει καὶ οὐ δύναται πέττειν αὐτάς· ὅταν οὖν ἐκ δυσπέπτου ἱκμάδος συστῇ τὸ κῆμα τότε γίγνεται ἡ καλουμένη μύλη ἐν ταῖς γυναιξὶν εὐλόγως ἢ μάλιστα ἢ μόναις. Τὸ δὲ γάλα γίγνεται τοῖς θήλεσιν ὅσα ζωοτοκεῖ ἐν αὐτοῖς χρήσιμον μὲν εἰς τὸν χρόνον τὸν τοῦ τόκου· τῆς γὰρ τροφῆς χάριν αὐτὸ τῆς θύραζε ἐποίησεν ἡ φύσις τοῖς ζώοις ὥστ' οὔτ' ἐλλείπειν αὐτὸ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ οὐθὲν οὔθ' ὑπερβάλλειν οὐθέν· ὅπερ καὶ φαίνεται συμπίπτον ἂν μὴ τι γένηται παρὰ φύσιν. τοῖς μὲν οὖν ἄλλοις ζώοις διὰ τὸν χρόνον ἓνα τῆς κηύσεως εἶναι πρὸς τοῦτον ἀπαντᾷ τὸν καιρὸν ἢ πέψις αὐτοῦ· τοῖς δ' ἀνθρώποις ἐπεὶ πλείους οἱ χρόνοι κατὰ τὸν πρῶτον

ἀναγκαῖον ὑπάρχειν· διὸ πρὸ τῶν ἑπτὰ μηνῶν ἄχρηστον τὸ γάλα ταῖς γυναιξί, τότε δ' ἤδη γίγνεται χρήσιμον. εὐλόγως δὲ συμβαίνει καὶ διὰ τὴν ἐξ ἀνάγκης αἰτίαν πεπεμμένον εἰς τοὺς τελευταίους χρόνους· τὸ μὲν γὰρ πρῶτον ἢ τοῦ τοιοῦτου περιττώματος ἀπόκρισις εἰς τὴν τῶν ἐμβρύων ἀναλίσκεται γένεσιν· πάντων δ' ἡ τροφή τὸ γλυκύτατον καὶ πεπεμμένον, ὥστ' ἀφαιρουμένης τῆς τοιαύτης δυνάμεως ἀνάγκη τὸ λοιπὸν ἀλμυρὸν γίνεσθαι καὶ δύσχυμον. τελευτούντων δὲ τῶν κυημάτων πλέον τε τὸ περίττωμα τὸ περιγιγνόμενον (ἔλαττον γὰρ τὸ ἀναλίσκόμενον) καὶ γλυκύτερον, οὐκ ἀφαιρουμένου ὁμοίως τοῦ εὐπέπτου. οὐ γὰρ ἔτι εἰς πλάσιν τοῦ ἐμβρύου γίγνεται ἡ δαπάνη ἀλλ' εἰς μικρὰν αὕξησιν, ὥσπερ ἐστηκὸς ἤδη διὰ τὸ τέλος ἔχειν τὸ ἔμβρυον· ἔστι γὰρ τις καὶ κυήματος τελείωσις.

GA 776b διόπερ ἐξέρχεται καὶ μεταβάλλει τὴν γένεσιν ὡς ἔχον τὰ αὐτοῦ καὶ οὐκέτι λαμβάνει τὸ μὴ αὐτοῦ, ἐν ᾧ καιρῷ γίγνεται τὸ γάλα χρήσιμον. Εἰς δὲ τὸν ἄνω τόπον καὶ τοὺς μαστοὺς συλλέγεται διὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς τάξιν τῆς συστάσεως. τὸ μὲν γὰρ ἄνω τοῦ ὑποζώματος τὸ κύριον τῆς ζωῆς ἐστὶ, τὸ δὲ κάτω τῆς τροφῆς καὶ τοῦ περιττώματος, ὅπως ὅσα πορευτικά τῶν ζώων ἐν αὐτοῖς ἔχοντα τὴν τῆς τροφῆς αὐτάρκειαν μεταβάλλῃ τοὺς τόπους. ἐντεῦθεν δὲ καὶ ἡ σπερματικὴ περίττωσις ἀποκρίνεται διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν ἐν τοῖς κατ' ἀρχὰς λόγοις. ἔστι δὲ τό τε τῶν ἄρρένων περίττωμα καὶ τὰ καταμήνια τοῖς θήλεσιν αἱματικῆς φύσεως. τούτου δ' ἀρχὴ καὶ τῶν φλεβῶν ἡ καρδία· αὕτη δ' ἐν τοῖς μορίοις τούτοις. διὸ πρῶτον ἐνταῦθα ἀναγκαῖον γίνεσθαι τὴν μεταβολὴν ἐπίδηλον τῆς τοιαύτης περιττώσεως. διόπερ αἱ τε φωναὶ μεταβάλλουσι καὶ τῶν ἄρρένων καὶ τῶν θηλειῶν ὅταν ἄρχωνται σπέρμα φέρειν (ἡ γὰρ ἀρχὴ τῆς φωνῆς ἐντεῦθεν· ἄλλοιᾶ δὲ γίγνεται ἄλλοίου γιγνομένου τοῦ κινουόντος), καὶ τὰ περὶ τοὺς μαστοὺς αἴρεται καὶ τοῖς ἄρρεσιν ἐπιδήλως, μᾶλλον δὲ τοῖς θήλεσιν· διὰ γὰρ τὸ κάτω τὴν ἔκκρισιν γίνεσθαι πολλὴν κενὸς ὁ τόπος γίγνεται ὁ τῶν μαστῶν αὐταῖς καὶ σομφός—ὁμοίως δὲ καὶ τοῖς κάτω τοὺς μαστοὺς ἔχουσιν. γίγνεται μὲν οὖν ἐπίδηλος καὶ ἡ φωνὴ καὶ τὰ περὶ τοὺς μαστοὺς καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ζώοις τοῖς ἐμπείροις περὶ ἕκαστον γένος, ἐπὶ δὲ τῶν ἀνθρώπων διαφέρει πλεῖστον. αἴτιον δὲ τὸ πλεῖστην εἶναι τὴν περίττωσιν τοῖς θήλεσι τούτοις τῶν θηλέων καὶ τοῖς ἄρρεσι τῶν ἄρρένων ὡς κατὰ μέγεθος [ταῖς μὲν τὴν τῶν καταμηνίων, τοῖς δὲ τὴν τοῦ σπέρματος πρόεσιν]. ὅταν οὖν μὴ λαμβάνῃ μὲν τὸ ἔμβρυον τὴν τοιαύτην ἀπόκρισιν, κωλύῃ δὲ θύραζε βαδίζειν, ἀναγκαῖον εἰς τοὺς κενοὺς τόπους ἀθροίζεσθαι τὸ περίττωμα πᾶν, ὅσοιπερ ἂν ᾧσιν ἐπὶ τῶν αὐτῶν πόρων. ἔστι δ' ἐκάστοις τοιοῦτος ὁ τῶν μαστῶν τόπος δι' ἀμφοτέρας τὰς αἰτίας ἕνεκά τε τοῦ βελτίστου γεγονῶς τοιοῦτος καὶ ἐξ ἀνάγκης ἐνταῦθα δὲ ἤδη συνίσταται καὶ γίγνεται πεπεμμένη τροφή τοῖς ζώοις. τῆς δὲ πέψεως ἔστι μὲν λαβεῖν τὴν εἰρημένην αἰτίαν, ἔστι δὲ καὶ τὴν ἐναντίαν· εὐλογον γὰρ καὶ μείζον ὄν τὸ ἔμβρυον πλείω λαμβάνειν τροφήν ὥστε ἔλαττον περιγιγνεσθαι περὶ τὸν χρόνον τοῦτον· πέττεται δὲ θᾶττον τὸ ἔλαττον.

GA 777a Ὅτι μὲν οὖν ἐστὶ τὸ γάλα τὴν αὐτὴν ἔχον φύσιν τῇ ἀποκρίσει ἐξ ἧς γίγνεται ἕκαστον, δῆλον, εἴρηται δὲ καὶ πρότερον. ἡ γὰρ αὕτη ὕλη ἢ τε τρέφουσα καὶ ἐξ ἧς συνιστᾶ τὴν γένεσιν ἢ φύσις. ἔστι δὲ τοῦτο ἡ αἱματικὴ ὑγρότης τοῖς ἐναίμοις· τὸ γὰρ γάλα πεπεμμένον αἷμα ἐστὶν ἀλλ' οὐ διεφθαρμένον. Ἐμπεδοκλῆς δ' ἡ οὐκ ὀρθῶς ὑπελάμβανεν ἢ οὐκ εὖ μετήνεγκε ποιήσας ὡς τὸ γάλα μηνὸς ἐν ὀγδοάτου δεκάτῃ πύον ἔπλετο λευκόν. σαπρότης γὰρ καὶ πέψις ἐναντίον, τὸ δὲ πύον σαπρότης τίς ἐστίν, τὸ δὲ γάλα τῶν πεπεμμένων. οὐ γίνονται δὲ οὔτε θηλαζόμεναι αἱ καθάρσεις κατὰ φύσιν οὔτε συλλαμβάνουσι θηλαζόμεναι· κἂν συλλάβωσιν, ἀποσβέννυται τὸ γάλα διὰ τὸ τὴν αὐτὴν εἶναι φύσιν τοῦ γάλακτος καὶ τῶν καταμηνίων· ἡ δὲ φύσις οὐ δύναται πολυχοεῖν οὕτως ὥστ' ἐπαμφοτερίζειν, ἀλλ' ἂν ἐπὶ θάτερα γένηται ἢ ἀπόκρισις ἀναγκαῖον ἐπὶ θάτερα ἐκλείπειν, ἂν μὴ γίγνηται τι βίαιον καὶ παρὰ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. τοῦτο δ' ἤδη παρὰ φύσιν· ἐν γὰρ τοῖς μὴ ἀδυνάτοις ἄλλως ἔχειν ἀλλ' ἐνδεχομένοις τὸ κατὰ φύσιν ἐστὶ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. Καλῶς δὲ διώρισταί τοις χρόνοις καὶ ἡ γένεσις ἢ τῶν ζώων· ὅταν γὰρ διὰ τὸ μέγεθος

μηκέτι ἱκανὴ ἢ τῷ κυομένῳ ἢ διὰ τοῦ ὀμφαλοῦ τροφή, ἅμα τὸ γάλα γίγνεται χρήσιμον πρὸς τὴν γιγνομένην τροφήν, καὶ οὐκ εἰσιούσης διὰ τοῦ ὀμφαλοῦ τροφῆς συμπύπτουσιν αὗται αἱ φλέβες περὶ ἃς ὁ καλούμενος ὀμφαλὸς ἐστὶ χιτῶν, καὶ διὰ ταῦτα καὶ τότε συμβαίνει θύραζε ἢ ἔξοδος. Ἐπὶ κεφαλὴν δ' ἢ γένεσις ἐστὶ τοῖς ζώοις πᾶσιν ἢ κατὰ φύσιν διὰ τὸ τὰ ἄνω τοῦ ὀμφαλοῦ μείζω ἔχειν ἢ τὰ κάτω. καθάπερ οὖν ἐν ζυγοῖς ἡρτημένα ἐξ αὐτοῦ ῥέπει ἐπὶ τὸ βάρος· ἔχει δὲ τὰ μείζω πλεῖον βάρος. Οἱ δὲ χρόνοι τῆς κυήσεως ἐκάστω τῶν ζώων ὠρισμένοι τυγχάνουσιν ὥς μὲν ἐπὶ τὸ πολὺ κατὰ τοὺς βίους· τῶν γὰρ χρονιωτέρων καὶ τὰς γενέσεις εὐλογον εἶναι χρονιωτέρας, οὐ μὴν τοῦτο γ' ἐστὶν αἴτιον ἀλλ' ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ τοῦτο συμβέβηκεν· τὰ γὰρ μείζω καὶ τελειότερα τῶν ἐναίμων ζώων καὶ ζῶσι πολὺν χρόνον—οὐ μέντοι τὰ μείζω πάντα μακροβιώτερα.

GA 777b

πάντων γὰρ ἄνθρωπος πλεῖστον ζῇ χρόνον πλὴν ἐλέφαντος, ὅσων ἀξιοπίστον ἔχομεν τὴν πείραν· ἔλαττον δ' ἐστὶ τὸ γένος τὸ τῶν ἀνθρώπων ἢ τὸ τῶν λοφούρων καὶ πολλῶν ἄλλων. αἴτιον δὲ τοῦ μὲν εἶναι μακρόβιον ὅτι οὖν ζῶν τὸ κεκρᾶσθαι παραπλησίως πρὸς τὸν περιέχοντα ἀέρα, καὶ δι' ἄλλα συμπτώματ' ἄττα φυσικὰ περὶ ὧν ὕστερον ἐροῦμεν, —τῶν δὲ χρόνων τῶν περὶ τὴν κύησιν τὸ μέγεθος τῶν γεννωμένων· οὐ γὰρ ῥᾶδιον ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ λαμβάνειν τὴν τελείωσιν τὰς μεγάλας συστάσεις οὔτε ζώων οὔτε τῶν ἄλλων ὥς εἰπεῖν οὐθενός. διόπερ ἵπποι καὶ τὰ συγγενῆ ζῶα τούτοις ἐλάττω ζῶντα χρόνον κυεῖ γε πλείω χρόνον· τῶν μὲν γὰρ ἐνιαύσιος ὁ τόκος τῶν δὲ δεκάμηνος ὁ πλεῖστος, διὰ τὴν αὐτὴν δ' αἰτίαν πολυχρόνιος καὶ ὁ τῶν ἐλεφάντων ἐστὶ τόκος· διετὴς γὰρ ἡ κύησις διὰ τὴν ὑπερβολὴν τοῦ μεγέθους. Εὐλόγως δὲ πάντων οἱ χρόνοι καὶ τῶν κυήσεων καὶ γενέσεων καὶ τῶν βίων μετρεῖσθαι βούλονται κατὰ φύσιν περιόδους, λέγω δὲ περίοδον ἡμέραν καὶ νύκτα καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτὸν καὶ τοὺς χρόνους τοὺς μετρομένους τούτοις, ἔτι δὲ τὰς τῆς σελήνης περιόδους. εἰσὶ δὲ περίοδοι σελήνης πανσέληνός τε καὶ φθίσις καὶ τῶν μεταξὺ χρόνων αἱ διχοτομίαι· κατὰ γὰρ ταύτας συμβάλλει πρὸς τὸν ἥλιον· ὁ γὰρ μῆς κοινὴ περίοδος ἐστὶν ἀμφοτέρων. ἔστι δὲ ἡ σελήνη ἀρχὴ διὰ τὴν πρὸς τὸν ἥλιον κοινωνίαν καὶ τὴν μετάληψιν τὴν τοῦ φωτός· γίγνεται γὰρ ὥσπερ ἄλλος ἥλιος ἐλάττων· διὸ συμβάλλεται εἰς πάσας τὰς γενέσεις καὶ τελειώσεις. αἱ γὰρ θερμότητες καὶ ψύξεις μέχρι συμμετρίας τινὸς ποιοῦσι τὰς γενέσεις, μετὰ δὲ ταῦτα τὰς φθοράς· τούτων δ' ἔχουσι τὸ πέρας καὶ τῆς ἀρχῆς καὶ τῆς τελευτῆς αἱ τούτων κινήσεις τῶν ἄστρον. ὥσπερ γὰρ καὶ θάλατταν καὶ πᾶσαν ὁρῶμεν τὴν τῶν ὑγρῶν φύσιν ἰσταμένην καὶ μεταβάλλουσαν κατὰ τὴν τῶν πνευμάτων κίνησιν καὶ στάσιν, τὸν δ' ἀέρα καὶ τὰ πνεύματα κατὰ τὴν τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης περίοδον, οὕτω καὶ τὰ ἐκ τούτων φυόμενα καὶ τὰ ἐν τούτοις ἀκολουθεῖν ἀναγκαῖον· κατὰ λόγον γὰρ ἀκολουθεῖν καὶ τὰς τῶν ἀκυροτέρων περιόδους ταῖς τῶν κυριωτέρων.

GA 778a

βίος γάρ τις καὶ πνεύματος ἐστὶ καὶ γενέσεις καὶ φθίσις. τῆς δὲ τῶν ἄστρον τούτων περιφορᾶς τάχ' ἂν ἕτεραί τινες εἶεν ἀρχαί. βούλεται μὲν οὖν ἡ φύσις τοῖς τούτων ἀριθμοῖς ἀριθμεῖν τὰς γενέσεις καὶ τὰς τελευτάς, οὐκ ἀκριβοῖ δὲ διὰ τε τὴν τῆς ὕλης ἀοριστίαν καὶ διὰ τὸ γίνεσθαι πολλὰς ἀρχὰς αἱ τὰς γενέσεις τὰς κατὰ φύσιν καὶ τὰς φθοράς ἐμποδίζουσαι πολλάκις αἰτίαι τῶν παρὰ φύσιν συμπιπτόντων εἰσίν. Περὶ μὲν οὖν τῆς ἔσωθεν τροφῆς τῶν ζώων καὶ τῆς θύραζε γενέσεως εἴρηται, καὶ χωρὶς περὶ ἐκάστου καὶ κοινῇ περὶ πάντων. Ε Περὶ δὲ τῶν παθημάτων οἷς διαφέρουσι τὰ μόρια τῶν ζώων θεωρητέον νῦν. λέγω δὲ τὰ τοιαῦτα παθήματα τῶν μορίων οἷον γλαυκότητα ὀμμάτων καὶ μελανίαν, καὶ φωνῆς ὀξύτητα καὶ βαρύτητα, καὶ χρώματος [ἢ σώματος] καὶ τριχῶν ἢ πτερῶν διαφοράς. τυγχάνει δὲ τῶν τοιούτων ἕνια μὲν ὅλοις ὑπάρχοντα τοῖς γένεσιν, ἐνίοις δ' ὅπως ἔτυχεν, οἷον μάλιστα' ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων τοῦτο συμβέβηκεν. ἔτι δὲ κατὰ τὰς τῶν ἡλικιῶν μεταβολὰς τὰ μὲν ὁμοίως πᾶσιν ὑπάρχει τοῖς ζώοις τὰ δ' ὑπεναντίως, ὥσπερ περὶ τε φωνὰς καὶ περὶ τριχῶν χροῶς· τὰ μὲν γὰρ οὐ πολιοῦται πρὸς τὸ γῆρας ἐπιδήλως,

ὁ δ' ἄνθρωπος μάλιστα τοῦτο πάσχει τῶν ἄλλων ζώων. καὶ τὰ μὲν εὐθὺς ἀκολουθεῖ γενομένοις, τὰ δὲ προϊούσης τῆς ἡλικίας γίνεταί δῆλα καὶ γηρασκόντων. Περὶ δὲ τούτων καὶ τῶν τοιούτων πάντων οὐκέτι τὸν αὐτὸν τρόπον δεῖ νομίζειν εἶναι τῆς αἰτίας. ὅσα γὰρ μὴ τῆς φύσεως ἔργα κοινῇ μὴδ' ἴδια τοῦ γένους ἐκάστου, τούτων οὐθὲν ἕνεκά του τοιοῦτον οὔτ' ἐστὶν οὔτε γίνεταί. ὁφθαλμὸς μὲν γὰρ ἕνεκά του, γλαυκὸς δ' οὐχ ἕνεκά του πλὴν ἂν ἴδιον ἢ τοῦ γένους τοῦτο τὸ πάθος. οὔτε δ' ἐπ' ἐνίων πρὸς τὸν λόγον συντείνει τὸν τῆς οὐσίας, ἀλλ' ὡς ἐξ ἀνάγκης γιγνομένων εἰς τὴν ὕλην καὶ τὴν κινήσασαν ἀρχὴν ἀνακτέον τὰς αἰτίας.

GA 778b

ὥσπερ γὰρ ἐλέχθη κατ' ἀρχὰς ἐν τοῖς πρώτοις λόγοις, οὐ διὰ τὸ γίνεσθαι ἕκαστον ποιόν τι, διὰ τοῦτο ποιόν τί ἐστὶν ὅσα τεταγμένα καὶ ὠρισμένα ἔργα τῆς φύσεώς ἐστιν, ἀλλὰ μᾶλλον διὰ τὸ εἶναι τοιαυτὰ γίνεταί τοιαῦτα· τῇ γὰρ οὐσίᾳ ἢ γένεσις ἀκολουθεῖ καὶ τῆς οὐσίας ἕνεκά ἐστιν, ἀλλ' οὐχ αὕτη τῇ γενέσει. οἱ δ' ἀρχαῖοι φυσιολόγοι τὸυναντίον ᾤθησαν· τούτου δ' αἴτιον ὅτι οὐχ ἑώρων πλείους οὔσας τὰς αἰτίας, ἀλλὰ μόνον τὴν τῆς ὕλης καὶ τὴν τῆς κινήσεως—καὶ ταύτας ἀδιορίστως τῆς δὲ τοῦ λόγου καὶ τῆς τοῦ τέλους ἀνεπισκέπτως εἶχον. Ἔστι μὲν οὖν ἕκαστον ἕνεκά του, γίνεταί δ' ἤδη διὰ τε ταύτην τὴν αἰτίαν καὶ διὰ τὰς λοιπὰς ὅσαπερ ἐν τῷ λόγῳ ἐνυπάρχει τῷ ἐκάστῳ ἢ ἐστὶν ἕνεκά του ἢ οὐ ἕνεκα. τῶν δὲ μὴ τοιούτων ὅσων ἐστὶ γένεσις, ἤδη τούτων τὸ αἴτιον ἐν τῇ κινήσει δεῖ καὶ τῇ γενέσει ζητεῖν ὡς ἐν αὐτῇ τῇ συστάσει τὴν διαφορὰν λαμβανόντων. ὁφθαλμὸν μὲν γὰρ ἐξ ἀνάγκης ἔξει (τοιόνδε γὰρ ζῶον ὑπόκειται ὄν), τοίονδε δὲ ὁφθαλμὸν ἐξ ἀνάγκης μὲν, οὐ τοιαύτης δ' ἀνάγκης ἀλλ' ἄλλον τρόπον, ὅτι τοιονδὶ ἢ τοιονδὶ ποιεῖν πέφυκε καὶ πάσχειν. Διωρισμένων δὲ τούτων λέγωμεν περὶ τῶν ἐφεξῆς συμβαινόντων. πρῶτον μὲν οὖν ὅταν γένωνται τὰ παιδιά πάντων, μάλιστα τῶν ἀτελῶν (ἢ τικτόντων) ὧν, καθεύδειν εἴωθε διὰ τὸ καὶ ἐν τῇ μήτρᾳ, ὅταν λάβῃ πρῶτον αἴσθησιν, καθεύδοντα διατελεῖν. ἔχει δ' ἀπορίαν περὶ τῆς ἐξ ἀρχῆς γενέσεως πότερον ἐγρήγορις ὑπάρχει τοῖς ζώοις πρότερον ἢ ὕπνος. διὰ γὰρ τὸ φαίνεσθαι προϊούσης τῆς ἡλικίας ἐγειρόμενα μᾶλλον εὐλογον τὸυναντίον ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς γενέσεως ὑπάρχειν, τὸν ὕπνον. ἔτι δὲ διὰ τὸ τὴν μετὰβασιν ἐκ τοῦ μὴ εἶναι εἰς τὸ εἶναι διὰ τοῦ μεταξὺ γίνεσθαι· ὁ δ' ὕπνος εἶναι δοκεῖ τὴν φύσιν τῶν τοιούτων οἶον τοῦ ζῆν καὶ τοῦ μὴ ζῆν μεθόριον, καὶ οὔτε μὴ εἶναι παντελῶς ὁ καθεύδων οὔτ' εἶναι. τῷ γὰρ ἐγρηγορέναι τὸ ζῆν μάλισθ' ὑπάρχει διὰ τὴν αἴσθησιν. εἰ δ' ἐστὶν ἀναγκαῖον ἔχειν αἴσθησιν τὸ ζῶον, καὶ τότε πρῶτόν ἐστι ζῶον ὅταν αἴσθησις γένηται πρῶτον, τὴν μὲν ἐξ ἀρχῆς διάθεσιν οὐχ ὕπνον ἀλλ' ὅμοιον ὕπνῳ δεῖ νομίζειν, οἷανπερ ἔχει καὶ τὸ τῶν φυτῶν γένος· καὶ γὰρ συμβέβηκε κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον τὰ ζῶα φυτοῦ βίον ζῆν—τοῖς δὲ φυτοῖς ὑπάρχειν ὕπνον ἀδύνατον· οὐθεὶς γὰρ ὕπνος ἀνέγερτος, τὸ δὲ τῶν φυτῶν πάθος τὸ ἀνάλογον τῷ ὕπνῳ ἀνέγερτον—καθεύδειν μὲν οὖν τὰ ζῶα τὸν πλείω χρόνον ἀναγκαῖον διὰ τὸ τὴν αὐξήσιν καὶ τὸ βάρος ἐπικεῖσθαι τοῖς ἄνω τόποις (εἰρήκαμεν δὲ τὴν αἰτίαν τοῦ καθεύδειν τοιαύτην οὔσαν ἐν ἐτέροις)· ἀλλ' ὅμως ἐγειρόμενα φαίνεται καὶ ἐν τῇ μήτρᾳ (δῆλον δὲ γίνεταί τοῦτο ἐν ταῖς ἀνατομαῖς καὶ ἐν τοῖς ὠτοκουμένοις), εἴτ' εὐθὺς καθεύδουσι καὶ καταφέρονται πάλιν.

GA 779a

διόπερ καὶ ἐξελθόντα τὸν πολλὸν διάγει χρόνον καθεύδοντα. Καὶ ἐγρηγορότα μὲν οὐ γελαῖ τὰ παιδιά, καθεύδοντα δὲ καὶ δακρύει καὶ γελαῖ. συμβαίνουσι γὰρ καὶ καθεύδουσιν αἰσθήσεις τοῖς ζώοις, οὐ μόνον τὰ καλούμενα ἐνύπνια ἀλλὰ καὶ παρὰ τὸ ἐνύπνιον, καθάπερ τοῖς ἀνισταμένοις καθεύδουσι καὶ πολλὰ πράττουσιν ἄνευ τοῦ ἐνυπνιαίνειν. εἰσὶ γάρ τινες οἱ καθεύδοντες ἀνίστανται καὶ πορεύονται βλέποντες ὥσπερ ἐγρηγορότες. τούτοις γὰρ γίνεταί τῶν συμβαινόντων αἴσθησις, οὐκ ἐγρηγορόσι μὲν, οὐ μέντοι ὡς ἐνύπνιον. τὰ δὲ παιδιά ἐοίκασιν, ὥσπερ ἀνεπιστήμονα τοῦ ἐγρηγορέναι, διὰ συνήθειαν ἐν τῷ καθεύδειν αἰσθάνεσθαι καὶ ζῆν. προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου καὶ τῆς αὐξήσεως εἰς τὸ κάτω μεταβαίνουσης ἐγείρονται τε μᾶλλον ἤδη καὶ τὸν πλείω χρόνον οὕτω διάγουσιν. μᾶλλον δὲ τῶν ἄλλων ζώων ἐν ὕπνῳ τὸ πρῶτον διατελοῦσιν· ἀτελέστατα γὰρ γεννᾶται τῶν τετελεσμένων καὶ τὴν αὐξήσιν ἔχοντα μάλιστα ἐπὶ

τὸ ἄνω μέρος τοῦ σώματος. Γλαυκότερα δὲ τὰ ὄμματα τῶν παιδίων εὐθὺς γενομένων ἐστὶ πάντων, ὕστερον δὲ μεταβάλλει πρὸς τὴν ὑπάρχειν μέλλουσαν φύσιν αὐτοῖς· ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων ζώων οὐ συμβαίνει τοῦτ' ἐπιδήλως. τούτου μὲν οὖν αἴτιον τὸ μονόχροα τὰ ὄμματα τῶν ἄλλων εἶναι μᾶλλον, οἷον οἱ βόες μελανόφθαλμοι, τὸ δὲ τῶν προβάτων ὑδαρὲς πάντων, τῶν δὲ χαροπὸν ὅλον τὸ γένος ἢ γλαυκόν, ἔνια δ' αἰγῶπὰ καθάπερ καὶ τὸ τῶν αἰγῶν αὐτὸ πλῆθος. τὰ δὲ τῶν ἀνθρώπων ὄμματα πολύχροα συμβέβηκεν εἶναι· καὶ γὰρ γλαυκοὶ καὶ χαροποὶ καὶ μελανόφθαλμοὶ τινὲς εἰσιν, οἱ δ' αἰγῶποί.

GA 779b

ὥστε τὰ μὲν ἄλλα ὥσπερ οὐδ' ἀλλήλων διαφέρουσιν οὕτως οὐδ' αὐτὰ αὐτῶν· οὐ γὰρ πέφυκε πλείους μιᾶς ἴσχειν χροᾶς. μάλιστα δὲ τῶν ἄλλων ζώων ἵππος πολύχρων ἐστίν· καὶ γὰρ ἑτερόγλαυκοὶ τινες αὐτῶν γίνονται. τοῦτο δὲ τῶν μὲν ἄλλων οὐθὲν πάσχει ζώων ἐπιδήλως, ἄνθρωποι δὲ γίνονται τινες ἑτερόγλαυκοι. τοῦ μὲν οὖν τᾶλλα ζῶα νέα ὄντα καὶ πρεσβύτερα μὴθὲν ἐπιδήλον μεταβάλλειν, ἐπὶ δὲ τῶν παιδίων τοῦτο συμβαίνειν, ἱκανὴν οἰητέον αἰτίαν εἶναι καὶ ταύτην ὅτι τῶν μὲν μονόχρων τῶν δὲ πολύχρων τὸ μόριόν ἐστιν· τοῦ δὲ γλαυκότερα καὶ μὴ χροᾶν ἄλλην ἴσχειν αἴτιον ὅτι ἀσθενέστερα τὰ μόρια τῶν νέων, ἀσθένεια δὲ τις ἢ γλαυκότης. δεῖ δὲ λαβεῖν καθόλου περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν ὀμμάτων διὰ τίν' αἰτίαν τὰ μὲν γλαυκὰ τὰ δὲ χαροπὰ τὰ δ' αἰγῶπὰ τὰ δὲ μελανόμματα ἐστίν. τὸ μὲν οὖν ὑπολαμβάνειν τὰ μὲν γλαυκὰ πυρώδη, καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς φησι, τὰ δὲ μέλανα πλεῖον ὕδατος ἔχειν ἢ πυρός, καὶ διὰ τοῦτο τὰ μὲν ἡμέρας οὐκ ὀξὺ βλέπειν, τὰ γλαυκὰ, δι' ἔνδειαν ὕδατος, θάτερα δὲ νύκτωρ δι' ἔνδειαν πυρός, οὐ λέγεται καλῶς, εἴπερ μὴ πυρὸς τὴν ὄψιν θετέον ἀλλ' ὕδατος πᾶσιν. ἔτι δ' ἐνδέχεται τῶν χρωμάτων τὴν αἰτίαν ἀποδοῦναι καὶ κατ' ἄλλον τρόπον, ἀλλ' εἴπερ ἐστὶν ὥσπερ ἐλέχθη πρότερον ἐν τοῖς περὶ τὰς αἰσθήσεις καὶ τούτων ἔτι πρότερον ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς διωρισμένοις, καὶ ὅτι ὕδατος καὶ δι' ἣν αἰτίαν ὕδατος ἀλλ' οὐκ ἀέρος ἢ πυρός τὸ αἰσθητήριον τοῦτ' ἔστι, ταύτην αἰτίαν ὑποληπτέον εἶναι τῶν εἰρημένων. οἱ μὲν γὰρ ἔχουσι τῶν ὀφθαλμῶν πλεόν ὑγρόν, οἱ δ' ἔλαττον τῆς συμμέτρου κινήσεως, οἱ δὲ σύμμετρον. τὰ μὲν οὖν ἔχοντα τῶν ὀμμάτων πολὺ τὸ ὑγρὸν μελανόμματα ἐστὶ διὰ τὸ μὴ εὐδίοπτ' εἶναι τὰ πολλά, γλαυκὰ δὲ τὰ ὀλίγον, καθάπερ φαίνεται καὶ ἐπὶ τῆς θαλάττης· τὸ μὲν γὰρ εὐδίοπτον αὐτῆς γλαυκὸν φαίνεται, τὸ δ' ἥττον ὑδατῶδες, τὸ δὲ μὴ διωρισμένον διὰ βάθος μέλαν καὶ κυανοειδές. τὰ δὲ μεταξὺ τῶν ὀμμάτων τούτων τῶ μᾶλλον ἤδη διαφέρει καὶ ἥττον. τὴν δ' αὐτὴν αἰτίαν οἰητέον καὶ τοῦ τὰ μὲν γλαυκὰ μὴ εἶναι ὀξυωπὰ τῆς ἡμέρας, τὰ δὲ μελανόμματα τῆς νυκτός.

GA 780a

τὰ μὲν γὰρ γλαυκὰ δι' ὀλιγότητα τοῦ ὑγροῦ κινεῖται μᾶλλον ὑπὸ τοῦ φωτὸς καὶ τῶν ὀρατῶν ἢ ὑγρὸν καὶ ἢ διαφανές. ἔστι δ' ἢ τούτου τοῦ μορίου κινήσεις ὁρασις ἢ διαφανές ἀλλ' οὐχ ἢ ὑγρόν. τὰ δὲ μελανόμματα διὰ πλῆθος τοῦ ὑγροῦ ἥττον κινεῖται. ἀσθενὲς γὰρ τὸ νυκτερινὸν φῶς ἅμα γὰρ καὶ δυσκίνητον ἐν τῇ νυκτὶ ὅλως γίνεταί τὸ ὑγρόν. δεῖ δὲ οὔτε μὴ κινεῖσθαι αὐτὸ οὔτε μᾶλλον ἢ ἢ διαφανές· ἐκκρούει γὰρ ἢ ἰσχυροτέρα κινήσεις τὴν ἀσθενεστέραν. διὸ καὶ ἀπὸ τῶν ἰσχυρῶν χρωμάτων μεταβάλλοντες οὐχ ὀρώσι, καὶ ἐκ τοῦ ἡλίου εἰς τὸ σκότος ἰόντες· ἰσχυρὰ γὰρ οὔσα ἢ ἐνυπάρχουσα κινήσεις κωλύει τὴν θύραθεν—καὶ ὅλως οὔτε σθένουσα οὔτε ἀσθενὴς ὄψις τὰ λαμπρὰ δύναται ὀρᾶν διὰ τὸ πάσχειν τι μᾶλλον καὶ κινεῖσθαι τὸ ὑγρόν. δημοῖ δὲ καὶ τὰ ἀρρωστήματα τῆς ὀψεως ἐκατέρας. τὸ μὲν γὰρ γλαύκωμα γίνεταί μᾶλλον τοῖς γλαυκοῖς, οἱ δὲ νυκτάλωπες καλούμενοι τοῖς μελανοφθάλμοις. ἔστι δὲ τὸ μὲν γλαύκωμα ξηρότης τις [μᾶλλον] τῶν ὀμμάτων, διὸ καὶ συμβαίνει μᾶλλον γηράσκουσιν· ξηραίνεται γὰρ ὥσπερ καὶ τὸ ἄλλο σῶμα καὶ ταῦτα τὰ μόρια πρὸς τὸ γῆρας· ὁ δὲ νυκτάλωψ ὑγρότητος πλεονασμός, διὸ τοῖς νεωτέροις γίνεταί μᾶλλον· ὑγρότερος γὰρ ὁ ἐγκέφαλος τούτων. ἢ δὲ μέση τοῦ πολλοῦ καὶ τοῦ ὀλίγου ὑγροῦ βελτίστη ὄψις· οὔτε γὰρ ὡς ὀλίγη οὔσα διὰ τὸ ταράττεσθαι ἐμποδίζει τὴν τῶν χρωμάτων κίνησιν, οὔτε διὰ τὸ πλῆθος παρέχει δυσκίνησίαν. οὐ μόνον δὲ τὰ εἰρημένα αἴτια τοῦ ἀμβλῦν ἢ ὀξὺ ὀρᾶν ἀλλὰ καὶ ἢ τοῦ δέρματος φύσις τοῦ ἐπὶ τῇ κόρῃ καλουμένη· δεῖ γὰρ αὐτὸ διαφανές

εἶναι, τοιοῦτον δ' ἀναγκαῖον εἶναι τὸ λεπτὸν καὶ λευκὸν καὶ ὁμαλόν—λεπτὸν μὲν ὅπως ἡ θύραθεν εὐθυπορῇ κίνησις, ὁμαλὸν δ' ὅπως μὴ ἐπισκιάζῃ ῥυτιδούμενον (καὶ γὰρ διὰ τοῦθ' οἱ γέροντες οὐκ ὀξὺ ὀρῶσιν· ὥσπερ γὰρ καὶ τὸ ἄλλο δέρμα καὶ τὸ τοῦ ὄμματος ῥυτιδοῦται τε καὶ παχύτερον γίγνεται γηράσκουσιν), λευκὸν δὲ διὰ τὸ τὸ μέλαν μὴ εἶναι διαφανές· αὐτὸ γὰρ τοῦτ' ἔστι τὸ μέλαν, τὸ μὴ διαφαινόμενον. διόπερ οὐδ' οἱ λαμπτήρες δύνανται φαίνειν ἐὰν ὦσιν ἐκ τοιοῦτου δέρματος. Ἐν μὲν οὖν τῷ γήρᾳ καὶ ταῖς νόσοις διὰ ταύτας τὰς αἰτίας οὐκ ὀξὺ βλέπουσι, τὰ δὲ παιδία δι' ὀλιγότητα τοῦ ὑγροῦ γλαυκὰ φαίνεται τὸ πρῶτον.

GA 780b

ἐτερόγλαυκοὶ δὲ γίνονται μάλιστα οἱ ἄνθρωποι καὶ οἱ ἵπποι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν δι' ἣνπερ ὁ μὲν ἄνθρωπος πολιοῦται μόνον, τῶν δ' ἄλλων ἵππος μόνος ἐπιδήλως γηράσκων λευκαίνεται τὰς τρίχας, ἢ τε γὰρ πολιότης ἀσθενεῖα τίς ἐστι τοῦ ὑγροῦ τοῦ ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ καὶ ἀπεψία, καὶ ἡ γλαυκότης· τὸ γὰρ λίαν λεπτὸν ἢ λίαν παχὺ τὴν αὐτὴν ἔχει δύναμιν—τὸ μὲν τῷ ὀλίγῳ τὸ δὲ τῷ πολλῷ ὑγρῷ. ὅταν οὖν μὴ δύνηται ἀπαρτίσαι ἡ φύσις ὁμοίως ἢ πέψασα τὸ ἐν ἀμφοτέροις ὑγρὸν ἢ μὴ πέψασα, ἀλλὰ τὸ μὲν τὸ δὲ μή, τότε συμβαίνει γίνεσθαι ἐτερογλαυκοὺς. Περὶ δὲ τοῦ τὰ μὲν ὀξυπα εἶναι τῶν ζώων τὰ δὲ μὴ δύο τρόποι τῆς αἰτίας εἰσίν. διχῶς γὰρ λέγεται τὸ ὀξὺ σχεδόν, καὶ περὶ τὸ ἀκούειν καὶ τὸ ὀσφραίνεσθαι ὁμοίως τοῦτ' ἔχει. λέγεται γὰρ ὀξὺ ὁρᾶν ἔν μὲν τὸ πόρρωθεν δύνασθαι ὁρᾶν, ἔν δὲ τὸ τὰς διαφορὰς ὅτι μάλιστα διαισθάνεσθαι τῶν ὀρωμένων. ταῦτα δ' οὐχ ἅμα συμβαίνει τοῖς αὐτοῖς. ὁ γὰρ αὐτὸς ἐπηλυγασάμενος τὴν χεῖρα ἢ δι' αὐλοῦ βλέπων τὰς μὲν διαφορὰς οὐθὲν μᾶλλον οὐδ' ἥττον κρινεῖ τῶν χρωμάτων, ὧφεται δὲ πορρώτερον· οἱ γοῦν ἐκ τῶν ὀρυγμάτων καὶ φρεάτων ἐνίοτε καὶ ἀστέρας ὀρῶσιν. ὥστ' εἴ τι τῶν ζώων ἔχει μὲν προβολὴν τοῦ ὄμματος πολλήν, τὸ δ' ἐν τῇ κόρῃ ὑγρὸν μὴ καθαρὸν μηδὲ σύμμετρον τῇ κινήσει τῇ θύραθεν μηδὲ τὸ ἐπιπολῆς δέρμα λεπτὸν, τοῦτο περὶ μὲν τὰς διαφορὰς οὐκ ἀκριβῶσαι τῶν χρωμάτων, πόρρωθεν δ' ἔσται ὁρατικὸν [ὥσπερ εἰ καὶ ἐγγύθεν] μᾶλλον τῶν τὸ μὲν ὑγρὸν καθαρὸν ἐχόντων καὶ τὸ σκέπασμα αὐτοῦ, μὴ ἐχόντων δ' ἐπισκύνιον πρὸ τῶν ὀμμάτων μηθέν. —τοῦ μὲν γὰρ οὕτως ὀξὺ ὁρᾶν ὥστε διαισθάνεσθαι τὰς διαφορὰς ἐν αὐτῷ τῷ ὄμματι ἐστὶν ἡ αἰτία· ὥσπερ γὰρ ἐν ἱματίῳ καθαρῷ καὶ αἱ μικραὶ κηλίδες ἐνδηλοὶ γίνονται οὕτω καὶ ἐν τῇ καθαρᾷ ὄψει καὶ αἱ μικραὶ κινήσεις δηλαὶ καὶ ποιοῦσιν αἴσθησιν. τοῦ δὲ τὰ πόρρωθεν ὁρᾶν καὶ τὴν ἀπὸ τῶν πόρρωθεν ὁρατῶν ἀφικνεῖσθαι κίνησιν ἡ θέσις αἰτία τῶν ὀφθαλμῶν· τὰ μὲν γὰρ ἐξ ὀφθαλμοῦ οὐκ εὐωπὰ πόρρωθεν, τὰ δ' ἐντὸς ἔχοντα τὰ ὄμματα ἐν κοίλῳ κείμενα ὁρατικὰ τῶν πόρρωθεν διὰ τὸ τὴν κίνησιν μὴ σκεδάννυσθαι εἰς ἀχανές ἀλλ' εὐθυπορεῖν.

GA 781a

οὐθὲν γὰρ διαφέρει τὸ λέγειν ὁρᾶν, ὥσπερ τινές φασι, τῷ τὴν ὄψιν ἐξιέναι (ἂν γὰρ μὴ ἦ τι πρὸ τῶν ὀμμάτων, διασκεδαννυμένην ἀνάγκη ἐλάττω προσπίπτειν τοῖς ὀρωμένοις καὶ ἥττον τὰ πόρρωθεν ὁρᾶν), ἢ τὸ τῇ ἀπὸ τῶν ὀρωμένων κινήσει ὁρᾶν. ὁμοίως γὰρ ἀνάγκη καὶ τὴν ὄψιν τῇ κινήσει ὁρᾶν. μάλιστα μὲν οὖν ἐωρᾶτο ἂν τὰ πόρρωθεν εἰ ἀπὸ τῆς ὄψεως εὐθὺς συνεχῆς ἦν πρὸς τὸ ὀρώμενον οἶον αὐλός· οὐ γὰρ ἂν διελύετο ἡ κίνησις ἢ ἀπὸ τῶν ὁρατῶν· εἰ δὲ μή, ὅσπερ ἂν ἐπὶ πλεον ἐπέχη τοσοῦτω ἀκριβέστερον τὰ πόρρωθεν ὁρᾶν ἀνάγκη. Καὶ τῆς μὲν τῶν ὀμμάτων διαφορᾶς ἔστωσαν αὗται αἱ αἰτίαι. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἔχει καὶ περὶ τὴν ἀκοὴν καὶ τὴν ὀσφρησιν· ἐν μὲν γάρ ἐστι τοῦ ἀκριβῶς ἀκούειν καὶ ὀσφραίνεσθαι τὸ τὰς διαφορὰς τῶν ὑποκειμένων αἰσθητῶν ὅτι μάλιστα αἰσθάνεσθαι πάσας, ἐν δὲ τὸ πόρρωθεν καὶ ἀκούειν καὶ ὀσφραίνεσθαι. τοῦ μὲν οὖν τὰς διαφορὰς κρίνειν καλῶς τὸ αἰσθητήριον αἴτιον, ὥσπερ ἐπὶ τῆς ὄψεως, ἂν ἦ καθαρὸν αὐτὸ τε καὶ ἡ περὶ αὐτὸ μῆνιγξ. ¶ οἱ γὰρ πόροι τῶν αἰσθητηρίων πάντων, ὥσπερ εἴρηται ἐν τοῖς περὶ αἰσθήσεως, τείνουσι πρὸς τὴν καρδίαν, τοῖς δὲ μὴ ἔχουσι καρδίαν πρὸς τὸ ἀνάλογον. ὁ μὲν οὖν τῆς ἀκοῆς, ἐπεὶ ἐστὶ τὸ αἰσθητήριον ἀέρος, ἦ τὸ πνεῦμα τὸ σύμφυτον ποιεῖται ἐνίοις μὲν τὴν σφύξιν τοῖς δὲ τὴν ἀναπνοὴν καὶ εἰσπνοὴν, ταύτη περαίνει· διὸ καὶ ἡ μάθησις γίγνεται τῶν λεγομένων ὥστ' ἀντιφθέγγεσθαι τὸ ἀκουσθέν· οἷς γὰρ ἡ κίνησις

εἰσῆλθε διὰ τοῦ αἰσθητηρίου τοιαύτη πάλιν, οἷον ἀπὸ χαρακτηῖρος τοῦ αὐτοῦ καὶ ἑνός, διὰ τῆς φωνῆς γίγνεται ἡ κίνησις ὥσθ' ὃ ἤκουσε τοῦτ' εἰπεῖν. καὶ χασμώμενοι καὶ ἐκπνέοντες ἤττον ἀκούουσιν ἢ εἰσπνέοντες διὰ τὸ ἐπὶ τῷ πνευματικῷ μορίῳ τὴν ἀρχὴν τοῦ αἰσθητηρίου εἶναι τοῦ τῆς ἀκοῆς, καὶ σεῖσθαι καὶ κινεῖσθαι ἅμα κινουντος τοῦ ὀργάνου τὸ πνεῦμα· κινεῖται γὰρ κινουὺν τὸ ὄργανον. καὶ ἐν ταῖς ὑγραῖς ὥραις καὶ κράσεσι συμβαίνει τὸ αὐτὸ πάθος * * * καὶ τὰ ὦτα πληροῦσθαι δοκεῖ πνεύματος διὰ τὸ γεινιᾶν τῇ ἀρχῇ τοῦ πνευματικοῦ τόπου†.

GA 781b

ἡ μὲν οὖν περὶ τὰς διαφορὰς ἀκρίβεια τῆς κρίσεως καὶ τῶν ψόφων καὶ τῶν ὁσμῶν ἐν τῷ τῷ αἰσθητήριον καθαρὸν εἶναι καὶ τὸν ὑμένα τὸν ἐπιπολῆς ἐστίν· πᾶσαι γὰρ αἱ κινήσεις διάδηλοι καθάπερ ἐπὶ τῆς ὄψεως καὶ ἐπὶ τῶν τοιούτων συμβαίνουσιν ¶ . καὶ τὸ πόρρωθεν δὲ αἰσθάνεσθαι, τὰ δὲ μὴ αἰσθάνεσθαι, ὁμοίως συμβαίνει ὥσπερ ἐπὶ τῆς ὄψεως. τὰ γὰρ ἔχοντα πρὸ τῶν αἰσθητηρίων ἐπὶ πολὺ οἷον ὀχετοὺς διὰ τῶν μορίων, ταῦτα πόρρωθεν αἰσθητικά ἐστίν. διὸ ὅσων οἱ μυκτῆρες μακροί, οἷον τῶν Λακωνικῶν κυνιδίων, ὁσφραντικά· ἄνω γὰρ ὄντος τοῦ αἰσθητηρίου αἱ πόρρωθεν κινήσεις οὐ διασπῶνται ἀλλ' εὐθυποροῦσιν, ὥσπερ τοῖς ἐπηλυγαζομένοις πρὸ τῶν ὁμμάτων. ὁμοίως δὲ καὶ ὅσοις τὰ ὦτα μακρὰ καὶ ἀπογεγεισωμένα πόρρωθεν, οἷα ἔχουσιν ἔνια τῶν τετραπόδων, καὶ ἔσω τὴν ἐλίκην μακράν· καὶ γὰρ ταῦτα ἐκ πολλοῦ λαμβάνοντα τὴν κίνησιν ἀποδίδωσι πρὸς τὸ αἰσθητήριον. τὴν μὲν οὖν πόρρωθεν ἀκρίβειαν τῶν αἰσθήσεων ἤκιστα ὥς εἰπεῖν ἄνθρωπος ἔχει ὥς κατὰ μέγεθος τῶν ζώων, τὴν δὲ περὶ τὰς διαφορὰς μάλιστα πάντων εὐαἰσθητον. αἴτιον δ' ὅτι τὸ αἰσθητήριον καθαρὸν καὶ ἤκιστα γεῶδες καὶ σωματῶδες, καὶ φύσει λεπτοδερμότατον τῶν ζώων ὥς κατὰ μέγεθος ἄνθρωπος ἐστίν. Εὐλόγως δ' ἀπείργασται ἡ φύσις καὶ τὰ περὶ τὴν φώκην· τετράπουν γὰρ ὄν καὶ ζωοτόκον οὐκ ἔχει ὦτα ἀλλὰ πόρους μόνον. αἴτιον δ' ὅτι ἐν ὑγρῷ αὐτῇ ὁ βίος. τὸ γὰρ τῶν ὠτων μόριον πρόσκειται τοῖς πόροις πρὸς τὸ σῶζειν τὴν τοῦ πόρρωθεν ἀέρος κίνησιν· οὐθὲν οὖν χρήσιμόν ἐστιν αὐτῇ, ἀλλὰ καὶ τούναντίον ἀπεργάζοιτ' ἂν δεχόμενα εἰς αὐτὰ ὑγροῦ πλῆθος. Καὶ περὶ μὲν ὄψεως καὶ ἀκοῆς καὶ ὁσφρήσεως εἴρηται. τὰ δὲ τριχώματα διαφέρουσι καὶ πρὸς αὐτὰ τοῖς ἀνθρώποις κατὰ τὰς ἡλικίας καὶ πρὸς τὰ γένη τῶν ἄλλων ζώων, ὅσαπερ ἔχει τρίχας αὐτῶν. ἔχει δ' ὅσαπερ ἐν αὐτοῖς ζωοτοκεῖ πάντα σχεδόν· καὶ γὰρ τὰ ἀκανθώδεις ἔχοντα τῶν τοιούτων τριχῶν εἰδὸς τι ὑποληπτέον, οἷον τὰς τε τῶν χερσαίων ἐχίνων καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτόν ἐστι τῶν ζωοτόκων.

GA 782a

εἰσὶ δὲ διαφοραὶ τῶν τριχῶν κατὰ τε σκληρότητα καὶ μαλακότητα καὶ κατὰ μῆκος καὶ βραχύτητα καὶ εὐθύτητα καὶ οὐλότητα καὶ πλῆθος καὶ ὀλιγότητα, πρὸς δὲ τούτοις καὶ κατὰ τὰς χροάς, κατὰ τε λευκότητα καὶ μελανίαν καὶ τὰς μεταξὺ τούτων. ἐνίαις δὲ τούτων τῶν διαφορῶν καὶ κατὰ τὰς ἡλικίας διαφέρουσι νέα τε καὶ παλαιούμενα, μάλιστα δὲ τοῦτ' ἐπίδηλον ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων· καὶ γὰρ δασύνεται μᾶλλον πρεσβύτερα γιγνόμενα καὶ φαλακροῦνται τῆς κεφαλῆς ἔνιοι τὰ πρόσθεν. καὶ παῖδες μὲν ὄντες οὐ γίνονται φαλακροί, —οὐδ' αἱ γυναῖκες· οἱ δ' ἄνδρες προΐουσης ἤδη τῆς ἡλικίας. καὶ πολιοῦνται δὲ τὰς κεφαλὰς γηράσκοντες οἱ ἄνθρωποι, τῶν δ' ἄλλων ζώων οὐθενὶ τοῦθ' ὥς εἰπεῖν γίγνεται ἐπίδηλον, μάλιστα δ' ἵππῳ τῶν ἄλλων. καὶ φαλακροῦνται μὲν οἱ ἄνθρωποι τὰ ἔμπροσθεν τῆς κεφαλῆς, πολιοὶ δὲ πρῶτον γίνονται τοὺς κροτάφους· φαλακροῦται δ' οὐθεὶς οὔτε τούτους οὔτε τὰ ὀπισθεν τῆς κεφαλῆς. ὅσα δὲ τῶν ζώων μὴ ἔχει τρίχας ἀλλὰ τὸ ἀνάλογον αὐταῖς, οἷον ὄρνιθες μὲν πτερὰ τὸ δὲ τῶν ἰχθύων γένος λεπίδας, καὶ τούτοις συμβαίνει τῶν τοιούτων παθημάτων ἔνια κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον. Τίνος μὲν οὖν ἕνεκα τὸ τῶν τριχῶν ἡ φύσις ἐποίησε γένος τοῖς ζώοις εἴρηται πρότερον ἐν ταῖς αἰτίαις ταῖς περὶ τὰ μέρη τῶν ζώων· τίνων δ' ὑπαρχόντων καὶ διὰ τίνος ἀνάγκας συμβαίνει τούτων ἕκαστον δηλῶσαι τῆς μεθόδου τῆς νῦν ἐστίν. Παχύτητος μὲν οὖν καὶ λεπτότητος αἰτίον ἐστὶ μάλιστα τὸ δέρμα· τοῖς μὲν γὰρ παχὺ τοῖς δὲ λεπτὸν καὶ τοῖς μὲν μανὸν τοῖς δὲ πυκνόν ἐστίν. ἔτι δὲ συναίτιον καὶ τῆς ἐνούσης ὑγρότητος ἡ διαφορὰ· τοῖς μὲν γὰρ

ὑπάρχει λιπαρὰ τοῖς δ' ὑδατώδης. ὅλως μὲν γὰρ ἡ τοῦ δέρματος φύσις ὑπόκειται γεώδης· ἐπιπολῆς γὰρ οὕσα ἐξατμίζοντος τοῦ ὑγροῦ στερεὰ γίνεταί καὶ γεώδης, αἱ δὲ τρίχες καὶ τὸ ἀνάλογον αὐταῖς οὐκ ἐκ τῆς σαρκὸς γίνονται ἀλλ' ἐκ τοῦ δέρματος ἐξατμίζοντος καὶ ἀναθυνιωμένου ἐν αὐτοῖς τοῦ ὑγροῦ. διὸ παχεῖται μὲν ἐκ τοῦ παχέος λεπταὶ δὲ ἐκ τοῦ λεπτοῦ δέρματος γίνονται. ἂν μὲν οὖν ᾗ τὸ δέρμα μανότερον καὶ παχύτερον, παχεῖται διὰ τε τὸ πλῆθος τοῦ γεώδους καὶ διὰ τὸ μέγεθος τῶν πόρων εἰσίν· ἂν δὲ πυκνότερον, λεπταὶ διὰ τὴν στενότητα τῶν πόρων.

GA 782b

ἔτι δ' ἂν ᾗ ἡ ἱκμὰς ὑδατώδης ταχὺ ἀναξηραίνομένης οὐ λαμβάνουσι μέγεθος αἱ τρίχες, ἂν δὲ λιπαρὰ τούναντίον· οὐ γὰρ εὐξήραντον τὸ λιπαρόν. διόπερ ὅλως μὲν τὰ παχυδερμότερα παχυτριχώτερα τῶν ζώων, οὐ μέντοι τὰ μάλιστα μᾶλλον διὰ τὰς εἰρημένους αἰτίας, οἷον τὸ τῶν ὑῶν γένος πρὸς τὸ τῶν βοῶν πέπονθε καὶ πρὸς ἐλέφαντα καὶ πρὸς πολλὰ τῶν ἄλλων. διὰ τὴν αὐτὴν δ' αἰτίαν καὶ αἱ ἐν τῇ κεφαλῇ τρίχες τοῖς ἀνθρώποις παχύταται· τοῦ γὰρ δέρματος τοῦτο παχύτατον καὶ ἐπὶ πλείστη ὑγρότητι, ἔτι δ' ἔχει μανότητα πολλήν. αἴτιον δὲ καὶ τοῦ μακρὰς [ἢ βραχείας] τὰς τρίχας <ἔχειν> τὸ μὴ εὐξήραντον εἶναι τὸ ἐξατμίζον ὑγρόν. τοῦ δὲ μὴ εὐξήραντον εἶναι δύο αἰτίαι, τὸ τε ποσὸν καὶ τὸ ποιόν· ἂν τε γὰρ πολὺ ᾗ τὸ ὑγρὸν οὐκ εὐξήραντον, καὶ ἂν λιπαρόν. καὶ διὰ τοῦτο τοῖς ἀνθρώποις αἱ ἐκ τῆς κεφαλῆς τρίχες μακρόταται· ὁ γὰρ ἐγκέφαλος ὑγρὸς καὶ ψυχρὸς ὧν πολλὴν παρέχει δαψίλειαν τοῦ ὑγροῦ. Εὐθύτριχα δὲ καὶ οὐλότριχα γίνεταί διὰ τὴν ἐν ταῖς θριξίν ἀναθυμίασιν. ἂν μὲν γὰρ ᾗ καπνώδης, θερμὴ οὕσα καὶ ξηρὰ οὕλην τὴν τρίχα ποιεῖ. κάμπτεται γὰρ διὰ τὸ δύο φέρεσθαι φοράς· τὸ μὲν γὰρ γεῶδες κάτω τὸ δὲ θερμὸν ἄνω φέρεται. εὐκάμπτου δ' οὕσης δι' ἀσθένειαν στρέφεται· τοῦτο δ' ἐστὶν οὐλότης τριχός. ἐνδέχεται μὲν οὖν οὕτω λαβεῖν τὴν αἰτίαν, ἐνδέχεται δὲ καὶ διὰ τὸ ὀλίγον ἔχειν τὸ ὑγρὸν, πολὺ δὲ τὸ γεῶδες ὑπὸ τοῦ περιέχοντος ξηραίνομένας συσπᾶσθαι. κάμπτεται γὰρ τὸ εὐθὺ ἐὰν ἐξατμίζεται καὶ συντρέχει ὥσπερ ἐπὶ τοῦ πυρὸς καιομένη θρίξ, ὡς οὕσης τῆς οὐλότητος συσπάσεως δι' ἔνδειαν ὑγροῦ ὑπὸ τῆς τοῦ περιέχοντος θερμότητος. σημεῖον δ' ὅτι καὶ σκληρότεραι αἱ οὐλαιοὶ τρίχες τῶν εὐθειῶν εἰσιν· τὸ γὰρ ξηρὸν σκληρόν. εὐθύτριχα δὲ ὅσα ὑγρότητ' ἔχει πολλήν· ῥέον γὰρ ἀλλ' οὐ στάζον προέρχεται ἐν ταύταις τὸ ὑγρὸν. καὶ διὰ τοῦτο οἱ μὲν ἐν τῷ Πόντῳ σκύθαι καὶ Θράκες εὐθύτριχες· καὶ γὰρ αὐτοὶ ὑγροὶ καὶ ὁ περιέχων αὐτοὺς ἀὴρ ὑγρὸς· Αἰθίοπες δὲ καὶ οἱ ἐν τοῖς θερμοῖς οὐλότριχες· ξηροὶ γὰρ οἱ ἐγκέφαλοι καὶ ὁ ἀὴρ ὁ περιέχων.

GA 783a

Ἦστι δ' ἔνια τῶν παχυδέρμων λεπτότριχα διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν πρότερον· ὅσῳ γὰρ ἂν λεπτότεροι οἱ πόροι ὧσιν τοσοῦτω λεπτοτέρας ἀναγκαῖον γίνεσθαι τὰς τρίχας. διὸ τὸ τῶν προβάτων γένος τοιαύτας ἔχει τὰς τρίχας· τὸ γὰρ ἔριον τριχῶν πλῆθός ἐστιν. ἔστι δ' ἔνια τῶν ζώων ἃ μαλακὴν μὲν ἔχει τὴν τρίχα, ἥττον δὲ λεπτὴν, οἷον τὸ τῶν δασυπόδων πρὸς τὸ τῶν προβάτων πέπονθεν. τῶν γὰρ τοιούτων ἐπιπολῆς ἡ θρίξ τοῦ δέρματος. διὸ μῆκος οὐκ ἴσχει ἀλλὰ συμβαίνει παραπλήσιον ὥσπερ τὰ ἀπὸ τῶν λίνων ξυόμενα· καὶ γὰρ ταῦτα μῆκος μὲν οὐθὲν ἴσχει, μαλακὰ δ' ἐστὶ καὶ οὐ δέχεται πλοκὴν. τὰ δ' ἐν τοῖς ψυχροῖς πρόβατα τούναντίον πέπονθε τοῖς ἀνθρώποις· οἱ μὲν γὰρ σκύθαι μαλακότριχες, τὰ δὲ πρόβατα τὰ Σαυροματικὰ σκληρότριχα. τούτου δ' αἴτιον ταῦτόν καὶ ἐπὶ τῶν ἀγρίων πάντων. ἡ γὰρ ψυχρότης σκληρύνει διὰ τὸ ξηραίνειν πηγνύουσα· ἐκθλιβομένου γὰρ τοῦ θερμοῦ συνεξατμίζει τὸ ὑγρὸν καὶ γίνονται καὶ αἱ τρίχες καὶ τὸ δέρμα γεῶδες καὶ σκληρόν. αἴτιον δὲ τοῖς μὲν ἀγρίοις ἡ θυραυλία τοῖς δ' ὁ τόπος τοιοῦτος ὢν. σημεῖον δὲ καὶ τὸ ἐπὶ τῶν ποντίων ἐχίνων συμβαῖνον οἷς χρῶνται πρὸς τὰς στραγγουρίας. καὶ γὰρ οὗτοι διὰ τὸ ἐν ψυχρᾷ εἶναι τῇ θαλάττῃ διὰ τὸ βάθος (καθ' ἐξήκοντα γὰρ καὶ ἔτι πλείονων γίνονται ὀργυίων) αὐτοὶ μὲν μικροί, τὰς δὲ ἀκάνθας μεγάλας ἔχουσι καὶ σκληράς—μεγάλας μὲν διὰ τὸ ἐνταῦθα τὴν τοῦ σώματος τετράφθαι αὐξῆσιν (ὀλιγόθερμοι γὰρ ὄντες καὶ οὐ πέττοντες τὴν τροφήν πολὺ περίττωμα ἔχουσιν, αἱ δ' ἄκανθαί

καὶ αἱ τρίχες καὶ τὰ τοιαῦτα γίνονται ἐκ περιττώματος), σκληρὰς δὲ καὶ λελιθωμένας διὰ τὴν ψυχρότητα καὶ τὸν πάγον. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τᾶλλα τὰ φυόμενα σκληρότερα συμβαίνει γίνεσθαι καὶ γεωδέστερα καὶ λιθωδέστερα τὰ ἐν τοῖς προσβόρροις τῶν πρὸς νότον καὶ τὰ προσήνεμα τῶν ἐν κοίλοις· ψύχεται γὰρ πάντα μᾶλλον καὶ ἐξατμίζει τὸ ὑγρὸν. σκληρύνει μὲν οὖν καὶ τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρόν· ἐξατμίζεσθαι γὰρ ὑπ' ἀμφοτέρων συμβαίνει τὸ ὑγρὸν, ὑπὸ μὲν τοῦ θερμοῦ καθ' αὐτὸ ὑπὸ δὲ τοῦ ψυχροῦ κατὰ συμβεβηκός (μετὰ τοῦ θερμοῦ γὰρ συνεξέρχεται· οὐθὲν γὰρ ὑγρὸν ἄνευ θερμοῦ). ἀλλὰ τὸ μὲν ψυχρὸν οὐ μόνον σκληρύνει ἀλλὰ καὶ πυκνοῖ, τὸ δὲ θερμὸν μανότερον ποιεῖ.

GA 783b

Διὰ τὴν αὐτὴν δ' αἰτίαν καὶ πρεσβυτέρων γιγνομένων τοῖς μὲν τρίχας ἔχουσι σκληρότερα γίνονται αἱ τρίχες τοῖς δὲ πτερωτοῖς καὶ λεπιδωτοῖς τὰ πτερὰ καὶ αἱ λεπίδες. τὰ γὰρ δέρματα γίνονται σκληρότερα καὶ παχύτερα πρεσβυτέρων γιγνομένων· ξηραίνεται γάρ, καὶ τὸ γῆράς ἐστι κατὰ τοῦνομα γεηρὸν διὰ τὸ ἀπολείπειν τὸ θερμὸν καὶ μετ' αὐτοῦ τὸ ὑγρὸν. Φαλακροῦνται δ' ἐπιδήλως οἱ ἄνθρωποι μάλιστα τῶν ζώων. ἔστι δέ τι καθόλου τὸ τοιοῦτον πάθος· καὶ γὰρ τῶν φυτῶν τὰ μὲν αἰείφυλλα τὰ δὲ φυλλοβολεῖ, καὶ τῶν ὀρνίθων οἱ φωλεύοντες ἀποβάλλουσι τὰ πτερὰ. τοιοῦτον δέ τι πάθος καὶ ἡ φαλακρότης ἐστὶν ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων ὅσοις συμβαίνει φαλακροῦσθαι· κατὰ μέρος μὲν γὰρ ἀπορρεῖ καὶ τὰ φύλλα τοῖς φυτοῖς πᾶσι καὶ τὰ πτερὰ καὶ αἱ τρίχες τοῖς ἔχουσιν, ὅταν δ' ἀθρόον γένηται τὸ πάθος λαμβάνει τὰς εἰρημένας ἐπωνυμίας· φαλακροῦσθαί τε γὰρ λέγεται καὶ φυλλορροεῖν <καὶ πτερορρυεῖν>. αἴτιον δὲ τοῦ πάθους ἔνδεια ὑγρότητος θερμῆς, τοιοῦτον δὲ μάλιστα τῶν ὑγρῶν τὸ λιπαρόν· διὸ καὶ τῶν φυτῶν τὰ λιπαρὰ αἰείφυλλα μᾶλλον. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐν ἄλλοις τὸ αἴτιον λεκτέον· καὶ γὰρ ἄλλα συναίτια τούτου τοῦ πάθους αὐτοῖς. γίνονται δὲ τοῖς μὲν φυτοῖς ἐν τῷ χειμῶνι τὸ πάθος (αὕτη γὰρ ἡ μεταβολὴ κυριωτέρα τῆς ἡλικίας) καὶ τοῖς φωλεύουσι δὲ τῶν ζώων (καὶ γὰρ ταῦτα ἤττον τῶν ἀνθρώπων ὑγρὰ καὶ θερμὰ τὴν φύσιν ἐστίν)· οἱ δ' ἄνθρωποι ταῖς ἡλικίαις χειμῶνα καὶ θέρος ἄγουσιν. διὸ πρὶν ἀφροδισιάζειν οὐ γίνονται φαλακροὶ οὐδεῖς· τότε δὲ τοῖς τοιούτοις τὴν φύσιν μᾶλλον. φύσει γάρ ἐστὶν ὁ ἐγκέφαλος ψυχρότατον τοῦ σώματος, ὁ δ' ἀφροδισιασμὸς καταψύχει· καθαρὰς γὰρ καὶ φυσικῆς θερμότητος ἀπόκρισίς ἐστιν. εὐλόγως οὖν ὁ ἐγκέφαλος αἰσθάνεται πρῶτον· τὰ γὰρ ἀσθενῆ καὶ φαύλως ἔχοντα μικρὰς αἰτίας καὶ ῥοπῆς ἐστίν. ὥστ' ἂν τις ἀναλογίσῃται ὅτι αὐτός τε ὀλιγόθερμος ὁ ἐγκέφαλος, ἔτι δ' ἀναγκαῖον τὸ πέριξ δέρμα τοιοῦτον εἶναι μᾶλλον, καὶ τούτου τὴν τῶν τριχῶν φύσιν ὅσῳ πλεῖστον ἀφέστηκεν, εὐλόγως ἂν δόξειε τοῖς σπερματικοῖς περὶ ταύτην τὴν ἡλικίαν συμβαίνειν φαλακροῦσθαι. διὰ τὴν αὐτὴν δ' αἰτίαν καὶ τῆς κεφαλῆς τὸ πρόσθιον μόνον γίνονται φαλακροὶ καὶ τῶν ζώων οἱ ἄνθρωποι μόνον—τὸ μὲν πρόσθιον ὅτι ἐνταῦθα ὁ ἐγκέφαλος, τῶν δὲ ζώων μόνον ὅτι πολὺ πλεῖστον ἔχει ἐγκέφαλον καὶ μάλιστα ὑγρὸν ὁ ἄνθρωπος.

GA 784a

καὶ αἱ γυναῖκες οὐ φαλακροῦνται· παραπλησίᾳ γὰρ ἡ φύσις τῇ τῶν παιδίων· ἄγονα γὰρ σπερματικῆς ἐκκρίσεως ἀμφότερα. καὶ εὐνοῦχος οὐ γίνονται φαλακροὶ διὰ τὸ εἰς τὸ θῆλυ μεταβάλλειν. καὶ τὰς ὑστερογενεῖς τρίχας ἢ οὐ φύουσιν ἢ ἀποβάλλουσιν, ἂν τύχωσιν ἔχοντες οἱ εὐνοῦχοι, πλὴν τῆς ἥβης· καὶ γὰρ αἱ γυναῖκες τὰς μὲν οὐκ ἔχουσι τὰς δ' ἐπὶ τῇ ἥβῃ φύουσιν. ἡ δὲ πῆρωσις αὕτη ἐκ τοῦ ἄρρενος εἰς τὸ θῆλυ μεταβολὴ ἐστίν. Τοῦ δὲ τὰ μὲν φωλεύοντα πάλιν δασύνεσθαι καὶ τὰ φυλλοβολήσαντα πάλιν φύειν φύλλα, τοῖς δὲ φαλακροῖς μὴ ἀναφύεσθαι πάλιν, αἴτιον ὅτι τοῖς μὲν αἱ ὥραι τροπαί εἰσι τοῦ σώματος μᾶλλον, ὥστ' ἐπεὶ μεταβάλλουσιν αὐταὶ μεταβάλλει καὶ τὸ φύειν καὶ τὸ ἀποβάλλειν τοὺς μὲν τὰ πτερὰ καὶ τὰς τρίχας, τὰ δὲ φύλλα τὰ φυτά. τοῖς δ' ἀνθρώποις κατὰ τὴν ἡλικίαν γίνονται χειμῶν καὶ θέρος καὶ ἔαρ καὶ μετόπωρον, ὥστ' ἐπεὶ αἱ ἡλικίαι οὐ μεταβάλλουσιν οὐδὲ τὰ πάθη τὰ διὰ ταύτας μεταβάλλει, καίπερ τῆς αἰτίας ὁμοίας οὔσης. Καὶ περὶ μὲν τᾶλλα πάθη τὰ τῶν τριχῶν σχεδὸν εἴρηται. Τῶν δὲ χρωμάτων αἴτιον τοῖς μὲν ἄλλοις ζώοις καὶ τοῦ μονόχροα εἶναι καὶ τοῦ ποικίλου ἢ τοῦ

δέρματος φύσις· τοῖς δ' ἀνθρώποις οὐδὲν πλὴν τῶν πολιῶν, οὐ τῶν διὰ γῆρας ἀλλὰ τῶν διὰ νόσον· ἐν γὰρ τῇ καλουμένῃ λεύκῃ λευκαὶ γίνονται αἱ τρίχες—ἂν δ' αἱ τρίχες ὥσι λευκαὶ <διὰ γῆρας> οὐκ ἀκολουθεῖ τῷ δέρματι ἡ λευκότης. αἴτιον δ' ὅτι ἐκ τοῦ δέρματος φύονται· ἐκ νενοσηκότος οὖν καὶ λευκοῦ τοῦ δέρματος καὶ ἡ θριξὶς συννοσεῖ, νόσος δὲ τριχὸς πολιότης ἐστίν. ἡ δὲ δι' ἡλικίαν τῶν τριχῶν πολιότης γίνεταί δι' ἀσθένειαν καὶ ἔνδειαν θερμότητος. καὶ γὰρ ἡλικία πᾶσα ῥέπει ἀποκλίνοντος τοῦ σώματος ἐν τῷ γήρῳ ἐπὶ ψύξιν· τὸ γὰρ γῆρας ψυχρὸν καὶ ξηρὸν ἐστίν. δεῖ δὲ νοῆσαι τὴν εἰς ἕκαστον μῦρον ἀφικνουμένην τροφήν ὅτι πέττει μὲν ἡ ἐν ἑκάστῳ οἰκεία θερμότης, ἀδυνατούσης δὲ φθείρεται καὶ πῆρωσις γίνεταί ἡ νόσος.

GA 784b

ἀκριβέστερον δὲ περὶ τῆς τοιαύτης αἰτίας ὕστερον λεκτέον ἐν τοῖς περὶ αὐξήσεως καὶ τροφῆς. ὅσοις οὖν τῶν ἀνθρώπων ὀλιγόθερμός ἐστίν ἡ τῶν τριχῶν φύσις καὶ πλείων ἡ εἰσιοῦσα ὑγρότης ἐστί, τῆς οἰκείας θερμότητος ἀδυνατούσης πέττειν σήπεται ὑπὸ τῆς ἐν τῷ περιέχοντι θερμότητος. γίνεταί δὲ σήψις ὑπὸ θερμότητος μὲν πᾶσα, οὐ τῆς συμφύτου δέ, ὥσπερ εἴρηται ἐν ἑτέροις. ἔστι δ' ἡ σήψις καὶ ὕδατος καὶ γῆς καὶ τῶν σωματικῶν πάντων τῶν τοιούτων, διὸ καὶ τῆς γεώδους ἀτμίδος οἷον ὁ λεγόμενος εὐρώς καὶ γὰρ ὁ εὐρώς ἐστὶ σαπρότης γεώδους ἀτμίδος. ὥστε καὶ ἡ ἐν ταῖς θριξὶ τοιαύτῃ οὔσα τροφή οὐ πεττομένη σήπεται, καὶ γίνεταί ἡ καλουμένη πολιὰ. λευκὴ δὲ ὅτι καὶ ὁ εὐρώς μόνον τῶν σαπρῶν ὡς εἶπεῖν λευκὸν ἐστίν. αἴτιον δὲ τούτου ὅτι πολὺν ἔχει ἀέρα· πᾶσα γὰρ ἡ γεώδης ἀτμὶς ἀέρος ἔχει δύναμιν παχέος. ὥσπερ γὰρ ἀντεστραμμένον τῇ πάχνῃ ὁ εὐρώς ἐστίν· ἂν μὲν γὰρ παγῇ ἡ ἀνιοῦσα ἀτμὶς πάχνῃ γίνεταί, ἐὰν δὲ σαπῇ εὐρώς. διὸ καὶ ἐπιπολῆς ἐστὶν ἄμφω· ἡ γὰρ ἀτμὶς ἐπιπολῆς. καὶ εὖ δὴ οἱ ποιηταὶ ἐν ταῖς κωμωδίαις μεταφέρουσι σκώπτοντες τὰς πολιὰς καλοῦντες γήρως εὐρώτα καὶ πάχνην. τὸ μὲν γὰρ τῷ γένει τὸ δὲ τῷ εἶδει ταύτόν ἐστιν, ἡ μὲν πάχνῃ τῷ γένει (ἀτμὶς γὰρ ἄμφω), ὁ δὲ εὐρώς τῷ εἶδει (σήψις γὰρ ἄμφω). σημεῖον δ' ὅτι τοιοῦτόν ἐστιν· καὶ γὰρ ἐκ νόσων πολλοῖς πολιὰι ἀνέφυσαν, ὕστερον δ' ὑγιασθεῖσι μέλαιναι ἀντὶ τούτων. αἴτιον δ' ὅτι ἐν τῇ ἀρρωστίᾳ, ὥσπερ καὶ τὸ ὅλον σῶμα ἐν ἐνδείᾳ φυσικῆς θερμότητός ἐστιν, οὕτω καὶ τῶν ἄλλων μορίων καὶ τὰ πάνυ μικρὰ μετέχει τῆς ἀρρωστίας ταύτης. περίττωμα δὲ πολὺ ἐγγίγνεταί ἐν τοῖς σώμασι καὶ ἐν τοῖς μορίοις· διόπερ ἡ ἐν ταῖς σαρκὶν ἀπεψία ποιεῖ τὰς πολιὰς. ὑγιάναντες δὲ καὶ ἰσχύσαντες πάλιν μεταβάλλουσι καὶ γίνονται ὥσπερ ἐκ γερόντων νέοι· διὸ καὶ τὰ πάθη συμμεταβάλλουσιν. ὀρθῶς δ' ἔχει καὶ λέγειν τὴν μὲν νόσον γῆρας ἐπίκτητον, τὸ δὲ γῆρας νόσον φυσικὴν· ποιοῦσι γοῦν νόσοι τινὲς ταῦτά ἅπερ καὶ τὸ γῆρας. τοὺς δὲ κροτάφους πολιοῦνται πρῶτον. τὰ μὲν γὰρ ὀπισθεν κενὰ ὑγρότητός ἐστι διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἐγκέφαλον, τὸ δὲ βρέγμα πολλὴν ἔχει ὑγρότητα—τὸ δὲ πολὺ οὐκ εὐσηπτον.

GA 785a

αἱ δ' ἐν τοῖς κροτάφοις τρίχες οὐθ' οὕτως ὀλίγον ἔχουσιν ὑγρὸν ὥστε πέττειν οὔτε πολὺ ὥστε μὴ σήπεσθαι· μέσος γὰρ ὢν ὁ τόπος ἀμφοτέρων ἐκτὸς ἀμφοτέρων τῶν παθῶν ἐστίν. περὶ μὲν οὖν τῆς τῶν ἀνθρώπων πολιότητος εἴρηται τὸ αἴτιον. τοῖς δ' ἄλλοις ζώοις τοῦ μὴ γίνεσθαι διὰ τὴν ἡλικίαν ταύτην τὴν μεταβολὴν ἐπιδήλως τὸ αὐτὸ αἴτιον ὅπερ εἴρηται καὶ ἐπὶ τῆς φαλακρότητος· ὀλίγον γὰρ ἔχουσι καὶ <ἥττον> ὑγρὸν τὸν ἐγκέφαλον ὥστε μὴ ἐξαδυνατεῖν τὸ θερμὸν πρὸς τὴν πέψιν. τοῖς δ' ἵπποις πάντων ἐπισημαίνει μάλιστα ὢν ἴσμεν ζώων ὅτι λεπτότατον τὸ ὄστον ὡς κατὰ μέγεθος ἔχουσι τὸ περὶ τὸν ἐγκέφαλον τῶν ἄλλων. τεκμήριον δ' ὅτι καίριος ἡ πληγὴ εἰς τὸν τόπον τοῦτον γίνεταί αὐτοῖς· διὸ καὶ Ὅμηρος οὕτως ἐποίησεν· ἵνα τε πρῶται τρίχες ἵππων κρανίῳ ἐμπεφύασι, μάλιστα δὲ καίριόν ἐστιν. ῥαδίως οὖν ἐπιρρεούσης τῆς ὑγρότητος διὰ τὴν λεπτότητα τοῦ ὄστου, τῆς δὲ θερμότητος ἐλλειπούσης διὰ τὴν ἡλικίαν, ἐπιπολιοῦνται αἱ τρίχες αὗται. καὶ αἱ πυρραὶ δὲ θᾶττον πολιοῦνται τρίχες τῶν μελαινῶν· ἔστι γὰρ καὶ ἡ πυρρότης ὥσπερ ἀρρωστία τριχός, τὰ δ' ἀσθενῇ γηράσκει πάντα θᾶττον. μελαντέρας δὲ γίνεσθαι γηρασκούσας λέγεται τὰς γεράνους. αἴτιον δ' ἂν εἴη τοῦ πάθους τὸ φύσει λεπτοτέρα ἀντὶ τῶν πτερῶν φύσιν, πλεον τε γηρασκόντων εἶναι

τὸ ὑγρὸν ἐν τοῖς πτεροῖς ἢ ὥστε εὐσηπτον εἶναι. Ὅτι δὲ γίνεταί ἡ πολὺὰ σήψει τινὶ καὶ ὅτι οὐκ ἔστιν, ὥσπερ οἶονταί τινες, αὐανσις, σημεῖον [τοῦ προτέρου ῥηθέντος] τὸ τὰς σκεπαζομένας τρίχας πίλοις ἢ καλύμμασι πολιοῦσθαι θάττον (τὰ γὰρ πνεύματα κωλύει τὴν σήψιν, ἡ δὲ σκέπη ἄπνοιαν ποιεῖ) καὶ τὸ βοηθεῖν τὴν ἄλειψιν τὴν τοῦ ὕδατος καὶ τοῦ ἐλαίου μιγνυμένων. τὸ μὲν γὰρ ὕδωρ ψύχει, τὸ δ' ἐλαῖον μιγνύμενον κωλύει ξηραίνεσθαι ταχέως· τὸ γὰρ ὕδωρ εὐζήραντον. ὅτι δ' οὐκ ἔστιν αὐανσις, οὐδ' ὥσπερ ἡ πόα αὐαινομένη λευκαίνεται οὕτω καὶ ἡ θρίξ, σημεῖον ὅτι φύονται εὐθέως ἔνιαι πολιαί· αὖτον δ' οὐθὲν φύεται. λευκαίνονται δὲ καὶ ἐπ' ἄκρου πολλαί· ἐν γὰρ τοῖς ἐσχάτοις καὶ λεπτοτάτοις ἐλαχίστη θερμότης ἐγγίγνεται.

GA 785b

Τοῖς δ' ἄλλοις ζώοις ὅσοις γίνονται λευκαὶ αἱ τρίχες, φύσει ἄλλ' οὐ πάθει συμβαίνει γίνεσθαι τοῦτο. αἴτιον δὲ τῶν χρωμάτων τὸ δέρμα τοῖς ἄλλοις· τῶν μὲν γὰρ λευκῶν λευκὸν τὸ δέρμα, τῶν δὲ μελάνων μέλαν, τῶν δὲ ποικίλων καὶ γιγνομένων ἐκ συμμίξεως τῇ μὲν λευκὸν τῇ δὲ μέλαν φαίνεται ὄν. ἐπὶ δὲ τῶν ἀνθρώπων οὐθὲν αἴτιον τὸ δέρμα· καὶ γὰρ οἱ λευκοὶ σφόδρα μελαίνας ἔχουσιν. αἴτιον δ' ὅτι λεπτότατον πάντων δέρμα ὁ ἄνθρωπος ἔχει ὡς κατὰ μέγεθος, διόπερ οὐθὲν ἰσχύει πρὸς τὴν τῶν τριχῶν μεταβολήν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀσθένειαν τὸ δέρμα καὶ μεταβάλλει αὐτὸ τὴν χροάν καὶ γίνεταί ὑπὸ ἡλίῳ καὶ πνευμάτων μελάντερον· αἱ δὲ τρίχες οὐθὲν συµμεταβάλλουσιν. ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις τὸ δέρμα χώρας ἔχει δύναμιν διὰ τὸ πάχος· διὸ αἱ μὲν τρίχες κατὰ τὸ δέρμα μεταβάλλουσι, τὰ δὲ δέρματα οὐθὲν κατὰ τὰ πνεύματα καὶ τὸν ἥλιον. Τῶν δὲ ζώων τὰ μὲν ἐστὶ μονόχροα (λέγω δὲ μονόχροα ὧν τὸ γένος ὅλον ἐν χρῶμα ἔχει οἷον λέοντες πυρροὶ πάντες, καὶ τοῦτο καὶ ἐπ' ὀρνίθων καὶ ἐπ' ἰχθύων ἐστὶ καὶ τῶν ἄλλων ζώων ὁμοίως), τὰ δὲ πολύχροα μὲν, ὁλόχροα δέ (λέγω δὲ ὧν τὸ σῶμα ὅλον τὴν αὐτὴν ἔχει χροάν, οἷον βοῦς ἐστὶν ὅλος λευκὸς ἢ ὅλος μέλας), τὰ δὲ ποικίλα. τοῦτο δὲ διχῶς, τὰ μὲν τῷ γένει, ὥσπερ πάρδαλις καὶ ταῶς καὶ τῶν ἰχθύων ἔνιοι οἷον αἱ καλούμεναι θράτται, — τῶν δὲ τὸ μὲν γένος ἅπαν οὐ ποικίλον, γίνονται δὲ ποικίλοι οἷον βόες καὶ αἴγες, καὶ ἐν τοῖς ὄρνισιν οἷον αἱ περιστεραί· καὶ ἄλλα δὲ γένη τὸ αὐτὸ πάσχει τῶν ὀρνίθων. μεταβάλλει δὲ τὰ ὁλόχροα πολλῶ μᾶλλον τῶν μονοχρόων, καὶ εἰς τὴν ἀλλήλων χροάν τὴν ἀπλὴν, οἷον ἐκ λευκῶν μέλανα καὶ ἐκ μελάνων λευκά, καὶ μεμιγμένα ἐξ ἀμφοτέρων, διὰ τὸ ὅλῳ τῷ γένει ὑπάρχειν ἐν τῇ φύσει τὸ μὴ μίαν ἔχειν χροάν· εὐκίνητον γὰρ ὑπάρχει ἐπ' ἀμφοτέρα τὸ γένος ὥστε καὶ εἰς ἄλληλα μεταβάλλειν καὶ ποικίλλεσθαι μᾶλλον. τὰ δὲ μονόχροα τούναντίον· οὐ γὰρ μεταβάλλει ἂν μὴ διὰ πάθος, καὶ τοῦτο σπάνιον· ἤδη γὰρ ὥπται καὶ πέρδιξ λευκὴ καὶ κόραξ καὶ στρουθὸς καὶ ἄρκτος. συμβαίνει δὲ ταῦτα ὅταν ἐν τῇ γενέσει διαστραφῇ· εὐφθαρτον γὰρ καὶ εὐκίνητον τὸ μικρόν, τὸ δὲ γιγνόμενον τοιοῦτον· ἐν μικρῷ γὰρ ἡ ἀρχὴ τοῖς γιγνομένοις.

GA 786a

Μάλιστα δὲ μεταβάλλουσι καὶ τὰ φύσει ὁλόχροα μὲν ὄντα τῷ γένει δὲ πολύχροα διὰ τὰ ὕδατα· τὰ μὲν γὰρ θερμὰ λευκὴν ποιεῖ τὴν τρίχα τὰ δὲ ψυχρὰ μέλαιναν ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν φυτῶν. αἴτιον δ' ὅτι τὰ θερμὰ πνεύματος πλέον ἔχει ἢ ὕδατος, ὁ δ' ἀήρ διαφανιόμενος λευκότητά ποιεῖ καθάπερ καὶ τὸν ἀφρόν. διαφέρει μὲν οὖν, ὥσπερ καὶ τὰ δέρματα τὰ διὰ πάθος λευκὰ τῶν διὰ τὴν φύσιν, οὕτω καὶ ἐν ταῖς θρίξιν ἢ τε διὰ νόσον καὶ ἡλικίαν, καὶ ἡ διὰ φύσιν λευκότης τῶν τριχῶν τῷ τὸ αἴτιον ἕτερον εἶναι· τὰς μὲν γὰρ ἡ φυσικὴ θερμότης ποιεῖ λευκὰς τὰς δ' ἡ ἀλλοτρία. τὸ δὲ λευκὸν ὁ ἀτμιδῶδης ἀήρ παρέχεται ἐγκατακλειόμενος ἐν πᾶσιν. διὸ καὶ ὅσα μὴ μονόχροά ἐστι τὰ ὑπὸ τὴν γαστέρα πάντα λευκότερά ἐστιν. καὶ γὰρ θερμότερα καὶ ἡδυκρεώτερα πάντα τὰ λευκὰ ὡς εἰπεῖν ἐστὶ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν· ἡ μὲν γὰρ πέψις γλυκεὰ ποιεῖ, τὴν δὲ πέψιν τὸ θερμόν. ἡ δ' αὐτὴ αἰτία καὶ τῶν μονοχρόων μὲν μελάνων δ' ἢ λευκῶν· θερμότης γὰρ καὶ ψυχρότης αἰτία τῆς φύσεως τοῦ δέρματος καὶ τῶν τριχῶν· ἔχει γὰρ ἕκαστον τῶν μορίων θερμότητα οἰκείαν. Ἔτι δ' αἱ γλῶτται διαφέρουσι τῶν ἀπλῶν τε καὶ ποικίλων καὶ τῶν ἀπλῶν μὲν διαφερόντων δέ, οἷον λευκῶν καὶ μελάνων. αἴτιον δὲ τὸ εἰρημένον πρότερον, ὅτι τὰ δέρματα ποικίλα τῶν ποικίλων, καὶ τῶν λευκοτρίχων καὶ τῶν μελανοτρίχων τῶν μὲν

λευκὰ τῶν δὲ μέλανα. τὴν δὲ γλῶτταν δεῖ ὑπολαβεῖν ὥσπερ ἓν μόριον τῶν ἐξωτερικῶν εἶναι, μὴ ὅτι ἐν τῷ στόματι σκεπάζεται, ἀλλ' οἷον χεῖρα ἢ πόδα· ὥστ' ἐπεὶ τῶν ποικίλων τὸ δέρμα οὐ μονόχρων, καὶ τοῦ ἐπὶ τῇ γλώττῃ δέρματος τοῦτ' αἴτιον. Μεταβάλλουσι δὲ τὰ χρώματα καὶ τῶν ὀρνίθων τινὲς καὶ τῶν τετραπόδων τῶν ἀγρίων ἔνια κατὰ τὰς ὥρας, αἴτιον δ' ὅτι ὥσπερ οἱ ἄνθρωποι κατὰ τὴν ἡλικίαν μεταβάλλουσι, τοῦτ' ἐκείνοις συμβαίνει κατὰ τὰς ὥρας· μεῖζων γὰρ διαφορὰ αὕτη τῆς κατὰ τὴν ἡλικίαν τροπῆς. Εἰσὶ δὲ καὶ τὰ παμφαγώτερα ποικιλώτερα ὥς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἰπεῖν εὐλόγως, οἷον αἱ μέλιτται μονόχροα μᾶλλον ἢ αἱ ἀνθρῆναι καὶ σφήκες· εἰ γὰρ αἱ τροφαὶ αἴτιαι τῆς μεταβολῆς, εὐλόγως αἱ ποικίλαι τροφαὶ παντοδαπωτέρας ποιοῦσι τὰς κινήσεις καὶ τὰ περιττώματα τῆς τροφῆς, ἐξ ὧν καὶ τρίχες καὶ πτερὰ καὶ δέρματα γίνονται.

GA 786b

Καὶ περὶ μὲν χρωμάτων καὶ τριχῶν διωρίσθω τὸν τρόπον τοῦτον. Περὶ δὲ φωνῆς, ὅτι τὰ μὲν βαρύφωνα τῶν ζῶων ἐστὶ τὰ δ' ὀξύφωνα, τὰ δ' εὐτονα καὶ πρὸς ἀμφοτέρας ἔχοντα τὰς ὑπερβολὰς συμμετρως, ἔτι δὲ τὰ μὲν μεγαλόφωνα τὰ δὲ μικρόφωνα καὶ λειότητι καὶ τραχύτητι καὶ εὐκαμψίᾳ καὶ ἀκαμψίᾳ διαφέροντα ἀλλήλων, ἐπισκεπτέον διὰ τίνος αἰτίας ὑπάρχει τούτων ἕκαστον. περὶ μὲν οὖν ὀξύτητος καὶ βαρύτητος τὴν αὐτὴν αἰτίαν οἰητέον εἶναι ἥνπερ ἐπὶ τῆς μεταβολῆς ἦν μεταβάλλει νέα ὄντα καὶ πρεσβύτερα. τὰ μὲν γὰρ ἄλλα πάντα νεώτερα ὄντα ὀξύτερον φθέγγεται, τῶν δὲ βοῶν οἱ μόσχοι βαρύτερον. τὸ δ' αὐτὸ συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῶν ἄρρηνων καὶ θηλειῶν· ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἄλλοις γένεσι τὸ θῆλυ ὀξύτερον φθέγγεται τοῦ ἄρρενος (μάλιστα δ' ἐπίδηλον ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων τοῦτο· μάλιστα γὰρ τούτοις ταύτην τὴν δύναμιν ἀποδεδώκεν ἡ φύσις διὰ τὸ λόγῳ χρῆσθαι μόνους τῶν ζῶων, τοῦ δὲ λόγου ὕλην εἶναι τὴν φωνήν), ἐπὶ δὲ τῶν βοῶν τούναντίον· βαρύτερον γὰρ αἱ θήλειαι φθέγγονται τῶν ταύρων. — τίνος μὲν οὖν ἔνεκα φωνὴν ἔχει τὰ ζῶα καὶ τί ἐστὶ φωνὴ καὶ ὅλως ὁ ψόφος, τὰ μὲν ἐν τοῖς περὶ αἰσθήσεως εἴρηται τὰ δ' ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς. ἐπεὶ δὲ βαρὺ μὲν ἐστὶν ἐν τῷ βραδεῖαν εἶναι τὴν κίνησιν, ὅξυ δ' ἐν τῷ ταχεῖαν, τοῦ δὲ βραδέως ἢ ταχέως πότερον τὸ κινεῖν αἴτιον ἢ τὸ κινούμενον, ἔχει τινὰ ἀπορίαν. φασὶ γάρ τινες τὸ μὲν πολὺ βραδέως κινεῖσθαι τὸ δ' ὀλίγον ταχέως, καὶ ταύτην αἰτίαν εἶναι τοῦ τὰ μὲν βαρύφωνα εἶναι τὰ δ' ὀξύφωνα, λέγοντες μέχρι τινὸς καλῶς, ὅλως δ' οὐ καλῶς. τῷ μὲν γὰρ γένει ὀρθῶς ἔοικε λέγεσθαι τὸ βαρὺ ἐν μεγέθει τινὶ εἶναι τοῦ κινουμένου. εἰ γὰρ τοῦτο, καὶ μικρὸν καὶ βαρὺ φθέγγεσθαι οὐ ῥάδιον, ὁμοίως δὲ οὐδὲ μέγα καὶ ὅξυ. καὶ δοκεῖ γενναιοτέρας εἶναι φύσεως ἢ βαρυφωνία, καὶ ἐν τοῖς μέλεσι τὸ βαρὺ τῶν συντόνων βέλτιον· τὸ γὰρ βέλτιον ἐν ὑπεροχῇ, ἢ δὲ βαρύτης ὑπεροχὴ τις.

GA 787a

ἀλλ' ἐπειδὴ ἐστὶν ἕτερον τὸ βαρὺ καὶ τὸ ὅξυ ἐν φωνῇ μεγαλοφωνίας καὶ μικροφωνίας (ἐστὶ γὰρ καὶ ὀξύφωνα μεγαλόφωνα, καὶ μικρόφωνα βαρύφωνα ὡσαύτως), ὁμοίως δὲ καὶ κατὰ τὸν μέσον τόνον τούτων—περὶ ὧν τίς τις ἄλλω διορίσειεν (λέγω δὲ μεγαλοφωνίαν καὶ μικροφωνίαν) ἢ πλήθει καὶ ὀλιγότητι τοῦ κινουμένου; εἰ οὖν κατὰ τὸν λεγόμενον ἔσται διορισμὸν τὸ ὅξυ καὶ βαρὺ, συμβῆσεται τὰ αὐτὰ εἶναι βαρύφωνα καὶ μεγαλόφωνα καὶ ὀξύφωνα καὶ μικρόφωνα. τοῦτο δὲ ψεῦδος, αἴτιον δ' ὅτι τὸ μέγα καὶ τὸ μικρὸν καὶ τὸ πολὺ καὶ τὸ ὀλίγον τὰ μὲν ἀπλῶς λέγεται τὰ δὲ πρὸς ἄλληλα. μεγαλόφωνα μὲν οὖν ἐστὶν ἐν τῷ πολὺ ἀπλῶς εἶναι τὸ κινούμενον, μικρόφωνα δὲ ἐν τῷ ὀλίγον, βαρύφωνα δὲ καὶ ὀξύφωνα ἐν τῷ πρὸς ἄλληλα ταύτην ἔχειν τὴν διαφοράν. ἐὰν μὲν γὰρ ὑπέρεχη τὸ κινούμενον τῆς τοῦ κινούντος ἰσχύος, ἀνάγκη βραδέως φέρεσθαι τὸ φερόμενον, ἂν δ' ὑπέρεχηται, ταχέως. τὸ δ' ἰσχυὸν διὰ τὴν ἰσχὺν ὅτε μὲν πολὺ κινεῖν βραδεῖαν ποιεῖ τὴν κίνησιν, ὅτε δὲ διὰ τὸ κρατεῖν ταχεῖαν. κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ λόγον καὶ τῶν κινούντων τὰ ἀσθενῆ τὰ μὲν πλείω κινεῖν τῆς δυνάμεως βραδεῖαν ποιεῖ τὴν κίνησιν, τὰ δὲ δι' ἀσθένειαν ὀλίγον κινεῖν ταχεῖαν. Αἱ μὲν οὖν αἰτίαι τῶν ἐναντιώσεων αὗται τοῦ μήτε πάντα τὰ νέα ὀξύφωνα εἶναι μήτε βαρύφωνα, μήτε τὰ πρεσβύτερα, μήτε τὰ ἄρρενα καὶ θήλεα, πρὸς δὲ τούτοις καὶ τοῦ τοὺς κάμνοντας ὅξυ φθέγγεσθαι καὶ τοὺς εὖ τὸ σῶμα ἔχοντας, ἔτι δὲ καὶ γέροντας γιγνομένους μᾶλλον ὀξυφωνοτέρους γίνεσθαι τῆς ἡλικίας

ἐναντίας οὔσης τῇ τῶν νέων. Τὰ μὲν οὖν πλεῖστα νεώτερα ὄντα καὶ τὰ θήλεα δι' ἀδυναμίαν ὀλίγον κινουῦντα ἀέρα ὀξύφωνα ἔστιν· ταχὺ γὰρ ὁ ὀλίγος φέρεται, τὸ δὲ ταχὺ ὀξύ ἐν φωνῇ. οἱ δὲ μόσχοι καὶ αἱ βόες αἱ θήλειαι, οἱ μὲν διὰ τὴν ἡλικίαν αἱ δὲ διὰ τὴν φύσιν τῆς θηλότητος, οὐκ ἰσχυρὸν ἔχουσι τὸ μόριον ὧς κινουῦσι, πολὺ δὲ κινουῦντα βαρύφθογγά ἔστιν· βαρὺ γὰρ τὸ βραδέως φερόμενον, ὁ δὲ πολὺς ἀὴρ φέρεται βραδέως.

GA 787b πολὺν δὲ κινουῖσι ταῦτα, τὰ δ' ἄλλ' ὀλίγον, διὰ τὸ τὸ ἀγγεῖον δι' οὗ πρῶτον φέρεται τὸ πνεῦμα τούτοις μὲν διάστημ' ἔχειν μέγα καὶ πολὺν ἀναγκάζεσθαι ἀέρα κινεῖν, τοῖς δ' ἄλλοις εὐταμίευστον εἶναι. προϊούσης δὲ τῆς ἡλικίας ἰσχύει μᾶλλον τοῦτο τὸ μόριον τὸ κινεῖν ἐν ἐκάστοις, ὥστε μεταβάλλουσιν εἰς τὸναντίον, καὶ τὰ μὲν ὀξύφωνα βαρυφωνότερα γίνονται αὐτὰ αὐτῶν, τὰ δὲ βαρύφωνα ὀξυφωνότερα· διόπερ οἱ ταῦροι ὀξυφωνότεροι τῶν μόσχων καὶ τῶν θηλειῶν βοῶν. ἔστι μὲν οὖν πᾶσιν ἡ ἰσχύς ἐν τοῖς νεύροις, διὸ καὶ τὰ ἀκμάζοντα ἰσχύει μᾶλλον· ἀναρθρα γὰρ τὰ νέα μᾶλλον καὶ ἄνευρα. ἔτι δὲ τοῖς μὲν νέοις οὕτω ἐπιτέταται, τοῖς δὲ γεγηρακόσιν ἤδη ἀνεῖται ἡ συντονία· διὸ ἄμφω ἀσθενῇ καὶ ἀδύνατα πρὸς τὴν κίνησιν. μάλιστα δ' οἱ ταῦροι νευρώδεις, καὶ ἡ καρδία· διόπερ σύντονον ἔχουσι τοῦτο τὸ μόριον ὧς κινουῖσι τὸ πνεῦμα ὥσπερ χορδὴν τεταμένην νευρίνην. δηλοῖ δὲ τοιαύτη τὴν φύσιν οὕσα ἡ καρδία τῶν βοῶν τῷ καὶ ὁστοῦν ἐγγίγνεσθαι ἐν ἐνίαις αὐτῶν· τὰ δ' ὁστᾶ ζητεῖ τὴν τοῦ νεύρου φύσιν. Ἐκτεμνόμενα δὲ πάντα εἰς τὸ θῆλυ μεταβάλλει, καὶ διὰ τὸ ἀνίσθαι τὴν ἰσχύον τὴν νευρώδη ἐν τῇ ἀρχῇ ὁμοίαν ἀφίησι φωνὴν τοῖς θήλεσιν. ἡ δ' ἄνεσις παραπλησία γίνονται ὥσπερ ἂν εἴ τις χορδὴν κατατείνας σύντονον ποιήσῃ τῷ ἐξάψαι τι βάρος, οἷον δὲ ποιοῦσιν αἱ τοὺς ἰστούς ὑφαίνουσαι· καὶ γὰρ αὗται τὸν στήμονα κατατείνουσι προσάπτουσαι τὰς καλουμένας λαιάς. οὕτω γὰρ καὶ ἡ τῶν ὄρχεων φύσις προσήρτηται πρὸς τοὺς σπερματικούς πόρους, οὗτοι δ' ἐκ τῆς φλεβὸς ἧς ἡ ἀρχὴ ἐκ τῆς καρδίας πρὸς αὐτῷ τῷ κινουῦντι τὴν φωνήν. διὸ καὶ τῶν σπερματικῶν πόρων μεταβαλλόντων πρὸς τὴν ἡλικίαν ἐν ἧ ἤδη δύνανται τὸ σπέρμα ἐκκρίνειν συμμεταβάλλει καὶ τοῦτο τὸ μόριον. τούτου δὲ μεταβάλλοντος καὶ ἡ φωνὴ μεταβάλλει, μᾶλλον μὲν τοῖς ἄρρεσιν, συμβαίνει δὲ ταῦτό καὶ ἐπὶ τῶν θηλειῶν ἀλλ' ἀδηλότερον, καὶ γίνονται ὁ καλοῦσί τινες τραγίζειν, ὅταν ἀνώμαλος ᾖ ἡ φωνή.

GA 788a μετὰ δὲ ταῦτα καθίσταται εἰς τὴν τῆς ἐπιούσης ἡλικίας βαρύτητα ἡ ὀξυφωνία. ἀφαιρουμένων δὲ τῶν ὄρχεων ἀνίεται ἡ κατάτασις τῶν πόρων ὥσπερ ἀπὸ τῆς χορδῆς καὶ τοῦ στήμονος ἀφαιρουμένου τοῦ βάρους. τούτου δ' ἀνιέμενου καὶ ἡ ἀρχὴ ἡ κινουσα τὴν φωνὴν ἐκλύεται κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον. διὰ μὲν οὖν ταύτην τὴν αἰτίαν τὰ ἐκτεμνόμενα μεταβάλλει εἰς τὸ θῆλυ τὴν τε φωνὴν καὶ τὴν ἄλλην μορφήν διὰ τὸ συμβαίνειν ἀνίσθαι τὴν ἀρχὴν ἐξ ἧς ὑπάρχει τῷ σώματι ἡ συντονία, ἀλλ' οὐχ ὥσπερ τινὲς ὑπολαμβάνουσιν αὐτοὺς τοὺς ὄρχεις εἶναι σύναμμα πολλῶν ἀρχῶν—ἀλλὰ μικραὶ μεταστάσεις μεγάλων αἰτίαι γίνονται, οὐ δι' αὐτάς, ἀλλ' ὅταν συμβαίῃ ἀρχὴν συμμεταβάλλειν. αἱ γὰρ ἀρχαὶ μεγέθει οὕσαι μικραὶ τῇ δυνάμει μεγάλα εἰσὶν· τοῦτο γὰρ ἔστι τὸ ἀρχὴν εἶναι, τὸ αὐτὴν μὲν αἰτίαν εἶναι πολλῶν, ταύτης δ' ἄλλο ἄνωθεν μηθέν. Τῷ δὲ φύσει τὰ μὲν τοιαῦτα συνίστασθαι τῶν ζώων ὥστε βαρύφωνα εἶναι τὰ δ' ὀξύφωνα συμβάλλεται καὶ ἡ θερμότης τοῦ τόπου καὶ ἡ ψυχρότης. τὸ μὲν γὰρ θερμὸν πνεῦμα διὰ παχύτητα ποιεῖ βαρυφωνίαν, τὸ δὲ ψυχρὸν διὰ λεπτότητα τὸναντίον. δῆλον δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν αὐλῶν· οἱ γὰρ θερμότερῳ τῷ πνεύματι χρώμενοι καὶ τοιοῦτον προϊέμενοι οἷον οἱ αἰάζοντες βαρύτερον αὐλοῦσιν. τῆς δὲ τραχυφωνίας αἴτιον καὶ τοῦ λείαν εἶναι τὴν φωνὴν καὶ πάσης τῆς τοιαύτης ἀνωμαλίας τὸ τὸ μόριον καὶ τὸ ὄργανον δι' οὗ φέρεται ἡ φωνή ἢ τραχὺ ἢ λεῖον εἶναι ἢ ὅλως ὁμαλὸν ἢ ἀνώμαλον (δῆλον δ' ὅταν ὑγρότης τις ὑπάρχῃ περὶ τὴν ἀρτηρίαν ἢ τραχύτης γένηται ὑπὸ τινος πάθους τότε γὰρ καὶ ἡ φωνὴ γίνονται ἀνώμαλος)—τῆς δ' εὐκαμψίας <καὶ τῆς ἀκαμψίας> ἂν μαλακὸν ἢ σκληρὸν ᾖ τὸ ὄργανον· τὸ μὲν γὰρ μαλακὸν δύναται ταμιεύεσθαι καὶ παντοδαπὸν γίγνεσθαι, τὸ δὲ σκληρὸν οὐ δύναται. καὶ τὸ μὲν μαλακὸν

καὶ μικρὸν δύναται καὶ μέγα φθέγγεσθαι, διὸ καὶ ὀξύ καὶ βαρὺ ταμειύεται γὰρ ῥαδίως τοῦ πνεύματος, καὶ αὐτὸ γιγνόμενον ῥαδίως μέγα καὶ μικρόν· ἡ δὲ σκληρότης ἀταμίευτον. Περὶ μὲν οὖν φωνῆς ὅσα μὴ πρότερον ἐν τοῖς περὶ αἰσθήσεως διώριστα καὶ ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς τοσαῦτ' εἰρήσθω.

GA 788b

Περὶ δὲ ὀδόντων, ὅτι μὲν οὐχ ἑνὸς χάριν οὐδὲ πάντα τοῦ αὐτοῦ ἔνεκα τὰ ζῶα ἔχουσιν ἀλλὰ τὰ μὲν διὰ τὴν τροφήν τὰ δὲ καὶ πρὸς ἀλκὴν καὶ πρὸς τὸν ἐν τῇ φωνῇ λόγον, εἴρηται πρότερον· διότι δ' οἱ μὲν πρόσθιοι γίνονται πρότερον οἱ δὲ γόμφιοι ὕστερον, καὶ οὗτοι μὲν οὐκ ἐκπίπτουσιν ἐκεῖνοι δ' ἐκπίπτουσι καὶ φύονται πάλιν, τοῖς περὶ γενέσεως λόγοις τὴν αἰτίαν συγγενῇ δεῖ νομίζειν. Εἴρηκε μὲν οὖν περὶ αὐτῶν καὶ Δημόκριτος, οὐ καλῶς δ' εἴρηκεν· οὐ γὰρ ἐπὶ πάντων σκεψάμενος καθόλου λέγει τὴν αἰτίαν. φησὶ γὰρ ἐκπίπτειν μὲν διὰ τὸ πρὸ ὥρας γίγνεσθαι τοῖς ζώοις· ἀκμαζόντων γὰρ ὡς εἰπεῖν φύεσθαι κατὰ γε φύσιν, τοῦ δὲ πρὸ ὥρας γίγνεσθαι τὸ θηλάζειν αἰτιᾶται. καίτοι θηλάζει γε καὶ ὕς, οὐκ ἐκβάλλει δὲ τοὺς ὀδόντας· ἔτι δὲ τὰ καρχαρόδοντα θηλάζει μὲν πάντα, οὐκ ἐκβάλλει δ' ἑνία αὐτῶν πλὴν τοὺς κυνόδοντας, οἷον οἱ λέοντες. τοῦτο μὲν οὖν ἤμαρτε καθόλου λέγων οὐ σκεψάμενος τὸ συμβαῖνον ἐπὶ πάντων. δεῖ δὲ τοῦτο ποιεῖν· ἀνάγκη γὰρ τὸν λέγοντα καθόλου τι λέγειν περὶ πάντων. ἐπεὶ δὲ τὴν φύσιν ὑποτιθέμεθα, ἐξ ὧν ὀρῶμεν ὑποτιθέμενοι, οὗτ' ἐλλείπουσαν οὔτε μάταιον οὐθὲν ποιοῦσαν τῶν ἐνδεχομένων περὶ ἕκαστον, ἀνάγκη δὲ τοῖς μέλλουσι λαμβάνειν τροφήν μετὰ τὴν [τοῦ γάλακτος] ἀπογαλάκτισιν ἔχειν ὄργανα πρὸς τὴν ἐργασίαν τῆς τροφῆς—εἰ οὖν συνέβαινε, ὡς ἐκεῖνος λέγει, πρὸς ἥβην, ἐνέλειπεν ἂν ἡ φύσις τῶν ἐνδεχομένων αὐτῇ τι ποιεῖν, καὶ τὸ τῆς φύσεως ἔργον ἐγίγνετ' ἂν παρὰ φύσιν. τὸ γὰρ βίᾳ παρὰ φύσιν, βίᾳ δὲ φησι συμβαίνειν τὴν γένεσιν τῶν ὀδόντων. ὅτι μὲν οὖν τοῦτ' οὐκ ἀληθὲς φανερόν ἐκ τούτων καὶ τοιούτων ἄλλων. Γίνονται δὲ πρότερον οὗτοι τῶν πλατέων, πρῶτον μὲν ὅτι καὶ τὸ ἔργον τὸ τούτων πρότερον (πρότερον γὰρ ἔστι τοῦ λεᾶναι τὸ διελεῖν, εἰσὶ δ' ἐκεῖνοι μὲν ἐπὶ τῷ λεαίνειν οὗτοι δ' ἐπὶ τῷ διαιρεῖν), ἔπειθ' ὅτι τὸ ἔλαττον, κἂν ἅμα ὀρμηθῇ, θᾶττον γίγνεσθαι πέφυκε τοῦ μείζονος. εἰσὶ δ' ἐλάττους οὗτοι τῷ μεγέθει τῶν γομφίων [καὶ] τῷ τὸ ὄστουν τῆς σιαγόνος ἐκεῖ μὲν πλατὺ εἶναι, πρὸς δὲ τῷ στόματι στενόν.

GA 789a

ἐκ μὲν οὖν τοῦ μείζονος πλείω ἀναγκαῖον ἐπιρρεῖν τροφήν, ἐκ δὲ τοῦ στενωτέρου ἐλάττω. Τὸ δὲ θηλάζειν αὐτὸ μὲν οὐθὲν συμβάλλεται, ἡ δὲ τοῦ γάλακτος θερμότης ποιεῖ θᾶττον βλαστάνειν τοὺς ὀδόντας. σημεῖον δ' ὅτι καὶ αὐτῶν τῶν θηλαζόντων τὰ θερμότερῳ γάλακτι χρώμενα τῶν παιδίων ὀδοντοφυεῖ θᾶττον· ἀύξητικόν γὰρ τὸ θερμόν. Ἐκπίπτουσι δὲ γενόμενοι τοῦ μὲν βελτίονος χάριν, ὅτι ταχὺ ἀμβλύνεται τὸ ὀξύ· δεῖ οὖν ἐτέρους διαδέχεσθαι πρὸς τὸ ἔργον. τῶν δὲ πλατέων οὐκ ἔστιν ἀμβλύτης ἀλλὰ τῷ χρόνῳ τριβόμενοι λεαίνονται μόνον. ἐξ ἀνάγκης δ' ἐκπίπτουσιν ὅτι τῶν μὲν ἐν πλατεῖᾳ τῇ σιαγόνι καὶ ἰσχυρῷ ὅστῳ αἱ ρίζαι εἰσὶ, τῶν δὲ προσθίων ἐν λεπτῷ, διὸ ἀσθενεῖς καὶ εὐκίνητοι. φύονται δὲ πάλιν ὅτι ἐν φυομένῳ ἔτι τῷ ὅστῳ ἡ ἐκβολὴ γίγνεται καὶ ἔτι ὥρας οὔσης γίγνεσθαι ὀδόντας. τούτου δὲ σημεῖον ὅτι καὶ οἱ πλατεῖς φύονται πολὺν χρόνον· οἱ γὰρ τελευταῖοι ἀνατέλλουσι περὶ τὰ εἴκοσιν ἔτη, ἐνίοις δ' ἤδη καὶ γηράσκουσι γεγένηται οἱ ἔσχατοι παντελῶς διὰ τὸ πολλὴν εἶναι τροφήν ἐν τῇ εὐρυχωρίᾳ τοῦ ὄστου. τὸ δὲ πρόσθιον διὰ τὴν λεπτότητα ταχὺ λαμβάνει τέλος, καὶ οὐ γίγνεται περίττωμα ἐν αὐτῷ ἀλλ' εἰς τὴν αὕξησιν ἀναλίσκεται ἡ τροφή τὴν οἰκείαν.

GA 789b

Δημόκριτος δὲ τὸ οὗ ἔνεκεν ἀφείς λέγειν πάντα ἀνάγει εἰς ἀνάγκην οἷς χρῆται ἡ φύσις—οὔσι μὲν τοιούτοις, οὐ μὴν ἀλλ' ἔνεκα τίνος οὔσι καὶ τοῦ περὶ ἕκαστον βελτίονος χάριν. ὥστε γίγνεσθαι μὲν οὐθὲν κωλύει οὕτω καὶ ἐκπίπτειν, ἀλλ' οὐ διὰ ταῦτα ἀλλὰ διὰ τὸ τέλος· ταῦτα δ' ὡς κινουντα καὶ ὡς ὄργανα καὶ ὡς ὕλη αἷτια, ἐπεὶ καὶ τὸ τῷ πνεύματι ἐργάζεσθαι τὰ πολλὰ εἰκὸς ὡς ὀργάνῳ—οἷον γὰρ ἑνία πολὺχρηστά ἐστι τῶν περὶ τὰς τέχνας, ὥσπερ ἐν τῇ χαλκευτικῇ ἡ σφύρα καὶ ὁ ἄκμων, οὕτω καὶ τὸ πνεῦμα ἐν τοῖς φύσει συνεστῶσιν. ὅμοιον δ'

ἔοικε τὸ λέγειν τὰ αἷτια ἐξ ἀνάγκης καὶν εἴ τις διὰ τὸ μαχαίριον οἴοιτο τὸ ὕδωρ ἐξεληλυθέναι μόνον τοῖς ὕδρωπιῶσιν, ἀλλ' οὐ διὰ τὸ ὑγιαίνειν οὗ ἔνεκα τὸ μαχαίριον ἔτεμεν. Περὶ μὲν οὖν ὀδόντων, διότι οἱ μὲν ἐκπίπτουσι καὶ γίνονται πάλιν οἱ δ' οὐ, καὶ ὅλως διὰ τίν' αἰτίαν γίνονται εἴρηται. εἴρηται δὲ καὶ περὶ τῶν ἄλλων τῶν κατὰ τὰ μόρια παθημάτων ὅσα γίνεσθαι συμβαίνει μὴ ἔνεκά του ἀλλ' ἐξ ἀνάγκης καὶ διὰ τὴν αἰτίαν τὴν κινητικὴν.